

Tese apresentada à Divisão de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Curso de Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica na Área de Infra-Estrutura de Transportes.

Renata Gandra Lages

**APLICAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS NO
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BASE
REFORÇADA UTILIZANDO GEOSSINTÉTICOS**

Tese aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:



Prof.^a Dra. Delma de Mattos Vidal
Orientadora

Prof. Dr. Homero Santiago Maciel
Chefe da Divisão de Pós-Graduação

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2004

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Divisão Biblioteca Central do ITA/CTA

Lages, Renata

Aplicação de métodos convencionais no dimensionamento de pavimentos com base reforçada utilizando geossintéticos / Renata Gandra Lages

São José dos Campos, 2004.

229f.

Tese de mestrado – Curso de Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica - Área de Infra-Estrutura de Transportes – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2004. Orientador: Prof. Dr. Delma de Mattos Vidal.

1. Pavimentos. 2. Geossintéticos. 3. Ensaio de materiais. 4. Rodovias. 5. Compactação (solos). I. Centro Técnico Aeroespacial. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica. II. Título

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

LAGES, Renata. **Aplicação de métodos convencionais no dimensionamento de pavimentos com base reforçada utilizando geossintéticos**. 2004. 229f. Tese de mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Renata Gandra Lages

TÍTULO DO TRABALHO: Aplicação de métodos convencionais no dimensionamento de pavimentos com base reforçada utilizando geossintéticos.

TIPO DO TRABALHO/ANO: Tese / 2004

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta tese e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta tese pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Renata Gandra Lages

Rua Teresinha Lopes de Azevedo nº 324 Planalto – Belo Horizonte –MG

Cep 31730 - 560

APLICAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS NO DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS COM BASE REFORÇADA UTILIZANDO GEOSSINTÉTICOS

Renata Gandra Lages

Composição da Banca Examinadora:

Prof. Dr. Eliseu Lucena Neto	Presidente – ITA
Prof. Dra. Delma de Mattos Vidal	Orientadora – ITA
Prof. Dr. Régis Martins Rodrigues	ITA
Prof. Dr. Paulo Ivo de Queiroz	ITA
Prof. Dr. George de Paula Bernardes	UNESP

Dedicatória

Aos meus queridos pais Geraldo e Édila

Aos meus irmãos Alexandre e Janaína

À minha avó Maria do Carmo

E aos meus grandes amigos de BH e SJC.

*“Agradecer é uma das coisas mais belas que
o ser humano pode fazer.*

*É admitir que houve um momento em que se
precisou de alguém.*

*Agradecer é reconhecer que o homem jamais
poderá lograr para si o Dom de ser auto-suficiente.*

Hoje, e para sempre.”(Autor Desconhecido)

Agradecimentos

Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a ***minha querida família***, pelo apoio incondicional, incentivo, colaboração, paciência e, sobretudo por ser a meu “*porto seguro*”.

À Professora ***Delma***, pela amizade, paciência e pelo exemplo de dedicação e profissionalismo.

Agradeço aos meus grandes amigos ***Ketnes e Aloísio*** que participaram comigo em mais essa jornada e por se tornarem irmãos.

Agradeço aos grandes amigos que conheci em SJC ***Claudinete, Moc (Michela), Rachel, Renatinho, Lixão (Renée), Vinicius e a Viviane***, pela amizade, companheirismo, churrascos e pelos ótimos momentos que passamos juntos.

Agradeço aos meus amigos do mestrado ***Bárbara, Catarina, Cláudio, Denílson, Dinho, Cristiane, Mariana, Giovana e Heloísa*** pelo carinho e, sobretudo a Bárbara e a Catarina pela grande ajuda no momento que mais precisei.

Aos queridos amigos de BH ***Alessandra, Guilherme, Cabral (Luciana), Simone e Taty*** que mesmo à distância sempre estiveram presentes na minha vida.

Ao ***Reinaldo*** pela disponibilidade e grande ajuda na realização dos ensaios.

À ***CAPES*** pelo suporte financeiro.

Agradeço, por fim, a ***Deus***, por tornar tudo isso possível.

Resumo

Os geossintéticos podem desempenhar um papel muito importante em obras viárias realizadas em regiões de solo com baixa capacidade de suporte, aumentando a capacidade de carga do subleito e a eficácia da compactação, pois reduzem as tensões cisalhantes que são geradas na base da camada granular. A presença de um geossintético apropriado na interface entre o subleito e a sub-base, além de tornar o subleito uma “plataforma construtiva” apropriada, permitindo uma compactação mais eficiente da camada de base e elevando as tensões horizontais residuais deixadas pela compactação, acarreta menores variações na espessura final da camada compactada. Isto implica melhor atendimento às tolerâncias construtivas tanto na camada de base como no revestimento, o que é de fundamental importância, pois são elas as principais responsáveis por grande parte dos custos da construção de um pavimento. Os métodos de dimensionamento de reforço de base em geossintéticos atualmente empregados se baseiam em análises estáticas, sendo adaptados para a condição dinâmica por premissas ou relações questionáveis. Considerando que há grande experiência acumulada nas relações semi-empíricas utilizadas no dimensionamento convencional de pavimentos, principalmente em termos de dimensionamentos em função do Índice de Suporte Califórnia (CBR), este trabalho busca, através de ensaios “CBR” e de “Puncionamento Estático”, nos sistemas solo, geossintético e no conjunto solo/geossintético, discutir e avaliar o efeito da inclusão de geotêxteis tecidos para reforço entre a camada de base ou sub-base e de subleito. Os resultados obtidos indicam um aumento do CBR solo/geossintético com reforços semi-rígidos, e a possibilidade de desenvolver correlações a partir deste ensaio para aplicação em dimensionamento. O trabalho apresenta também uma discussão sobre os principais métodos de dimensionamento disponíveis para as estradas pavimentadas e não pavimentadas, com análises paramétricas considerando os resultados dos ensaios e variações de parâmetros como ATR (Afundamento de Trilha de Roda), volume de tráfego, dentre outros. Foram abordados tanto métodos empíricos utilizados na Mecânica dos Pavimentos quanto os utilizados na Geotecnia considerando a inclusão de um reforço, apontando as principais considerações de cada procedimento.

Abstract

Geosynthetics may perform a very important role in roadway workmanship accomplished in low support capacity regions, increasing the subgrade load capacity and the effectiveness of the compacting, since they reduce the shear stresses which are generated in the base of the granular layer. The appropriate presence of a geosynthetics in the interface between the subgrade and base, further than becoming the subgrade an appropriate "constructive platform" allows a more efficient compacting of the base layer raising the horizontal residual stresses left by the compacting, causing smaller variations in the final thickness compacted. It implicates a better service to of the constructive endurance as much in the base layer as in the coated what has great importance because they are the main responsible actors of the construction pavement costs. The base designing reinforcement methods in geosynthetics employed nowadays are based in static analysis, being adapted to a dynamic condition by premises or questionable relations. Considering that is a great accumulated experience in semi empiric used in the conventional pavement dimensions due to the California Bearing Ratio (CBR), this paper searches, through tests "CBR" and "Static Punction", in soil systems, geosynthetic and in the soil/geosynthetic set, analyze and evaluate the effects of the woven geotextile to reinforce between the base layer or subbase and subgrade. The achieved results show an enlargement of the CBR soil/ geosynthetic with semi stiff reinforcement and the possibility to develop correlation starting from this test to be applied in designing. This paper also presents a debate about the main designing methods available to pavement and unpaved roads, with parametric analysis considering the tests results and change parameter such as ATR, traffic volume to name some of them. Empiric methods used in mechanics of the pavements as well as the methods used in geotechnical were approach considering a reinforcement addition pointing the main concerns of each procedure.

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO	1
2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	4
2.1 INTRODUÇÃO	4
2.2 ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS.....	4
2.3 MECÂNICA DOS PAVIMENTOS	7
2.3.1 Introdução.....	7
2.3.2 Estrutura dos Pavimentos	8
2.3.3 Tensões no Pavimento	10
2.3.4 Módulo de Deformação Resiliente.....	13
2.4 GEOSSINTÉTICOS	15
2.4.1 Introdução.....	15
2.4.2 Definições.....	16
2.4.3 Função de Barreira de Fluxo	17
2.4.4 Função de Separação	19
2.4.5 Prevenção contra Trincamento	19
2.5 REFORÇO DO SUBLEITO E BASE.....	21
2.5.1 Introdução.....	21
2.5.2 Mecanismos em Pequenas Deformações.....	23
2.5.3 Mecanismos em Grandes Deformações	24
2.6 PRODUTOS.....	24
2.6.1 Geotêxteis	24
2.6.2 Geogrelhas	25
2.7 PROPRIEDADES	25
2.7.3 Fatores de redução	27

3 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO.....	30
3.1 INTRODUÇÃO	30
3.2 MÉTODOS CONVENCIONAIS SEM REFORÇO.....	30
3.2.1 AASHTO (1991)	30
3.2.2 DNER (1981).....	35
3.2.3 USACE	39
3.3 MÉTODOS CONVENCIONAIS COM REFORÇO	40
3.3.1 Introdução	40
3.3.2 Giroud e Noiray	42
3.3.3 Milligan et al (1989).....	47
3.3.4 Housbly e Jewell (1990)	51
4 ENSAIOS.....	54
4.1 INTRODUÇÃO	54
4.2 O ENSAIO CBR	55
4.3 O ENSAIO DE PUNCIONAMENTO	56
4.4 MATERIAIS EMPREGADOS	57
4.4.1 Geotêxteis	57
4.5.2 Solo	60
4.5 ENSAIOS DE PUNCIONAMENTO COM GEOTÊXTEIS	61
4.5.1 Ensaios Realizados	61
4.5.2 Resultados dos Ensaios com Velocidade Marshall	62
4.5.3 Resultados dos Ensaios com Velocidade CBR	62
4.5.4 Comparação dos Resultados	65
4.6 ENSAIOS CBR.....	69
4.6.1 Ensaio com solo	69
4.6.2 Ensaio CBR no solo reforçado	71

4.6.3 Comparação dos Resultados	73
4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS	75
4.7.1 Comparação dos Resultados	75
4.7.2 Comentários	76
5 ANÁLISE PARAMÉTRICA	78
5.1 - INTRODUÇÃO	78
5.2 – DIMENSIONAMENTO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS	78
5.2.1 – Giroud e Noiray	78
5.2.2 – USACE	90
5.2.3 – Milligan et al. (1989)	94
5.3 – DIMENSIONAMENTO DE ESTRADAS COM PEQUENAS DEFORMAÇÕES	99
5.3.1 – Housbly e Jewell (1990)	99
5.3.2 – DNER (1981)	106
5.3.3 – AASHTO	112
5.4 – ANÁLISE COMPARATIVA	118
6 CONCLUSÃO	125
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS	130

ANEXO A – Planilha e gráficos detalhados da aplicação do método de Giroud e Noiray

ANEXO B – Planilhas e gráficos detalhados da aplicação do método da USACE

ANEXO C – Planilha detalhada da aplicação do método de Milligan et al.

ANEXO D – Planilhas detalhadas da aplicação do método do DNER

ANEXO E – Planilhas detalhadas da aplicação do método da AASHTO

ANEXO F – Planilha da aplicação do método do USACE para valores de tráfego de 50.000 e 100.000 ciclos

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2. 1 Seção típica de um pavimento asfáltico (Rodrigues 2001).....	9
Figura 2.2 Distribuição de tensões no pavimento.	12
Figura 2.3 Comportamento geral sob cargas transientes (Rodrigues, 2001a).....	13
Figura 2.4 Modelos de comportamento resiliente de solos brasileiros (Medina, 1997).....	15
Figura 2. 5- Impermeabilização com geotêxtil (Vidal 2002).	17
Figura 2.6 – Barreiras verticais para umidade (Rodrigues 2003).....	18
Figura 2. 7 – Esquema de “solo envelopado” para manutenção da umidade (Vidal 2002).	18
Figura 2. 8 Pavimento com e sem geotêxtil.....	19
Figura 2. 9 Redução da tensão cisalhante (Garcez 1999).....	23
Figura 2. 10 Efeito Membrana (Garcez, 1999).....	24
Figura 2. 11 - Propriedade requerida versus propriedade funcional (Vidal et al. 2002).	28
Figura 3. 1 – Método do AASHTO para determinação do SN (AASHTO 1991).....	34
Figura 3. 2–Representação gráfica dos números estruturais das camadas do pavimento (AASHTO 1991)	34
Figura 3. 3 – Método do DNER para determinação das espessuras do pavimento (DNER 1996).....	38
Figura 3. 4 – Esquema gráfico da estrutura calculada pelo método DNER	39
Figura 3. 5 - Distribuição das tensões na camada de aterro (Milligan et al. 1989).	50
Figura 3. 6 - Gráficos de Dimensionamento para $s_u/\gamma R = 5$ (Houlsby e Jewell, 1990).....	52
Figura 3. 7 - Gráficos de Dimensionamento para $s_u/\gamma R = 10$ (Houlsby e Jewell, 1990).....	52
Figura 3. 8 - Gráficos de Dimensionamento para $s_u/\gamma R = 20$ (Houlsby e Jewell, 1990).....	53
Figura 4. 1 – Esquema do ensaio de puncionamento e do equipamento utilizado.....	57
Figura 4. 2 – Detalhe dos anéis utilizados no ensaio de puncionamento.	57

Figura 4. 3 – Geotêxteis Ensaaiados	58
Figura 4.4 – Resultado dos ensaios de puncionamento convencional com Geotêxtil.....	62
Figura 4.5 – Resultado dos ensaios de puncionamento sem sobrecarga com Geotêxtil	63
Figura 4.6 – Detalhe do início dos ensaios de puncionamento sem sobrecarga com Geotêxtil (velocidade de 1,27 mm/min.).....	64
Figura 4.7 – Detalhe do início dos ensaios de puncionamento do Geotêxtil com sobrecarga (velocidade de 1,27mm/min.).....	65
Figura 4.8 – Comparação entre os resultados dos ensaios de puncionamento entre diferentes velocidades.	66
Figura 4.9 – Comparação entre os resultados dos ensaios de puncionamento com e sem sobrecarga.....	67
Figura 4.10 – Compactação do solo.	69
Figura 4.11 – Esquema dos ensaios realizados.	69
Figura 4.12 – Resultado dos ensaios CBR com o Solo.	70
Figura 4.13 – Corpo de prova após o ensaio CBR.	70
Figura 4.14 – Corpo de Prova com uma camada de areia antes da colocação da sobre carga.	71
Figura 4.15 – Corpo de prova com a camada de areia e sobrecarga pronta para ser ensaiada.	72
Figura 4.16 – Resultados dos ensaios de “CBR” no sistema solo e geotêxtil.	73
Figura 4.17 – Comparação entre os resultados dos ensaios “CBR” com e sem reforço.	74
Figura 4.18 – Comparação entre os resultados dos ensaios “CBR”	75
Figura 4.19 – Comparação entre os resultados dos ensaios “CBR”	76
Figura 5. 1- Variação de h' em função de tráfego para diferentes valores de afundamentos permitidos.	85
Figura 5. 2 -Variação de h' em função da correlação adotada.	85
Figura 5. 3 - Variação de h' em função da rigidez para $CBR = 1$ e $S_u = 30000CBR$	86

Figura 5. 4 - Variação de h' em função da rigidez para $CBR = 7$ e $S_u = 15000 CBR$	87
Figura 5. 5 -Variação de h' em função do afundamento para cada valor de CBR.....	88
Figura 5. 6 – Ganho da Espessura com a inclusão do geossintético.	89
Figura 5. 7- Variação da espessura em função de tráfego para diferentes valores de afundamentos permitidos.....	92
Figura 5. 8 - Variação da espessura em função dos afundamentos permitidos para diferentes valores de tráfego.....	93
Figura 5. 9- Variação da espessura em função dos afundamentos permitidos para os diferentes valores de CBR do subleito.	94
Figura 5. 10 Influência do aumento de CBR na redução da espessura.	123
Figura 5. 11 - Efeito na espessura com aumento dos valores de CBR nas camadas de base e subleito – Método do USACE.....	124

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 3. 1 – Valores de Zr determinado pelo nível de confiabilidade do projeto (AASHTO 1991).....	32
Tabela 3. 2 – Espessuras mínimas para base e revestimento (AASHTO 1991).....	33
Tabela 3. 3 – Coeficiente de equivalência estrutural (k) (DNER 1981).....	36
Tabela 3. 4 – Espessura mínima de revestimento betuminoso (DNER 1981).	37
Tabela 4. 1 – Características Físicas dos Geotêxteis.....	58
Tabela 4. 2 – Características Físicas dos Geotêxteis.....	59
Tabela 4. 3 – Valores obtidos nos ensaios.....	60
Tabela 4. 4 – Valores obtidos nos ensaios.....	61
Tabela 4. 5 – Valores médio de CBR.....	68
Tabela 4. 6 – Valores médio de CBR.....	75
Tabela 5. 1 – Resultado de dimensionamento pelo método de Giroud.....	83
Tabela 5. 2 – Resultado de dimensionamento pela USACE	91
Tabela 5. 3 – Carga e pressão em função do volume de tráfego.	97
Tabela 5. 4 – Resultado de dimensionamento para o caso estático.....	98
Tabela 5. 5 – Resultado de dimensionamento para o caso cíclico	99
Tabela 5. 6 – Resultado de dimensionamento considerando um carregamento estático.....	103
Tabela 5. 7 – Carga e pressão em função do volume de tráfego.	105
Tabela 5. 8 – Capacidade de Carga requerida no reforço.....	105
Tabela 5. 9 – Resultados de dimensionamento considerando um carregamento dinâmico. ..	106
Tabela 5. 10 – Resultados do Dimensionamento de Pavimento Flexível pelo método do DNER	109
Tabela 5. 11 – Resultado de dimensionamento pelo DNER	110

Tabela 5. 12 – Ganho da espessura da camada de base com o efeito do aumento do CBR do subleito.	111
Tabela 5. 13 – Resultados do Dimensionamento de Pavimento Flexível pelo método da AASHTO	116
Tabela 5. 14 – Resultado de dimensionamento pelo método da AASHTO	117
Tabela 5. 15 – Ganho da espessura da camada de base com o efeito do aumento do CBR do subleito.	118
Tabela 5. 16 – Resultados do dimensionamento do Grupo 01 – Subgrupo A.....	119
Tabela 5. 17 – Resultados do dimensionamento do Grupo 01 – Subgrupo B.....	120
Tabela 5. 18 – Resultados do dimensionamento do Grupo 01 espessura calculadas para o caso dinâmico.	121
Tabela 5. 19 – Resultados do dimensionamento do Grupo 02 – Subgrupo A.....	122
Tabela 5. 20 – Resultados do dimensionamento do Grupo 02 – Subgrupo B.....	122

1 INTRODUÇÃO

A construção de um pavimento é o processo destinado a melhorar suas condições funcionais (conforto ao rolamento e segurança) trazendo-as a níveis aceitáveis por meio de intervenções que utilizem técnicas que atendam a requisitos econômicos e operacionais adequados e eficazes, garantindo uma mínima vida de serviço e controlando os mecanismos pelos quais a deterioração das estruturas do pavimento vem se processando ao longo do tempo.

Em se tratando de obras viárias em regiões cujo solo tem baixa capacidade de suporte, os geossintéticos podem desempenhar um papel importante nestas construções, aumentando a capacidade de carga do subleito e a eficácia da compactação, pois reduz as tensões cisalhantes que são geradas na base da camada granular, além de tornar o subleito uma “plataforma construtiva” apropriada permitindo uma compactação eficiente da camada de base. Isto leva o a maiores densidades de compactação, tensões horizontais residuais deixadas pela compactação mais elevadas e menor variação da espessura final da camada compactada, implicando melhor atendimento às tolerâncias construtivas tanto na camada de base como no revestimento, o que é de fundamental importância pois estas camadas são responsáveis pela maior parte dos custos na construção de estradas.

Este trabalho tem como objetivo a realização de análises paramétricas de alguns dos principais métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis disponíveis, avaliando-os a luz dos conhecimentos atuais de dimensionamento de pavimentos com e sem reforço, apontando diferenças, possíveis falhas e virtudes de cada método.

Como a maioria dos métodos de dimensionamento de pavimentos estão em função do CBR, julgou-se interessante a realização de ensaios do tipo CBR nos sistemas solo, geossintético e no conjunto solo/geossintético, tentando avaliar o efeito da inclusão de geotêxteis tecidos para

reforço entre a camada de base e de subleito, a partir da aplicação de métodos convencionais de dimensionamento de pavimentos, utilizando valores de CBR (*California Bearing Ratio*) obtidos em ensaios no sistema solo – geotêxtil.

Os métodos estudados foram seguintes:

- ✖ Método do Guia da AASHTO (1986);
- ✖ Método do DNER (1981);
- ✖ Método da USACE (citado por Rodrigues 2003);
- ✖ Giroud & Noiray (1981);
- ✖ Milligan et al. (1989);
- ✖ Housbly & Jewell (1990);

Com os resultados das soluções apontadas em cada método, foram realizadas análises paramétricas do desempenho dos métodos citados acima, apontando as principais diferenças entre eles e a provável razão dessas diferenças, procurando indicar as possíveis vantagens e desvantagens de cada método.

O trabalho desenvolvido está organizado da seguinte forma:

- ✖ O capítulo 2 da tese traz informações referentes aos principais tipos de estabilização dos solos, define de forma geral os principais componentes de estruturas de um pavimento flexível, além de apresentar informações dos geossintéticos utilizados em estruturas de reforço em obras viárias, apresentado conceitos referentes à propriedades mecânicas dos geossintéticos, ao seu comportamento reológico, apresentando uma

breve discussão sobre as especificações que devem ser feitas num projeto, incluindo os fatores de redução.

- ✖ O capítulo 3 aborda questões referentes ao dimensionamento de pavimentos, apresentando alguns métodos, tanto para o caso de estradas pavimentadas como para não-pavimentadas, freqüentemente citados na literatura. São apresentados tanto os métodos empíricos utilizados na Mecânica dos Pavimentos (AASHTO 1991, DNER 1981 e USACE citado por Rodrigues 2003) quanto os utilizados na Geotecnia considerando a inclusão de um reforço (Giroud & Noiray 1981, Milligan et al. 1989 e Housbly & Jewell 1990), apontando as principais considerações de cada procedimento.
- ✖ No capítulo 4 são descritos os procedimentos e apresentados os resultados dos ensaios de laboratório do tipo CBR, discorrendo sobre a rigidez do reforço, resistência de suporte do solo e demais parâmetros intervenientes na capacidade de carga do solo reforçado.
- ✖ No capítulo 5 são apresentados os procedimentos e os resultados da aplicação dos métodos de dimensionamento de pavimentos citados anteriormente, realizando análise da aplicabilidade de cada método variando parâmetros tais como CBR, ATR, tráfego entre outras, além de fazer análises comparativas entre os resultados desses métodos.
- ✖ No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho e algumas sugestões para estudos futuros.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 INTRODUÇÃO

Não é raro na execução de obras de pavimentação se deparar com problemas de más condições do solo local por baixa capacidade de suporte. Neste capítulo são descritas as principais alternativas para a estabilização desses solos quando utilizados na pavimentação, dando-se ênfase às soluções com geossintético como elemento de reforço de subleito e de base do pavimento. Também são apresentadas informações referentes aos tipos de geossintéticos utilizados na pavimentação, apresentando-se conceitos referentes às suas propriedades mecânicas e ao seu comportamento reológico. Apresenta-se também uma breve discussão sobre as especificações que devem ser feitas num projeto, incluindo os fatores de redução. Além disso, define-se de forma geral os principais componentes de estruturas de pavimentos flexíveis.

2.2 ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS

Estabilizar um solo consiste em dotá-lo de condições para resistir às deformações e rupturas durante o período em que estiver exercendo funções que exigem certas características, em um pavimento ou em uma obra qualquer (Senço 2001).

De acordo com Baptista (1979) *“do ponto de vista rodoviário ou aeroportuário, denomina-se estabilização de solos aos métodos de construção nos quais os solos são tratados sem aditivos ou com eles, de modo que se tenham os subleitos, sub-bases e bases, e ocasionalmente revestimentos, capazes de suportar as cargas do tráfego normalmente aplicadas sobre o pavimento, sob condições normais de umidade e tráfego, durante a vida da*

estrada pavimentada, sem deslocamentos apreciáveis, resistindo ao desgaste e às intempéries sem desagregação”.

A escolha do tipo de estabilização não é um problema simples devido aos numerosos fatores envolvidos, tais como: propriedades dos solos e dos ligantes empregados, condições climáticas, de drenagem, de tráfego e econômicas, entre outras. Existem atualmente alternativas economicamente viáveis para melhorar as propriedades e estabilizar estes solos ou estruturas geotécnicas, aumentando sua capacidade de suporte e resistência à erosão.

No caso específico de solos como materiais de construção de pavimentos, quando se está diante de materiais desfavoráveis as principais medidas encontradas na literatura para correção do problema são:

- ✓ **desviar destes solos:** mudança do traçado da rodovia para desviar desta região;
- ✓ **remover os solos inadequados:** remoção e substituição do mesmo por outro de jazida selecionada, cujas características atendam as necessidades da estrutura;
- ✓ **estabilizar o solo:** alterar as propriedades do solo existente com o intuito de criar um novo material capaz de melhor resistir às cargas impostas. Existem várias técnicas para estabilização de solos e sua escolha depende do desempenho esperado para a estrutura e custos envolvidos, as principais podem ser classificadas como:
 - ✗ **estabilização mecânica:** correção granulométrica (consiste no emprego de um material ou na mistura de dois ou mais materiais que se enquadrem dentro de uma determinada especificação), compactação, pré-adensamento, densificação por vibração;

- ✖ **estabilização por drenagem:** rebaixamento do lençol freático, impermeabilização e utilização de drenos para acelerar recalques em conjunção com técnicas de pré-adensamento;
- ✖ **reforço “in situ”:** é o caso do uso de estacas areia, de cascalho, de brita ou de solo-cimento, produzindo-se um subsolo “composto”. É também o caso do uso de geossintéticos (geotêxteis, geogrelhas), podendo reforçar um TSD (Tratamento Superficial Duplo) ou um aterro sobre solo mole, por exemplo, ou melhorando as condições de um solo com baixa capacidade de suporte. A mistura de certas fibras naturais ou sintéticas ao solo pode também melhorar suas propriedades mecânicas.
- ✖ **estabilização elétrica:** uso do fenômeno de eletro-osmose (fluxo de água em um solo saturado em direção ao cátodo quando se aplica um campo elétrico ao solo) principalmente para acelerar o adensamento do solo;
- ✖ **estabilização térmica:** por aquecimento (em argilas, reduz a repulsão elétrica entre partículas, gera fluxo de água por gradiente térmico e reduz o teor de umidade por evaporação) ou congelamento da água dos poros (técnica temporária, associada a reforço de fundações problemáticas);
- ✖ **estabilização betuminosa:** a mistura de asfalto (pré-aquecido, emulsificado ou diluído) a um solo melhora suas propriedades mecânicas por um (ou ambos) dos seguintes mecanismos: por acrescentar coesão ao solo ou proteger o solo contra os efeitos adversos da água (tornando suas propriedades menos sensíveis às variações do teor de umidade do solo). O primeiro mecanismo é importante em solo granular, e o segundo é importante em solos finos coesivos;

- ✖ **estabilização química:** uso de ligantes hidráulicos (cal ou cimento) para a cimentação das partículas do solo por meio de reações químicas entre o ligante, a água e as partículas do solo, visando a melhoria permanente das características do solo e aumentando a sua resistência à ação da água e seu poder de suporte. Diversas são as reações que se processam quando se mistura a cal ao solo úmido, por serem reações geralmente simultânea, é difícil sua separação e análise. As principais reações que puderam ser identificadas são: troca de íons, floculação e aglomeração, carbonatação, e reação pozolânica ou cimentante. A adição de pequenas quantidades de cimento, semelhante ao solo melhorado com cal, tem a propriedade de baixar o valor do Índice de Plasticidade, pelo aumento do valor do Limite de Plasticidade e diminuição do Limite de Liquidez, diminuir as mudanças de volume do solo e aumentar sua capacidade de suporte.

O foco desse trabalho é a estabilização dos solos através de elementos de reforço de subleito e de base do pavimento.

2.3 MECÂNICA DOS PAVIMENTOS

2.3.1 Introdução

O século 20 pode ser lembrado por muitos acontecimentos, tanto destrutivos quanto construtivos. Entre os fatos mais construtivos são as considerações como o período em que o transporte mecânico nas estradas nasceu e floresceu. O transporte pesado nas estradas antes da 1ª Guerra Mundial era quase que exclusivamente através de locomotivas de tração à vapor. O desenvolvimento de grandes cilindros dos motores de combustão interna, acelerado pela necessidades da guerra, mudaram este cenário, e a engenharia de pavimentos enfrentou um

crescimento anual do tráfego de caminhões de cerca de 20%. Os métodos tradicionais de construção e manutenção dos pavimentos tornaram-se rapidamente obsoletos (Croney e Croney 1998).

Durante a 2ª Guerra Mundial existia a necessidade da construção rápida de campos de pouso e decolagem para o avanço das forças dos EUA e da Inglaterra na Europa. Tendo sido organizados cursos de treinamento para engenheiros militares foram organizados a partir 1940 no então Laboratório de Pesquisa de Pavimentos na região oeste de Londres (Croney e Croney 1998).

2.3.2 Estrutura dos Pavimentos

A atual norma brasileira de pavimentação, NBR-7207(1982) da ABNT, define:

“O pavimento é uma estrutura construída após terraplanagem e destinada, econômica e simultaneamente, em conjunto, a:

- ✕ resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego;*
- ✕ melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança;*
- ✕ resistir aos esforços que nela atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento.”*

A estrutura de um pavimento é constituída por diversas camadas superpostas, construídas sobre o subleito. A Figura 2.1 mostra esquematicamente os componentes principais de um pavimento asfáltico que podem ser definidos de acordo com a literatura, de forma geral como:

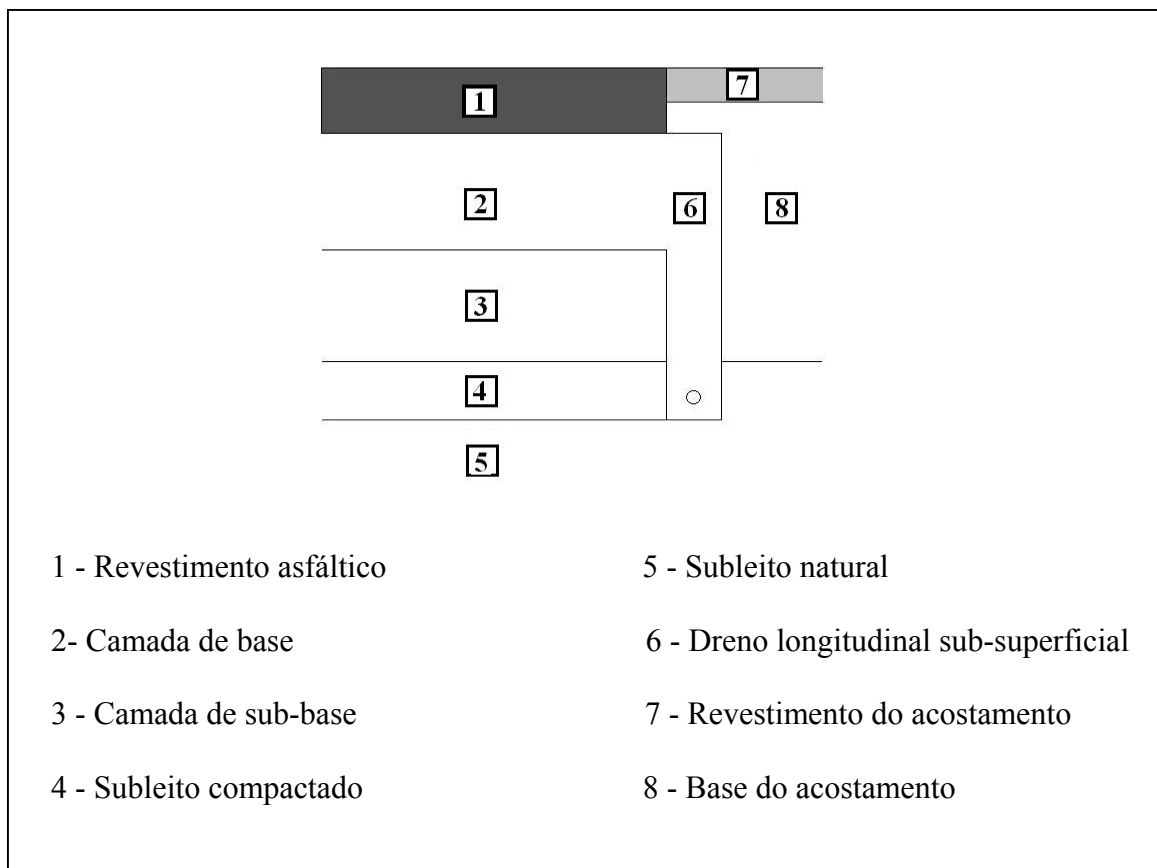


Figura 2. 1 Seção típica de um pavimento asfáltico (Rodrigues 2001).

- ✓ **Revestimento:** camada situada sobre a base, formando a superfície de rolamento de veículos, constituída por uma camada *estrutural* cujas funções são resistir às tensões geradas pelas cargas do tráfego e transmitir de forma atenuada estas tensões às camadas inferiores, e por uma camada *superficial de desgaste* cujas funções são impermeabilizar o pavimento, promovendo condições mínimas de resistência à derrapagem e proteger a camada estrutural subjacente contra oxidação. A camada estrutural pode ser constituída por um ou mais dos seguintes materiais asfálticos: CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMQ (pré-misturado a quente), PMF (pré-misturado a frio) e AAQ (areia asfalto a quente). A camada superficial de desgaste pode ser constituída por um dos seguintes materiais: lama asfáltica, tratamento superficial e camada porosa de atrito.

- ✓ **Base:** é a camada situada logo abaixo do revestimento, que tem como funções fornecer suporte para a camada de revestimento, reduzir e distribuir as tensões transmitidas para as camadas subjacentes causadas pela passagem dos veículos, reduzir as deformações de tração de forma a aumentar a vida de serviço do revestimento em função do trincamento por fadiga, além de permitir a drenagem das águas que infiltram no pavimento na maioria dos casos.
- ✓ **Sub-Base:** é a camada requerida por imposição técnico-econômica, situada entre o subleito ou reforço do subleito e a base. É uma camada constituída por um material cuja capacidade de carga é maior do que a do subleito compactado, permitindo a diminuição da espessura da camada de base. Esta camada irá reduzir as deformações do pavimento submetido a um carregamento cíclico, serve como uma plataforma de trabalho para a construção da camada acima.
- ✓ **Reforço de Sub-leito:** é camada requerida por imposição técnico-econômica, situada imediatamente acima do subleito. Geralmente constituída por material de empréstimo ou jazida, com a função de permitir reduções de espessura da camada de sub-base.
- ✓ **Sub-leito:** é o terreno de fundação do pavimento, sendo constituído pelo próprio solo natural que permanece após a terraplanagem e que é escarificado e compactado a uma profundidade e com energias de acordo com a natureza e com o tráfego de projeto.

2.3.3 Tensões no Pavimento

Quando um veículo passa sobre um via são transmitidas ao pavimento tensões transientes, as quais têm duração e intensidade dependendo da profundidade do ponto considerado. Estes pulsos de tensão geram deformações recuperáveis (resilientes) e deformações irrecuráveis

(plásticas). Um fator que gera um grave aumento da parcela de deformação plástica é a deficiência na execução da compactação; em um pavimento adequadamente projetado e executado, a parcela de deformação plástica será muito pequena em comparação a resiliente, de tal forma que pode-se considerar que o pavimento se comporta essencialmente como uma estrutura elástica sob as cargas transientes dos veículos (Rodrigues 2001a).

Para calcular as tensões e deformações induzidas nos pavimentos pelas cargas de rodas são feitas algumas simplificações em relação ao comportamento real da estrutura nos modelos estruturais utilizados. Uma dessas simplificações é o fato de considerar a carga uniformemente distribuída conforme mostra a Figura 2.2. Na verdade, a carga varia ao longo da área carregada, aumentando em direção aos bordos. Entretanto, para grande maioria dos casos esta aproximação é suficiente. As variáveis representadas na Figura 2.2 são definidas como: $\bar{p}$ - pressão de contato média entre o pneu e o pavimento, p_i - pressão de inflação do pneu, A_c - área de contato que pode ser aproximada por um círculo e Q carga aplicada na roda. Para o dimensionamento do pavimento considera-se $\bar{p}$ igual a p_i . Esta simplificação é válida, pois, as paredes dos pneus dos veículos são muito delgadas (Rodrigues 2001a).

Segundo Rodrigues (2001a), outras simplificações são feitas para o cálculo das tensões e deformações provocadas pela carga de roda, as hipóteses seguintes são comuns a quase todos os modelos até hoje desenvolvidos:

- ✖ materiais isotrópicos e com propriedades idênticas quanto às deformações em tração e em compressão;
- ✖ aderência perfeita entre as camadas;
- ✖ a carga de roda aplica apenas pressões verticais;

- ✖ o carregamento transmitido pelo tráfego de veículos é tratado como um carregamento estático, deixando-se a consideração dos efeitos dinâmicos para serem embutidos nos módulos de elasticidade dos materiais das camadas.

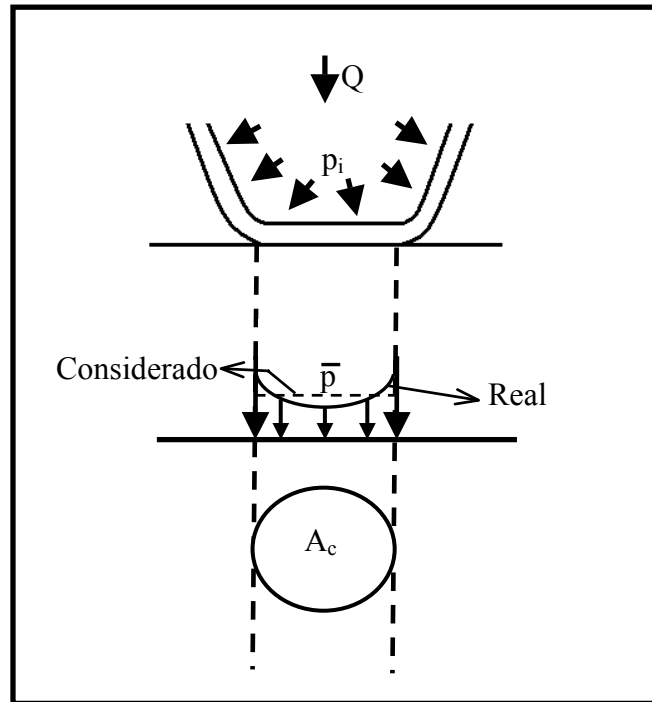


Figura 2.2 Distribuição de tensões no pavimento.

Existem atualmente dois ensaios de laboratório capazes de simular solicitações cíclicas com reversão de tensões cisalhantes: *Hollow Cylinder Apparatus* (HCA) e o *Simple Shear Apparatus* (SSA). Estes ensaios (HCA) e (SSA) são utilizados praticamente só em pesquisas especiais, já que sua produtividade é muito baixa. Na prática são utilizados ensaios bem mais simples.

Em um corpo de prova de um material qualquer, submetido a um ciclo de cargas transiente surgem sempre quatro tipos de deformações: ϵ_E a deformação elástica (recuperável instantânea), ϵ_{PI} a deformação plástica instantânea, ϵ_{VE} a deformação visco-elástica (recuperável, mas apenas ao longo do tempo) e ϵ_{VP} a deformação visco-plástica, conforme

mostra a Figura 2.3, variando apenas a proporção relativa, em função da natureza do material, da sua condição e do tempo da aplicação da carga.

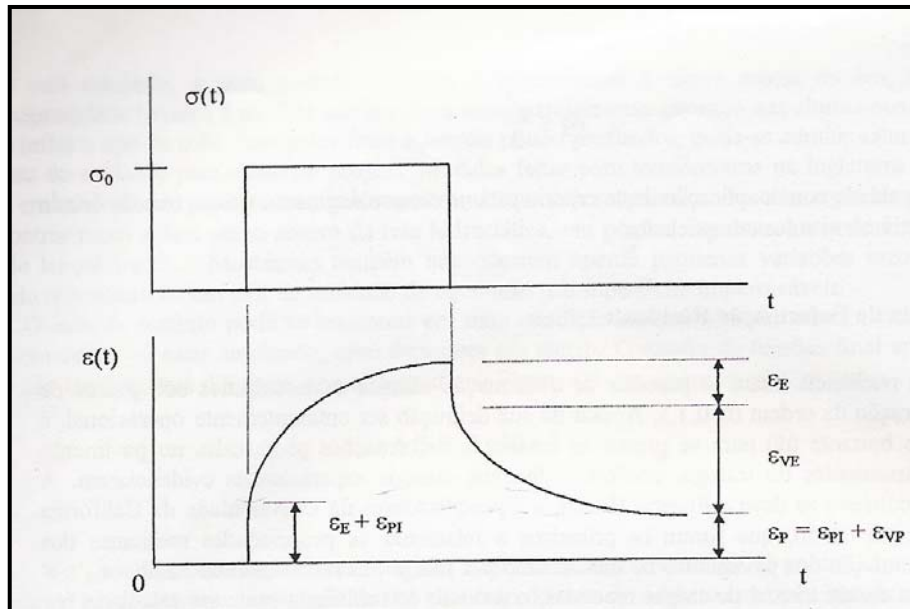


Figura 2.3 Comportamento geral sob cargas transientes (Rodrigues, 2001a).

2.3.4 Módulo de Deformação Resiliente.

Os materiais utilizados nos pavimentos não têm comportamento, linear, ou seja, dependem do estado das tensões. Para caracterização desses materiais, a temperatura o estado de tensões e a umidade são variáveis importantes a serem consideradas.

Seed et al. (1962), citam que Francis Hveem, na década de 40, constatou que mesmo um pavimento adequadamente dimensionado, em função de deformação permanente, pode vir a sofrer ruptura por fadiga após um pequeno número de solicitações. Ele foi um dos pioneiros no estudo dos pavimentos tratando-os como uma estrutura em camadas. Segundo suas observações, os defeitos do revestimento eram causados pela ação do fenômeno da fadiga, isto é, devido a repetições das pequenas deformações elásticas e recuperáveis. O

estabelecimento do módulo dinâmico da elasticidade propiciou uma melhor compreensão deste processo ressaltando que a condição de passagem do tráfego em uma rodovia não era bem representada por um carregamento único ou simples. Nos anos 50, Heveem adotou o termo “resiliência”, que pode ser definido segundo Medina (1997) como sendo “*a energia armazenada num corpo deformado elasticamente, a qual é desenvolvida quando cessam as tensões causadoras das deformações; corresponde à energia potencial de deformação.*” Heveem preferiu usar o termo deformação resiliente no lugar de deformação elástica por entender que as deformações nos pavimentos são muito maiores do que nos sólidos elásticos com que lida o engenheiro (concreto, aço, etc).

O módulo de resiliência é um parâmetro muito útil para se prever as tensões e deformações produzidas no pavimento pelas cargas de roda, incluindo tanto a parcela de deformação elástica quanto a visco-elástica sob pulsos de carga com duração da ordem de 0,1s. Em um ensaio triaxial de cargas repetidas, o módulo de resiliência pode ser calculado através da seguinte equação (Seed *et al.* 1962):

$$M_R = \frac{\sigma_d}{\varepsilon_E + \varepsilon_{VE}} = \frac{\sigma_d}{\varepsilon_R} \quad (2.3)$$

onde ε_R é a deformação resiliente axial e σ_d é a tensão desvio ($\sigma_1 - \sigma_3$). Nota-se que esta é a mesma definição do Módulo de Young, aplicada à solitação transiente de curta duração.

Segundo Rodrigues (2001a), a um determinado estado de tensão, o módulo de resiliência dos materiais granulares cresce com o aumento da densidade da matriz de agregados, da angulosidade das partículas, da rugosidade superficial e com a redução do teor de finos (percentagem que passa na peneira #200) e com a redução do grau de saturação. O aumento

do teor de umidade provoca à redução do M_R , mas não acarreta uma redução marcante no módulo quando o material é saturado.

Os modelos de resiliência de solos que tem sido observados no Brasil estão indicados na Figura 2.4 (Medina 1997). Os resultados dos ensaios dinâmicos indicam a dependência do módulo resiliente de materiais granulares, principalmente em relação à tensão confinante σ_3 , ou com a soma tensões principais. Em solos coesivos o módulo é função da tensão desvio, (Benevides 2000).

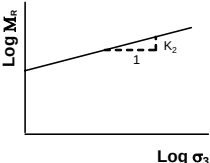
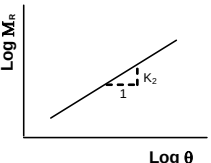
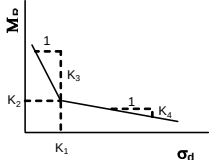
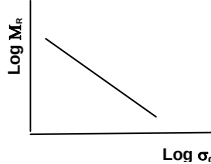
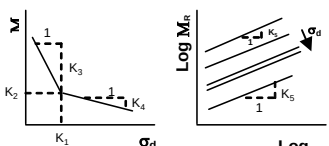
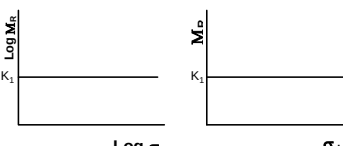
MODELO	EQUAÇÃO	MODELO	EQUAÇÃO
ARENOSO 	$M_R = K_1 \cdot \sigma_3^{K_2}$	ARENO-ARGILOSO 	$M_R = K_1 \cdot \theta^{K_2}$ $K_2 > 0$
ARGILOSO 	$M_R = K_2 + K_3(K_1 - \sigma_d)$ $\sigma_d < K_1$ $M_R = K_2 + K_4(\sigma_d - K_1)$ $\sigma_d > K_1$	ARENO-ARGILOSO 	$M_R = K_1 \cdot \sigma_d^{K_2}$ $K_2 < 0$
COMBINADO 	$M_I = K_2 + K_3(K_1 - \sigma_d)$ $\sigma_d < K_1$ $M_I = K_2 + K_4(\sigma_d - K_1)$ $\sigma_d > K_1$ $M_R = M_I \sigma_3^{K_5}$	CONSTANTE 	$M_R = K_1 = \text{constante}$

Figura 2.4 Modelos de comportamento resiliente de solos brasileiros (Medina, 1997).

2.4 GEOSINTÉTICOS

2.4.1 Introdução

A aplicação de geossintéticos, em especial geotêxteis e geogrelhas, na pavimentação surgiu da necessidade cada vez maior de procurar novos materiais que consigam um reforço efetivo nas estruturas dos pavimentos.

Esta secção apresenta de modo geral as principais aplicações dos geossintéticos, dando especial atenção para geossintéticos aplicados em obras viárias, especialmente para o caso daqueles que exercem a finalidade de reforço do subleito, no caso específico em estudo da dissertação: geotêxteis tecidos.

Além disso, discorre sobre as propriedades dos geossintéticos, incluindo os fatores de redução.

2.4.2 Definições

Os *geossintéticos* podem ser definidos de acordo com a norma NBR 12553 (1991) como sendo “*produtos poliméricos (sintéticos ou naturais), industrializados, desenvolvidos para a utilização em obras geotécnicas, desempenhando uma ou mais funções, dentre as quais destacam-se: reforço, filtração, drenagem, proteção, separação, impermeabilização e controle de erosão superficial.*”

O estudo das propriedades dos geossintéticos divide-se basicamente em: propriedades físicas, propriedades mecânicas e propriedades hidráulicas, associadas às funções que desempenhará. Segundo a NBR 12553 (1991) as principais funções que os geossintéticos podem desempenhar são: *filtração* (retenção do solo ou de outras partículas, permitindo a passagem livre do fluido em movimento), *drenagem* (coleta e condução de um fluido pelo corpo de um geossintético), *barreira para controle de fluxo* (controle ou desvio de fluxo), *reforço* (utilização das propriedades mecânicas de um geossintético para a melhoria do comportamento mecânico de uma estrutura geotécnica) *proteção*: (limitação ou prevenção de danos a elementos de obras geotécnicas), *separação* (ação de impedir a mistura ou interação de materiais adjacentes) e *controle de erosão superficial* (prevenção da erosão superficial de partículas do solo devido às forças do vento ou escoamento superficial).

Atualmente os geossintéticos estão sendo utilizados em muitas situações na construção e na restauração de pavimentos. As funções mais usuais que os geossintéticos exercem na construção e restaurações de um pavimento são descritas nos itens a seguir.

2.4.3 Função de Barreira de Fluxo

Em locais onde não é possível ou viável a obtenção de materiais granulares, e a camada de base for constituída por materiais locais de baixo custo como, por exemplo, solos lateríticos ou argilosos, o aumento da umidade do solo levando a saturação deste pode provocar sérios problemas, pois este aumento acarretaria uma perda de resistência mecânica e como consequência, à perda da sua capacidade de suporte. Neste caso a utilização de uma manta geotêxtil saturada com betume proporcionaria impermeabilização desta camada de base, conforme mostra a Figura 2. 5.

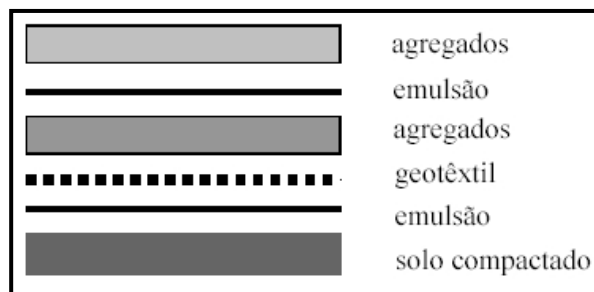


Figura 2. 5- Impermeabilização com geotêxtil (Vidal 2002).

Outra forma de aplicação que está sendo utilizada nos EUA é a proteção da estrutura de pavimento contra os efeitos de solos expansivos. Quando um pavimento é construído, o padrão de fluxo da umidade no subleito é alterado. A umidade no centro do pavimento permanecerá virtualmente inalterada, enquanto nas bordas ocorrerá variação de umidade em função das chuvas e da evapotranspiração. Isto leva a uma movimentação lateral diferencial, que pode levar a irregularidades longitudinais da via, formando trincas longitudinais ou deformações plásticas localizadas acentuadas. Uma solução viável para este problema poderia

ser o controle das condições de umidade do subleito, introduzindo um bloqueio físico que impeça o seu umedecimento depois da construção do pavimento, conforme mostra a Figura 2.6. Este bloqueio pode ser constituído por uma membrana asfáltica aplicada sobre o subleito e estendendo até as valetas laterais longitudinais feitas por meio de membranas impermeáveis.

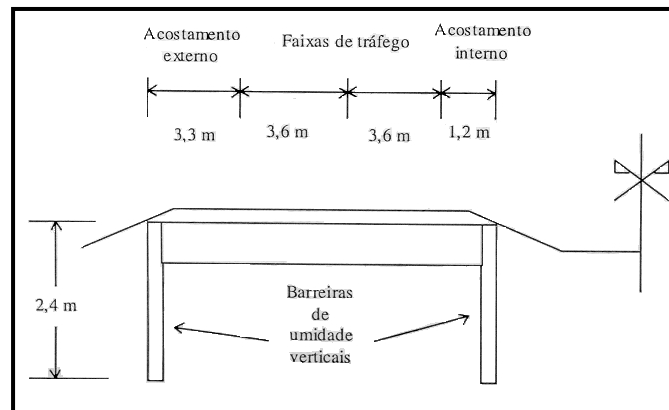


Figura 2.6 – Barreiras verticais para umidade (Rodrigues 2003).

Quanto houver possibilidade de alteração do grau de saturação a partir do subleito, recomenda-se executar o envelopamento total da base, conforme ilustra a Figura 2.7. Esta técnica garante a manutenção do teor de umidade do solo compactado e, conseqüentemente, de suas características mecânicas, mesmo nos casos onde pode ocorrer saturação da base por elevação do lençol freático. Deve-se tomar cuidados com os riscos de perfuração e ruptura por puncionamento da geomembrana ou geotêxtil na parte superior do sistema.

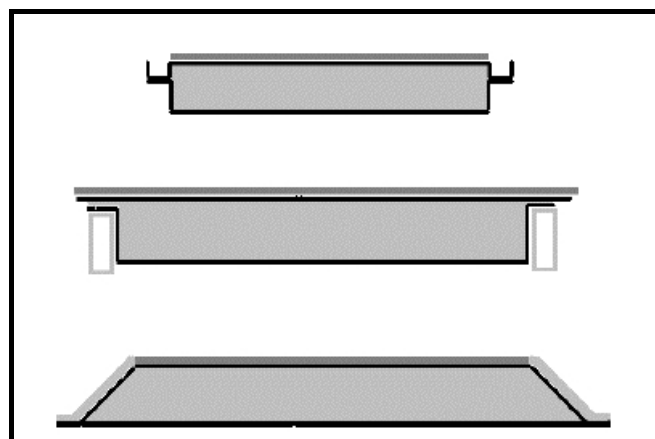


Figura 2. 7 – Esquema de “solo envelopado” para manutenção da umidade (Vidal 2002).

2.4.4 Função de Separação

No caso da função de separação, o geotêxtil aplicado entre o solo de fundação e o aterro garante a separação desses dois materiais, evitando a mistura dos mesmos, tanto na fase de lançamento e compactação, como também no período de utilização da estrada, conforme mostra a Figura 2.8. Deste modo, evita-se a mistura de materiais, mantendo as características de resistência do material do aterro. O seu dimensionamento é baseado na resistência mecânica às solicitações da obra e na sua capacidade de retenção de partículas, permitindo a livre passagem de água.

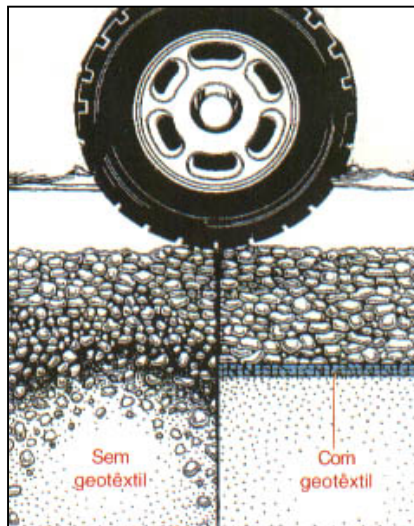


Figura 2. 8 Pavimento com e sem geotêxtil

2.4.5 Prevenção contra Trincamento

De acordo com Rodrigues (2003), todas as estruturas rodoviárias sofrem um processo gradual de deterioração de seus componentes físicos, levando a perdas significativa de sua serventia ao longo do tempo. Este processo é causado pela passagem das cargas do tráfego, mudanças de temperatura e alterações físicas e químicas naturais dos materiais.

Segundo Montestruque (1996), as possíveis causas para o aparecimento de trincas nos pavimentos são fadiga, retração das camadas do pavimento, movimentação do solo do subleito e defeitos construtivos. As principais consequências negativas do aparecimento das trincas são: a perda de impermeabilização da superfície, permitindo a infiltração de água na estrutura, acarretando perdas na capacidade de carga do solo; progressiva degradação do revestimento junto às trincas, devido à concentração dos esforços em suas bordas (das trincas) causando um aumento de irregularidade, e um aumento das tensões verticais que atuam nas camadas subjacentes, devido à queda da rigidez da camada trincada.

Rodrigues (2003) cita: *“Diversas técnicas vêm sendo testadas há varias décadas no sentido de se encontrar um solução que seja economicamente mais eficaz que o recapeamento simples, no que diz respeito à vida de reflexão de trincas, na medida em que o aumento da espessura da camada asfáltica tende a levar a custos de restauração elevados, quando se procura atingir uma vida de serviço da ordem de 10 anos.”*

Em pavimentos semi-rígidos pode-se utilizar um sistema Geotêxtil-Asfalto como uma SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer), de modo que o sistema reduza a reflexão das trincas de retração devido aos movimentos térmicos da base cimentada, além de da função de barreira de fluxo, bloqueando o bombeamento de finos através das trincas que se refletirão no pavimento asfáltico.

De acordo com estudos realizados por Montestruque na suas teses de mestrado e doutorado os geossintéticos agem através de dois modos específicos no sistema anti-reflexão de trincas sendo uma boa opção para aumentar a vida de serviço do pavimento no que diz respeito à reflexão de trincas:

- ✖ Desvio de trincas

É o caso dos geotêxteis impregnados por asfalto que provocam um atraso do trincamento por reflexão, trincas refletidas de severidade atenuada e impermeabilização do pavimento contra infiltração de águas pluviais, mantendo assim a resistência da estrutura contra deformações plásticas e evitando o bombeamento de finos da camada de base através das trincas refletidas.

- ✖ Conversão de trincas para microfissuras

É o caso das geogrelhas, que impem a formação de apenas uma única trinca dominante, formando assim varias microfissuras de baixa severidade e trajetória randômica, sendo que a maior parte destas com progressão lenta e sendo interrompida por adquirir orientações que impossibilitam a continuidade do processo de dissipação de energia em sua extremidade. Devido a difusão das microfissuras em ramificações de baixa severidade, o pavimento se mantém com elevado grau de impermeabilização, além de permitir que o entrosamento entre os agregados permaneça elevado, mantendo pequenas as deformações plásticas dentro da camada asfáltica e à mantendo elevada a rigidez. Logo a geogrelha provoca um atraso nas reflexões das trincas subjacentes à camada asfáltica.

2.5 REFORÇO DO SUBLEITO E BASE

2.5.1 Introdução

Geralmente, os recalques de uma fundação não são uniformes, surgindo daí os recalques diferenciais que podem ser mais prejudiciais que o recalque total máximo. De fato, os recalques diferenciais são os que provocam nas estruturas esforços adicionais, por vezes bastante comprometedores à sua própria estabilidade. Tais recalques, quando inadmissíveis, se evidenciam pelos desnivelamentos de pisos, trincas e desaprumos na construção. Como

dito anteriormente, problemas são encontrados quando o subleito é constituído por solos baixa capacidade de suporte, e que esses solos não possam ser evitados. Nesta situação, praticas como remoção e substituição do solo por outro de jazida selecionada, entre outras são soluções muitas vezes caras, de difícil e lenta execução, podendo causar danos no meio ambiente. Os geossintéticos demonstraram ser uma boa alternativa para o método tradicional de construção.

Os geossintéticos desempenham um papel muito importante no caso do reforço de subleito nas obras viárias, melhorando a capacidade de suporte do mesmo, pois reduzem as tensões cisalhantes que são geradas na base da camada granular, além de tornar o subleito uma “plataforma construtiva” apropriada, permitindo uma compactação eficiente da camada de base, levando a maiores densidades de compactação e a maiores tensões horizontais residuais, além de implicar em menores variações na espessura final da camada compactada. Isto permite um melhor atendimento às tolerâncias construtivas, tanto na camada de base como no revestimento, sendo que este último aspecto assume particular relevância em vista dos maiores custos unitários dos materiais de revestimento e de base.

Segundo Rodrigues (2001a), para o caso de “Brita Graduada (BG) e Rachão, evidências experimentais apontam para um sensível aumento de M_R com o aumento da capacidade de suporte da camada subjacente, em vista de haver ganho de eficiência no processo de compactação da camada. O aumento da espessura da camada a ser compactada tem esse efeito também, uma vez que a parte inferior da camada serve como plataforma construtiva para a compactação de sua parte superior.” Isto é expresso no modelo da Shell para a espessura da camada granular (h_2) expressa em mm e desde que $2 \leq E_2/E_3 \leq 4$:

$$\frac{E_2}{E_3} = 0.2 \times h_2^{0.45} \quad (2.4)$$

onde E_2 é o modulo de resiliência da camada granular e E_3 é o modulo de resiliência da camada de subleito.

Dois principais mecanismos são considerados atualmente para o dimensionamento de reforço em obras viárias. Estes mecanismos são dependentes do nível de deformação admissível da estrutura.

2.5.2 Mecanismos em Pequenas Deformações

No caso de pequenas deformações, supõe-se que o reforço reduz as tensões cisalhantes desenvolvidas na superfície do subleito (Figura 2.9), pois o geossintético absorve parte destas tensões cisalhantes, transmitindo para a camada subjacente praticamente apenas tensões verticais. Além disso, de acordo com Fabrin (1999) o reforço provoca um aumento da tensão confinante no solo, gerando uma coesão aparente maior que a coesão natural. As duas situações mencionadas acima implicam em uma melhora da capacidade de carga do subleito.

Alguns autores tal como Burd (1995) atribuem ao reforço a capacidade de provocar um espreadimento localizado das tensões verticais na região do reforço.

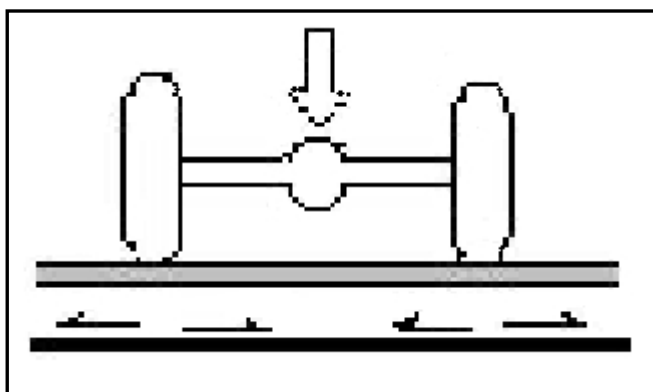


Figura 2. 9 Redução da tensão cisalhante (Garcez 1999).

2.5.3 Mecanismos em Grandes Deformações

Este caso é associado ao efeito membrana, quando grandes deformações são permitidas, sendo aplicado na maioria das vezes para estradas de acesso. O conceito prevê que à medida que ocorre a deformação, a resistência à tração do geossintético é mobilizada, gerando esforços capazes de conter o afundamento da camada do aterro, conforme mostra a Figura 2.10.

Houlsby e Jewell (1990) acrescentam que o aumento da capacidade de carga devido ao efeito membrana é função da rigidez e da deformação do geossintético.

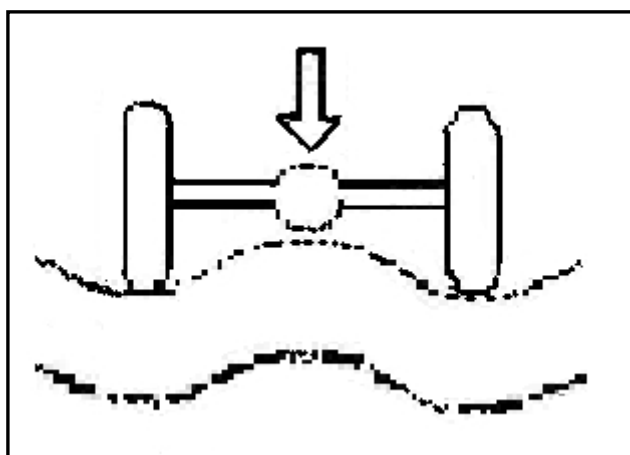


Figura 2. 10 Efeito Membrana (Garcez, 1999).

2.6 PRODUTOS

2.6.1 Geotêxteis

Os geotêxteis são mantas têxteis permeáveis, tecidas ou não-tecidas, produzidos geralmente a partir de poliéster (PET) e polipropileno (PP), cujas funções principais são: *filtração, proteção, reforço e separação*. Os geotêxteis se dividem em tecidos e não-tecidos (agulhado, termoligado, reforçado e resinado) (NBR 12553 1991).

Os geotêxteis tecidos são formados por fios ou laminetes, apresentando direções principais de colocação. Estas direções são, geralmente, as de urdume e trama na fabricação. Seu comportamento em tração é, portanto uniaxial ou biaxial.

Os geotêxteis não-tecidos são formados por fibras ou filamentos lançados aleatoriamente sobre uma plataforma, sendo que a velocidade de lançamento está associada à massa por unidade de área do material produzido. A deformabilidade dos não-tecidos é maior que a dos tecidos, principalmente no caso dos agulhados.

2.6.2 Geogrelhas

Geogrelhas são estruturas em forma de grelha, compostas geralmente de polietileno de alta densidade (PEAD), de poliéster (PET) ou de polipropileno (PP), caracterizadas pela baixa deformabilidade e elevada resistência à tração. Tem como função predominante a de reforço.

As geogrelhas podem apresentar elevada resistência à tração em apenas uma direção (unidirecional) ou nas duas direções ortogonais principais (bidirecional). Em função do processo de fabricação as geogrelhas podem ser extrudadas, soldadas ou tecidas (NBR 12553 1991).

2.7 PROPRIEDADES

2.7.1 Introdução

Os materiais apresentam perda de suas propriedades com o tempo, decorrentes de ataques químicos e físicos, agentes ambientais, danos de instalações e processos de fluência. A utilização de geossintéticos em obras geotécnicas obedece atualmente a critérios de projeto e

sua especificação se faz através das propriedades requeridas para satisfazer as condições impostas (Vidal et al. 1999).

As propriedades dos geossintéticos são estudadas em laboratório a partir de dois grupos básicos de ensaios: ensaios de *caracterização ou índice* (determinam as características básicas do produto, sem considerar a interação com o meio ambiente nem o processo de solicitação imposto na obra, estas características são garantidas pelos fabricantes) e ensaios de *comportamento* (consideram as solicitações impostas pela obra: condições de instalação, modo, tempo e intensidade das solicitações, condições ambientes e interação com os meios adjacentes).

Um projeto com geossintético deverá considerar três grupos de propriedades, *requerida* (valor calculado ou considerado ou no projeto para efeito de dimensionamento); *índice ou característica* (valor característico de um geossintético determinado sem a consideração das solicitações de campo) e *funcional* (parâmetro de comportamento do geossintético sob as condições de utilização) (Vidal 2002).

2.7.2 Resistência à Tração

A resistência à tração dos geotêxteis e geogrelhas pode ser obtida através de ensaios de resistência à tração não confinada e confinado. Ensaio de resistência à tração unidirecional não confinada para geotêxteis e correlatos são normatizados pela ISO/EN 10319 (1991) e NBR 12824 (1993). Este ensaio consiste em tracionar o corpo de prova sob uma velocidade de 20mm/min., medindo as relações tensão x deformação até a ruptura do mesmo. O corpo de prova deve ter dimensões de 20cm de largura por 10cm de largura, sendo que no caso específico das geogrelhas a largura deve ter pelo menos dimensão que contenha no mínimo 5 elementos da grelha.

Tanto a norma ISO/EN 10319(1991) quanto a NBR 12824(1993) definem módulos de rigidez obtidos a partir de ensaios não confinados. Geralmente para o caso dos geotêxteis os catálogos dos fabricantes fornecem apenas a resistência à ruptura, não fornecendo dados sobre a relação tensão deformação.

Além disto, a análise do comportamento deve levar em consideração a manutenção das propriedades no tempo e nas condições ambientes. Fatores como a temperatura e a velocidade de ensaio, também afetam o comportamento dos geossintéticos em tração. Estes efeitos estão intimamente ligados à temperatura de transição vítrea e à cristalinidade dos polímeros componentes (Vidal 2002).

2.7.3 Fatores de redução

Segundo Koerner (1998), os *fatores de redução* representam o fenômeno da redução nas propriedades índice dos geossintéticos decorrentes das condições de instalação e solicitações durante a vida útil de uma obra. Logo, a propriedade funcional é dada pela relação entre a propriedade índice e o fator de redução total (FR_T). O fator de redução total nada mais é que o produto dos fatores de redução parciais obtidos para as condições específicas da obra. Como exemplos de fatores de redução parciais podemos citar: fluência, eventuais danos causados no processo de instalação, emendas, condições ambientais entre outras.

Pode-se observar através da Figura 2.11 que é necessário verificar além da resistência ao longo da vida útil da obra, a resistência às solicitações a que o geossintético estará submetido durante o processo construtivo. No exemplo da figura, fica claro que o real fator de segurança não era tão grande quanto muitos imaginavam, pois no final da vida útil da obra a diferença entre as propriedades requeridas e a funcionais é muito menor do que a do início da obra.

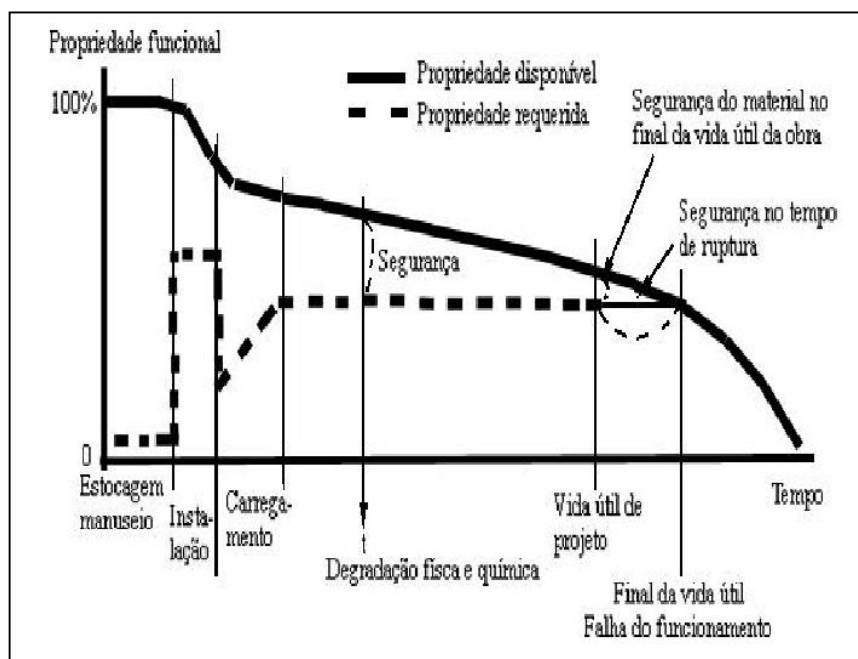


Figura 2. 11 - Propriedade requerida versus propriedade funcional (Vidal et al. 2002).

No caso em questão do presente trabalho o interesse maior está na definição dos fatores de redução relacionados com o comportamento em tração dos geossintéticos. Na literatura os principais fatores de redução parciais relacionados a estas solicitações são:

- ✖ fator de redução para deformações por fluência em tração, FR_{FL} :

O nível de fluência que um material apresenta está diretamente ligado à porcentagem de carga máxima a que ele está submetido e a temperatura em que se encontra (Bush 1990, Greenwood 1990, Rochholz e Kirschner 1990), acentuando-se em materiais trabalhados acima da temperatura de transição vítrea. O ensaio de fluência possui norma internacional (ISO 13431 1998).

- ✖ fator de redução devido a danos de instalação, FR_{DI} :

A determinação deste fator é mais polêmica que a do fator de redução devido à fluência, isso ocorre devido a grande variabilidade dos parâmetros envolvidos, atualmente o CEN (Comitê Europeu de Normalização) optou por publicar em 1998 um relatório técnico

(ISO/TR 10722-1 (1998)) indicando um procedimento para simular danos severos durante a instalação de um material granular. Em geral o FR_{DI} é função do tipo de material onde o geossintético esteja em contato, do tipo da obra e do processo de instalação adotado.

- ✖ fator de redução devido à degradação pelo meio ambiente (química e biológica), FR_{MAFL} :

O Guia de Durabilidade de Geotêxtil e Produtos Correlatos (ISO/EN 13434 1998) apresenta fatores que influenciam no processo de degradação: o pH do meio, a presença de íons metálicos e de matéria orgânica, pressão parcial do oxigênio, o teor de umidade e a temperatura do meio.

- ✖ fator de redução devido a eventuais emendas, FR_{EM} :

As emendas podem ser feitas basicamente através dos seguintes processos: solda ou colagem, costura, travamento simples e superposição de camadas. As regiões emendadas tornam-se mais vulneráveis isto é menos resistentes em comparação com o conjunto sendo então necessário considerar fatores de redução, nos três primeiros casos, estes fatores são obtidos através de ensaios de tração em emendas, normalizados pelas normas NBR 13134 (1993), ISO 10321 (1993). Já para o último caso, a largura superposta deve ser avaliada em função das características de atrito das interfaces e tensão confinante.

Vale ressaltar que além dos fatores de redução parciais, o fator de redução total deve também considerar um fator de segurança que engloba efeitos dificilmente quantificáveis, como por exemplo: heterogeneidade do produto, variações nos processos de fabricação e sinergia dentre outros.

3 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO

3.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados alguns métodos de dimensionamento para o caso de estradas pavimentadas e não-pavimentadas, freqüentemente citados na literatura. São apresentados tanto métodos empíricos tradicionais utilizados na Mecânica dos Pavimentos (AASHTO 1991, DNER 1981 e USACE) quanto os que consideram a inclusão de um reforço (Giroud & Noiray 1981, Milligan et al.1989 e Housbly & Jewell 1990). Os últimos três métodos aqui citados são detalhadamente discutidos em Garcez (1999), sendo que a grande questão está no fato de quantificar o efeito do carregamento dinâmico causado pela passagem dos veículos, para efetuar o cálculo da espessura das camadas do pavimento, pois atualmente todas as propostas que consideram o reforço baseiam-se na condição de capacidade de carga estática.

3.2 MÉTODOS CONVENCIONAIS SEM REFORÇO

3.2.1 AASHTO (1991)

Os procedimentos adotados para o dimensionamento da estrutura de um pavimento flexível recomendado pela *American Association of States Highway and Transportation Officials* (AASHTO) são baseados nos resultados dos testes da pista experimental da AASHO Road Test em Ottawa, Illinois, no final da década de 50 e início dos anos 60. A AASHO publicou o seu guia de dimensionamento provisório em 1961, sendo revisado em 1972 e 1981. Em 1984-85 o Sub-comitê de Dimensionamento de Pavimentos e uma equipe de consultores revisaram, expandiram e emitiram o atual guia de 1986. Esta seção descreve os principais procedimentos adotados para o dimensionamento da estrutura de um pavimento flexível, este método é

fundamentado na identificação do número estrutural do pavimento (SN) que deve resistir ao número de passagem de carga projetado. O procedimento adotado é o seguinte:

- ✓ Calcula-se o tráfego futuro para o período de vida do projeto estipulado através da equação:

$$N_{\text{total}} = VDMc \times 365 \times \sum_1^{PP} (1 + t)^i \times FV \quad (3.1)$$

sendo

$$FV = FC \times FE \quad (3.2)$$

Onde VDM_C é o volume diário médio comercial (caminhões e ônibus), PP é o período de projeto, t é taxa de crescimento do tráfego anual, FV é fator de veículo (coeficiente que, multiplicado pelo volume total do tráfego comercial que solicita o pavimento durante o período de projeto, resulta no número equivalentes de operações do eixo simples padrão no mesmo período), FC é o fator de carga (coeficiente que, multiplicado pelo número de eixos que solicitam o pavimento durante o período de projeto, resulta no número de operações do eixo simples padrão) e FE é o fator de eixo (coeficiente que, multiplicado pelo volume total do tráfego comercial que solicita o pavimento durante o período de projeto, resulta na estimativa do número de eixos que solicitam o pavimento no mesmo período).

- ✓ Calcula-se a queda do índice de serventia (ΔPSI), onde o PSI representa o grau com que o pavimento atende aos requisitos de conforto ao rolamento e segurança, nas velocidades operacionais da via e em um determinado momento da sua vida de serviço. No método da AASHTO, adota-se uma nota de 0 à 5 para se quantificar o nível de serventia. Este grau é

avaliado subjetivamente, quando ele é calculado por meio de correlações com defeitos de superfície ou com a irregularidade, é denominado *Present Serviceability Index* (PSI).

$$\Delta PSI = PSI_o - PSI_f \quad (3.3)$$

Onde PSI_o é índice de serventia inicial e PSI_f é índice de serventia final.

- ✓ Adota-se um valor do Nível de Confiabilidade (R) em função da importância da rodovia tentando quantificar quanto indesejável serão futuras intervenções no tráfego por causarem grandes transtornos, obtém-se o Desvio padrão normal (Z_r) através da Tabela 3.1.

Tabela 3. 1 – Valores de Z_r determinado pelo nível de confiabilidade do projeto (AASHTO 1991).

NÍVEL DE CONFIABILIDADE R(%)	DESVIO PADRÃO NORMAL Z_R
50	-0.000
60	-0.253
70	-0.524
75	-0.674
80	-0.841
85	-1.037
90	-1.282
91	-1.340
92	-1.405
93	-1.476
94	-1.555
95	-1.645
96	-1.751
97	-1.881
98	-2.054
99	-2.327
99.9	-3.090
99.99	-3.750

- ✓ O desvio padrão global (S_o) é adotado em função do tipo de pavimento.
- ✓ Calcula-se o Módulo Resiliente para cada camada da estrutura do pavimento projetado.
- ✓ Adota-se um valor mínimo para a camada de revestimento e da base em função do número de passagens de carga de roda, conforme mostra a Tabela 3.2. Em seguida de forma iterativa as equações 3.5 à 3.7 são resolvidas.

Tabela 3. 2 – Espessuras mínimas para base e revestimento (AASHTO 1991)

TRÁFEGO	ESPESSURA CONCRETO ASFÁLTICO (in)	ESPESSURA BASE GRANULAR (in)
< 50.000	1,0 (ou tratamento superficial)	4
50.001 – 150.000	2	4
150.001 – 500.000	2,5	4
500.001 – 2.000.000	3	6
2.000.001 – 7.000.000	3,5	6
>7.000.000	4	6

- ✓ Através da equação 3.4 ou pelo ábaco da Figura 3.1 calcula-se o Número Estrutural (SN) das camadas.

$$\log N = Z_R \times S_o + 9,36 \times \log(SN + 1) - 0,20 + \frac{\log \left[\frac{\Delta PSI}{4,2 - 1,5} \right]}{0,40 + \frac{1094}{(SN + 1)^{5,19}}} + 2,32 \times \log M_r - 8,07 \quad (3.4)$$

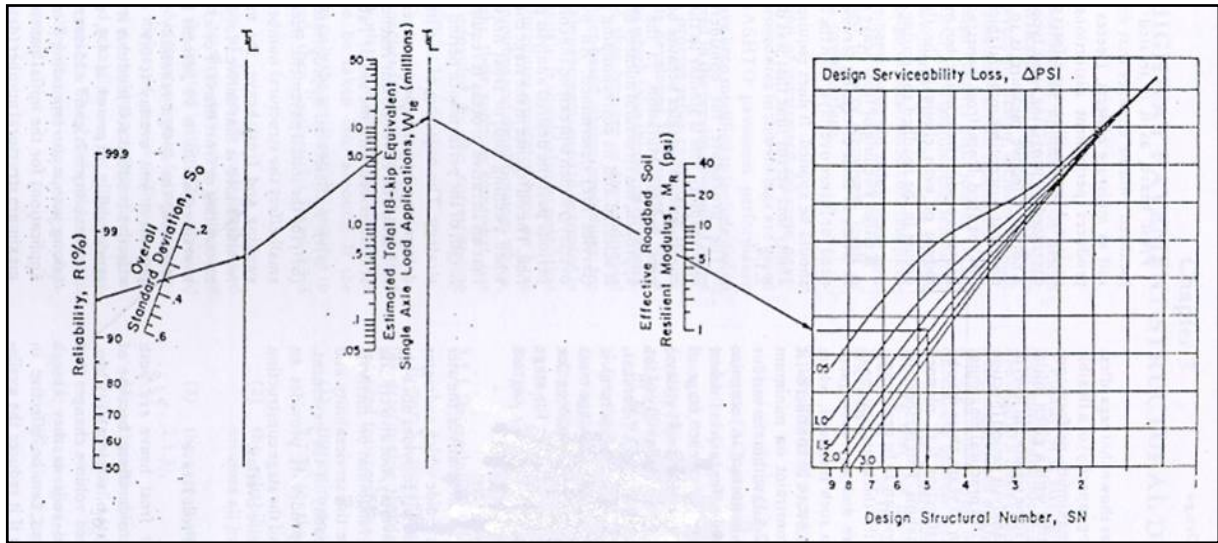


Figura 3. 1 – Método do AASHTO para determinação do SN (AASHTO 1991).

- ✓ Utilizando os valores dos números estruturais (SN) obtidos anteriormente, as espessuras da base, sub-base e reforço do subleito, são calculadas através da resolução sucessivas da seguintes inequações:

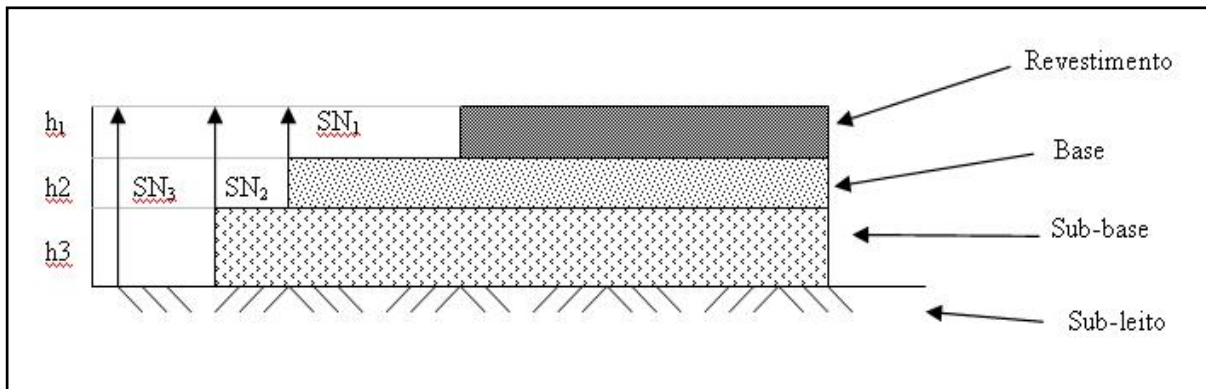


Figura 3. 2–Representação gráfica dos números estruturais das camadas do pavimento (AASHTO 1991)

$$h_1 \geq \frac{SN_1}{a_1} \quad (3.5)$$

$$h_2 \geq \frac{SN_2 - SN_1}{a_2 m_2} \quad (3.6)$$

$$h_3 \geq \frac{SN_3 - (SN_1 + SN_2)}{a_3 m_3} \quad (3.7)$$

Onde h_1 , h_2 , h_3 são as espessuras do revestimento, base e sub-base respectivamente (Figura 3.2), a_1 , a_2 e a_3 são coeficientes estruturais das camadas de revestimento, base e sub-base respectivamente e m_1 , m_2 são os coeficientes de drenagem das camadas de base e sub-base respectivamente.

3.2.2 DNER (1981)

O método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNER foi elaborado pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza no início da década de 60, trata-se de um método empírico com base no trabalho de “Design of Flexible Pavements Considering Mixed Loads Traffic Volume”, de autoria de Turnbull, Foster e Ahlvin do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA. Algumas modificações foram feitas deste então, incorporando alguns resultados da AASHO *Road Test* e experiências do seu autor (Murilo Lopes de Souza), esta seção descreve o método do DNER do ano de 1981.

Para garantir que o pavimento não sofrerá ruptura precocemente, o método exige que os materiais utilizados na sua construção possuam no mínimo as seguintes características (DNER 1996):

- ✖ Subleito: $CBR \geq 3\%$ e expansão $< 2\%$;
- ✖ Reforço de Subleito: $CBR > \text{subleito}$ e expansão $< 1\%$;
- ✖ Sub-base: $CBR \geq 20\%$, expansão $< 1\%$ e Índice de grupo (IG) igual a zero;

✖ Base: $\text{CBR} \geq 80\%$, expansão $< 0,5\%$, $\text{LL} \leq 25\%$ e $\text{IP} \leq 6\%$.

Para o dimensionamento do pavimento flexível os seguintes parâmetros devem ser determinados:

- ✓ Calcula-se o tráfego futuro para o período de vida do projeto estipulado através da mesma equação 3.1 do método da AASHTO com a diferença que o fator de veículo (FV) é três vezes maior que o FV da AASHTO.
- ✓ Para a determinação da estrutura gerada pelo método DNER é necessário conhecer os valores do coeficiente de equivalência estrutural (K) que são determinados utilizando a Tabela 3.3. Tais valores são determinados em função tipo de material utilizado.

Tabela 3. 3 – Coeficiente de equivalência estrutural (k) (DNER 1981)

COMPONENTES DO PAVIMENTO	COEFICIENTE K
Base ou revestimento de concreto betuminoso	2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa	1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa	1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetração	1,20
Camadas granulares	1.00
Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias superior a 45 kg/cm^2	1.70
Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias entre 45 e 28 kg/cm^2	1.40
Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias entre 28 e 21 kg/cm^2	1.20
Base de Solo-Cal	1.20

- ✓ A espessura mínima recomendada para o revestimento betuminoso é determinada em função do tráfego, conforme indica a Tabela 3.4.

Tabela 3. 4 – Espessura mínima de revestimento betuminoso (DNER 1981).

ESPESSURA MÍNIMA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	N
Tratamento superficial betuminoso	$N \leq 10^6$
Revestimento betuminoso com 5,0 cm de espessura	$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$
Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura	$5 \times 10^6 \leq N < 5 \times 10^7$
Concreto betuminoso com 10 cm de espessura	$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$
Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura	$N > 5 \times 10^7$

- ✓ Através da equação seguinte ou pelo ábaco da Figura 3.3 obtém-se a espessura total do pavimento em função do CBR e do tráfego calculado anteriormente.

$$H_T(cm) = 9,02 + (0,23 \log_{10} N + 0,05) \times \left[\frac{7011}{CBR} - 234.33 \right]^{1/2} \quad (3.8)$$

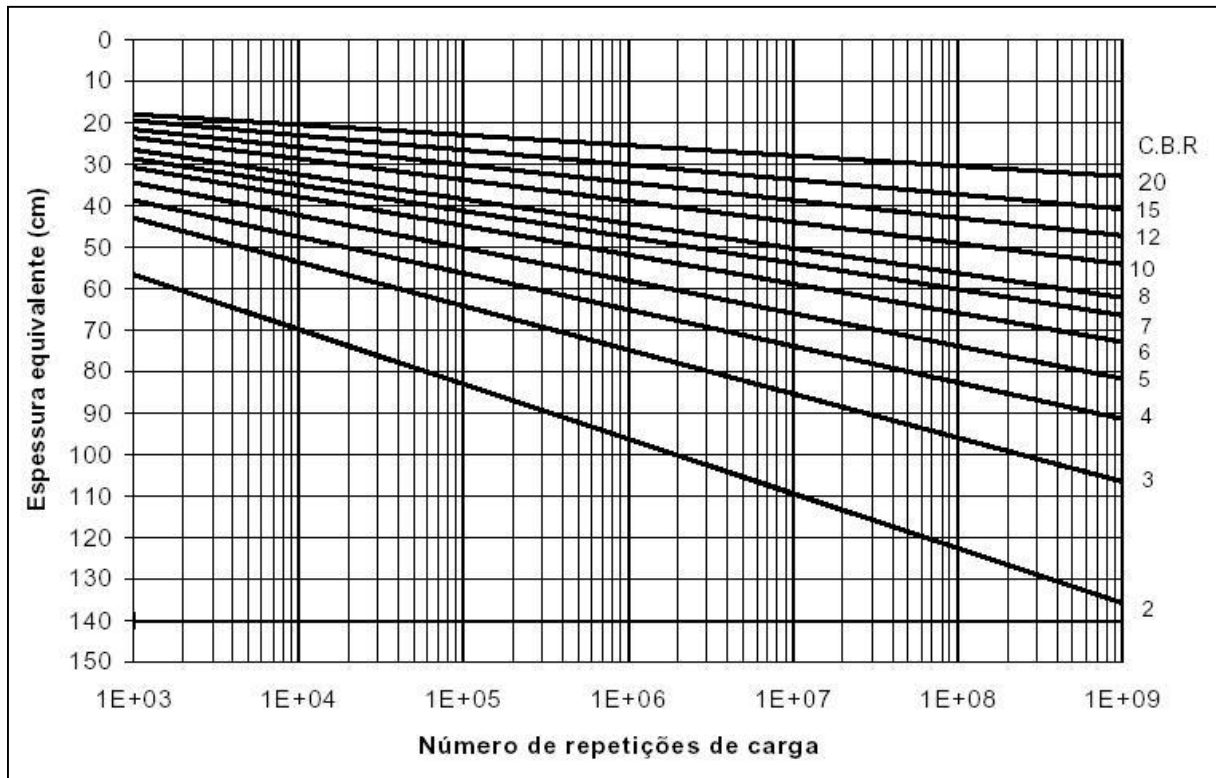


Figura 3.3 – Método do DNER para determinação das espessuras do pavimento (DNER 1996).

- ✓ Uma vez determinado H_m , H_n , H_{20} através da equação 3.11 ou pelo ábaco da Figura 3.3 a espessura das camadas de revestimento (R) na Tabela 3.4, as espessuras de base (B), sub-base (h_{20}) e reforço do subleito (h_n), são calculadas através da resolução sucessivas da seguintes inequações:

$$RK_R + BK_B \geq H_{20} \quad (3.9)$$

$$RK_R + BK_B + h_{20}K_S \geq H_n \quad (3.10)$$

$$RK_R + BK_B + h_{20}K_S + h_nK_{Ref} \leq H_m \quad (3.11)$$

Onde H_m é a espessura total sobre um dado subleito para a proteção do subleito, H_n é a espessura total necessária sobre o reforço do subleito para a sua proteção, H_{20} é a espessura total sobre a sub-base para a sua proteção conforme mostra a Figura 3.4.

Se o CBR da sub-base for maior ou igual que 40 e N menor ou igual a 10^6 , deve-se substituir a equação (3.7) por:

$$RK_R + BK_B \geq 0,2 \times H_{20} \quad (3.12)$$

Se $N > 10^7$ recomenda-se

$$RK_R + BK_B \geq 1,2 \times H_{20} \quad (3.13)$$

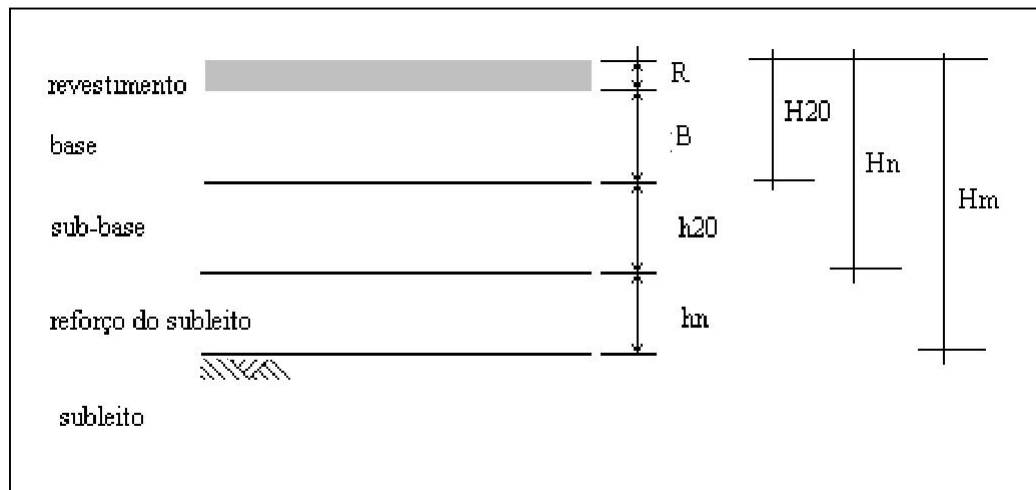


Figura 3. 4 – Esquema gráfico da estrutura calculada pelo método DNER

3.2.3 USACE

De acordo com o modelo experimental da USACE citado por Rodrigues (2003), o desempenho de um pavimento com revestimento primário em relação ao afundamento de trilha de roda pode ser dado por:

$$RD = 0,1741 \frac{PK^{0,4707} t_p^{0,5695} R^{0,2476}}{(\log t)^{2,002} CBR_1^{0,9335} CBR_2^{0,2848}} \quad (3.14)$$

Sendo: RD afundamento de trilha de roda (in)

PK carga de roda simples equivalente atuante (kips)

t_p pressão dos pneus (psi)

t espessura da camada granular (in)

R nº operações da carga PK

CBR_1 índice de suporte Califórnia do material granular do revestimento primário

CBR_2 índice de suporte Califórnia do solo do subleito

3.3 MÉTODOS CONVENCIONAIS COM REFORÇO

3.3.1 Introdução

Atualmente, a grande maioria dos métodos utilizados para o dimensionamento estrutural das seções dos pavimentos são baseados em métodos analíticos, os quais fazem grandes simplificações nas condições reais encontradas no campo, principalmente em relação à condição de carga repetida.

Quando é necessário um dimensionamento estrutural mais preciso e detalhado das camadas do pavimento métodos utilizando elementos finitos podem ser empregados. Entretanto estes métodos costumam ser bastante onerosos ou impróprios para dimensionamento rotineiros, por

falta de dados confiáveis. Por este motivo, os dimensionamentos continuam sendo baseados principalmente no uso de modelos analíticos.

Segundo Garces (1999) os parâmetros que compõem a maioria dos modelos analíticos tais como Giroud e Noiray (1981), Burd (1995), Housbly e Jewell (1990), dentre outros, levam em conta os seguintes fatores:

- ✖ Propriedades do material do aterro

De modo geral, os métodos consideram que a camada granular sempre suporta as cargas do tráfego, que a distribuição das tensões oriundas deste carregamento segue um modelo trapezoidal na camada do aterro definido por um ângulo β de espraçamento, além de considerar que a deformação plástica do aterro é desprezível em comparação com a deformação do subleito

- ✖ Propriedades do reforço

Com relação às propriedades mecânicas do reforço, a maioria dos autores consideram apenas a resistência à tração do reforço, entretanto existem alguns métodos que consideram também a rigidez do reforço.

- ✖ Propriedades do material do aterro

De modo geral, os métodos de dimensionamento calculam a resistência do subleito em função da sua resistência não-drenada S_u .

- ✖ Tipos de carregamentos

Alguns autores assumem inicialmente que o carregamento é estático, e através de relações semi-empíricas da Mecânica dos Pavimentos, alteram estes valores obtidos do caso estático para o caso cíclico, já outros autores incluem na sua formulação uma relação empírica para a consideração dos efeitos do tráfego.

Garces (1999) apresenta ampla discussão sobre os métodos de dimensionamento encontrado na literatura. Os itens a seguir trazem um resumo dessa discussão para três dos métodos mais usuais.

3.3.2 Giroud e Noiray

Este método foi criado em 1981 sendo pioneiro no cálculo de dimensionamento de vias não pavimentadas sobre solos moles, utilizando geossintéticos como elemento de reforço e introduzindo o conceito de efeito membrana, conceito este que é bastante utilizado nos dias atuais, para situações que permitam a formação de trilhas de rodas pronunciadas. Este método calcula a espessura da camada de agregado com a inclusão do geossintético através de comparação entre uma análise estática (com e sem geotêxtil) e dinâmica (sem geotêxtil). O ganho final na espessura da camada vem da concepção de que o geossintético substitui parte da espessura de agregado ou solo necessária para a dissipação da carga aplicada e que a diferença com e sem reforço no caso estático pode ser diretamente aplicada para o caso dinâmico.

Segundo Garcez (1999) o método considera que o subleito é composto de um material homogêneo, com baixa permeabilidade, saturado, tendo uma espessura mínima suficiente para desenvolvimento de uma zona plástica de ruptura, cuja resistência ao cisalhamento é representada pela coesão não drenada, S_u . Admite-se também que a camada de agregado

tenha as características necessárias para que a sua deformação plástica seja desprezível, o que corresponderia a solos com $CBR \geq 80\%$, segundo os autores.

A análise quase-estática para estradas não pavimentadas com geotêxtil é baseada no conceito de efeito membrana, o qual considera que devido a resistência à tração do geossintético, são gerados esforços cujas as componentes verticais tendem a restringir o afundamento, o que implica que os efeitos dos reforços atuam somente onde são permitidas grandes deformações.

A proposta dos autores para o cálculo da espessura do aterro com a utilização de reforço é vinculada ao cálculo da espessura da camada de agregados sem a presença do reforço obtida pela análise dinâmica (método empírico), reduzida da diferença entre a espessura da camada de agregado com e sem reforço obtida pela análise quase-estática.

Para considerar o efeito do tráfego no cálculo da espessura da camada de agregado sem a inclusão do reforço, os autores sugerem a utilização de uma equação empírica obtida pela USACE (Corpo de engenheiros dos EUA) para um afundamento em trilha de roda de 0,075m e um carregamento de 80 kN. Os autores estenderam esta equação para diferentes carregamentos e afundamentos de trilha, podendo ser usada desde que o número de passagens do eixo padrão seja no máximo igual a 10.000, conforme mostrado abaixo:

✖ Equação original (Corpo de Engenheiros)

$$h'_0 = \frac{0,19 \log N_s}{(CBR)^{0,63}} \quad (3.15)$$

onde: h'_0 é espessura da camada granular, N_s é o nº de repetições de carga do eixo padrão de 80kN e o CBR é o do subleito.

✖ Equação estendida por Giroud para outros ATR

Para estender a equação 3.15 para diferentes afundamentos de trilha de roda o autor propôs a substituição de $\log N_s$ pela seguinte equação:

$$\log N_s - 2,34(r - 0,075) \quad (3.16)$$

onde: r é o afundamento de trilha de roda

substituindo (3.16) em (3.15) resulta na equação abaixo:

$$h'_0 = \frac{0,19 \log N_s - 0,4446 \times (r - 0,075)}{(CBR)^{0,63}} \quad (3.17)$$

✖ Equação estendida por Giroud para outros carregamentos

Giroud sugeriu a seguinte relação no intuito de estender a equação 3.17 também para carregamentos diferentes de 80kN:

$$N_s = N \times \left(\frac{P}{P_s} \right)^{3,95} \quad (3.18)$$

onde: N_s o nº de repetições de carga do eixo tipo padrão, N nº de repetições de carga

P_s é o carregamento padrão de 80.000N e P é um carregamento qualquer em N.

Substituindo (3.18) em (3.17) obtém-se a seguinte equação válida tanto para $ATR \neq 0,075m$ quanto para carregamento $\neq 80kN$:

$$h'_0 = \frac{0,19 \log \left[N \times \left(\frac{P}{P_s} \right)^{3,93} \right] - 0,4446 \times (r - 0,075)}{(CBR)^{0,63}} \quad (3.19)$$

De forma a organizar a equação 3.19 chegou-se na seguinte equação

$$h_o' = \frac{0,19 \log N + 0,7505 \log P - 0,4446r - 3,6464}{(CBR)^{0,63}} \quad (3.20)$$

No intuito que a equação (3.20) esteja em função da resistência não drenada (S_u) e não do Índice de Suporte Califórnia (CBR) o autor substitui o parâmetro CBR pela seguinte relação:

$$CBR = \frac{S_u}{30000} \quad (3.21)$$

O resultado desta substituição:

$$h_o' = \frac{119,24 \log N + 470,98 \log P - 279,01r - 2283,34}{S_u^{0,63}} \quad (3.22)$$

Conforme enfatizado anteriormente, Giroud sugere que o valor adotado para a resistência não drenada do subleito S_u (Pa) seja igual à $30.000CBR$, entretanto de acordo com o professor Régis Martins este valor é bastante alta. Na pratica um valor mais razoável para essa relação seria de $S_u = 15.000CBR$. A equação (3.22) somente pode ser utilizada para a relação de $S_u = 30.000CBR$, para valores diferentes como $S_u = 15.000CBR$ o cálculo deve ser feito através da equação (3.20).

Partindo do mesmo princípio de Giroud, pode-se obter uma equação para um caso particular de S_u igual a $15.000CBR$, conforme mostrado abaixo:

$$h_o' = \frac{81,23 \log N + 320,84 \log P - 190,07r - 1558,85}{S_u^{0,63}} \quad (3.23)$$

Onde h_o' é a espessura da camada de base para o caso dinâmico sem reforço, N é o nº de passagens da carga P , P é o valor do carregamento aplicado(em Newtons), r é a deformação

em trilha de roda (em metros) e S_u é a resistência não drenada do subleito adotada como $15000 \times CBR$, conforme indicações dos autores.

A análise quase-estática o cálculo da espessura da camada de granular sobre o solo coesivo mole é feito utilizando as expressões:

✓ para estradas sujeitas a carregamento normal

$$S_u = \frac{P}{2\pi \times \left(\sqrt{\frac{P}{p_c}} + 2 \times h_0 \tan \beta_0 \right) \times \left(\sqrt{\frac{P}{2p_c}} + 2 \times h_0 \tan \beta_0 \right)} \quad (3.24)$$

✓ para estradas sujeitas a carregamento pesado(forá da estrada)

$$S_u = \frac{P}{2\pi \times \left(\sqrt{P \frac{\sqrt{2}}{p_c}} + 2 \times h_0 \times \tan \beta_0 \right) \times \left(\sqrt{\frac{P}{2p_c \sqrt{2}}} + 2 \times h_0 \times \tan \beta_0 \right)} \quad (3.25)$$

onde p_c é a pressão de inflação dos pneus e β_0 é o ângulo de espraçamento das tensões na camada de aterro e h_0 é a espessura da camada de base para o caso estático sem reforço. Os autores adotam tanto para o caso reforçado (β) quanto para o caso não reforçado (β_0), o valor $\tan \beta = \tan \beta_0 = 0,6$, ou seja, desprezam o aumento do espraçamento proporcionado pelo reforço.

Na análise quase-estática para o caso reforçado, o cálculo da espessura da camada de material granular deve satisfazer a igualdade:

$$(\pi + 2)Su = \frac{P}{2 \times (B + 2 \times h \times \tan \beta_0) \times (L + 2 \times h \times \tan \beta_0)} - \frac{K\varepsilon}{a \sqrt{1 + \left(\frac{a}{2s}\right)^2}} \quad (3.26)$$

onde ε é a deformação do geotêxtil, K é o módulo de rigidez secante do geotêxtil, B é a largura de aplicação da carga, L é o comprimento da aplicação da carga, a é largura da corda da parábola formada pela deformação em trilha de roda s é a flecha correspondente e h é a espessura da camada de base para o caso estático sem reforço.

Para os autores a redução introduzida pelo reforço no caso quase-estático pode ser considerada como a mesma que ocorreria para o caso cíclico, chegando a:

$$h' - h = h_o' - h_o \Rightarrow h' = h_o' - h_o + h \quad (3.27)$$

sendo h' é a espessura da camada de base para o caso dinâmico com reforço a ser adotada.

3.3.3 Milligan et al (1989)

O método parte do princípio que o carregamento oriundo do tráfego transmite para o subleito tanto tensões normais quanto tensões cisalhantes. A presença desse esforço cisalhante externo reduz o fator de capacidade de carga da argila. Com a inclusão do geossintético estes esforços cisalhantes são absorvidos pelo reforço, sendo que apenas forças verticais são transmitidas para camada de argila abaixo. Neste caso admite-se o valor clássico de ruptura sobre solos moles ($N_c = 2 + \pi$) para o fator de capacidade de carga.

Este método é indicado tanto para estradas pavimentadas quanto para estradas não pavimentadas, construídas sobre argilas moles.

O método pode ser aplicado para o cálculo de estradas sujeitas a pequenas ou grandes deformações. Entretanto ele avalia apenas o risco de ruptura não permitindo nenhuma estimativa dos valores de recalque.

Os autores consideram a argila como sendo não-drenada com resistência constante em profundidade; e a camada granular como seca, implicando que a tensão total é igual a efetiva.

Como o cálculo da carga que leva à ruptura do aterro é baseado em um carregamento estático, os autores sugerem uma correlação proposta por De Groot et al. (1986) entre a carga estática e a carga cíclica, conforme mostra a equação:

$$\frac{P_s}{P_n} = N^{0,16} \quad (3.28)$$

onde P_s é a carga estática, P_n é carga cíclica e N é o nº de repetições da carga P_n .

Como a carga por unidade de área é igual tanto na superfície do pavimento quanto na superfície do subleito, por equilíbrio tem-se:

$$p \times B = p' \times B' \Rightarrow p = p' \times \frac{B'}{B} \quad (3.29)$$

onde: B é a largura da área sobre a qual a tensão atua na superfície, B' é a largura da área sobre a qual a tensão atua no subleito devido ao espraçamento, p e p' são as forças aplicadas na superfície e no subleito respectivamente.

Sendo p' igual a $N_c \times Su$, tem-se:

$$p = N_c \times Su \times \left(\frac{B'}{B} \right) \quad (3.30)$$

Como dito anteriormente no caso reforçado, os esforços cisalhantes são absorvidos pelo reforço, supondo que apenas as forças verticais são transmitidas para o subleito, logo admite-se o fator de capacidade de carga última como sendo $N_c = (2 + \pi)$, substituindo em 3.30, obtém-se a pressão vertical admissível:

$$p = (2 + \pi) \times Su \times \left(\frac{B'}{B} \right) \quad (3.31)$$

A tensão horizontal desenvolvida ao longo da superfície AD (Figura 3.5) é determinada considerando-se o coeficiente de empuxo ativo (K_a), admitindo-se que o aterro abaixo da fundação tende a movimentar-se para fora da área carregada. O valor mínimo da tensão horizontal ao longo da superfície AD é $k_a \sigma'_v$; a força passiva atuante na superfície CE é: $\frac{1}{2} k_p \gamma D^2$; onde K_p é o coeficiente de empuxo passivo.

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad (3.32)$$

$$K_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} \quad (3.33)$$

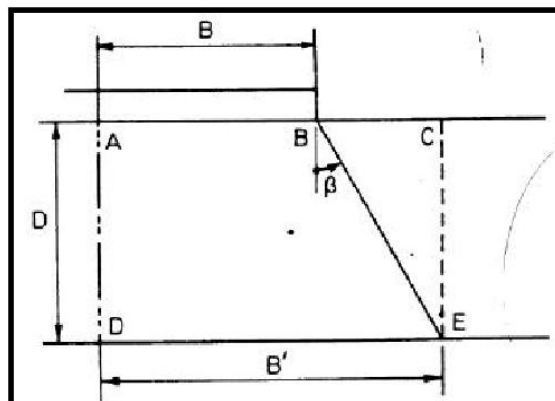


Figura 3. 5 - Distribuição das tensões na camada de aterro (Milligan et al. 1989).

O carregamento (p), gera no topo da camada granular uma tensão igual a $p \times B \times \tan \delta$, onde δ é o ângulo de atrito mobilizado, entre a base da área carregada e o aterro.

O equilíbrio horizontal do bloco retangular ABCED implica a expressão:

$$\tau_r \cdot B' = \frac{(K_a - K_p)}{2} \cdot \gamma \cdot D^2 + \frac{K_a \cdot p \cdot B}{\tan \beta} \times \ln \left(\frac{B'}{B} \right) - p \cdot B \cdot \tan \delta \quad (3.34)$$

Esta expressão fornece o valor mínimo da tensão de cisalhamento requerida (τ_r) na base do bloco para um dado valor de carregamento, logo a tração é:

$$T = \tau_r \cdot B' \quad (3.35)$$

Deve-se fazer uma verificação quanto à possibilidade de ruptura da camada de aterro granular por punção, baseada na proposta de Vesic (1975), por exemplo. A carga máxima suportada pela camada granular é dada por:

$$p = \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \quad (3.36)$$

onde:

$$N_\gamma = 2(N_q + 1) \tan \phi \quad (3.37)$$

$$N_q = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} e^{\pi \tan \phi} \quad (3.38)$$

3.3.4 Housbly e Jewell (1990)

É um método derivado do Milligan et al.(1989) anteriormente mencionado para o estado plano de deformações, entretanto nesta nova abordagem o carregamento é tratado como sendo axissimétrico, ou seja transforma tensões geradas pela aplicação da carga em coordenadas radiais, portanto o novo método é válido somente para estradas sujeitas a pequenas deformações.

Trata-se de um método indicado para estradas não pavimentadas e sujeitas à pequenas deformações onde o cálculo é baseado na combinação da capacidade de carga do subleito e na análise da tensão horizontal da camada de agregado.

Os autores consideram que as rodas são suficientemente espaçadas de tal modo que podem ser tratadas como carregamentos independentes e o reforço como tendo um comportamento elástico.

Assim como no método de Milligan et al.(1989), os autores recomendam que se faça uma verificação quanto a possibilidade de ruptura da camada do aterro granular por punção, baseada na proposta de Vesic (1975).

Os cálculos envolvidos no modelo são muito complexos e necessitam de uma rotina computacional para serem efetuados. Porém, considerando algumas simplificações, os autores apresentam gráficos expressos na forma adimensional, que facilitam o dimensionamento. Estes gráficos são apresentados para valores de β iguais a 25, 35 e 45° e para a relação $S_u / \gamma R$ igual a 5, 10 e 20; permitem obter a espessura da camada granular D (para os casos reforçado e não reforçado) e a força de tração no geossintético em função da relação D/R , sendo R o raio de aplicação da carga (porque o método considera que a área de aplicação da carga é circular). Os ábacos estão apresentados nas Figuras 3.6 à 3.8.

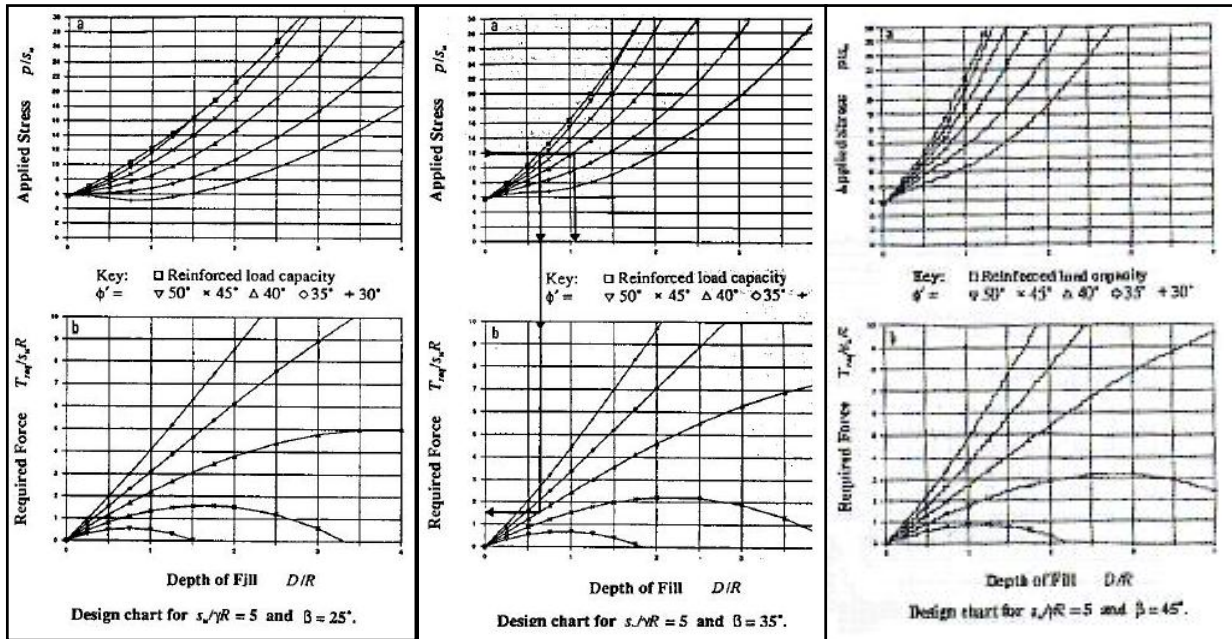


Figura 3. 6 - Gráficos de Dimensionamento para $s_u/\gamma R = 5$ (Houlsby e Jewell, 1990).

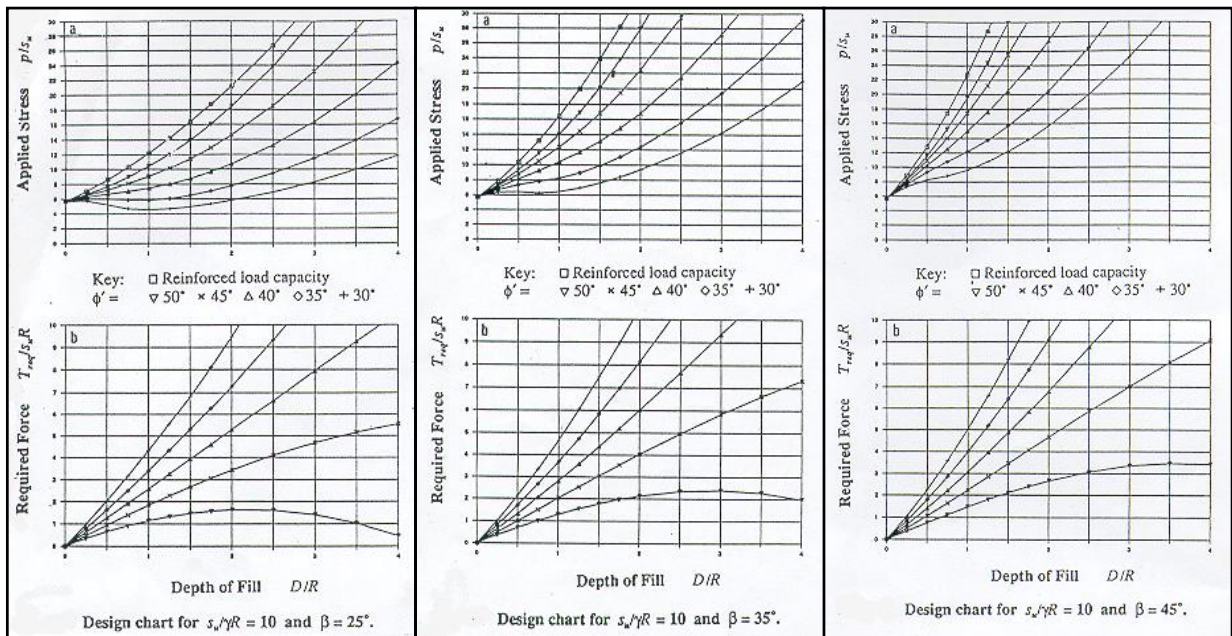


Figura 3. 7 - Gráficos de Dimensionamento para $s_u/\gamma R = 10$ (Houlsby e Jewell, 1990).

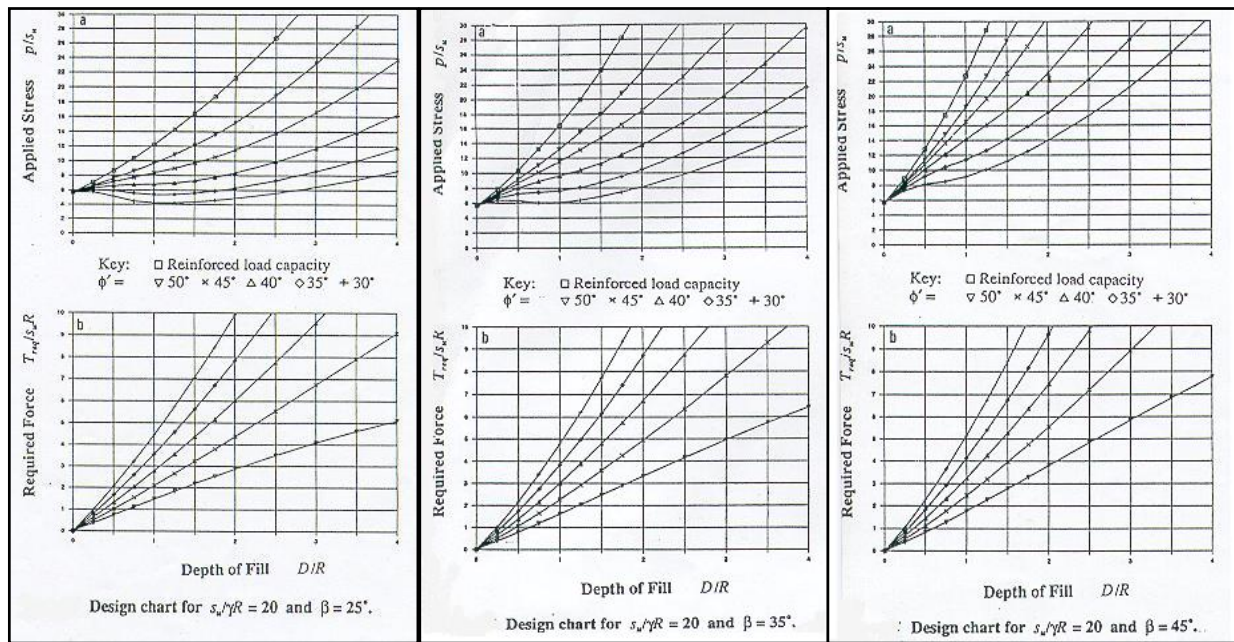


Figura 3. 8 - Gráficos de Dimensionamento para $s_u/\gamma R = 20$ (Houlsby e Jewell, 1990).

4 ENSAIOS

4.1 INTRODUÇÃO

As propostas de dimensionamento apresentadas no capítulo 3 estão associadas à dificuldade de correlacionar a capacidade de carga estática com a dinâmica. Na realidade, os métodos de dimensionamento de pavimentos tradicionais são empíricos, produtos de observações de situações experimentais.

Conforme discutido por vários autores (Rodrigues 2003, Turano et. al. 2000, Taffe et al 2002 e Klein et al 2002) a presença do reforço proporciona um aumento da capacidade de suporte tanto de base como de subleito.

Apesar da possibilidade de dimensionar pavimentos por técnicas mais modernas que consideram os parâmetros de deformabilidade (modulo resiliente) dos pavimentos, ainda é frequente e usual a adoção de métodos de dimensionamento mais tradicionais em função do Índice de Suporte Califórnia (CBR). O método do DNER, por exemplo, é um deles. Este extinto órgão foi responsável pela administração de cerca de 54.000km de rodovias pavimentadas e atualmente o método do DNER é muito utilizado pela ANTT e o DNIT, os quais são atualmente responsáveis por grande parte da malha viária do Brasil.

Em face dessas considerações a idéia de explorar o aumento do CBR do subleito proporcionada pela presença do reforço parece um caminho promissor. Optou-se portanto, por realizar alguns ensaios de CBR, com e sem reforço, numa contribuição para o desenvolvimento para futuras propostas de dimensionamento. Como se trata de uma análise preliminar, optou-se por se realizar ensaios de CBR com e sem reforço em corpos de prova com grau de saturação de compactação, que seria o mais apropriado para grande parte dos pavimentos realizados, conforme citado por Ferreira (2002) “*é fato que a resistência das*

diversas camadas tem que ser levada em consideração no dimensionamento de pavimentos, e o ISC já se mostrou capaz de traduzir o comportamento dos materiais sob este aspecto. Entretanto, considerar o seu valor como sendo aquele obtido após imersão de quatro dias é, no mínimo, uma incoerência, tendo em vista que esta imersão visa simular as condições de umidade do material devidas ao descongelamento primaveril do subleito, ocorrente nas regiões de clima temperado, jamais em regiões tropicais.”

Para completar a análise, ensaios de resistência ao puncionamento com geotêxteis com punção tipo CBR também foram realizadas, com o objetivo de caracterizar os geotêxteis ensaiados e contribuir para compreensão da influência do reforço.

4.2 O ENSAIO CBR

De acordo com a norma “Solo - Índice de Suporte Califórnia NBR 9895 (1987)” compacta-se a amostra de solo, num cilindro de 15 cm de diâmetro, à energia de compactação especificada. Sobre a amostra é colocada uma sobrecarga para simular a resistência que o peso do pavimento impõe a sua expansão. Assim preparado o corpo de prova, dá-se início ao ensaio. Por meio de um macaco hidráulico reagindo contra uma armação metálica, faz-se pressão sobre o corpo de prova com um punção cilíndrico de 5 cm de diâmetro em uma velocidade constante de 1,27mm/min. Um manômetro dá a pressão aplicada e um deflectômetro mede as deformações com as quais se traça o gráfico pressão x deformação.

Define-se o Índice de Suporte Californiano (CBR) como sendo:

$$\text{CBR} = \frac{\text{Pressão Calculada}}{\text{Pressão Padrão}} \times 100 \quad (4.1)$$

Onde as pressões padrões são 6,90MPa e 10,35MPa utilizadas para os valores de 2,54 mm e 5,08 mm respectivamente, adotando o maior valor obtido pela equação 4.1.

4.3 O ENSAIO DE PUNCIONAMENTO

A resistência de puncionamento dos geossintéticos é analisada por ensaios realizados conforme a norma NBR 13359 (1995) - Geotêxteis – Determinação da resistência ao puncionamento estático – Ensaio com pistão tipo CBR, onde um corpo de prova de geotêxtil, é fixado entre dois anéis metálicos, apoiados sobre um cilindro CBR. A pressão é aplicada através de uma punção em aço inoxidável de forma cilíndrica com as bordas abauladas, que se desloca com uma velocidade constante, perpendicularmente ao corpo de prova e sobre um eixo vertical. A Figura 4.1 apresenta um esquema do ensaio. No equipamento do ITA, as garras têm ranhuras e depressões, conforme mostra a Figura 4.2, para que estes se encaixem, trabalhando através do mesmo princípio de macho e fêmea, de modo a provocar um leve pré-tensionamento e a melhorar o atrito entre o anel a amostra ensaiada. O punção utilizado neste ensaio tem o mesmo diâmetro que o do ensaio CBR, mas deve ter as bordas abauladas para evitar cortar o produto. Outra diferença do ensaio CBR é que a velocidade de penetração do punção é de 50 mm/min.

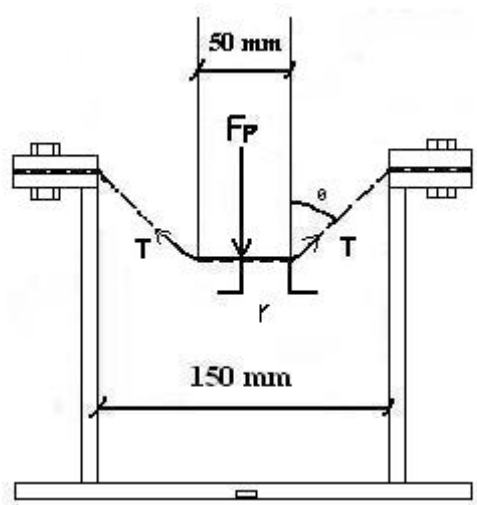


Figura 4. 1 – Esquema do ensaio de punção e do equipamento utilizado.

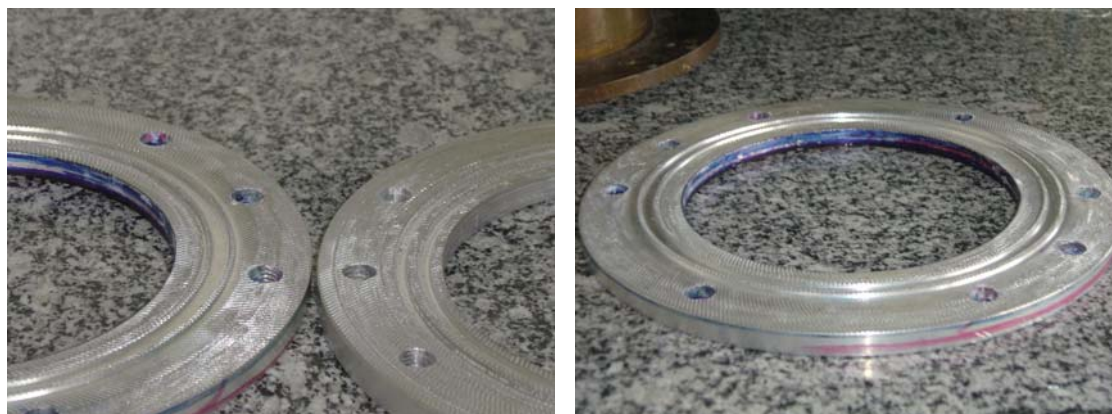


Figura 4. 2 – Detalhe dos anéis utilizados no ensaio de punção.

4.4 MATERIAIS EMPREGADOS

4.4.1 Geotêxteis

Foram utilizados nos ensaios, geotêxtil tecido de polipropileno (Hate) e geotêxtil tecido de poliéster (Stabilenka), mostrados na Figura 4.3, cujas propriedades físicas médias estão apresentadas na Tabela 4.1.

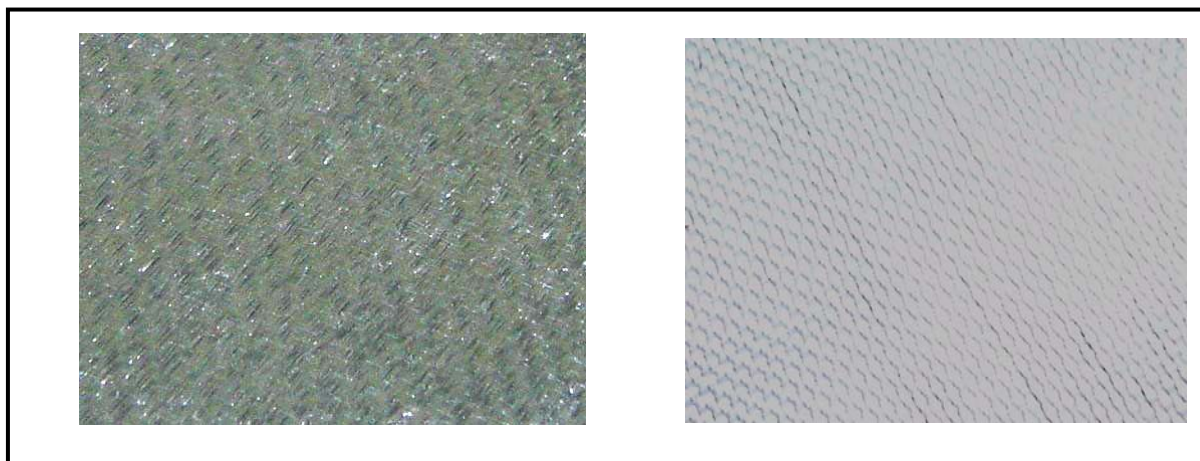


Figura 4. 3 – Geotêxteis Ensaiaados

Tabela 4. 1 – Características Físicas dos Geotêxteis

Tipo do Geotêxtil	Propriedade Física	Valor	C.V.
Polipropileno	Massa por unidade de área (M_A)	132 g/cm ²	2,46 %
Poliéster	Massa por unidade de área (M_A)	397 g/cm ²	0,78 %

A determinação da massa por unidade de área (gramatura), foi realizada conforme preconiza a norma NBR 12568 (2002). A Tabela 4.2 apresenta as características dos geotêxteis submetidos a cada tipo de ensaio.

Os corpos de provas das amostras de geotêxteis foram retirados obedecendo aos critérios recomendados pela norma NBR 12593 (1992).

Tabela 4. 2 – Características Físicas dos Geotêxteis

Corpo de Prova	Gramatura (g/m ²)	Velocidade (mm/min)	Material Ensaiado
CP-1 (Hate)	126	1,27	Geotêxtil
CP-2 (Hate)	133	1,27	Geotêxtil
CP-3 (Hate)	134	1,27	Geotêxtil
CP-4 (Hate)	129	1,27	Geotêxtil
CP-5 (Hate)	128	1,27	Geotêxtil
CP-6 (Hate)	133	50	Geotêxtil
CP-7 (Hate)	135	50	Geotêxtil
CP-8 (Hate)	126	50	Geotêxtil
CP-9 (Hate)	131	1,27	Solo/ Geotêxtil
CP-10 (Hate)	133	1,27	Solo/Geotêxtil
CP-11 (Hate)	132	1,27	Solo/Geotêxtil
CP-12 (Hate)	135	1,27	Geotêxtil com Sobre-Carga
CP-13 (Hate)	132	1,27	Geotêxtil com Sobre-Carga
CP-14 (Hate)	134	1,27	Geotêxtil com Sobre-Carga
CP-1 (Stabilenka)	395	1,27	Geotêxtil
CP-2 (Stabilenka)	394	1,27	Geotêxtil
CP-3 (Stabilenka)	401	1,27	Geotêxtil
CP-4 (Stabilenka)	394	1,27	Geotêxtil
CP-5 (Stabilenka)	396	1,27	Geotêxtil
CP-6 (Stabilenka)	398	50	Geotêxtil
CP-7 (Stabilenka)	396	50	Geotêxtil
CP-8 (Stabilenka)	394	50	Geotêxtil
CP-9 (Stabilenka)	399	1,27	Solo/ Geotêxtil
CP-10 (Stabilenka)	400	1,27	Solo/ Geotêxtil
CP-11 (Stabilenka)	394	1,27	Solo/ Geotêxtil
CP-12 (Stabilenka)	395	1,27	Geotêxtil com Sobre-Carga
CP-13 (Stabilenka)	400	1,27	Geotêxtil com Sobre-Carga
CP-14 (Stabilenka)	399	1,27	Geotêxtil com Sobre-Carga

4.5.2 Solo

O solo utilizado nos ensaios é proveniente da região próxima do anel viário do viaduto Kanebo, situada na cidade de São José dos Campos.

Os ensaios de análise granulométrica seguiram a norma NBR 7181 (1984). Segundo a classificação ASTM, o solo foi denominado com uma argila muito plástica e segundo a classificação AASHTO-HRB, como uma argila A-7-6.

De acordo com as normas NBR 6459 (1984) e NBR 7180 (1984) foram realizados ensaios para determinar o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP). Os resultados estão apresentados na Tabela 4.3.

Tabela 4. 3 – Valores obtidos nos ensaios

LL	LP	IP
52%	36%	16%

Antes da compactação dos corpos de prova (CPs) para a realização dos ensaios “CBR”, foram retiradas 3 amostras de solo de cada CP, colocadas em cápsulas, sendo que essas foram pesadas e em seguida levadas à estufa por um período de 24 horas, as cápsulas foram retiradas e pesadas. O valor médio obtido para a umidade foi de 20 %.

Com os valores de umidade, volume útil dos moldes cilíndricos e da massa úmida do solo compactado, determinou-se o valor da densidade específica aparente seca, para cada um dos 7 corpos de prova. Os valores da densidade estão apresentados na Tabela 4.4. A determinação da umidade foi realizada de acordo com a norma NBR 9895/87.

Tabela 4. 4 – Valores obtidos nos ensaios

Corpo de Prova	Massa Esp. Apar. Seca (g/cm³)	Velocidade (mm/min)	Material Ensaiado
CP-1 (Solo)	2,32	1.27	Solo
CP-9 (Hate)	2,35	1.27	Solo/Geotêxtil
CP-10 (Hate)	2,32	1.27	Solo/Geotêxtil
CP-11 (Hate)	2,40	1.27	Solo/Geotêxtil
CP-9 (Stabilenka)	2,39	1.27	Solo/Geotêxtil
CP-10 (Stabilenka)	2,39	1.27	Solo/Geotêxtil
CP-11 (Stabilenka)	2,40	1.27	Solo/Geotêxtil

4.5 ENSAIOS DE PUNÇIONAMENTO COM GEOTÊXTEIS

4.5.1 Ensaio Realizados

Foram realizados ensaios com geotêxteis com velocidades constantes de 50mm/min. (velocidade Marshall) e 1.27mm/min. (velocidade do ensaio CBR).

Nos ensaios com a velocidade de 50mm/min. as leituras foram realizadas de 5 em 5 segundos, para cada tipo de geotêxtil três amostras foram ensaiadas, sendo elas CP-6, CP-7 e CP-8 (Hate) e CP-6, CP-7 e CP-8 (Stabilenka). Com a velocidade de 1.27mm/min. foram realizados dois tipos de ensaios, um com e outro sem sobre carga. Nos ensaios sem sobrecarga foram ensaiados 5 corpos de prova para cada tipo de geotêxtil, sendo elas CP-1, CP-2, CP-3, CP-4 e CP-5 (Hate) e CP-1, CP-2, CP-3, CP-4 e CP-5 (Stabilenka), as leituras foram realizadas de 15 em 15 segundos. No caso dos ensaios com sobrecarga foram ensaiados 3 corpos de prova para cada tipo de geotêxtil, sendo elas CP-12, CP-13 e CP-14 (Hate) e CP-12, CP-13 e CP-14 (Stabilenka).

4.5.2 Resultados dos Ensaio com Velocidade Marshall

A Figura 4.4 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de puncionamento estático convencional com as amostras do geotêxtil Hate e o Stablenka.

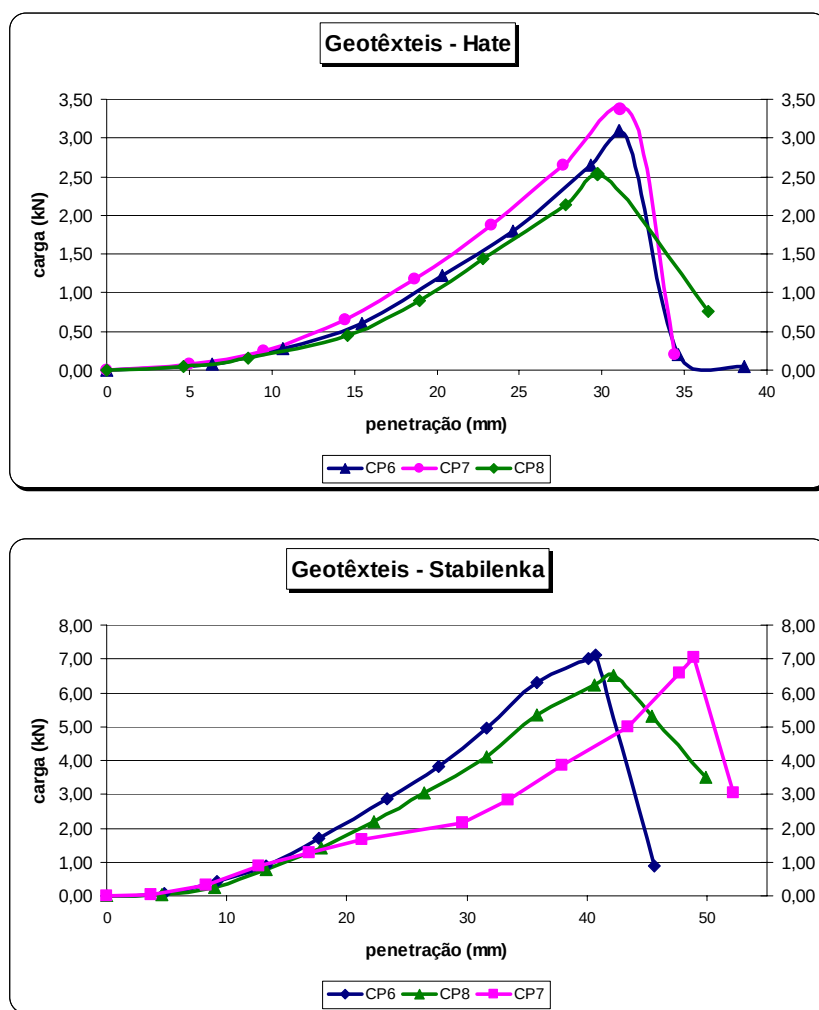


Figura 4.4 – Resultado dos ensaios de puncionamento convencional com Geotêxtil.

4.5.3 Resultados dos Ensaio com Velocidade CBR

A Figura 4.5 apresenta os resultados obtidos das amostras do geotêxtil Hate e o Stablenka, dos ensaios de puncionamento estático com velocidades CBR (1.27mm/mim), sem sobrecarga.

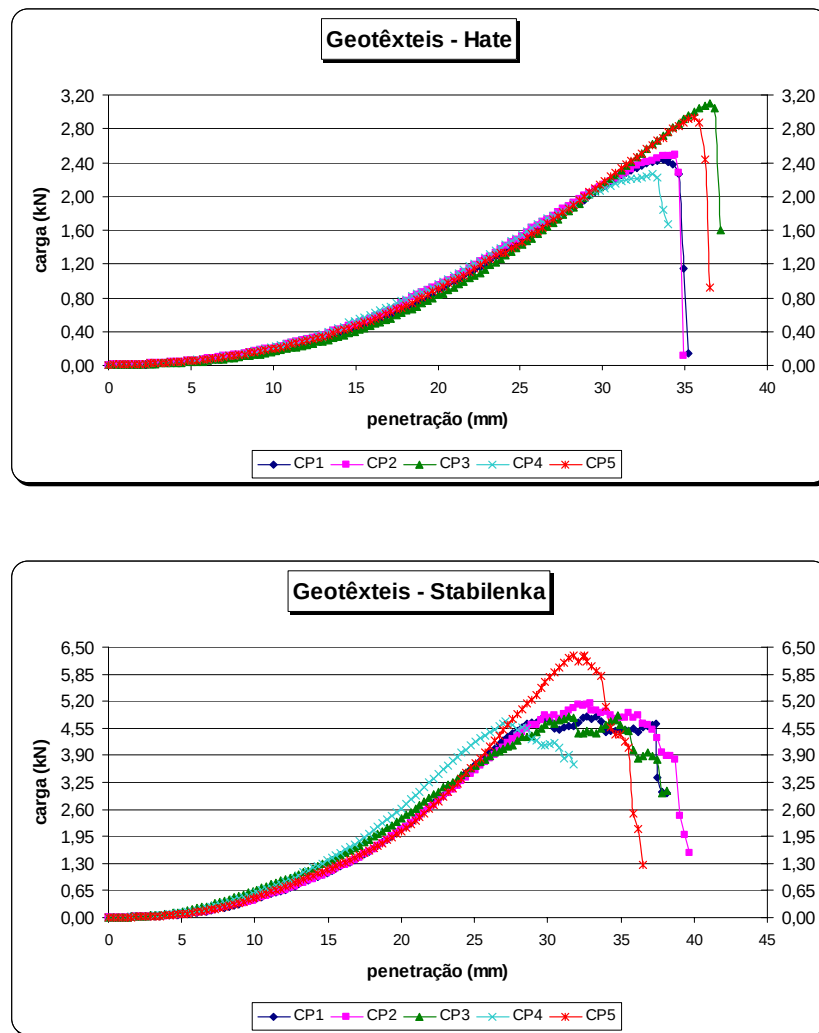


Figura 4.5 – Resultado dos ensaios de puncionamento sem sobrecarga com Geotêxtil

A Figura 4.6 apresenta o trecho inicial da Figura 4.5 em função da pressão (carga aplicada sobre a área da punção), em escala maior para facilitar a visualização do comportamento na zona de interesse, para comparação com o ensaio CBR.

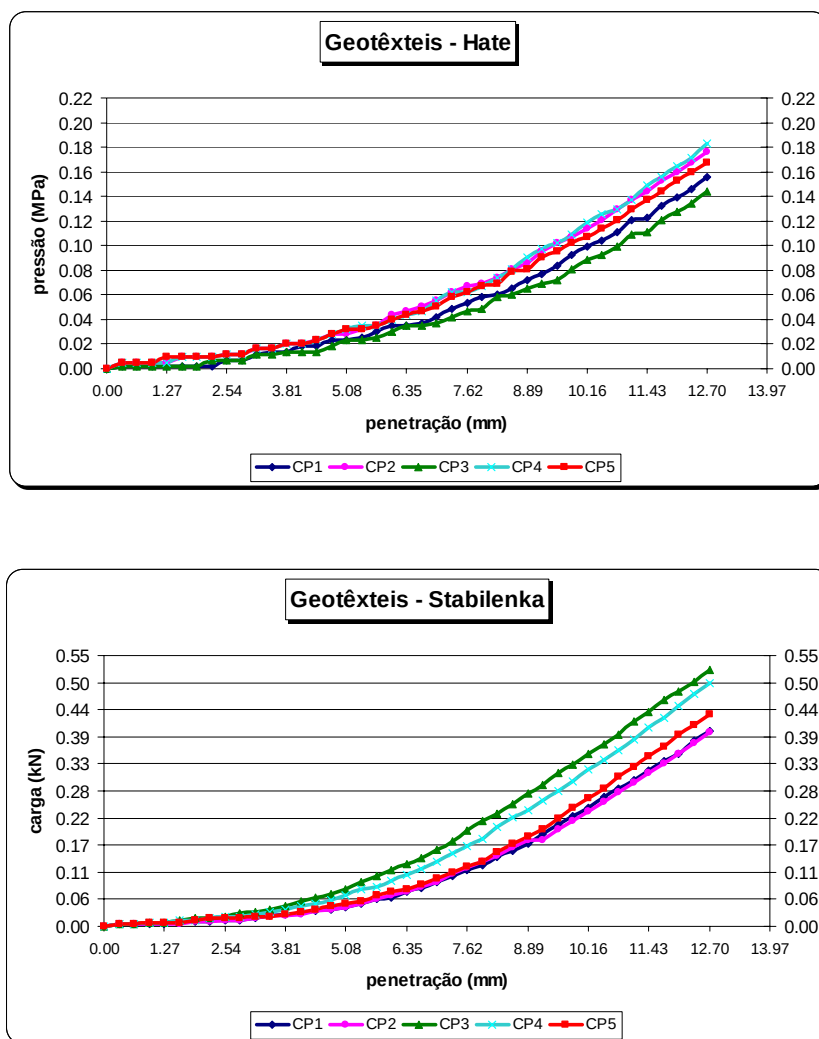


Figura 4.6 – Detalhe do início dos ensaios de puncionamento sem sobrecarga com Geotêxtil (velocidade de 1,27 mm/min.).

Para tentar avaliar se a sobre-carga teria algum efeito sobre o comportamento foram feitos ensaios de puncionamento estático com velocidades CBR (1.27mm/mim) e com uma sobrecarga de 6,85kg, em três corpos de provas para cada tipo de geotêxtil, sendo os resultados apresentados na Figura 4.7.

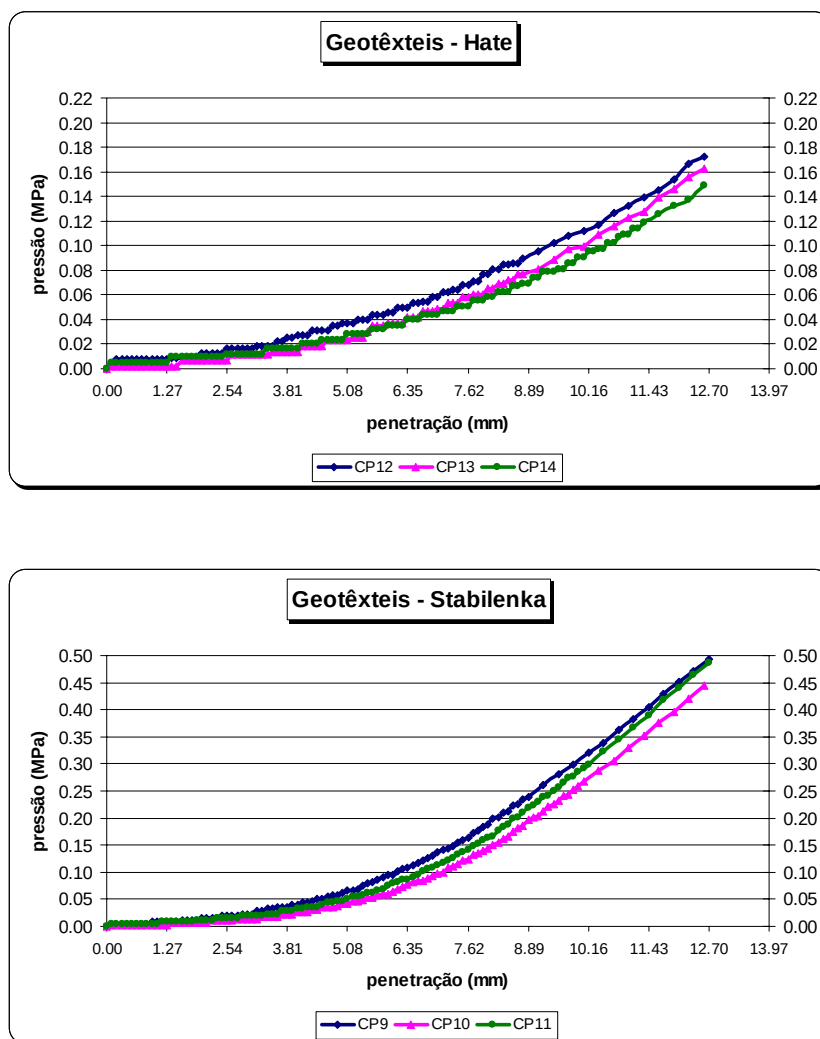


Figura 4.7 – Detalhe do início dos ensaios de puncionamento do Geotêxtil com sobrecarga (velocidade de 1,27mm/min.)

4.5.4 Comparação dos Resultados

As curvas apresentadas na Figura 4.8 foram originadas a partir das curvas dos ensaios apresentados nas Figuras 4.4 e 4.5. Estas curvas representam a relação entre a resistência de ruptura alcançada para diferentes velocidades.

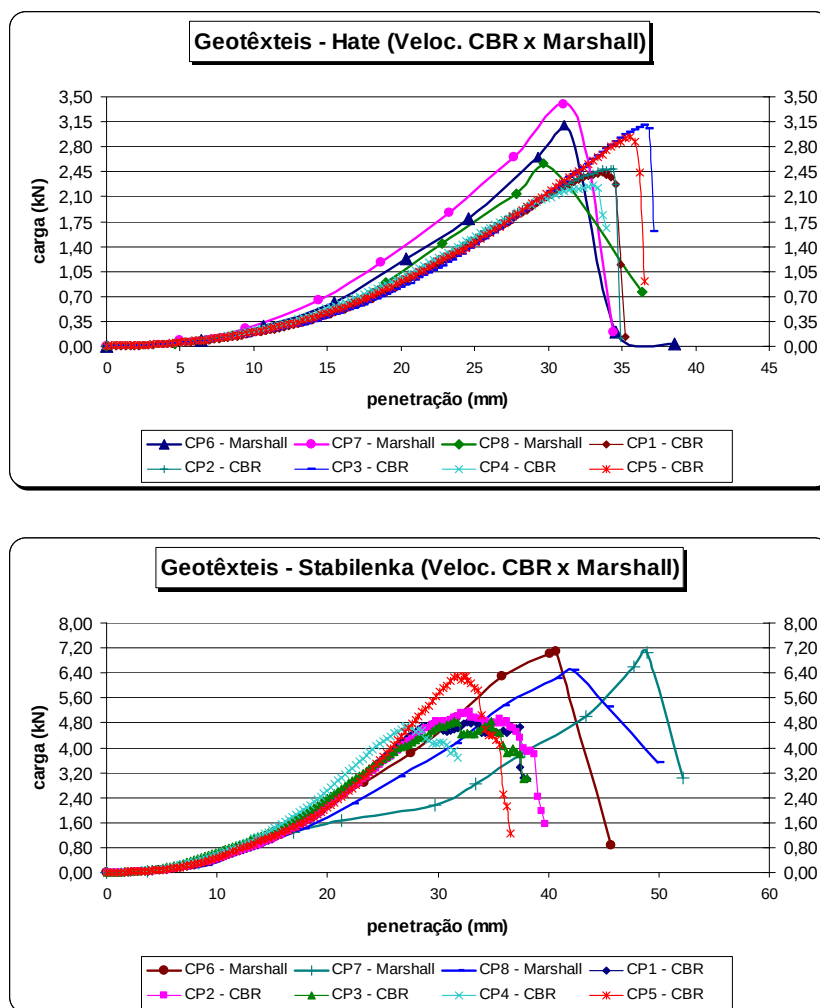


Figura 4.8 – Comparação entre os resultados dos ensaios de puncionamento entre diferentes velocidades.

No caso de diferentes velocidades utilizadas nos ensaios obteve-se como era esperada uma maior resistência de ruptura para o caso onde as velocidades eram maiores tanto no caso do geotêxtil Hate como no Stablenka, os valores médios da carga de ruptura foram 2,65kN com a velocidade de 1,27mm/mim (CBR) e 2,97kN com a velocidade de 50mm/min. (Marshall) no caso do Geotêxtil Hate, o mesmo aconteceu com o Stablenka, os valores médios obtidos foram 5,13kN e 6,89kN para as velocidades de 1,27mm/mim (CBR) e 50mm/min. (Marshall) respectivamente.

Uma velocidade menor implicou numa maior dispersão dos resultados de ruptura para o Stablenka (PET), com redução da resistência e da penetração na ruptura, mas não alterou

significativamente a curva até cerca de 18mm de penetração. A dispersão na ruptura foi menor para o Hate (PP), que apresentou redução na resistência e aumento da penetração na ruptura. O trecho inicial mostra comportamento não alterado pela velocidade apenas até cerca de 8 mm de penetração, passando a apresentar menores resistências a penetração a partir daí para os corpos de provas ensaiados a velocidade mais baixa, como era de se esperar para um produto em polipropileno (PP).

As curvas apresentadas na Figura 4.9 foram originadas a partir das curvas dos ensaios apresentados nas Figuras 4.6 e 4.7, considerando a área da punção para o cálculo da pressão na penetração. Estas curvas representam uma comparação entre os resultados dos ensaios de puncionamento com a velocidade CBR (1.27mm/mim) com e sem sobrecarga.

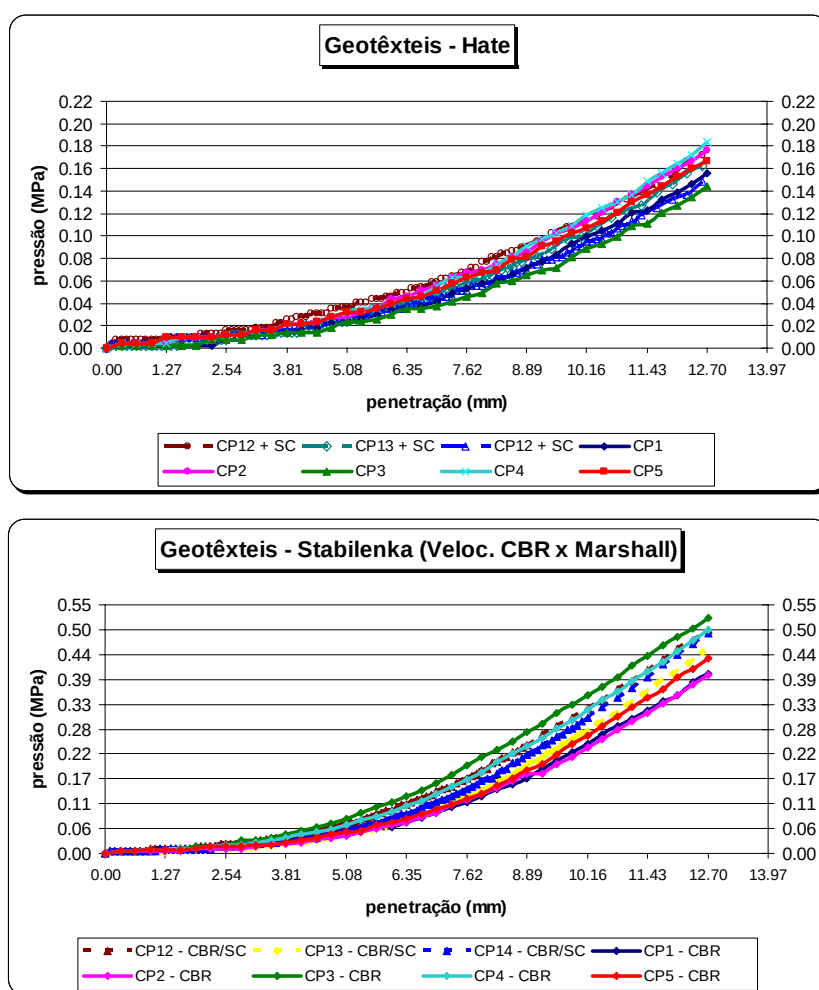


Figura 4.9 – Comparação entre os resultados dos ensaios de puncionamento com e sem sobrecarga.

Os ensaios com a mesma sobrecarga dos ensaios do sistema/geotêxtil não apresentaram alterações dos valores obtidos, tendo observado inclusive uma menor dispersão. Para auxiliar a interpretação das análises no sistema solo/geotêxtil, determinaram valores de “CBR”, obtidos conforme preconiza a NBR 9895 (1987), isto é, traçando-se uma tangente à curva do ponto de inflexão até o ponto em que a mesma intercepta o eixo das abscissas, sendo esta nova a curva corrigida (a tangente mais a porção convexa da curva original). Como a nova curva corrigida desloca da origem uma distância c , os valores das pressões lidas para 2,54mm e 5,08mm devem ser corrigidos, somando-se às abscissas nestes pontos o valor c , lendo-se os valores correspondentes das novas ordenadas, as quais representam os valores das pressões corrigidas para as penetrações antes referidas. Os valores de CBR foram calculados através da seguinte equação:

$$\text{CBR} = \frac{\text{Pressão Corrigida}}{\text{Pressão Padrão}} \times 100 \quad (4.2)$$

sendo as pressões padrões são 6,90MPa e 10,35MPa utilizadas para os valores de 2,54 mm e 5,08 mm respectivamente. Adotou-se o maior valor obtido pela equação 4.2.

Os valores médios obtidos nos ensaios de puncionamento com velocidades de 1.27mm/min. com e sem sobrecarga estão apresentados na Tabela 4.5

Tabela 4. 5 – Valores médio de CBR

Tipo de Geotêxtil	CBR-Médio
Hate	1
Stabilenka	3
Hate + Sobre Carga	1
Stabilenka + Sobre Carga	3

4.6 ENSAIOS CBR

4.6.1 Ensaio com solo

O ensaio foi realizado conforme preconiza a norma NBR 9895 (1987), em corpo de prova compactado em 3 camadas com 9 golpes por camada conforme mostra a Figura 4.10, com o valor de umidade (20%) acima da ótima do Proctor Normal, afim de obter um solo com baixa capacidade de suporte. Os ensaios foram realizados com sobrecarga de 6.85kg para simular o peso do pavimento sobre a camada de solo mole.



Figura 4.10 – Compactação do solo.

A Figura 4.11 apresenta o esquema dos ensaios realizados e as dimensões adotadas.

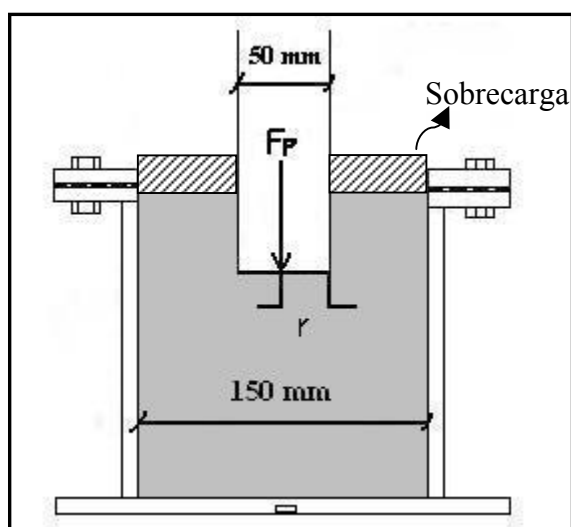


Figura 4.11 – Esquema dos ensaios realizados.

A Figura 4.12 apresenta o resultado obtido no ensaio CBR para o corpo de prova de solo e a Figura 4.13 mostra o corpo de prova ensaiado.

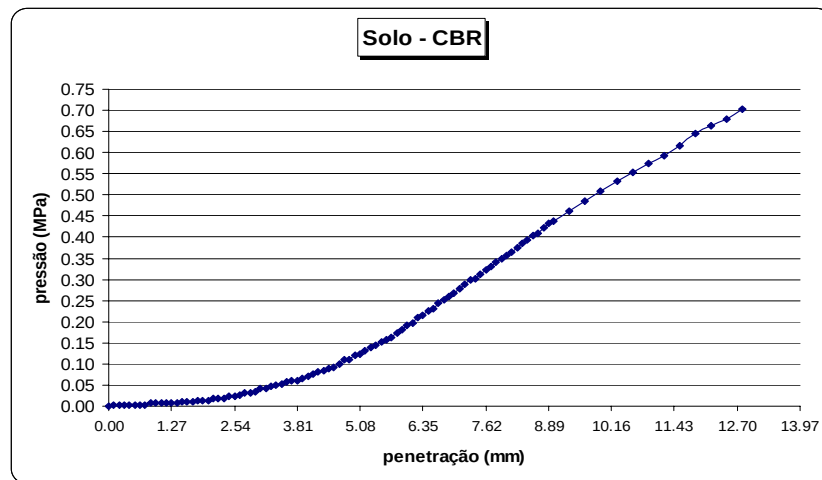


Figura 4.12 – Resultado dos ensaios CBR com o Solo.



Figura 4.13 – Corpo de prova após o ensaio CBR.

O cálculo do CBR foi realizado seguindo o mesmo procedimento descrito no item 4.5.4 para o cálculo do valor de CBR das amostras de geotêxteis ensaiadas com a velocidade de 1,27 mm/min. O valor obtido para o CBR foi de 4. Infelizmente apenas um corpo de prova foi ensaiado pois não haveria material disponível para a repetição dos ensaios e optou-se por não fazer reuso.

4.6.2 Ensaio CBR no solo reforçado

Os ensaios foram realizados através de uma adaptação da norma NBR 9895 (1987), os corpos de provas foram compactados com a mesma energia e teor de umidade, no intuito de se manter as mesmas condições em todos os ensaios realizados com solo, o corpo de prova do geotêxtil foi colocado exatamente no topo do corpo de prova do solo compactado e fixado nos anéis conforme descrito anteriormente nos ensaios de punção estático, sobre o geotêxtil foi colocada uma fina camada de areia sobre o solo com objetivo de permitir a livre passagem da água e para dar atrito entre a sobrecarga e o geotêxtil. Sobre a areia foi colocada uma sobre carga de 6.57kg para tentar simular a resistência que o peso do pavimento impõe a sua expansão, somando os pesos utilizados (6.57kg) e a areia (0.28kg) obteve-se uma sobre carga total de 6.85kg, a mesma do ensaio CBR descrito anteriormente. As Figuras 4.14 e 4.15 mostram o corpo de prova sendo preparado para ser ensaiado antes e depois da colocação dos pesos da sobrecarga respectivamente.



Figura 4.14 – Corpo de Prova com uma camada de areia antes da colocação da sobre carga.



Figura 4.15 – Corpo de prova com a camada de areia e sobrecarga pronta para ser ensaiada

Os ensaios foram realizados com uma velocidade constante de 1.27mm/min. com leituras feitas a cada 5 segundos até uma penetração de 8.78mm, a partir dessas leituras foram feitas a cada 15 segundos. Para cada tipo de geotêxtil três amostras foram ensaiadas, sendo elas CP-9, CP-10 e CP-11 (Hate) e CP-9, CP-10 e CP-11 (Stabilenka).

A Figura 4.16 apresenta os resultados obtidos no ensaio “CBR” com solo e geotêxtil para as amostras Hate e Stabilenka.

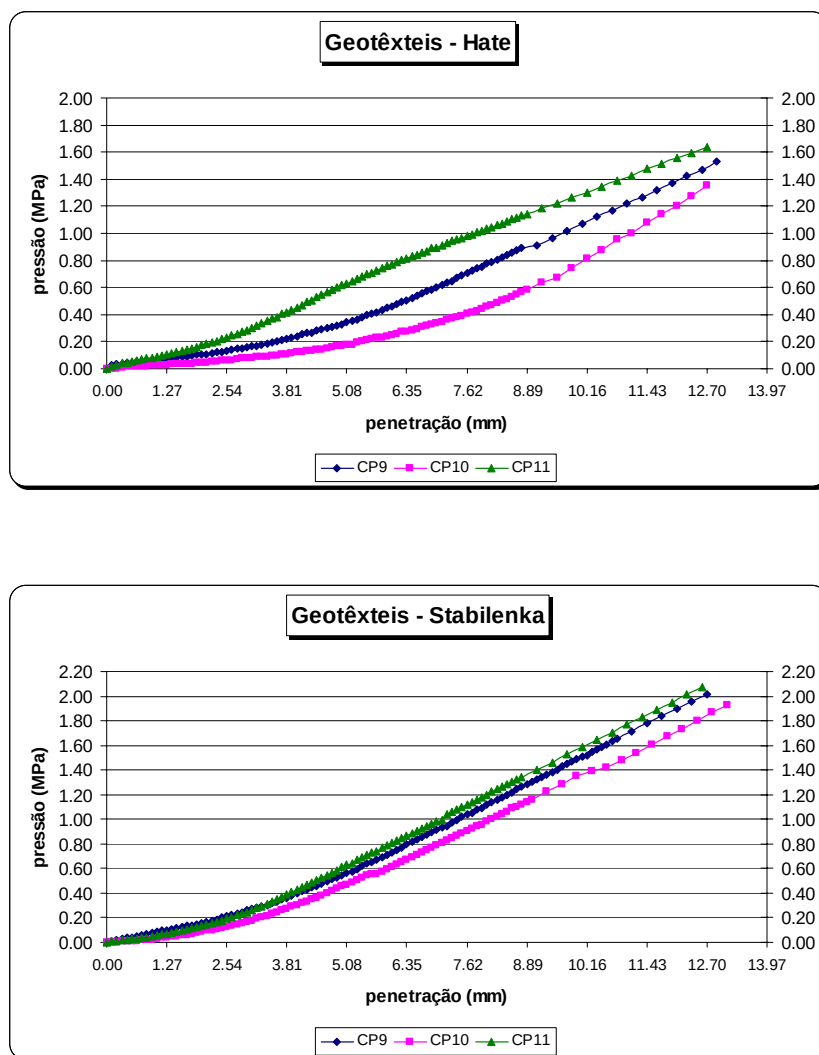


Figura 4.16 – Resultados dos ensaios de “CBR” no sistema solo e geotêxtil.

O cálculo do CBR foi realizado seguindo o mesmo procedimento descrito no item 4.5.4 para o cálculo do valor de CBR das amostras de geotêxteis ensaiadas com a velocidade de 1,27 mm/min. Os valores médios obtidos para o Hate e o Stabilenka foram 7 e 9 respectivamente.

4.6.3 Comparação dos Resultados

As curvas apresentadas na Figura 4.17 foram originadas a partir das curvas dos ensaios apresentados nas Figuras 4.12 e 4.16. Estas curvas representam uma comparação entre os resultados dos ensaios “CBR” no solo com e sem reforço.

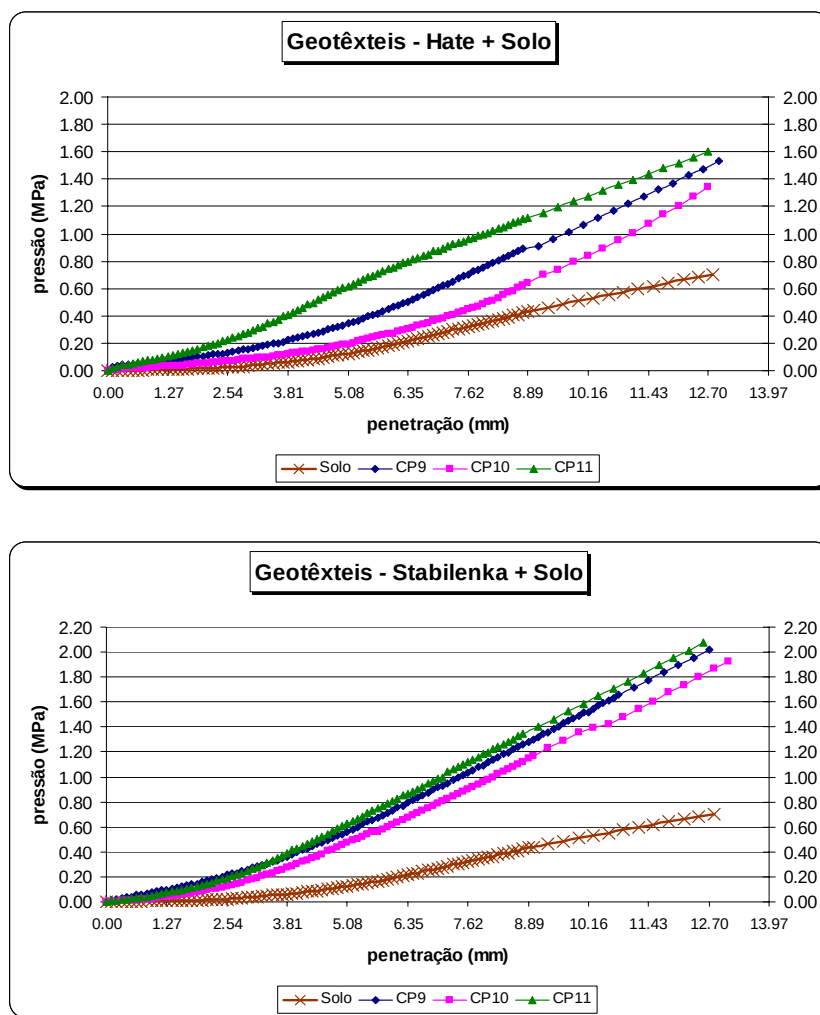


Figura 4.17 – Comparação entre os resultados dos ensaios “CBR” com e sem reforço.

Conforme observado nos gráficos da Figura 4.17 obteve-se um significativo ganho de resistência tanto no caso do Hate quanto no Stabilenka. Como era de se esperar o ganho foi maior para o caso do solo reforçado com o Stabilenka, os valores médios do CBR estão apresentados na Tabela 4.6.

Tabela 4. 6 – Valores médio de CBR

Tipo de Geotêxtil	CBR-Médio %
Solo	4
Hate + Solo	7
Stabilenka + Solo	9

4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.7.1 Comparação dos Resultados

As curvas apresentas na Figura 4.18 foram originadas a partir das médias das curvas dos ensaios apresentados nas Figuras 4.6, 4.7, 4.12 e 4.16 . Estas curvas representam uma comparação entre os resultados dos ensaios “CBR” no geotêxtil (Hate) com e sem sobrecarga, no solo e no sistema solo e geotêxtil (Hate).

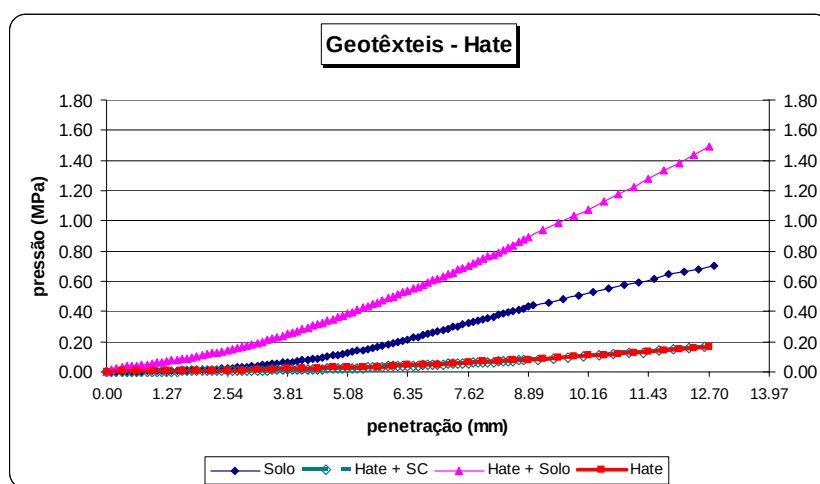


Figura 4.18 – Comparação entre os resultados dos ensaios “CBR”.

As curvas apresentas na Figura 4.19 foram originadas a partir das médias das curvas dos ensaios apresentados nas Figuras 4.6, 4.7, 4.12 e 4.16 . Estas curvas representam uma

comparação entre os resultados dos ensaios “CBR” no geotêxtil (Stabilenka) com e sem sobrecarga, no solo e no sistema solo e geotêxtil (Stabilenka).

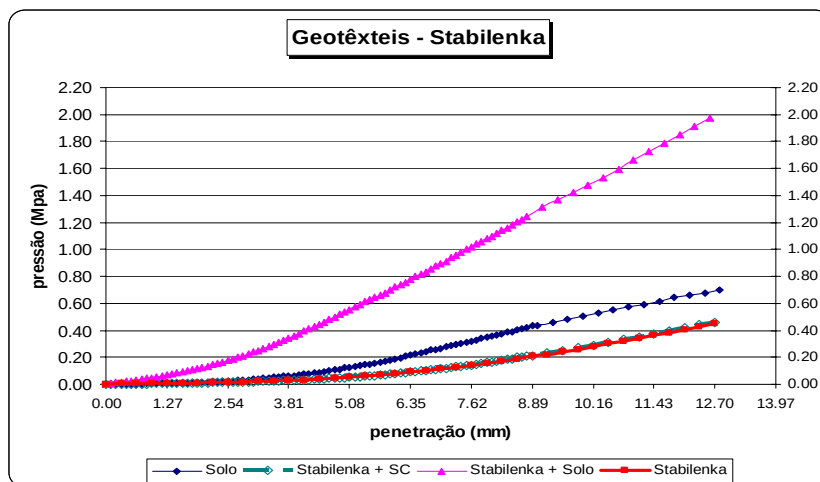


Figura 4.19 – Comparação entre os resultados dos ensaios “CBR”

4.7.2 Comentários

Este capítulo apresenta uma análise do ganho da resistência com a inclusão de dois tipos de geotêxteis tecidos (Hate e Stabilenka) reforçando o solo. De acordo com os resultados obtidos, pode-se apontar as seguintes questões:

- ✖ A inclusão da sobrecarga sobre os geotêxteis no ensaio de puncionamento estático, com a velocidade 1.27mm/min (CBR), não altera o comportamento dos geotêxteis utilizados.
- ✖ A velocidade do ensaio pouco afeta a relação força x penetração na fase que interessa à comparação para o geotêxtil de poliéster (Stabilenka) enquanto que o de polipropileno (Hate) tem resistência a penetração reduzida.
- ✖ Pode-se verificar também, que os geotêxteis, tanto Hate quanto Stabilenka, começaram atuar como reforço logo no início do processo de deformação.

- ✖ É interessante observar que o ganho da capacidade de carga não é puramente a soma da resistência do solo e com a do geotêxtil isolado, como pode ser observado na Figura 4.17 e 4.18. Por exemplo, os valores de médios CBR para o solo e o Hate foram 4 e 1 respectivamente, logo poderia supor que o valor médio do sistema solo e geotêxtil seria cerca de 5 , entretanto o valor obtido foi bem superior 7. Provavelmente este fato seja fruto do efeito de confinamento no ganho da capacidade de carga.
- ✖ O atrito provocado pela areia colocada entre o geotêxtil e a sobrecarga pode ser uma das prováveis causas do ganho da capacidade de carga do sistema solo/geotêxtil.
- ✖ Os resultados obtidos mostraram claramente o aumento de resistência do solo com a inclusão do reforço com geotêxteis. O maior ganho de resistência com a presença do reforço ocorreu nos corpos de provas com o geotêxtil Stabilenka, como era esperado, pois é o que possui a maior resistência à penetração.
- ✖ Os resultados evidenciam a importância da rigidez do geossintéticos, no ganho da capacidade de carga.
- ✖ O valor de CBR do solo utilizado como material de subleito, pode ser considerado até razoável para o campo. O Manual do DNER indica para que um solo seja utilizado como um material de subleito, deverá ter um valor de CBR de pelo menos 2, entretanto na prática um valor razoável de CBR seria 5; o solo ensaiado apresentou um valor de 4, valor este que poderia ser aceitável na prática. Acredita-se que se o solo apresentasse um valor CBR mais baixo, o ganho de resistência no sistema solo-geotêxtil seria ainda maior, ou seja, em piores situações o ganho de capacidade de suporte seria ainda maior.

5 ANÁLISE PARAMÉTRICA

5.1 - INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentados exemplos de dimensionamento referentes aos métodos descritos no capítulo 3, sendo realizado uma análise paramétrica considerando os casos com e sem reforço tradicionais. Esta análise foi complementada com a comparação da influência do efeito do aumento do CBR com a presença do reforço, aplicando-se os valores observados nos ensaios do capítulo 4 aos métodos de dimensionamento convencionais sem reforço, assumindo-se que a influência do reforço observada nos ensaios seria equivalente ao efeito em campo. Trata-se apenas de uma pré análise uma vez que o efeito do reforço sobre o CBR a ser considerado por este tipo de formulação necessita de verificação em trecho experimental.

5.2 – DIMENSIONAMENTO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS

5.2.1 – Giroud e Noiray

Primeiramente é apresentado um exemplo de dimensionamento com os dados do exemplo extraído do artigo dos próprios autores do método. Os resultados de análise variando parâmetros como o afundamento de trilha de roda, rigidez do geossintético e o valor do CBR da camada do sub-leito, são calculados seguindo o mesmo procedimento descrito a seguir, os resultados são apresentados em detalhes no Anexo A.

- Aterro (Base): $\text{CBR} > 80\%$

- Fundação (Sub-leito): $\text{CBR} = 1\%$

$$S_u = 30.000\text{CBR}$$

- Carregamento: $P = 80\text{kN}$

$$P_c = 5.6 \text{ kgf/cm}^2 = 560\text{kPa}$$

$$N = 340 \text{ passadas}$$

$$e = 1.8\text{m}$$

$$\beta = \beta_0 = 31^\circ$$

✱ **Cálculo da espessura da camada de base para o caso dinâmico sem reforço**

Utilizando a equação (3.22) estendida por Giroud para quaisquer afundamentos e carregamentos:

$$h'_o = \frac{119,24 \log N + 470,98 \log P - 279,01r - 2283,34}{Su^{0,63}} \quad (5.1)$$

$$S_u = 30.000 \times \text{CBR} = 30 \text{ kPa}$$

$$r = 0.3\text{m}$$

$$P = 80\text{kN}$$

$$N = 340$$

$$h'_o = 38,09\text{cm}$$

✱ **Cálculo da espessura da camada de base para o caso quase-estático sem reforço**

Empregando a equação 3.24 para estradas sujeitas a carregamento normal:

$$S_u = \frac{P}{2\pi \times \left(\sqrt{\frac{P}{p_c}} + 2 \times h_0 \tan \beta_0 \right) \times \left(\sqrt{\frac{P}{2p_c}} + 2 \times h_0 \tan \beta_0 \right)} \quad (5.2)$$

$$S_u = 30 \text{ kPa}$$

$$P = 80\text{kN}$$

$$p_c = 5,6 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\tan \beta_o = 0,6$$

$$h_0 = ?$$

$$\mathbf{h_0 = 27.56\text{cm}}$$

✱ **Cálculo da espessura da camada de base para o caso quase-estático com reforço**

Utilizando a equação 3.26 obtém-se a espessura da camada de agregado para o caso quase-estático com reforço.

$$(\pi + 2)Su = \frac{P}{2 \times (B + 2 \times h \times \tan \beta_o) \times (L + 2 \times h \times \tan \beta_o)} - \frac{K\varepsilon}{a \sqrt{1 + \left(\frac{a}{2s}\right)^2}} \quad (5.3)$$

Supondo um valor inicial para h calcula-se os valores de a, a' e ε, de forma iterativa obtemos o valor de h que satisfaz a equação 5.3.

$$K = 100 \text{ kN/m}$$

$$S_u = 30 \text{ kPa}$$

$$P = 80\text{kN}$$

$$p_c = 5,6 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\tan \beta_o = 0,6$$

Considerando carregamento normal

$$B = \sqrt{\frac{P}{p_c}} = 0.378 \quad (5.4)$$

$$L = \frac{B}{\sqrt{2}} = 0.267 \quad (5.5)$$

Abaixo encontram-se detalhados os cálculos de a , a' , b , b' , ε e s , para o valor de $h = 10,8\text{cm}$, para os valores que satisfazem a equação 5.3 .

$$a = B + 2 \times h \times \text{tg}\beta = 0,254m \quad (5.6)$$

$$2a' = e - B - 2 \times h \times \text{tg}\beta = 0,646m \quad (5.7)$$

como $a' > a$

$$s = \frac{ra'}{a + a'} = 0,215m \quad (5.8)$$

$$b = \frac{a}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{2s}{a} \right)^2} \right] + \frac{a}{2s} \ln \left(\frac{2s}{a} + \sqrt{1 + \left(\frac{2s}{a} \right)^2} \right) = 0,347m \quad (5.9)$$

$$b' = \frac{a'}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{2(r-s)}{a'} \right)^2} \right] + \frac{a}{2(r-s)} \ln \left(\frac{2s(r-s)}{a'} + \sqrt{1 + \left(\frac{2(r-s)}{a'} \right)^2} \right) = 0.653m \quad (5.10)$$

a deformação do geotêxtil é:

$$\varepsilon = \frac{b + b'}{a + a'} - 1 = 0,112m \quad (5.11)$$

Temos portanto:

$$\mathbf{h = 10,80cm}$$

✖ **Cálculo da espessura final no caso dinâmico com reforço**

Para os autores a redução introduzida pelo reforço no caso quase-estático pode ser considerada como a mesma que ocorreria para o caso cíclico, chegando a seguinte igualdade:

$$h' - h = h_o' - h_o \Rightarrow h' = h_o' - h_o + h \quad (5.12)$$

$$h'_0 = 38,09\text{cm}$$

$$h_0 = 27,56 \text{ cm}$$

$$h = 10,80\text{cm}$$

A espessura da camada de agregado no caso cíclico com reforço foi:

$$\mathbf{h' = 21,33cm}$$

Com intuito de verificar como os parâmetros N (nº de passagem da carga), r (afundamento de trilha de roda) e K (rigidez do geotêxtil) e relação de $S_u = 30000$ CBR sugerida pelo autor influenciam o resultado das espessuras da camada de agregado tanto no caso estático com e sem geotêxtil como no dinâmico com e sem geotêxtil, foram geradas tabelas variando os parâmetros supra citados. Os cálculos foram efetuados seguindo o mesmo procedimento do exemplo dado anteriormente, um exemplo é apresentado na Tabela 5.1, as outras Tabelas geradas são apresentadas no Anexo A.

Tabela 5. 1 – Resultado de dimensionamento pelo método de Giroud

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 340, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	50,77	27,56	15,76	38,97	11,80
CBR = 2	32,80	11,76	3,46	24,50	8,30
CBR = 4	21,20	0,65	0,00	20,55	0,65
CBR = 5	18,42	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	14,90	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	12,72	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11,90	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	9,22	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 340, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	48,10	27,56	15,42	35,96	12,14
CBR = 2	31,08	11,76	3,20	22,52	8,56
CBR = 4	20,08	0,65	0,00	19,43	0,65
CBR = 5	17,45	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	14,12	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	12,05	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11,28	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8,73	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 340, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	44,76	27,56	14,39	31,59	13,17
CBR = 2	28,93	11,76	2,75	19,92	9,01
CBR = 4	18,69	0,65	0,00	18,04	0,65
CBR = 5	16,24	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	13,14	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	11,21	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10,49	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8,13	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 340, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	38,09	27,56	10,80	21,33	16,76
CBR = 2	24,62	11,76	0,40	13,26	11,36
CBR = 4	15,91	0,65	0,00	15,26	0,65
CBR = 5	13,82	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11,18	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	9,54	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8,93	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6,92	0,00	0,00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'_0 - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
 h_0 - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
 h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
 Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Analisando os dados contidos na Tabela 5.1 e no Anexo A, que geram os gráficos gerados das Figuras 5.1 à 5.6, e os apresentados no Anexo A, observa-se:

- ✖ Quando a espessura da camada granular para o caso estático com reforço (h) for zero, ou seja, não houver necessidade de reforço o valor calculado da espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço (h') não faz sentido, por exemplo, na Tabela 5.1 para o caso $N=340$, $K=100\text{kN/m}$, $S_u= 30.000\text{CBR}$ e $\text{ATR}= 0.3$ o valor de h' para $\text{CBR}= 4$ ($h'=15,26\text{cm}$) é maior que para $\text{CBR}= 2$ ($h'=13,26\text{cm}$).
- ✖ Considerando $S_u= 30.000\text{CBR}$ um solo de $\text{CBR} \geq 4$ não necessitaria de reforço para qualquer afundamento e volume de tráfego, enquanto para $S_u = 15.000\text{CBR}$ este valor de CBR seria maior ou igual a 7.
- ✖ Com intuito de verificar como a espessura da camada de base para o caso dinâmico com reforço (h'), varia com o tráfego (N) para diferentes valores de afundamentos de trilhas de roda permitidos, foram gerados gráficos como a exemplificada nas Figuras 5.1 e no Anexo A, chegando-se a seguinte conclusão: como era de esperar para todos os carregamentos quanto maior a o afundamento permitido, menor é a espessura da camada de base necessária para suportar o carregamento, outro ponto interessante é que para todos os afundamentos testados, o aumento da espessura h' com o aumento do número do tráfego é constante. Também quanto maior o volume de tráfego maior é a espessura da camada de base. Este fato é verificado para todos os valores de CBR , correlação entre S_u e CBR e rigidez K testados, outros resultados podem ser visto no Anexo A.

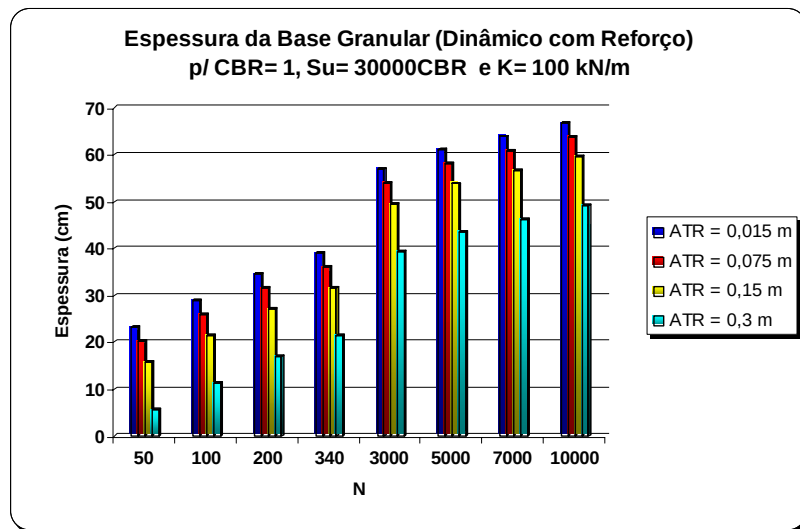


Figura 5. 1- Variação de h' em função de tráfego para diferentes valores de afundamentos permitidos.

- ✱ Comparando se os resultados para $S_u=30000\text{CBR}$ e $S_u=15000\text{CBR}$, observa-se uma redução da camada granular para o caso dinâmico, uma vez que a consideração de um S_u menor tende aumentar a influência do reforço para o caso estático e implica em um maior Δh , como pode ser visto na Figura 5.2 e no Anexo A. As espessuras da camada de base para o caso estático com e sem reforço aumentaram, como era de se esperar, com a diminuição da resistência não drenada (de $S_u=30.000\text{CBR}$ para $S_u=15.000\text{CBR}$).

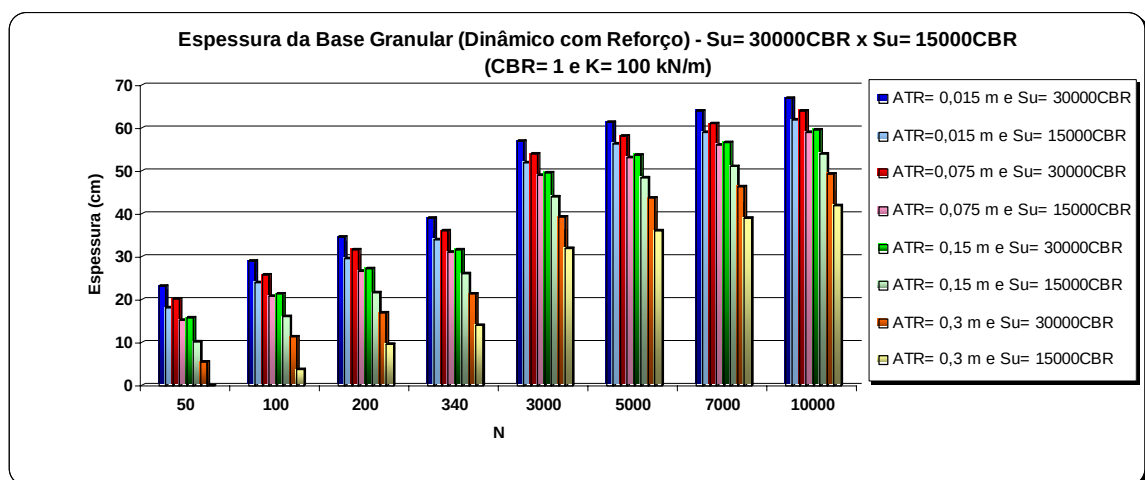


Figura 5. 2 -Variação de h' em função da correlação adotada.

- ✖ Fazendo a mesma comparação supra citada para diferentes valores de rigidez do geotêxtil, observa-se que a espessura da camada de base para o caso dinâmico com reforço, não apresenta ganhos significativos quando a rigidez do geotêxtil vai de 100kN/m à 200kN/m. Estes ganhos começam a aparecer para afundamentos de 0.3m, como pode ser visto no gráfico da Figura 5.3, outros resultados podem ser visto no Anexo A. Isto era de se esperar, pois o método considera o efeito membrana, de modo que apenas grandes deformações, a resistência de tração do geossintético é suficientemente mobilizada, gerando esforços capazes de conter o afundamento da camada do aterro, aumentando assim a capacidade de carga do subleito. O gráfico da Figura 5.5 mostra que para um valor de CBR maior o aumento da rigidez, afeta pouco o valor de h (espessura da camada para o caso estático com reforço).

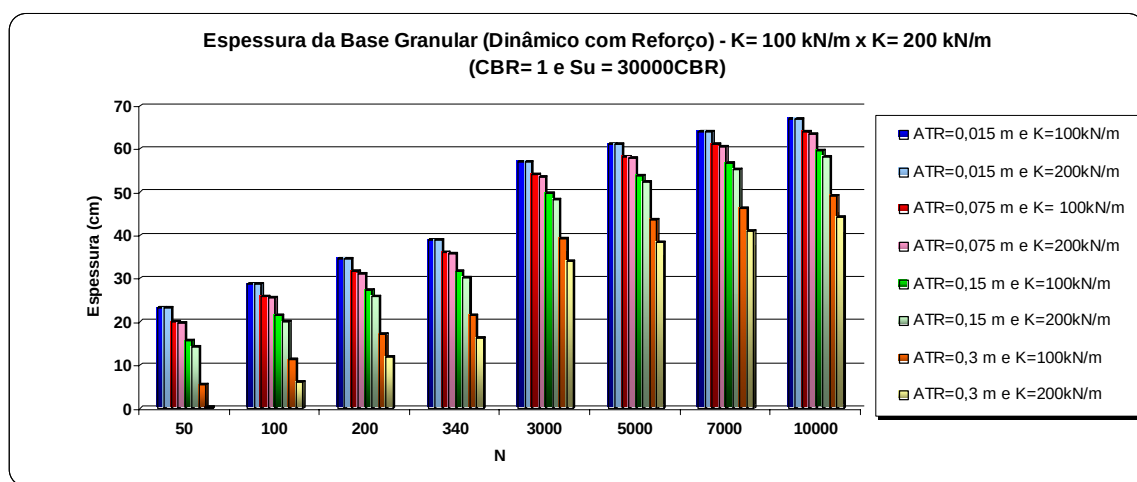


Figura 5.3 - Variação de h' em função da rigidez para CBR =1 e Su= 30000CBR.

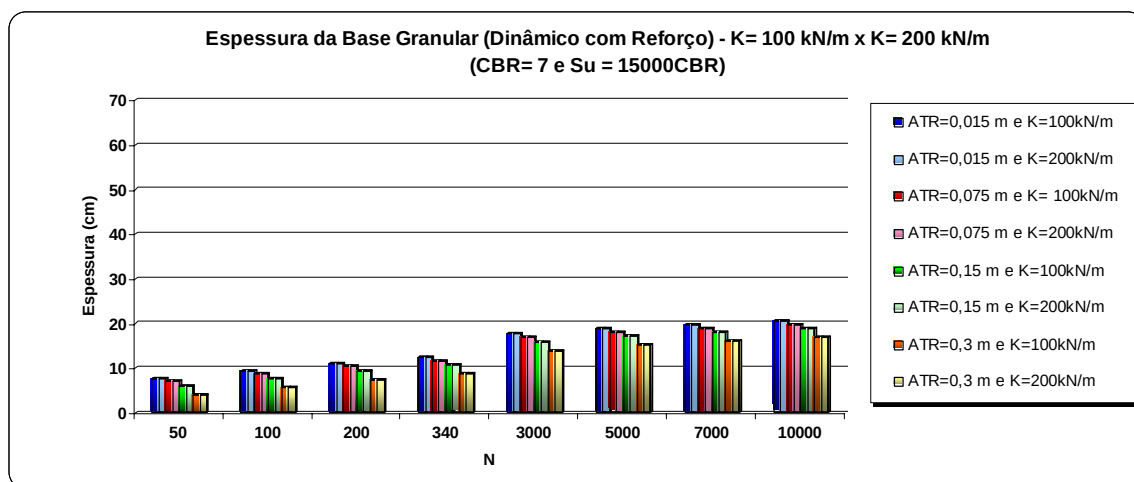


Figura 5.4 - Variação de h' em função da rigidez para CBR = 7 e $S_u = 15000\text{CBR}$.

- ✖ Outro ponto importante a se observar é a diminuição significativa da espessura da camada de base para o caso dinâmico com reforço, com a inclusão do geotêxtil para a situação onde a capacidade de suporte é mais baixa, isto é, menores valores de CBR, como pode observado na Figura 5.5 e nos outros gráficos no Anexo A. Este ganho é maior com o aumento da rigidez e com a diminuição de S_u , utilizando a correlação $S_u = 150000\text{CBR}$.
- ✖ Com o objetivo de verificar como a espessura da camada de base para o caso dinâmico com reforço (h'), varia com o afundamento em trilha de roda para diferentes valores de CBR do subleito, foram gerados gráficos como os das Figuras 5.6 e no Anexo A, onde pode-se observar que a diminuição da espessura da camada de base necessária para suportar o carregamento com a inclusão do geotêxtil em função do afundamento permitido, é maior onde a capacidade de suporte é mais baixa, isto é, menores valores de CBR. Este ganho é maior com o aumento da rigidez e com a diminuição de S_u , utilizando a correlação $S_u = 150000\text{CBR}$.

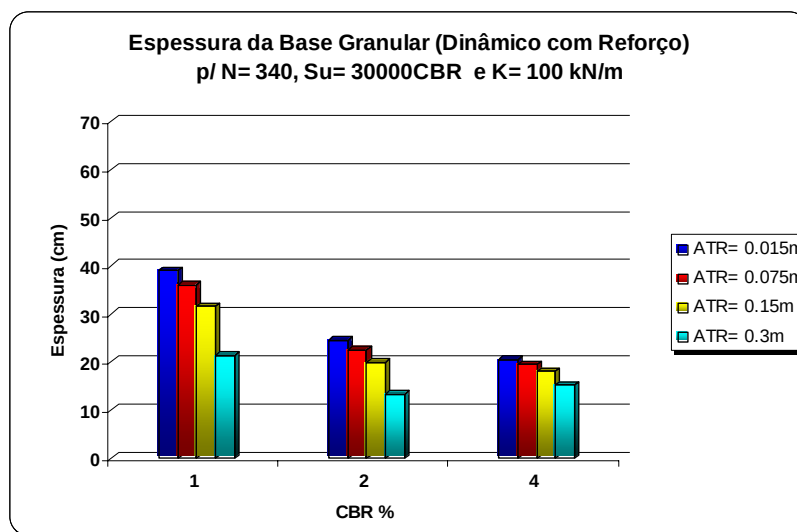


Figura 5. 5 -Variação de h' em função do afundamento para cada valor de CBR.

- ✕ Analisando o ganho da espessura com a inclusão do geossintético, isto é, a diferença entre a espessura da camada de base para o caso dinâmico sem reforço e a espessura para o caso dinâmico com reforço, através dos resultados apresentados nas tabelas e figuras do Anexo A, assim como na Tabela 5.1 e a Figura 5.6, observa-se:
 - quanto maior é o afundamento permitido, maior é esse ganho, pois como enfatizado anteriormente o geossintético começa a trabalhar a medida que ocorrem as deformações (efeito membrana); os ganhos significativos ocorreram para os afundamentos de 0,3m;
 - quanto mais baixo é o CBR do subleito, maiores são os ganhos com a inclusão do geotêxtil;
 - quanto maior é a rigidez do geotêxtil utilizado, maiores são os ganhos;
 - o mesmo ocorre quando utilizamos a correlação entre S_u e CBR, quando o valor utilizado é de 15000, obtêm-se maiores ganhos com a inclusão do geotêxtil, pois trata-se uma pior situação, isto é, uma resistência menor, logo o reforço atua com maior eficácia.

- interessante observar que o ganho com a inclusão do reforço independe do número de passagens, para todas as situações. Por exemplo o $\Delta h'$ para o valor de CBR= 1, ATR= 0.3m, K = 100kN/m e N= 340 é de 16,76m e para essa mesma situação com N= 10000 o valor encontrado foi o mesmo 16,76m, os únicos valores diferentes são os casos onde o ATR= 0.3m, K= 100kN/m, $S_u = 15.000\text{CBR}$, N= 50 e para o os ATR= 0.3m, K= 200kN/m, $S_u = 15.000\text{CBR}$ onde valores de tráfego 50, 100 e 200, pois nestes casos o valor encontrado foi negativo, os quais foram considerados como sendo zero.

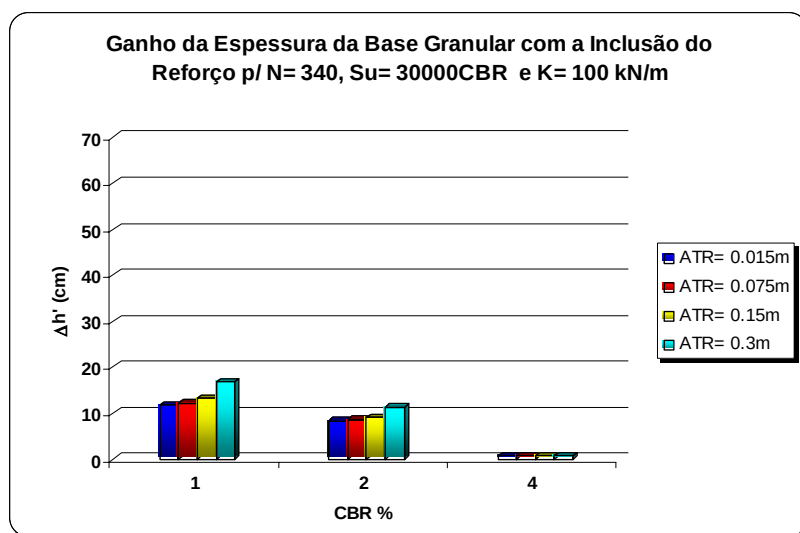


Figura 5. 6 – Ganho da Espessura com a inclusão do geossintético.

Como esse método foi a primeira tentativa de dimensionamento de estradas não pavimentadas reforçadas com geotêxtil, introduzindo o conceito de efeito membrana e utilizando uma expressão empírica para incluir o efeito do tráfego, deve-se admitir o seu valor em função dos fatos supra mencionados. Entretanto trata-se de um método com bastante falhas, como as foram descritas anteriormente.

- Um ponto importante é que o método só é valido para um tráfego de no máximo 10.000 passagens.

5.2.2 – USACE

A proposta do USACE (citada por Rodrigues 2003) foi utilizada, para os mesmos dados do método de Giroud incluindo os valores do CBR do subleito diferentes de 80 (o que não pôde ser feito no método de Giroud, pois uma das premissas era que o valor do CBR utilizado deveria ser maior ou igual a 80) e o afundamento da trilha de roda de igual a 0,03. A seguir é apresentado um exemplo de dimensionamento, outros resultados são apresentados no Anexo B, variando parâmetros como CBR da base e subleito, afundamento e o tráfego.

Utilizando os dados a seguir e a equação (3.14) obtém-se a espessura da camada granula.

$$RD = 0,1741 \frac{PK^{0,4707} t_p^{0,5695} R^{0,2476}}{(\log t)^{2,002} CBR_1^{0,9335} CBR_2^{0,2848}} \quad (5.13)$$

Onde: $RD = 0.075m = 2.95in$

$$PK = 40kN = 8.99kips$$

$$t_p = 5.6 \text{ kgf/cm}^2 = 81.22 \text{ (psi)}$$

$$R = 10.000$$

$$CBR_1 = 80$$

$$CBR_2 = 1$$

$$t = ?$$

Resolvendo a equação 5.13 chegou-se ao seguinte resultado:

$$t = 3.77in = 9,58cm$$

Seguindo o mesmo procedimento descrito no anteriormente, foram gerados gráficos e tabelas, com os resultados de dimensionamento calculados através da equação (5.13), variando

parâmetros como afundamento, CBR do solo da base e do subleito, dentre outros. A Tabela 5.2 é um exemplo desses cálculos, outras podem ser vistas no Anexo B.

Tabela 5.2 – Resultado de dimensionamento pela USACE

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm)					
p/ R = 3.000 e CBR₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	32.70	15.48	7.97	5.70	4.50
CBR ₂ = 2	25.72	13.06	7.16	5.29	4.27
CBR ₂ = 4	20.70	11.20	6.50	4.93	4.06
CBR ₂ = 5	19.38	10.69	6.31	4.83	4.00
CBR ₂ = 7	17.63	10.00	6.05	4.69	3.92
CBR ₂ = 9	16.47	9.53	5.86	4.59	3.86
CBR ₂ = 10	16.02	9.34	5.79	4.55	3.84
CBR ₂ = 15	14.45	8.69	5.53	4.40	3.75
Espessura da Camada da Base Granular - t (cm)					
p/ R = 3.000 e CBR₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	86.68	30.85	12.33	7.77	5.60
CBR ₂ = 2	62.22	24.40	10.63	6.99	5.20
CBR ₂ = 4	46.08	19.73	9.29	6.36	4.86
CBR ₂ = 5	42.09	18.51	8.92	6.18	4.76
CBR ₂ = 7	36.91	16.87	8.42	5.93	4.63
CBR ₂ = 9	33.60	15.78	8.07	5.75	4.53
CBR ₂ = 10	32.34	15.36	7.93	5.68	4.49
CBR ₂ = 15	28.04	13.89	7.44	5.43	4.35

- ✖ Seguindo o mesmo raciocínio aplicado no método de anterior, foram gerados gráficos como da Figura 5.7 e os apresentados no Anexo B, com objetivo de verificar como a espessura da camada granular, varia em função do tráfego para diferentes valores de afundamentos de trilhas de roda permitidos. Em função dos gráficos e tabelas retro mencionados verificou-se que a espessura calculada aumenta com o carregamento e com o afundamento permitido, como era esperado. Esta diferença é atenuada com o aumento do valor do CBR do subleito, outro fato esperado. Este fato é verificado também para outros valores de CBR₂, outros resultados podem ser visto no Anexo B.

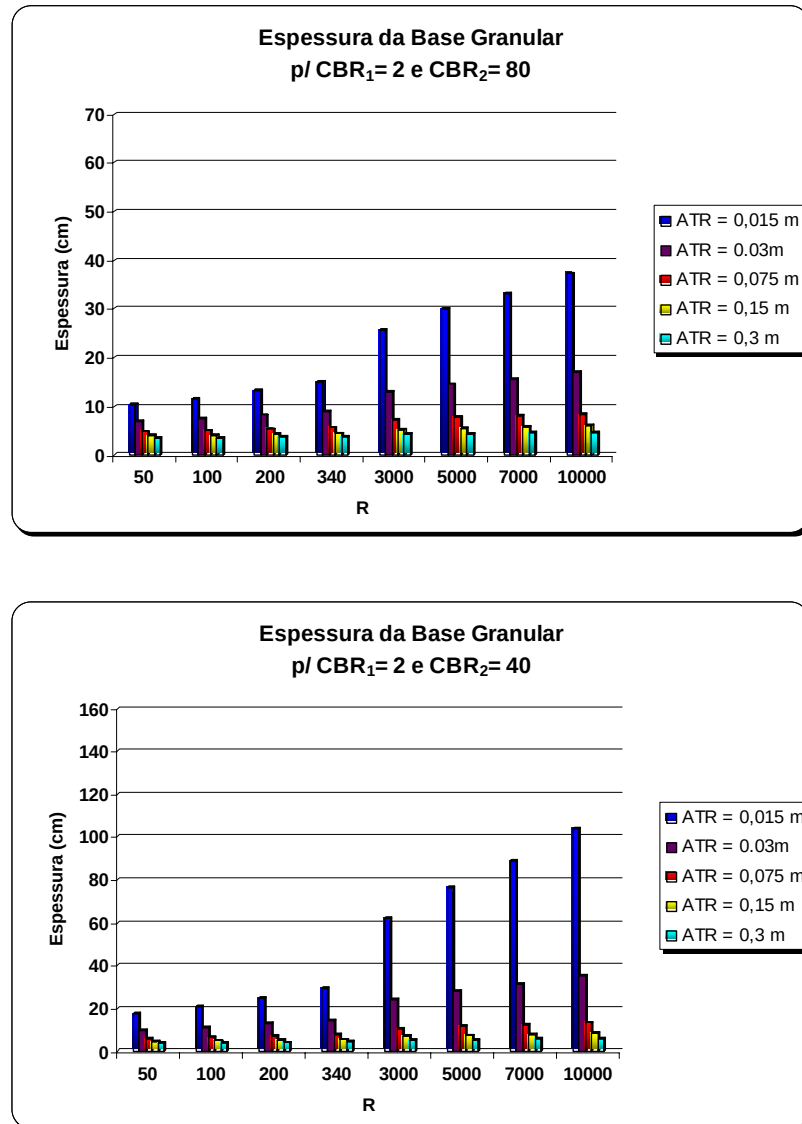


Figura 5. 7- Variação da espessura em função de tráfego para diferentes valores de afundamentos permitidos.

- ✖ Os gráficos da Figura 5.8 e do Anexo B mostram uma tendência já esperada, a espessura aumenta com o tráfego e com o afundamento permitido, sendo que essa diferença é atenuada com o aumento do afundamento permitido e com o aumento do valor do CBR do subleito, esta tendência se repete para diferentes valores onde os valores de CBR₂ .

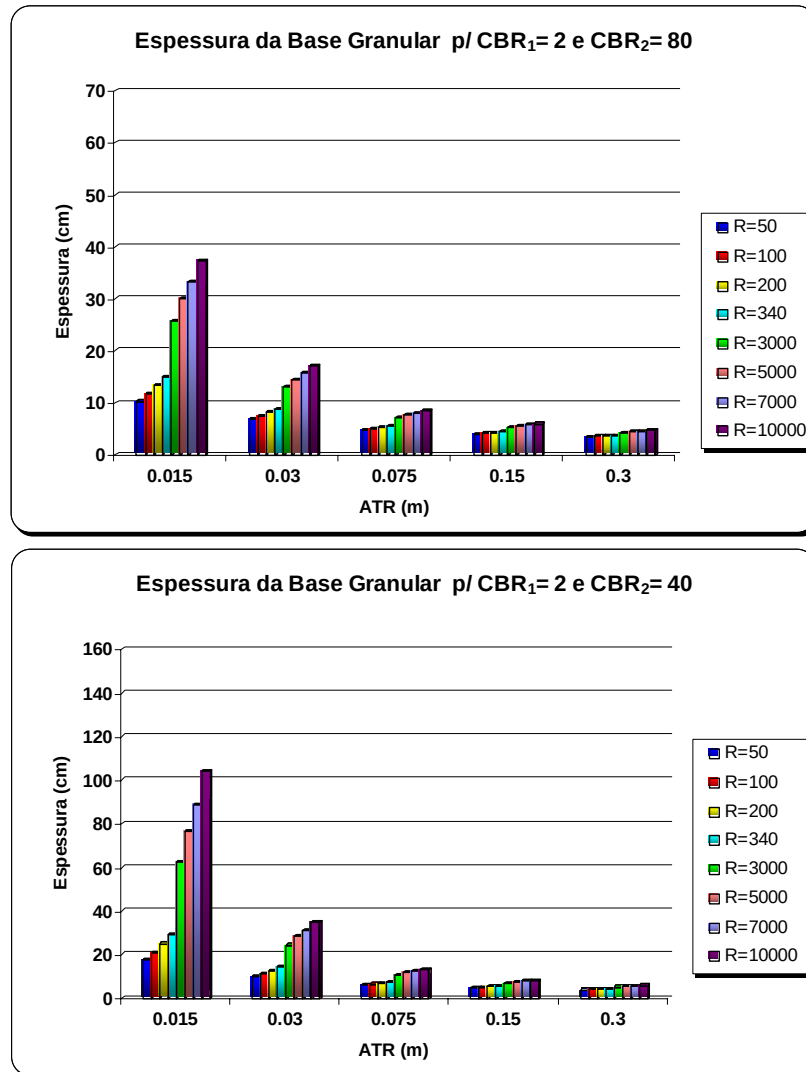


Figura 5. 8 - Variação da espessura em função dos afundamentos permitidos para diferentes valores de tráfego.

- ✖ Como era esperado a espessura da camada de base necessária para suportar o carregamento em função do afundamento permitido, é maior onde a capacidade de suporte é mais baixa, isto é, menores valores de CBR, esta tendência pode ser observada nas Figuras 5.9 e no Anexo B.

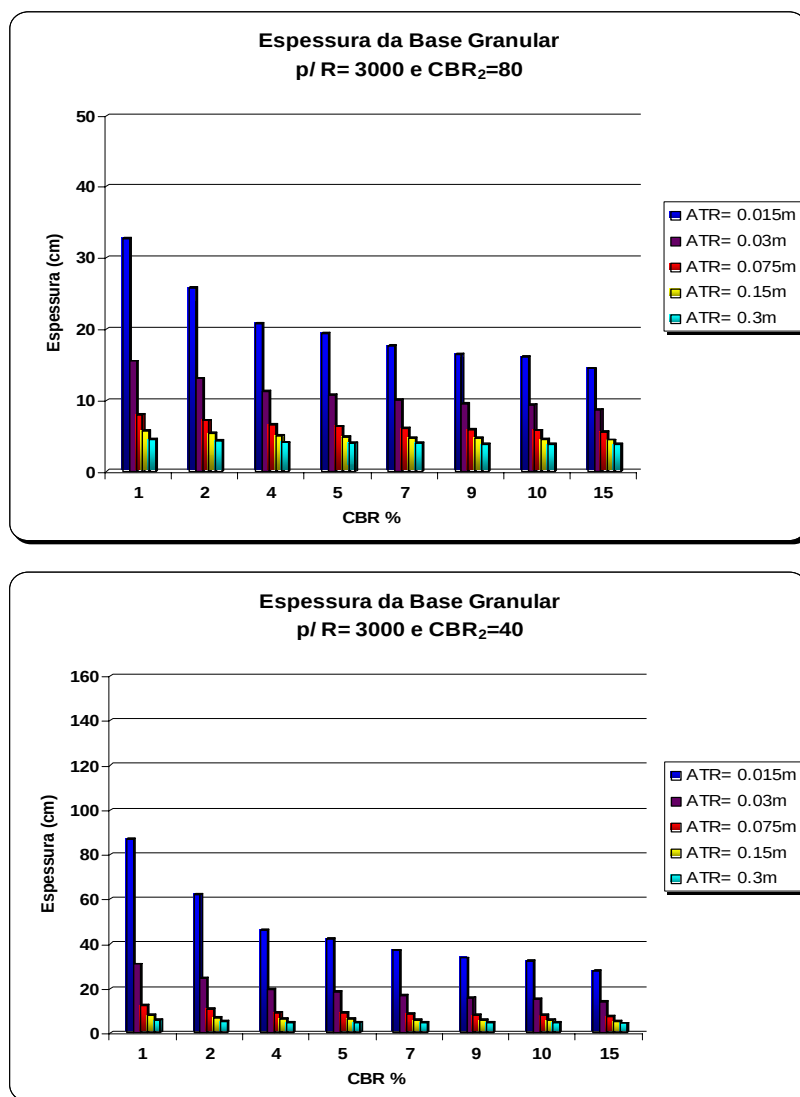


Figura 5. 9- Variação da espessura em função dos afundamentos permitidos para os diferentes valores de CBR do subleito.

5.2.3 – Milligan et al. (1989)

A seguir é apresentado um exemplo de dimensionamento com alguns dos dados utilizados nos exemplos anteriores e outros assumidos de forma coerente. Outros resultados variando parâmetros como o ângulo de atrito, o carregamento e a resistência não drenada da camada do subleito, são calculados seguindo o mesmo procedimento descrito a seguir, sendo os resultados apresentados no Anexo C.

- Aterro (Base): $\phi = 35^\circ$

$$\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$$

$$\beta = 31^\circ$$

$$\delta = 0^\circ$$

- Fundação (Sub-leito): $S_u = 20 \text{ kN/m}^2$

- Carregamento: $P = 80 \text{ kN}$

$$B = 0.2 \text{ m}$$

$$N = 10.000 \text{ passadas}$$

× Cálculo da espessura da camada de base para o caso com reforço (carregamento estático)

Utilizando a equação (3.31):

$$p = (2 + \pi) \times S_u \times \left(\frac{B'}{B} \right) \quad (5.14)$$

$$\text{como } B' = D \times \tan(\beta) + B \quad (5.15)$$

Substituindo a equação 5.15 em 5.14:

$$D = \frac{B}{\tan \beta} \left(\frac{p}{(2 + \pi) S_u} - 1 \right) \quad (5.16)$$

$$D = 0,315 \text{ m}$$

✱ **Cálculo da espessura da camada de base para o caso com reforço (carregamento dinâmico)**

Utilizamos a equação 3.28 que representa a proposta de De Groot et al. (1986) quantificar o efeito de um carregamento cíclico.

$$\frac{P_s}{P_n} = N^{0,16} \quad (5.17)$$

$$P_s = 349,29 \text{ kN}$$

Utilizando a equação 5.17 obteve-se o valor de a espessura

$$D = 2,50 \text{ m}$$

✱ **Cálculo da tração solicitada no reforço**

Utilizando a equações 3.32, 3.33 e 3.35:

$$T = \frac{(K_a - K_p)}{2} \times \gamma D^2 + \frac{K_a \times p \times B}{\tan \beta} \times \ln \left(\frac{B'}{B} \right) - p \times B \times \tan \delta \quad (5.18)$$

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = 0,271 \quad (5.19)$$

$$K_p = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi} = 3,690 \quad (5.20)$$

$$T = 27 \text{ kN/m}$$

✖ **Verificação quanto à possibilidade de ruptura da camada de aterro granular**

A possibilidade de ruptura da camada de aterro granular por puncionamento, proposta por Vesic (1975), foi calculada utilizando as equações 3.36, 3.37 e 3.38:

$$N_q = \frac{1 + \operatorname{sen} \phi}{1 - \operatorname{sen} \phi} e^{\pi \tan \phi} = 33,30 \quad (5.21)$$

$$N_\gamma = 2(N_q + 1) \tan \phi = 48,03 \quad (5.22)$$

$$p = \gamma B N_\gamma = 192 \text{ kPa} \quad (5.23)$$

De acordo com a verificação de ruptura da camada granular, este solo não suportaria o carregamento aplicado, tornando um fato limitante, uma vez que a carga admissível máxima do aterro (192kPa) é menor que a aplicada (500kPa).

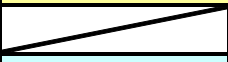
A situação fica ainda mais crítica quando utilizamos a relação proposta de De Groot et al. (1986), entre a carga estática e a carga dinâmica, pois a carga aplicada torna-se ainda maior. Para um o número de ciclos de 10.000, 50.000 e 100.000, os valores do carregamento e as pressões exercidas foram calculadas através da equação 5.17, os resultados podem ser vistos na Tabela 5.3.

Tabela 5. 3 – Carga e pressão em função do volume de tráfego.

Tráfego	P_s (kN)	p_s (kPa)
10.000	349,21	2182,58
50.000	451,78	2823,61
100.000	504,77	3154,78

As Tabelas 5.4 e 5.5 mostram os resultados de dimensionamento deste método considerando carregamentos estáticos e dinâmicos (De Groot et al. 1986) com os valores das respectivas pressões aplicadas e suportadas pela camada granular (Vesic 1975), além da tração solicitada no reforço. Os cálculos foram realizados seguindo os mesmos procedimentos descritos anteriormente.

Tabela 5. 4 – Resultado de dimensionamento para o caso estático.

Caso Estático - $S_u = 20\text{kPa}$				
	D - Com Reforço (cm)	Tração no Reforço (kN/m)	Pressão Aplicada (kPa)	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	32,73	27	500	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	32,73	20	500	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	32,73	14	500	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	26,99	26	500	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	26,99	19	500	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	26,99	13	500	1087

Em função dos resultados obtidos por este método para o caso estático, em um solo com uma resistência não drenada de 40kPa já não é mais necessário a utilização de reforço. De acordo com os resultados obtidos na Tabela 5.4, somente o caso onde o ângulo de atrito é 45°, a camada granular suportará tal carregamento.

Como retro mencionado para o caso cíclico, a situação com a utilização da proposta de De Groot fica ainda mais complicada, como pode ser visto na Tabela 5.5 no Anexo no C, em nenhum caso a camada granular suportará tal carregamento. Os valores obtidos para as espessuras, são extremantes altos, nada coerentes.

Tabela 5. 5 – Resultado de dimensionamento para o caso cíclico .

Caso Cíclico - Su = 20kPa							
	D - Com Reforço (cm) p/ N= 10.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=50.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=100.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=10.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=50.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=100.000	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	259.46	345.84	390.46	2183	2824	3155	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	259.46	345.84	390.46	2183	2824	3155	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	259.46	345.84	390.46	2183	2824	3155	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	213.93	285.16	321.95	2183	2824	3155	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	213.93	285.16	321.95	2183	2824	3155	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	213.93	285.16	321.95	2183	2824	3155	1087

Caso Cíclico - Su = 40kPa							
	D - Com Reforço (cm) p/ N= 10.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=50.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=100.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=10.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=50.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=100.000	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	112.41	155.60	177.91	2183	2824	3155	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	112.41	155.60	177.91	2183	2824	3155	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	112.41	155.60	177.91	2183	2824	3155	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	92.69	128.30	146.69	2183	2824	3155	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	92.69	128.30	146.69	2183	2824	3155	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	92.69	128.30	146.69	2183	2824	3155	1087

5.3 – DIMENSIONAMENTO DE ESTRADAS COM PEQUENAS DEFORMAÇÕES

5.3.1 – Housbly e Jewell (1990)

Um exemplo de dimensionamento é apresentado a seguir a partir da proposta apresentada no capítulo 3. Assim:.

- Aterro (Base): $\phi = 35^\circ$;

$$\gamma = 20\text{kN/m}^3 ;$$

- Fundação (Sub-leito): Su = 22kPa

- Carregamento: P = 40kN;

$$R = 0.22\text{m};$$

$$\beta = 35^\circ$$

✱ **Cálculo do fator adimensional**

$$\frac{Su}{\gamma R} = \frac{22}{20 \times 0.22} = 5 \quad (5.24)$$

✱ **Cálculo da pressão exercida pelo carregamento**

A pressão exercida pelo carregamento é dada pela carga P dividida pela área de atuação da carga:

$$p = \frac{P}{\pi R^2} = 263,07 \text{ kPa} \quad (5.25)$$

✱ **Cálculo do fator de capacidade de carga requerido no reforço:**

$$\frac{p}{Su} = 11,96 \quad (5.26)$$

✱ **Cálculo da espessura da camada de base para o caso com e sem reforço**

Com os resultados obtidos anteriormente para o fator adimensional e com a capacidade de carga requerido no reforço juntamente com os valores do β e Φ obteve-se o valor da relação D/R tanto para o caso quanto não reforçado através do ábaco da Figura 3.7.

- Sem Reforço

$$\frac{D}{R} = 1.5 \quad (5.27)$$

Como $R = 0.22\text{m}$, a espessura da camada é igual a 0.33m .

- Com Reforço

$$\frac{D}{R} = 0.63 \quad (5.28)$$

Como $R = 0.22\text{m}$, a espessura da camada é igual a 0.14m

Logo o ganho na espessura da camada granular com a inclusão do reforço foi cerca de 0.19 m .

✱ Cálculo da tração requerida no geossintético

Da mesma forma com os dados do fator adimensional, com a capacidade de carga requerido no reforço e com os valores do β e Φ obteve-se o valor da relação T_{req}/SuR através do ábaco da Figura 3.7.

$$\frac{T_{req}}{SuR} = 2 \quad (5.29)$$

Como $Su = 22\text{ kPa}$ e $R = 0.22\text{m}$, temos $T_{req} = 9.68\text{ kN/m}$

✱ Verificação quanto à possibilidade de ruptura da camada de aterro granular

Seguindo o mesmo procedimento descrito no do Milligan, foi calculada a capacidade carga máxima suportada pela camada granular.

$$N_q = \frac{1 + \tan\phi}{1 - \tan\phi} e^{\pi \tan\phi} = 33,30 \quad (5.30)$$

$$N_\gamma = 2(N_q + 1)\tan\phi = 48,03 \quad (5.31)$$

$$p = \gamma B N_\gamma = 192\text{kPa} \quad (5.32)$$

De acordo com a verificação de ruptura da camada granular, este solo não suportaria o carregamento aplicado, tornando um fato limitante, uma vez que a carga admissível máxima

do aterro (192kPa) é menor que a aplicada (263kPa) pela carga de 40kN. A situação fica ainda mais crítica quando utilizamos a relação proposta de De Groot et al. (1986), da mesma forma que ocorreu no caso do método de Milligan et.al.

Com intuito de verificar como parâmetros tais como a resistência não drenada (S_u), o ângulo de espraçamento (β) e o ângulo de atrito (ϕ) influenciam o resultado das espessuras da camada de agregado com e sem reforço, e a tração requerida do reforço, foi gerada a Tabela 5.6. Os cálculos foram efetuados seguindo os mesmos procedimentos retro mencionados.

Um ponto limitante deste método é a que a relação S_u , γ e R (fator adimensional) deve ser igual a 5, 10 ou 20. Mantendo os valores de $R=0,22m$ e $\gamma=20kN/m^3$ constantes os únicos valores de S_u que poderiam ser utilizados são 22, 44 ou 88kPa, de modo a atender os valores supra citados pré-estabelecidos pelo autor nos ábacos apresentados. Utilizando a relação $S_u=15000CBR$ os valores de CBR seriam 1, 3 e 6. Num primeiro momento pareceu interessante à variação do CBR (ou S_u), entretanto os resultados obtidos inviabilizaram esta variação, para os casos onde $CBR= 3$ ($S_u= 44kPa$) e $CBR= 6$ ($S_u= 88kPa$) os valores encontrados para p/S_u foram 6 e 3, entretanto nos ábacos as curva originam-se do valor 6 para a relação p/S_u .

Tabela 5. 6 – Resultado de dimensionamento considerando um carregamento estático.

Caso Estático - $S_u = 22\text{kPa}$				
	D - Sem Reforço (cm)	D - Com Reforço (cm)	T _{req} (kN/m)	Ganho (cm)
$\beta = 25^\circ$ e $\phi = 30^\circ$	66,00	22,00	19,82	44,00
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 30^\circ$	44,00	13,75	13,14	30,25
$\beta = 45^\circ$ e $\phi = 30^\circ$	27,50	9,76	9,68	17,74
$\beta = 25^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	48,81	22,00	14,87	26,81
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	33,00	13,75	10,26	19,25
$\beta = 45^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	17,88	9,76	7,95	8,12
$\beta = 25^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	35,75	22,00	10,60	13,75
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	23,10	13,75	7,26	9,35
$\beta = 45^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	14,16	9,76	5,99	4,40
$\beta = 25^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	27,50	22,00	6,34	5,50
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	18,56	13,75	4,96	4,81
$\beta = 45^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	12,38	9,76	4,26	2,62
$\beta = 25^\circ$ e $\phi = 50^\circ$	23,38	22,00	3,46	1,38
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 50^\circ$	16,23	13,75	3,23	2,48
$\beta = 45^\circ$ e $\phi = 50^\circ$	11,00	9,76	2,54	1,24

Os resultados mostram que como esperado quanto maior o ângulo de espraçamento e o ângulo de atrito menor é tração gerada no reforço e menor é a espessura da camada granular, isso ocorre tanto para o caso reforçado e não reforçado. O ganho com a inclusão do reforço segue a mesma tendência descrita anteriormente, sendo maior para as piores condições, entretanto onde o ângulo de atrito é maior ($\phi=50^\circ$) ocorre uma inversão de valores, no entanto o ganho com a inclusão do reforço é tão pequeno que este erro torna-se insignificante.

De acordo com os resultados a espessura da camada granular não varia com o ângulo de atrito, somente com o ângulo de espraçamento.

Este método é uma extensão do método de Milligan et al. (1989) e o carregamento é tratado como sendo axissimétrico para melhor apresentar as condições onde ocorrem pequenas deformações, no entanto segundo os autores este método é válido para estradas não pavimentadas, provavelmente por não considerar o ganho apresentado pela cada de CBUQ.

Os autores apresentam ábacos para facilitar o dimensionamento, pois de acordo com eles a solução das equações é bastante complicada necessitando recursos computacionais, porém estes ábacos limitam bastante os valores dos parâmetros S_u , ϕ e β .

Parâmetros como o afundamento de trilha de roda, a rigidez do geossintético, as características do material de base, o clima, dentre outros, não influenciam as espessuras da camada de base calculadas.

Utilizando a relação sugerida por De Groot et al. (1986) entre a carga estática e a carga dinâmica, equação 3.28, obteve-se a carga para o número de ciclos de 10.000, 50.000 e 100.000, a partir desses valores, foram calculadas as pressões exercidas por estes carregamentos, através da equação 5.33, os resultados podem ser vistos na Tabela 5.7.

$$\frac{P_s}{P_n} = N^{0,16} \quad (5.33)$$

Tabela 5. 7 – Carga e pressão em função do volume de tráfego.

Tráfego	P _s (kN)	p _s (kPa)
10.000	174,61	1148,32
50.000	225,89	1485,59
100.000	252,38	1659,83

Como dito anteriormente fator de capacidade de carga requerido no reforço é dado por p/S_u , os resultados em função do tráfego e da resistência não drenada é apresentada na Tabela 5.8.

Tabela 5. 8 – Capacidade de Carga requerida no reforço.

	S _u = 22kPa	S _u = 44kPa	p/S _u = 88kPa
Tráfego	p/S _u	p/S _u	p/S _u
10.000	52,20	26,10	13,05
50.000	67,53	33,76	16,88
100.000	75,45	37,73	18,86

O valor máximo de p/S_u apresentado nos ábacos é 30, entretanto grande parte dos resultados obtidos ficaram fora desse limite, restringindo ainda mais a utilização deste método. Os valores máximos de número de ciclo para a utilização dos ábacos nos casos onde S_u é 22, 44 e 88 kPa (para $\gamma = 20\text{kN/m}^3$, $P=40\text{ kN}$) são 314, 23.890 e 1.818.200 respectivamente. No caso onde $S_u = 22$ o número de ciclo é extremamente baixo, não tendo nenhuma lógica o dimensionamento de uma estrada com tão baixo volume de tráfego.

As espessuras e a tração calculadas levando em consideração a transformação sugerida por De Groot et al. (1986) estão apresentadas na Tabela 5.9, em função do tráfego, ângulo de atrito e de espraçamento, para $S_u = 88$.

Tabela 5.9 – Resultados de dimensionamento considerando um carregamento dinâmico.

Caso Dinâmico - $S_u = 88\text{kPa}$				
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$				
Tráfego	D - Sem Reforço (cm)	D - Com Reforço (cm)	Treq (kN/m)	Ganho (cm)
10.000	57,75	16,50	48,16	41,25
50.000	73,29	23,10	77,44	50,19
100.000	79,20	26,13	86,41	53,07

Caso Dinâmico - $S_u = 88\text{kPa}$				
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$				
Tráfego	D - Sem Reforço (cm)	D - Com Reforço (cm)	Treq (kN/m)	Ganho (cm)
10.000	41,25	16,50	38,72	24,75
50.000	55,96	23,10	62,33	32,86
100.000	61,19	26,13	67,52	35,06

Caso Dinâmico - $S_u = 88\text{kPa}$				
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$				
Tráfego	D - Sem Reforço (cm)	D - Com Reforço (cm)	Treq (kN/m)	Ganho (cm)
10.000	27,50	16,50	29,28	11,00
50.000	39,88	23,10	47,69	16,78
100.000	45,38	26,13	51,94	19,25

A camada granular avaliada segundo a proposta de Vesic (1975), só suportará a carga para o caso estático, onde o ângulo de atrito for maior que 40° .

5.3.2 – DNER (1981)

A seguir é apresentado um exemplo de dimensionamento pelo método do DNER. Sabe-se que na prática o dimensionamento de uma estrutura com as características descritas no exemplo a seguir (uma camada de base com $\text{CBR}=80$ diretamente sobre um sub-leito com $\text{CBR}=2$), não ocorreria, entretanto no intuito de realizar análises comparativas entre os outros resultados e

avaliar o ganho na espessura da camada de base com o aumento no valor de CBR no subleito, tal estrutura é considerada.

Dados do projeto

- Aterro (Base): CBR = 80
- Fundação (Sub-leito): CBR = 2
- Tráfego: VDM = 3.000 veic./dia

$$VDM_c = 35\% VDM$$

$$t = 3\% \text{ ao ano}$$

$$PP = 15 \text{ anos}$$

$$FV = 1.5$$

onde: VDM = volume diário médio total, ou seja, o volume de todos os veículos que circulam naquela via, incluindo veículos comerciais (caminhões e ônibus) e carros de passeio; VDM_c = volume diário médio comercial, ou seja, somente caminhões e ônibus; t é a taxa de crescimento do tráfego anual; PP é o período de projeto.

✖ Cálculo do número de tráfego:

$$N_{total} = VDM_c \times 365 \times \sum_1^{PP} (1+t)^i \times FV \quad (5.33)$$

onde: F_v é o fator veículo; VDM_c é o volume diário médio comercial, ou seja, somente caminhões e ônibus; t é a taxa de crescimento do tráfego anual e PP é o período de projeto.

$$\text{Onde: } FV = 4.5 \text{ (3 x } FV_{AASHTO})$$

$$VDM_c = 3000 \times 0,35 = 1050$$

$$N_{total} = 1050 \times 365 \times \sum_1^{15} (1 + 0,03)^{15} \times 4.5$$

$$N_{total} = 3,3 \times 10^7$$

✖ **Determinação da espessura total do pavimento**

Utilizando a equação 3.8 obteve-se a espessura total do pavimento em função dos valores de CBR para cada camadas e do tráfego, esta espessura pode ser obtida também através do ábaco da Figura 3.3, sendo que os resultados obtidos por intermédio de ábacos apresentam menor acurácia.

$$H_T (cm) = 9,02 + (0,23 \log N + 0,05) \times \left[\frac{7011}{CBR} - 234,33 \right]^{1/2} \quad (5.34)$$

$$H_m = 110,78 \text{ cm}$$

Onde H_m é a espessura total do pavimento necessária para a proteção do subleito.

✖ **Determinação do tipo e da espessura mínima de revestimento**

O tipo e a espessura mínima para o revestimento betuminoso são determinados em função do tráfego, de acordo com a Tabela 3.4 apresentada no capítulo 3. Assim o tipo de revestimento obtido foi um concreto betuminoso com 10cm de espessura mínima, para suportar um volume de tráfego de $3,3 \times 10^7$.

✖ **Determinação das espessuras finais das camadas do pavimento**

Após o cálculo da espessura total do pavimento (H_m) e fixada a do revestimento (R), procede-se ao cálculo das espessuras finais para cada camada, considerando o material

disponível e o seu respectivo coeficiente de equivalência estrutural (Tabela 3.3). Este coeficiente indica a capacidade de distribuições de tensões que um determinado material possui em relação ao material padrão (pedra britada). No caso em questão trata-se de uma camada granular ($K_B = 1.0$) e um revestimento de concreto betuminoso ($K_R = 2.0$).

As espessuras da camada de base (B) calculadas através da resolução da inequação 3.11:

$$RK_R + BK_B + h_{20}K_S + h_nK_{Ref} \leq H_m \quad (5.35)$$

$$10 \times 2 + B \times 1 + 0 + 0 \leq 110,79 \Rightarrow h_n \leq 90,79 \text{ cm}$$

O resultado está indicado na Tabela 5.10.

Tabela 5. 10 – Resultados do Dimensionamento de Pavimento Flexível pelo método do DNER

Camada	Tipo de Material	CBR	Espessura encontrada (cm)
Revestimento	<i>Concreto Betuminoso</i>	-	10
Base	<i>Brita Graduada</i>	80	90,79
Subleito	<i>Solo-CL</i>	2	∞

Outros resultados variando parâmetros como o tráfego e o valor do CBR da camada do subleito, são calculados seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente, os resultados são apresentados no Anexo D. Com o objetivo de verificar a variação das espessuras das camadas dimensionadas para diferentes níveis de volume de tráfego, foram abordadas as 5 faixas utilizadas neste método conforme mostra a Tabela 3.4. A Tabela 5.11 é um exemplo desses cálculos, outras podem ser vistas no Anexo D.

Tabela 5. 11 – Resultado de dimensionamento pelo DNER

Espessura das Camadas do Pavimento - DNER VDM = 3000 $\Rightarrow$ N = 3,3x10⁷		
<i>CBR do Subleito</i>	<i>Restimento (cm)</i>	<i>Base (cm) - Material Granular</i>
2	10,00	90,79
4	10,00	58,36
5	10,00	49,83
7	10,00	38,31
9	10,00	30,55
10	10,00	27,46
15	10,00	16,19

Como esperado os resultados indicam uma redução da espessura da camada da base com o aumento do valor de CBR do subleito, com a diminuição do volume de tráfego e com a utilização de materiais mais nobres nas camadas de base.

De acordo com os resultados dos ensaios do capítulo 4 obteve-se um significativo ganho no valor de CBR com a inclusão dos geotêxteis tanto no caso do Hate quanto no Stabilenka, como era de se esperar o ganho foi maior para o caso do solo reforçado com o Stabilenka. Em média o solo apresentou um valor de CBR de cerca de 4, com a inclusão desses geotêxteis estes valores passaram para cerca de 7 e 9 respectivamente. Ainda não há estudos que permitam considerar integralmente o CBR corrigido pelo reforço, para diminuir os valores das espessuras calculadas, entretanto como o objetivo atual é apenas discutir a hipótese do CBR corrigido, a Tabela 5.12 foi gerada com o intuito de apresentar o ganho da redução da espessura da base para reforços que aumentasse o CBR de 4 para 7 (Hate) ou para 9 (Stabilenka).

Tabela 5. 12 – Ganho da espessura da camada de base com o efeito do aumento do CBR do subleito.

Ganho na Espessura da Camada de Base (cm) - DNER		
Tráfego	7 (Hate)	9 (Stabilenka)
VDM = 50 N = 5,51x10 ⁵	15.44	21.42
VDM = 100 N = 1,1x10 ⁶	16.22	22.50
VDM = 700 N = 7,71x10 ⁶	18.41	25.54
VDM = 3000 N = 3,3x10 ⁷	20.05	27.81
VDM = 6000 N = 6,61x10 ⁷	20.83	28.89

Com esperado houveram maiores ganhos quando o volume de tráfego e a resistência do reforço foram maiores. Os ganhos máximo e mínimo foram 28,89 e 12,87 cm respectivamente.

A espessura e o tipo de revestimento obtido no dimensionamento do pavimento pelo método do DNER é calculado somente em função do volume de tráfego, sem levar em consideração as deformações máximas de tração que são provocadas pelas cargas de tráfego nessa camada e que controlam a sua vida de fadiga, podendo estar tanto a favor da segurança como contra ela.

Segundo Rodrigues (2002a) o método do DNER pode ser considerado a favor da segurança, quando se trata de indicar uma espessura total de pavimento requerida para proteger o subleito contra acúmulo excessivo de deformações plásticas. A razão deste superdimensionamento está no fato do método consistir essencialmente do método CBR original da USACE, publicado no início da década de 60, pois não existe no Brasil o fenômeno de degelo na primavera.

Os processos de ruína dos pavimentos flexíveis são bastante diversos quando comparados a regiões de clima temperado e tropical. Em regiões de clima temperado as primeiras deformações cisalhantes ocorrem especialmente no subleito, as quais são determinantes na ruptura da estrutura, já no caso do Brasil onde predomina o clima tropical o processo de ruína se dá principalmente devido à fadiga do revestimento, fator esse desconsiderado por este método, sendo esta uma das maiores deficiências do método do DNER.

5.3.3 – AASHTO

A seguir é apresentado um exemplo de dimensionamento pelo método da AASHTO. Pelos mesmos motivos retro mencionados a estrutura dimensionada é composta por 3 camadas, isto é, subleito, base e revestimento.

Dados do projeto

- Aterro (Base): CBR = 80
- Fundação (Sub-leito): CBR = 2
- Tráfego: VDM = 3.000 veic./dia

$$\text{VDM}_c = 35\% \text{ VDM}$$

$$t = 3\% \text{ ao ano}$$

$$\text{PP} = 15 \text{ anos}$$

$$\text{FV} = 1.5$$

onde: VDM = volume diário médio total, ou seja, o volume de todos os veículos que circulam naquela via, incluindo veículos comerciais (caminhões e ônibus) e carros de passeio; VDM_c = volume diário médio comercial, ou seja, somente caminhões e ônibus; t é a taxa de crescimento do tráfego anual; PP é o período de projeto.

✖ **Cálculo do número de tráfego:**

$$W_{18} = VDM_c \times 365 \times \sum_1^{PP} (1+t)^i \times FV \quad (5.36)$$

$$\text{Onde: } VDM_c = 3.000 \times 0.35 = 1050$$

$$W_{18} = 1050 \times 365 \times \sum_1^{15} (1+0.03)^{15} \times 1.5$$

$$W_{18} = 1.1 \times 10^7$$

✖ **Determinação das espessuras das camadas**

Para determinar a estrutura inicial gerada pelo método AASHTO, é necessário conhecer os seguintes dados:

-Queda do índice de serventia (ΔPSI)

Considerando que na execução ocorram erros, optou-se em adotar um $PSI_0=4,2$ (inicial). Quando a estrutura apresentar um $PSI_f=2,5$ (final) deverá ser restaurada.

$$\Delta PSI = PSI_0 - PSI_f = 4,2 - 2,5 = 1.7.$$

-Nível de confiabilidade(R) e Desvio padrão normal(Z_r)

Considerando o tráfego, a importância da rodovia e que futuras intervenções no tráfego são indesejáveis por causarem grandes transtornos, optou-se em adotar um nível de confiabilidade **R = 95%**.

Pela Tabela 3.1, com o R, retira-se o valor de **$Z_r = -1.645$** .

-Desvio padrão global (S_o)

Em função do tipo de pavimento adotou-se o valor médio de $S_o = 0,35$.

-Módulo resiliente (M_r)

Em função de correlações obtidas em Rodrigues(2002a) entre o CBR e o tipo de material, calcula-se o módulo de resiliência de cada material utilizado na estrutura do pavimento:

-Subleito (Argila Siltosa e CBR=2)

$$M_r = 100 \times \text{CBR} \quad \text{p/ CBR} \leq 12$$

$$M_r = 200 \text{kgf/cm}^2 = 2845 \text{psi}$$

-Número Estrutural (SN)

O número estrutural é obtido através da equação 3.4 ou pelo ábaco da Figura 3.1. Como a equação fornece resultados mais precisos, o cálculo foi realizado em função da equação.

$$\log W_{18} = Z_r \times S_o + 9,36 \times \log(SN + 1) - 0,20 + \frac{\log \left[\frac{\Delta PSI}{4,2 - 1,5} \right]}{0,40 + \frac{1094}{(SN + 1)^{5,19}}} + 2,32 \times \log M_r - 8,07 \quad (5.37)$$

sendo:

$$SN_2 = 6.79$$

✖ **Determinação do tipo e da espessura mínima de revestimento e da base**

Os valores de espessura mínima para o revestimento e base foram obtidos através da Tabela 3.2 em função do tráfego da rodovia.

Revestimento = 4 in

Base = 6 in

✖ **Espessura final das Camadas**

Utilizando o valor obtido para o número estrutural (SN) obtido anteriormente, as espessuras da base e do revestimento, devem atender a condição da inequação 3.6:

$$h_2 \geq \frac{SN_2 - a_1 \times h_1}{a_2 \times m_2} \quad (5.38)$$

Onde h_1 , h_2 , h_3 são as espessuras do revestimento, base e sub-base respectivamente, a_1 e a_2 são coeficientes estruturais das camadas de revestimento, base e sub-base respectivamente e m_2 é o coeficiente de drenagem da camada de base.

Considerando

$a_1 = 0.44$ – para revestimento de CA (concreto asfáltico).

$a_2 = 0.14$ – para base granular

$m_2 = 1$ – qualidade de drenagem -Boa- / Porcentagem de tempo que a estrutura do Pavimento é exposta no nível de umidade próxima à saturação é maior que 25%.

- Verificação das espessuras mínimas obtidas em função do tráfego

Como as espessuras mínimas para o revestimento e base obtidas anteriormente são respectivamente 4 e 6 polegadas, o valor de SN_2 para esta estrutura é:

$$SN_2 = a_1 \times h_1 + a_2 \times m_2 \times h_2 \quad (5.39)$$

$$SN_2 = 0.44 \times 4 + 0.14 \times 1 \times 6$$

$$SN_2 = 2.60$$

Como SN_2 calculado através da equação (5.37) é 6.79, logo:

$$2.6 \leq 6.79 \text{ não passa.}$$

Como esse valor é inferior a 6.79, concluímos que a espessura mínima é insuficiente, conseqüentemente devemos aumentá-la. Como a base tem um custo inferior em relação ao revestimento optamos por aumentá-la, para saber o quanto a inequação (5.38) foi utilizada:

$$h_2 \geq \frac{SN_2 - a_1 \times h_1}{a_2 \times m_2}$$

$$h_2 \geq 35.95\text{in} = 91.30\text{cm}$$

O resultado está indicado na Tabela 5.13.

Tabela 5. 13 – Resultados do Dimensionamento de Pavimento Flexível pelo método da AASHTO

<i>Camada</i>	<i>Tipo de Material</i>	<i>CBR</i>	<i>Espessura encontrada</i>
Revestimento	Concreto Betuminoso	-	4 in = 10,16cm
Base	Brita Graduada	80	35,95cm = 91,30 cm
Subleito	Solo-CL	2	∞

Outros resultados variando parâmetros como o tráfego e o valor do CBR da camada do subleito, são calculados seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente, os resultados

são apresentados no Anexo E. Os as variações do volume do tráfego e do valor de CBR do subleito foram os mesmos adotados para o método do DNER. A Tabela 5.14 é um exemplo desses cálculos, outras podem ser vistas no Anexo E.

Tabela 5. 14 – Resultado de dimensionamento pelo método da AASHTO

Espessura das Camadas do Pavimento - AASHTO		
VDM = 3000 $\Rightarrow$ N = $1,1 \times 10^7$		
CBR do Subleito	Restimento (cm)	Base (cm) - Material Granular
2	10,16	91,30
4	10,16	67,79
5	10,16	60,86
7	10,16	50,93
9	10,16	43,89
10	10,16	41,06
15	10,16	34,40

Como esperado os resultados indicam uma redução da espessura da camada da base com o aumento do valor de CBR do subleito, com a diminuição do volume de tráfego.

Seguindo o mesmo raciocínio descrito no item anterior para o método do DNER em relação o ganho da espessura com a inclusão dos geotêxteis Hate e Stablenka, foi gerada a Tabela 5.15.

Com esperado houveram maiores ganhos para volume de tráfego e resistência do reforço maiores. Os ganhos máximo e mínimo foram 25,25 e 10,28 cm respectivamente.

O método da AASHTO mostra-se um pouco mais apurado que o método do DNER, levando em consideração a perda do índice de serventia do pavimento ao longo do tempo. Permite ainda a consideração da incerteza e variabilidade dos dados de projeto, resultando em um

resultado probabilístico, definindo o nível de confiança a ser utilizado no projeto, em função da importância da rodovia.

Tabela 5. 15 – Ganho da espessura da camada de base com o efeito do aumento do CBR do subleito.

Ganho na Espessura da Camada de Base (cm) - AASHTO		
Tráfego	7 (Hate)	9 (Stabilenka)
VDM = 50 N = 1,84x10⁵	10.28	14.25
VDM = 100 N = 3,67x10⁵	11.50	15.93
VDM = 700 N = 2,57x10⁶	14.91	20.92
VDM = 3000 N = 1,1x10⁷	16.86	23.90
VDM = 6000 N = 2,2x10⁷	17.81	25.25

5.4 – ANÁLISE COMPARATIVA

Com o intuito de comparar os resultados obtidos através dos métodos descritos no capítulo 3, foram geradas as Tabela 5.11 à 5.15. Os cálculos foram realizados com os dados relacionados abaixo juntamente com os complementares descritos nos exemplos, variando os parâmetros de CBR da camada do subleito e o volume de tráfego. A correlação utilizada entre o CBR e a resistência não drenada foi S_u (Pa) igual a 15.000CBR , segundo Rodrigues por ser um valor mais coerente que 30.000 . Os valores de CBR adotados foram 2, 4, 7 e 9, e os valores de tráfego foram 10.000, 50.000 e 100.000.

Dados do projeto

ângulo de espraçamento = 35°

carregamento = 80kN

ângulo de atrito do aterro = 40°

peso específico do aterro = 20kN/m³

CBR da Base = 80

Afundamento de trilha de roda = 0.03m (valor utilizado somente nos métodos de Giroud e USACE)

Para efeito de comparação os métodos foram separados em dois grandes grupos e em dois subgrupos. O primeiro, grupo 01, é composto por Giroud & Noiray (1981), Milligan et al. (1989) e USACE por se tratar de um método onde grandes deformações são permitidas, este grupo é subdividido em pavimentos com reforço (A) e sem reforço (B). O segundo, grupo 02, é composto por Housbly & Jewell (1990), AASHTO (1991) e DNER (1981) onde somente pequenas deformações são permitidas. As Tabelas 5.16 e 5.17 mostram os resultados do dimensionamento do grupo 01.

Tabela 5. 16 – Resultados do dimensionamento do Grupo 01 – Subgrupo A.

CBR	Tráfego	Giroud & Noiray		Milligan et al.	
		Espessura - cm (caso estático)	Espessura - cm (caso dinâmico)	Espessura - cm (caso estático)	Espessura - cm (caso dinâmico)
2	10.000	13.53	40.28	8.47	133.10
	50.000		-		180.58
	100.000		-		205.11
4	10.000	2.97	25.44	sem reforço	52.27
	50.000		-		76.01
	100.000		-		88.28
7	10.000	sem reforço	20.75	sem reforço	17.63
	50.000		-		31.19
	100.000		-		38.20
9	10.000	sem reforço	19.54	sem reforço	7.36
	50.000		-		17.91
	100.000		-		23.37

Tabela 5. 17 – Resultados do dimensionamento do Grupo 01 – Subgrupo B

USACE			
CBR	Tráfego	Espessura - cm (caso estático)	Espessura - cm (caso dinâmico)
2	10.000	-	16.99
	50.000		25.83
	100.000		31.78
4	10.000	-	14.22
	50.000		20.77
	100.000		25.07
7	10.000	-	12.46
	50.000		17.69
	100.000		21.04
9	10.000	-	11.78
	50.000		16.52
	100.000		19.54

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 5.16, partir de um CBR 7 para o caso estático não haveria necessidade de reforço para o método de Giroud e de um CBR 4 para o método de Milligan, os resultados obtidos para este caso estão bem próximos com um ligeiro aumento na espessura para o caso de Giroud. Para o caso dinâmico somente valores para um volume de tráfego de 10.000 ciclos foram calculados para o método de Giroud, pois como dito anteriormente, um ponto limitante seria este volume de tráfego. No caso dinâmico, onde se tem piores condições em se tratando de CBR baixo (valores menores ou igual a 4), a correlação proposta por De Groot et al.(1986), sugerida por Milligan, mostrou-se ineficiente pois apresenta valores de até 2 metros da camada de base, valores extremantes altos. O método de Giroud apresenta valores um pouco mais coerentes, entretanto ainda altos; outro ponto importante é que dificilmente iria se dimensionar uma estrada para um volume tão baixo de tráfego (10.000). A Tabela 5.18 compara o conjunto dos resultados para CBR 4 e apresenta, para o cálculo pelo método do USACE, duas colunas que indicam o efeito do ganho no valor do CBR do subleito com a inclusão do reforço, assumindo que um solo com CBR 4 passaria para cerca de 7 ou 9, dependendo do geotêxtil utilizado.

Tabela 5. 18 – Resultados do dimensionamento do Grupo 01 espessura calculadas para o caso dinâmico.

CBR	Tráfego	Giroud & Noray (cm)	Milligan et al (cm)	(cm)	USACE	
					(cm) CBR 4->7	(cm) CBR 4->9
4	10000	25	52	14	13	12
	50000	-	76	21	18	17
	100000	-	88	25	21	20

Os resultados obtidos mostram grande dispersão. Os métodos de dimensionamento com reforços clássicos implicam em valores superiores aos do USACE sem reforço. Além disto, o efeito do aumento do CBR do subleito 7 para 9 é muito pequeno, mesmo para um volume de tráfego igual 100.000 ciclos. No caso do Milligan et al., como dito anteriormente, os valores obtidos são extremamente altos, não servindo como parâmetro para comparações. O caso do Giroud & Noray só poderia ser comparado para o caso de um volume de tráfego igual a 10.000, número esse também bastante baixo, neste caso este se mostrou bem mais conservador que o método da USACE.

Os resultados dos cálculos para o grupo 02 estão apresentados nas Tabelas 5.19 à 5.20. Os valores de CBR utilizados no cálculo do método do Housbly e Jewell foram escolhidos de modo que os ábacos fornecidos pudessem ser utilizados. No caso estático o único valor que pode ser calculado foi para $\text{CBR}=1,5$ ($S_u=22\text{kN/m}^2$), interessante notar que o valor encontrado é bem próximo do valor obtido no caso do Giroud & Noray (grandes deformações). Nota-se que apesar do método também utilizar a relação sugerida por De Groot et al., obteve-se valores um pouco mais coerentes.

Tabela 5. 19 – Resultados do dimensionamento do Grupo 02 – Subgrupo A

Housbly & Jewell			
CBR	Tráfego	Espessura - cm (caso estático)	Espessura - cm (caso dinâmico)
1.5	10.000	13.75	-
	50.000		-
	100.000		-
2.9	10.000	-	22,69
	50.000		-
	100.000		-
5.9	10.000	-	16.50
	50.000		23.10
	100.000		26.13
9	10.000	-	-
	50.000		-
	100.000		-

Observando os resultados obtidos na Tabela 5.20 pelos métodos do DNER e da AASHTO, nota-se que os valores obtidos são semelhantes. A Figura 5.11 mostra a influência do aumento de CBR do subleito na redução da espessura da camada de base quando um solo de CBR= 4 aumenta para 7 ou 9. As setas representam o ganho na espessura da camada de base com o aumento dos valores de CBR do subleito.

Tabela 5. 20 – Resultados do dimensionamento do Grupo 02 – Subgrupo B

CBR	VDM	Tráfego	DNER		Tráfego	AASHTO	
			Espessura do Revestimento (cm)	Espessura da Base (cm)		Espessura do Revestimento (cm)	Espessura da Base (cm)
2	1000	1.10E+07	10	84.5	3.67E+06	8.9	78.9
	2000	2.20E+07	10	88.5	7.34E+06	10.2	85.1
4	1000	1.10E+07	10	54.1	3.67E+06	8.9	57.4
	2000	2.20E+07	10	56.8	7.34E+06	10.2	62.3
7	1000	1.10E+07	10	35.3	3.67E+06	8.9	42.0
	2000	2.20E+07	10	37.2	7.34E+06	10.2	46.0
9	1000	1.10E+07	10	28.0	3.67E+06	8.9	35.7
	2000	2.20E+07	10	29.6	7.34E+06	10.2	39.2

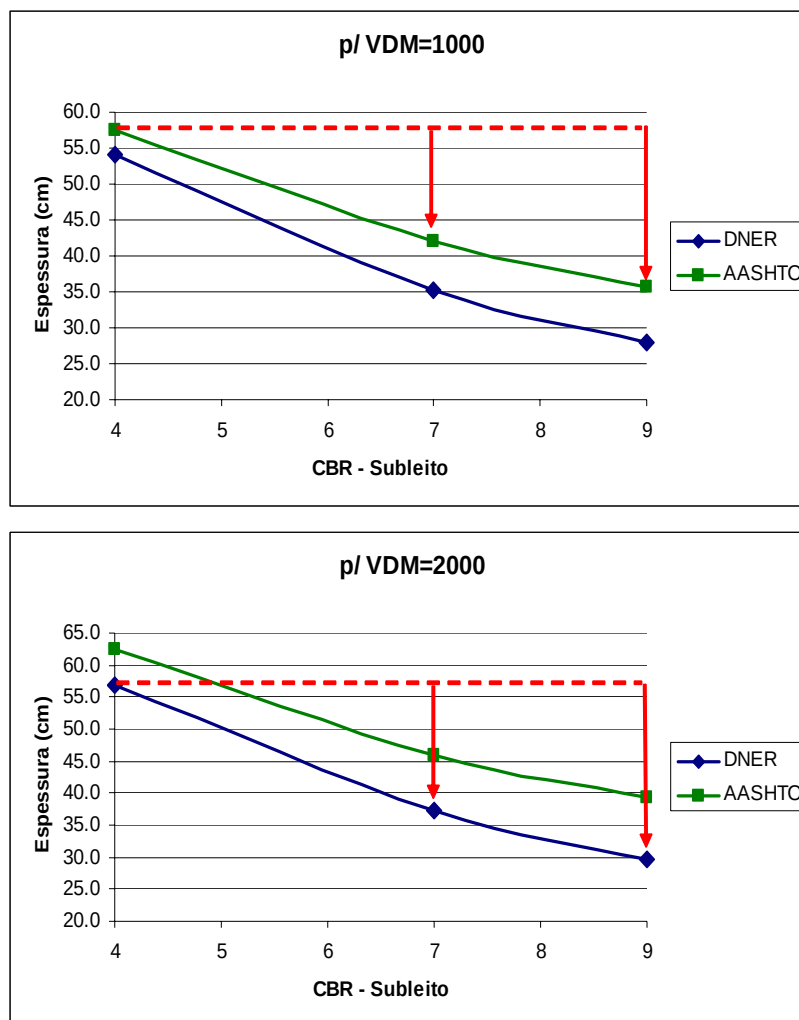


Figura 5. 10 Influência do aumento de CBR na redução da espessura.

Como dito anteriormente o aumento da resistência com a inclusão do geotêxtil entre a camada de base e subleito, irá trabalhar de duas maneiras, aumentando diretamente os valores do CBR do subleito e melhorando a compactação da camada da base, garantindo valores de CBR dessa camada mais elevados do que os que seriam obtidos pela compactação sobre um material de baixa capacidade de suporte. Como o método do USACE permite variar os valores de CBR da camada de base, foram gerados os gráficos das Figuras 5.11 com intuito visualizar esses ganhos com o efeito da inclusão do geotêxtil, tanto na camada de base como no subleito, estes valores foram cálculos com volumes de tráfegos da ordem de 50.000 e 100.000 ciclos, por considerar estes valores mais condizentes com valores reais. As setas em vermelho

representam o ganho na espessura da base com o aumento dos valores do CBR da base e do subleito.

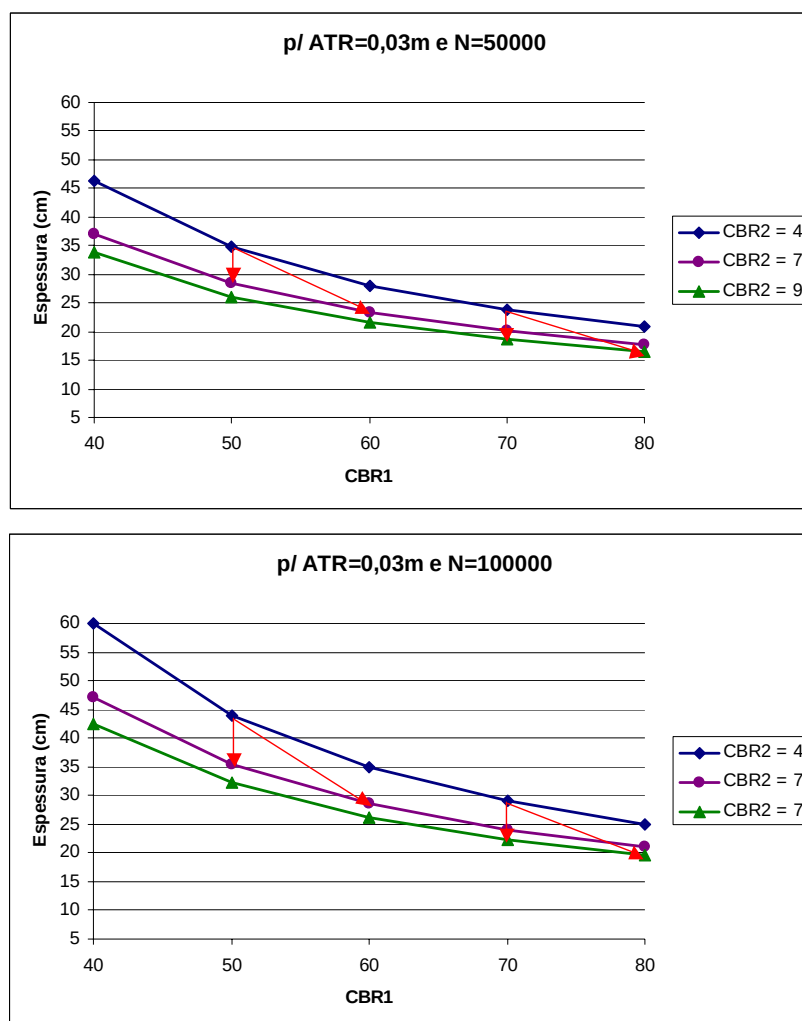


Figura 5. 11 - Efeito na espessura com aumento dos valores de CBR nas camadas de base e subleito – Método do USACE.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo traz a discussão da aplicabilidade de alguns dos principais métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis disponíveis, avaliando-os à luz dos conhecimentos atuais de dimensionamento de pavimentos com e sem reforço. As diferenças, possíveis falhas e virtudes de cada método são apontadas, tentando avaliar o efeito da inclusão de geotêxteis tecidos para reforço entre a camada de base e de subleito, a partir da aplicação de métodos convencionais de dimensionamento de pavimentos. Esta análise foi complementada com a comparação da influência do efeito do aumento do CBR com a presença do reforço, aplicando-se os valores observados nos ensaios aos métodos de dimensionamento convencionais sem reforço, assumindo-se que a influência do reforço observada nos ensaios seria equivalente ao efeito em campo. Trata-se apenas de uma pré análise uma vez que o efeito do reforço sobre o CBR a ser considerado por este tipo de formulação necessita de verificação em trecho experimental.

Os resultados obtidos nos ensaios realizados mostraram claramente o aumento de resistência ao puncionamento do solo com a inclusão do reforço com geotêxteis, evidenciando a importância da rigidez do geossintéticos, no ganho da capacidade de carga. Acredita-se que a presença do reforço proporciona um aumento da capacidade de suporte não só na camada do subleito, como computada nos ensaios, como também na camada de base, por melhorar as condições de compactação, alcançado maiores densidades de compactação, implicando no provável aumento dos valores de CBR alcançados. Alguns autores atribuem também ao reforço a capacidade de provocar um espriamento localizado das tensões verticais na região do reforço.

O método de Giroud e Noiray (1981) tem seu mérito principalmente por se tratar de um método pioneiro no dimensionamento de vias não pavimentadas sobre solos moles, utilizando geossintéticos como elemento de reforço e introduzindo o conceito de efeito membrana. Trata-se de um método bastante trabalhoso, principalmente para o cálculo da espessura da camada para o caso estático com reforço, onde são necessários cálculos iterativos. Para os autores a redução introduzida pelo reforço no caso quase-estático pode ser considerada como a mesma que ocorreria para o caso cíclico. Um ponto falho seria a limitação do volume máximo de tráfego de 10.000 ciclos, o que não tem sentido prático, exceto para estradas temporárias. O maior problema é a ausência de justificativa para a consideração de que a redução da espessura de base propiciada pelo reforço no caso estático (em cm) é exatamente a mesma propiciada para o caso dinâmico.

O método de Milligan et al. (1989) para o dimensionamento da espessura da camada granular é bastante simples, por considerar que com a inclusão do reforço, todos os esforços cisalhantes são absorvidos pelo geotêxtil, transmitindo apenas forças verticais para camada de subleito. Neste caso admite-se o valor clássico de ruptura sobre solos moles ($N_c = 2 + \pi$) para o fator de capacidade de carga. Este método avalia apenas o risco de ruptura não permitindo nenhuma estimativa dos valores de recalque. O método considera inicialmente a condição de carregamento estático em sua análise, entretanto sugerem uma correlação proposta por De Groot et al. (1986) entre a carga estática e a carga dinâmica, correlação essa que implicou na obtenção de valores extremamente altos para a espessura da camada de base.

O método de Housbly e Jewell (1990) é uma extensão do método de Milligan et al. (1989), entretanto nesta nova abordagem o carregamento é tratado como sendo axissimétrico, com intuito de melhor representar a situação de pequenas deformações, no entanto segundo os autores este método é válido para estradas não pavimentadas, o que não faz muito sentido,

pois é justamente nestas estradas onde são permitidas grandes deformações. Isto pode se dever ao fato do método não considerar o ganho apresentado pela camada de CBUQ. Os autores apresentam ábacos para facilitar o dimensionamento, pois de acordo com eles a solução das equações é bastante complicada necessitando recursos computacionais, porém estes ábacos limitam bastante os valores dos parâmetros utilizados. O método também indica a utilização da relação sugerida por De Groot et al. (1986).

O método experimental da USACE prevê o desempenho de um pavimento com revestimento primário em relação ao afundamento de trilha de roda. Os resultados obtidos são coerentes para grandes deformações, apresentando espessuras de base sem reforços menores que as obtidas pelos métodos de dimensionamento com reforço clássicos. Dentre de todos os métodos analisados, este se mostrou capaz de avaliar os ganhos com a inclusão de um reforço, tanto para a camada de subleito quanto para a camada de base.

O método do DNER função do volume de tráfego, do CBR e do material utilizado nas camadas de revestimento e base, sendo um método bastante simplista, entretanto ainda bastante utilizado. Ele assume que para garantir que o pavimento não sofrerá ruptura precocemente, exige que os materiais utilizados na sua construção possuam no mínimo certas características, sendo uma delas o valor mínimo de $\text{CBR} \geq 80$, a qual impossibilitou a variação do CBR para a camada de base, como foi feita no modelo da USACE, apesar disso obteve-se significativos ganhos com o aumento do valor do CBR somente para a camada de subleito. As principais deficiências são que a espessura e o tipo de revestimento obtido no dimensionamento do pavimento é calculado somente em função do volume de tráfego, sem levar em consideração as deformações máximas de tração que são provocadas pelas cargas de tráfego nessa camada e que controlam a sua vida de fadiga, podendo estar tanto a favor da segurança como contra ela. O método também pode ser considerado a favor da segurança,

quando se trata de indicar uma espessura total de pavimento requerida para proteger o subleito contra acúmulo excessivo de deformações plásticas. A razão deste superdimensionamento está no fato do método consistir essencialmente do método CBR original da USACE, publicado no início da década de 60, pois não existe no Brasil o fenômeno de degelo na primavera.

O método da AASHTO (1990) mostra-se um pouco mais apurado que o método do DNER, levando em consideração a perda do índice de serventia do pavimento ao longo do tempo, além de incorporar influência das condições de drenagem. Permite ainda a consideração da incerteza e variabilidade dos dados de projeto, resultando em um resultado probabilístico, definindo o nível de confiança a ser utilizado no projeto, em função da importância da rodovia. Entretanto também é um método bastante simplista. Os resultados mostraram que a ordem de grandeza da variação dos valores de CBR para o subleito obtidas em laboratório implica em ganho significativos.

Como enfatizado anteriormente trata-se apenas de uma pré análise uma vez que o efeito do reforço sobre o CBR a ser considerado por este tipo de formulação necessita de verificação em trecho experimental, para tentar quantificar tanto os ganhos na camada do subleito quanto na camada de base.

Como sugestão ficaria a construção de um trecho experimental para tentar mensurar o efeito da inclusão do reforço (aumento dos valores de CBR do subleito e da base), realizando um acompanhamento sistemático e contínuo do desempenho da estrutura como um todo, realizando avaliações funcionais e estruturais. No que diz respeito às avaliações funcionais parâmetros tais como afundamento de trilha de roda, deformações plástica, tipos e graus de severidade de trancamentos, irregularidades longitudinais (QI) deverão ser observados. Quanto à avaliação estrutural um levantamento deflectométrico deverá ser realizado, visando

o conhecimento da capacidade de estrutural do pavimento, este levantamento deverá ser realizado com o Falling Weight Deflectometer (FWD), para obtenção das deflexões e a realização de retro-análise para obtenção dos módulos elásticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

- AASHTO (1986), *Guide for Design of Pavement Structures*, AASHTO, Washington, DC.
- ATKINS, H. N. (1997), *Highway Materials, Soils, and Concretes*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- BAPTISTA, R. N. (1979), *Tomo II : Compactação dos Solos no Campo, Camada de base, Estabilização dos Solos*, 3ed, Rio de Janeiro.
- BENEVIDES, S. A. S. (2000), *Analise Comparativa dos Métodos de Dimensionamento de Pavimentos Asfálticos: Empírico do DNER e da Resiliência da COPPE/UFRJ em Rodovias do Estado do Ceará*, Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- BURD, H. J. (1995), *Analysis of Membrane Action in Reinforced Unpaved Roads*, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 32, pp. 946-956.
- CRONEY, D. e CRONEY, P. (1998), *Design and Performance of Road Pavements*, McGraw-Hill, New York.
- DE GROOT, M., JANSE, E., MAAGDENBERG, T.A.C., and VAN DEN BERG, C. (1986), *Design method and guidelines for geotextile application in road construction*, 3rd International Conference on Geotextiles, Viena, Vol 3, p.741.
- DNER (1996), *Manual de Pavimentação*, 2ed, Rio de Janeiro, pp. 204-211.
- FABRIN, T. W. (1999), *Uso de Geossintéticos no Reforço de Fundações – Aplicação ao Caso de Tubulações Enterradas*, Tese de Mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

- FERREIRA, J. G. H. M. (2002), *Elaboração e Análise da Base de Dados de Ensaios Triaxiais Dinâmicos*, Tese de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- GARCEZ, G.L. (1999), *Aplicação de Geossintéticos como Reforço de Base em Obras Viárias*, Tese de Mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.
- GREENWOOD, J. H. (1990), *The Creep of Geotextiles*, 4th International Conference on Geotextiles, Geomembranes and Related Products, The Hague, Holanda, p.645-650.
- GIROUD, J.P., NOIRAY, L.(1981), *Geotextile- Reinforced Unpaved Road Design*. J. Geotechnical Eng. Div., ASCE, Vol.107, GT9, pp. 1233-1254.
- HOULSBY, G. T., JEWELL, R.A. (1990), *Design of Reinforced Unpaved Roads for Small Rut Depths*. Proc. IV Int. Conf. Geotextiles and Related Products, The Hague, Vol.1, pp 171-176.
- ISO 10319 (1991), *Geotextiles and Geotextiles Related Products – Wide – Width Tensile test*, International Organization for Standardization.
- ISO10321(1993), *Geotextiles and Geotextiles Related Products – Tensile Tests for Joints/Seams by wide-width Method*, International Organization for Standardization.
- ISO/TR 10722-1 (1998), *Geotextiles and geotextile-related products- Procedure for simulating damage during installation – Part 1: Installation in granular materials*, Technical Report, International Organization for Standardization.
- ISO13431 (1998), *Geotextiles and Geotextile Related Products - Determination of Tensile Creep and Creep Rupture Behaviour*, International Organization for Standardization.

ISO/TR 13434 (1998) *Geotextiles and Geotextile-Related Products- Guidelines on Durability, Technical Report*, International Organization for Standardization.

KOERNER, R.M. (1998), *Designing with Geosynthetics*, 4ª edição, Prentice Hall, New Jersey, USA.

MEDINA, J. (1997), *Mecânica dos Pavimentos*, Ed. UFRJ, Rio de Janeiro.

MILLIGAN, G. W. E., HOULSBY, G. T., JEWELL, R.A, and BURD, H. J. (1989a), A New Approach to the Design of Unpaved Roads, A. Ground Engineering, Vol. 22 (3), pp 25-29.

MONTESTRUQUE, G.E.V. (1996), *Estudo de Sistemas Anti- Reflexão de Trincas na Restauração de Pavimentos*, Tese de Mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, São José dos Campos.

NBR 6459 (1984) *Solo – Determinação do limite de liquidez*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 7180 (1984) *Solo – Determinação do limite de plasticidade*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 7181 (1984) *Solo – Analise granulométrica*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 7207 (1982) *Terminologia e Classificação de Pavimentação*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 9895 (1987) *Solo – Índice de Suporte Califórnia*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 12824 (1993) *Geotêxteis – Determinação da resistência em tração não confinada em ensaio de faixa larga*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 12568 (2002) *Geotêxteis – Determinação de massa por unidade de área*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 12553 (1991) *Geossintético – Terminologia*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 12593 (1992) *Geotêxteis – Amostragem e preparação de corpos de prova*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 13134 (1994) *Geotêxteis – Determinação da resistência em tração não confinada de emendas em ensaio de faixa larga*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

NBR 13359 (1995) *Geotêxteis – Determinação da resistência de puncionamento Estático – Ensaio com Punção CBR*, Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ROCHHOLZ, J. M. e KIRSCHNER, R. (1990), *Creep of Geotextiles at Different Temperatures*, 4th International Conference on Geotextiles, Geomembranes and Related Products, The Hague, Holanda, p.657-659.

RODRIGUES, R. M. (2001a), *Projeto de Pavimentos*, Apostila do Curso de Projeto Estrutural de Pavimentos, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

RODRIGUES, R. M. (2001b), *Anexos*, Apostila do Curso de Projeto Estrutural de Pavimento, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

- RODRIGUES, R. M. (2003), *Geossintéticos Aplicados Pavimentação*, IV Simpósio Brasileiro de Geossintéticos e V Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pp 9 -37.
- SEED, H. B., CHAN, C. K., (1996), *Resilience Characteristics of Subgrad Soils and their Relation to Fatigue in Asphalt Pavements*. 1^o International Conference on Structural Design of Asphalt Pavements proceedings, Michigan.
- SENÇO, W. (2001), *Manual de Técnicas de Pavimentação*. Ed. Pini, São Paulo, vol 2.
- SOUZA, M.L. (1976), *Pavimentação Rodoviária*. Ed. DNER, Rio de Janeiro, vol 1.
- TAFFE, E.J., VIDAL, D. M., RODRIGUES, R. M. (2002), *Ensaio de Puncionamento Considerando Condições de Campo para Análise do Reforço de Fundações*.
- TURANO, J., VIDAL, D., RODRIGUES, R., (2000), *Increase of Strength and Compaction Efficacy by Insertion of a Geogrid in a Granular Base Layer*, 2^o European Geosynthetic Conference, pp 443-448, Bologna, Italia.
- VESIC, A. S. (1975), *Bearing Capacity of Shallow Foundations*, Foundations engineering handbook, ed Winterkorn, FS and Fang, HY, Van Nostrand Reinhold, New York, pp. 121-147.
- VIDAL, D. M.(2001a), *Aplicação em Pavimentos*, Apostila do Curso de Aplicação de Geossintéticos à Obras Civis, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.
- VIDAL, D. M.(2002b), *Produtos, Aplicações e Especificações*, Apostila do Curso de Aplicação de Geossintéticos à Obras Civis, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

VIDAL, D., FABRIN, T., MONTEZ, F.T. (1999), *O Conceito de Fatores de Redução Aplicados as Propriedades dos Geossintéticos*, 1º Simpósio Sul-Americano de Geossintético / 3º Simpósio Brasileiro de Geossintéticos, Rio de Janeiro, out. 1999, pp 189-198.

Anexo A

Planilha e gráficos detalhados da aplicação do método de Giroud e Noiray.

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 50, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.95	27.56	15.76	23.15	11.80
CBR = 2	22.58	11.76	3.46	14.28	8.30
CBR = 4	14.59	0.65	0.00	13.94	0.65
CBR = 5	12.68	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	10.26	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.35	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 50, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	32.28	27.56	15.42	20.14	12.14
CBR = 2	20.86	11.76	3.20	12.30	8.56
CBR = 4	13.48	0.65	0.00	12.83	0.65
CBR = 5	11.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	9.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.09	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.57	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.86	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 50, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.95	27.56	14.39	15.78	13.17
CBR = 2	18.70	11.76	2.50	9.44	9.26
CBR = 4	12.09	0.65	0.00	11.44	0.65
CBR = 5	10.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	8.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	7.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.79	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.26	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 50, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	22.28	27.56	10.80	5.52	16.76
CBR = 2	14.39	11.76	0.40	3.03	11.36
CBR = 4	9.30	0.65	0.00	8.65	0.65
CBR = 5	8.08	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	6.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	5.58	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	5.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	4.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 50, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.95	27.56	15.75	23.14	11.81
CBR = 2	22.58	11.76	3.45	14.27	8.31
CBR = 4	14.59	0.65	0.00	13.94	0.65
CBR = 5	12.68	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	10.26	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.35	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 50, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	32.28	27.56	15.05	19.77	12.51
CBR = 2	20.86	11.76	2.94	12.04	8.82
CBR = 4	13.48	0.65	0.00	12.83	0.65
CBR = 5	11.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	9.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.09	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.57	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.86	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 50, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.95	27.56	12.94	14.33	14.62
CBR = 2	18.70	11.76	1.51	8.45	10.25
CBR = 4	12.09	0.65	0.00	11.44	0.65
CBR = 5	10.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	8.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	7.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.79	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.26	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 50, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	22.28	27.56	5.60	0.32	21.96
CBR = 2	14.39	11.76	0.00	2.63	11.76
CBR = 4	9.30	0.65	0.00	8.65	0.65
CBR = 5	8.08	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	6.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	5.58	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	5.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	4.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 50, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.95	49.96	33.24	18.23	16.72
CBR = 2	22.58	27.56	15.76	10.78	11.80
CBR = 4	14.59	11.76	3.46	6.29	8.30
CBR = 5	12.68	7.75	0.34	5.27	7.41
CBR = 7	10.26	2.50	0.00	7.76	2.50
CBR = 9	8.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.35	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 50, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	32.28	49.96	32.77	15.09	17.20
CBR = 2	20.86	27.56	15.42	8.72	12.14
CBR = 4	13.48	11.76	3.20	4.92	8.56
CBR = 5	11.71	7.75	0.11	4.07	7.64
CBR = 7	9.47	2.50	0.00	6.97	2.50
CBR = 9	8.09	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.57	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.86	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 50, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.95	49.96	31.30	10.29	18.66
CBR = 2	18.70	27.56	14.39	5.53	13.17
CBR = 4	12.09	11.76	2.50	2.83	9.26
CBR = 5	10.50	7.75	0.00	2.75	7.75
CBR = 7	8.50	2.50	0.00	6.00	2.50
CBR = 9	7.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.79	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.26	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 50, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	22.28	49.96	25.75	0.00	22.28
CBR = 2	14.39	27.56	10.80	0.00	14.39
CBR = 4	9.30	11.76	0.40	0.00	9.30
CBR = 5	8.08	7.75	0.00	0.33	7.75
CBR = 7	6.54	2.50	0.00	4.04	2.50
CBR = 9	5.58	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	5.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	4.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 50, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.95	49.96	33.22	18.21	16.74
CBR = 2	22.58	27.56	15.75	10.77	11.81
CBR = 4	14.59	11.76	3.45	6.28	8.31
CBR = 5	12.68	7.75	0.33	5.26	7.42
CBR = 7	10.26	2.50	0.00	7.76	2.50
CBR = 9	8.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.35	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 50, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	32.28	49.96	32.27	14.59	17.69
CBR = 2	20.86	27.56	15.06	8.36	12.51
CBR = 4	13.48	11.76	2.94	4.66	8.82
CBR = 5	11.71	7.75	0.00	3.96	7.75
CBR = 7	9.47	2.50	0.00	6.97	2.50
CBR = 9	8.09	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.57	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.86	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 50, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.95	49.96	29.30	8.29	20.66
CBR = 2	18.70	27.56	12.94	4.08	14.62
CBR = 4	12.09	11.76	1.51	1.84	10.25
CBR = 5	10.50	7.75	0.00	2.75	7.75
CBR = 7	8.50	2.50	0.00	6.00	2.50
CBR = 9	7.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.79	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.26	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 50, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	22.28	49.96	17.50	0.00	22.28
CBR = 2	14.39	27.56	5.60	0.00	14.39
CBR = 4	9.30	11.76	0.00	0.00	9.30
CBR = 5	8.08	7.75	0.00	0.33	7.75
CBR = 7	6.54	2.50	0.00	4.04	2.50
CBR = 9	5.58	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	5.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	4.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 100, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.67	27.56	15.76	28.87	11.80
CBR = 2	26.28	11.76	3.46	17.98	8.30
CBR = 4	16.98	0.65	0.00	16.33	0.65
CBR = 5	14.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	10.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.38	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 100, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.00	27.56	15.42	25.86	12.14
CBR = 2	24.55	11.76	3.20	16.00	8.56
CBR = 4	15.87	0.65	0.00	15.22	0.65
CBR = 5	13.79	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.15	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	9.52	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.91	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 100, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.67	27.56	14.39	21.50	13.17
CBR = 2	22.40	11.76	2.50	13.14	9.26
CBR = 4	14.47	0.65	0.00	13.82	0.65
CBR = 5	12.58	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	10.17	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.68	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 100, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.00	27.56	10.80	11.24	16.76
CBR = 2	18.09	11.76	0.40	6.73	11.36
CBR = 4	11.69	0.65	0.00	11.04	0.65
CBR = 5	10.16	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	8.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	7.01	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.56	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.08	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 100, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.67	27.56	15.75	28.86	11.81
CBR = 2	26.28	11.76	3.45	17.97	8.31
CBR = 4	16.98	0.65	0.00	16.33	0.65
CBR = 5	14.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	10.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.38	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 100, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.00	27.56	15.05	25.49	12.51
CBR = 2	24.55	11.76	2.94	15.73	8.82
CBR = 4	15.87	0.65	0.00	15.22	0.65
CBR = 5	13.79	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.15	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	9.52	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.91	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 100, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.67	27.56	12.94	20.05	14.62
CBR = 2	22.40	11.76	1.51	12.15	10.25
CBR = 4	14.47	0.65	0.00	13.82	0.65
CBR = 5	12.58	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	10.17	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.68	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 100, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.00	27.56	5.60	6.04	21.96
CBR = 2	18.09	11.76	0.00	6.33	11.76
CBR = 4	11.69	0.65	0.00	11.04	0.65
CBR = 5	10.16	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	8.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	7.01	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.56	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.08	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 100, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.67	49.96	33.24	23.95	16.72
CBR = 2	26.28	27.56	15.76	14.48	11.80
CBR = 4	16.98	11.76	3.46	8.68	8.30
CBR = 5	14.75	7.75	0.34	7.34	7.41
CBR = 7	11.94	2.50	0.00	9.44	2.50
CBR = 9	10.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.38	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 100, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.00	49.96	32.77	20.81	17.20
CBR = 2	24.55	27.56	15.42	12.41	12.14
CBR = 4	15.87	11.76	3.20	7.31	8.56
CBR = 5	13.79	7.75	0.11	6.15	7.64
CBR = 7	11.15	2.50	0.00	8.65	2.50
CBR = 9	9.52	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.91	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 100, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.67	49.96	31.30	16.01	18.66
CBR = 2	22.40	27.56	14.39	9.23	13.17
CBR = 4	14.47	11.76	2.50	5.21	9.26
CBR = 5	12.58	7.75	0.00	4.83	7.75
CBR = 7	10.17	2.50	0.00	7.67	2.50
CBR = 9	8.68	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 100, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.00	49.96	25.75	3.79	24.21
CBR = 2	18.09	27.56	10.80	1.33	16.76
CBR = 4	11.69	11.76	0.40	0.33	11.36
CBR = 5	10.16	7.75	0.00	2.41	7.75
CBR = 7	8.22	2.50	0.00	5.72	2.50
CBR = 9	7.01	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.56	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.08	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 100, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.67	49.96	33.22	23.93	16.74
CBR = 2	26.28	27.56	15.75	14.47	11.81
CBR = 4	16.98	11.76	3.45	8.67	8.31
CBR = 5	14.75	7.75	0.33	7.33	7.42
CBR = 7	11.94	2.50	0.00	9.44	2.50
CBR = 9	10.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.38	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 100, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.00	49.96	32.27	20.31	17.69
CBR = 2	24.55	27.56	15.06	12.05	12.51
CBR = 4	15.87	11.76	2.94	7.05	8.82
CBR = 5	13.79	7.75	0.00	6.04	7.75
CBR = 7	11.15	2.50	0.00	8.65	2.50
CBR = 9	9.52	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.91	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 100, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	34.67	49.96	29.30	14.01	20.66
CBR = 2	22.40	27.56	12.94	7.78	14.62
CBR = 4	14.47	11.76	1.51	4.22	10.25
CBR = 5	12.58	7.75	0.00	4.83	7.75
CBR = 7	10.17	2.50	0.00	7.67	2.50
CBR = 9	8.68	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 100, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	28.00	49.96	17.50	0.00	28.00
CBR = 2	18.09	27.56	5.60	0.00	18.09
CBR = 4	11.69	11.76	0.00	0.00	11.69
CBR = 5	10.16	7.75	0.00	2.41	7.75
CBR = 7	8.22	2.50	0.00	5.72	2.50
CBR = 9	7.01	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	6.56	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	5.08	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 200, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	46.39	27.56	15.76	34.59	11.80
CBR = 2	29.97	11.76	3.46	21.67	8.30
CBR = 4	19.37	0.65	0.00	18.72	0.65
CBR = 5	16.83	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	13.61	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	11.62	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.42	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 200, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	43.72	27.56	15.42	31.58	12.14
CBR = 2	28.25	11.76	3.20	19.69	8.56
CBR = 4	18.25	0.65	0.00	17.60	0.65
CBR = 5	15.86	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	12.83	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	10.95	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 200, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.39	27.56	14.39	27.22	13.17
CBR = 2	26.10	11.76	2.50	16.84	9.26
CBR = 4	16.86	0.65	0.00	16.21	0.65
CBR = 5	14.65	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.85	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	10.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.33	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 200, K=100kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	33.72	27.56	10.80	16.96	16.76
CBR = 2	21.79	11.76	0.40	10.43	11.36
CBR = 4	14.08	0.65	0.00	13.43	0.65
CBR = 5	12.23	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	9.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 200, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	46.39	27.56	15.75	34.58	11.81
CBR = 2	29.97	11.76	3.45	21.66	8.31
CBR = 4	19.37	0.65	0.00	18.72	0.65
CBR = 5	16.83	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	13.61	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	11.62	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.42	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 200, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	43.72	27.56	15.05	31.21	12.51
CBR = 2	28.25	11.76	2.94	19.43	8.82
CBR = 4	18.25	0.65	0.00	17.60	0.65
CBR = 5	15.86	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	12.83	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	10.95	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 200, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.39	27.56	12.94	25.77	14.62
CBR = 2	26.10	11.76	1.51	15.85	10.25
CBR = 4	16.86	0.65	0.00	16.21	0.65
CBR = 5	14.65	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.85	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	10.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.33	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 200, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	33.72	27.56	5.60	11.76	21.96
CBR = 2	21.79	11.76	0.00	10.03	11.76
CBR = 4	14.08	0.65	0.00	13.43	0.65
CBR = 5	12.23	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	9.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	8.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 200, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	46.39	49.96	33.24	29.67	16.72
CBR = 2	29.97	27.56	15.76	18.18	11.80
CBR = 4	19.37	11.76	3.46	11.07	8.30
CBR = 5	16.83	7.75	0.34	9.42	7.41
CBR = 7	13.61	2.50	0.00	11.11	2.50
CBR = 9	11.62	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.42	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 200, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	43.72	49.96	32.77	26.52	17.20
CBR = 2	28.25	27.56	15.42	16.11	12.14
CBR = 4	18.25	11.76	3.20	9.69	8.56
CBR = 5	15.86	7.75	0.11	8.22	7.64
CBR = 7	12.83	2.50	0.00	10.33	2.50
CBR = 9	10.95	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 200, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.39	49.96	31.30	21.73	18.66
CBR = 2	26.10	27.56	14.39	12.93	13.17
CBR = 4	16.86	11.76	2.50	7.60	9.26
CBR = 5	14.65	7.75	0.00	6.90	7.75
CBR = 7	11.85	2.50	0.00	9.35	2.50
CBR = 9	10.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.33	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 200, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	33.72	49.96	25.75	9.51	24.21
CBR = 2	21.79	27.56	10.80	5.03	16.76
CBR = 4	14.08	11.76	0.40	2.72	11.36
CBR = 5	12.23	7.75	0.00	4.48	7.75
CBR = 7	9.90	2.50	0.00	7.40	2.50
CBR = 9	8.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem re

h - espessura da camada granular para o caso estático com re

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão c

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 200, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	46.39	49.96	33.22	29.65	16.74
CBR = 2	29.97	27.56	15.75	18.16	11.81
CBR = 4	19.37	11.76	3.45	11.06	8.31
CBR = 5	16.83	7.75	0.33	9.41	7.42
CBR = 7	13.61	2.50	0.00	11.11	2.50
CBR = 9	11.62	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.42	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 200, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	43.72	49.96	32.27	26.03	17.69
CBR = 2	28.25	27.56	15.06	15.75	12.51
CBR = 4	18.25	11.76	2.94	9.43	8.82
CBR = 5	15.86	7.75	0.00	8.11	7.75
CBR = 7	12.83	2.50	0.00	10.33	2.50
CBR = 9	10.95	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 200, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	40.39	49.96	29.30	19.73	20.66
CBR = 2	26.10	27.56	12.94	11.48	14.62
CBR = 4	16.86	11.76	1.51	6.61	10.25
CBR = 5	14.65	7.75	0.00	6.90	7.75
CBR = 7	11.85	2.50	0.00	9.35	2.50
CBR = 9	10.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	9.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	7.33	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 200, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	33.72	49.96	17.50	1.26	32.46
CBR = 2	21.79	27.56	5.60	0.00	21.79
CBR = 4	14.08	11.76	0.00	2.32	11.76
CBR = 5	12.23	7.75	0.00	4.48	7.75
CBR = 7	9.90	2.50	0.00	7.40	2.50
CBR = 9	8.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	7.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 340, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	50.77	27.56	15.76	38.97	11.80
CBR = 2	32.80	11.76	3.46	24.50	8.30
CBR = 4	21.20	0.65	0.00	20.55	0.65
CBR = 5	18.42	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	14.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	12.72	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	9.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 340, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	48.10	27.56	15.42	35.96	12.14
CBR = 2	31.08	11.76	3.20	22.52	8.56
CBR = 4	20.08	0.65	0.00	19.43	0.65
CBR = 5	17.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	14.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	12.05	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.73	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 340, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	44.76	27.56	14.39	31.59	13.17
CBR = 2	28.93	11.76	2.75	19.92	9.01
CBR = 4	18.69	0.65	0.00	18.04	0.65
CBR = 5	16.24	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	13.14	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	11.21	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 340, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.09	27.56	10.80	21.33	16.76
CBR = 2	24.62	11.76	0.40	13.26	11.36
CBR = 4	15.91	0.65	0.00	15.26	0.65
CBR = 5	13.82	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.18	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	9.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.93	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.92	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 340, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	50.77	27.56	15.75	38.96	11.81
CBR = 2	32.80	11.76	3.45	24.49	8.31
CBR = 4	21.20	0.65	0.00	20.55	0.65
CBR = 5	18.42	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	14.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	12.72	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	9.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 340, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	48.10	27.56	15.05	35.59	12.51
CBR = 2	31.08	11.76	2.94	22.26	8.82
CBR = 4	20.08	0.65	0.00	19.43	0.65
CBR = 5	17.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	14.12	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	12.05	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.73	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 340, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	44.76	27.56	12.94	30.14	14.62
CBR = 2	28.93	11.76	1.51	18.68	10.25
CBR = 4	18.69	0.65	0.00	18.04	0.65
CBR = 5	16.24	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	13.14	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	11.21	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 340, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.09	27.56	5.60	16.13	21.96
CBR = 2	24.62	11.76	0.00	12.86	11.76
CBR = 4	15.91	0.65	0.00	15.26	0.65
CBR = 5	13.82	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	11.18	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	9.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.93	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.92	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 340, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	50.77	49.96	33.24	34.05	16.72
CBR = 2	32.80	27.56	15.76	21.00	11.80
CBR = 4	21.20	11.76	3.46	12.90	8.30
CBR = 5	18.42	7.75	0.34	11.00	7.41
CBR = 7	14.90	2.50	0.00	12.40	2.50
CBR = 9	12.72	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	9.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 340, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	48.10	49.96	32.77	30.91	17.20
CBR = 2	31.08	27.56	15.42	18.94	12.14
CBR = 4	20.08	11.76	3.20	11.52	8.56
CBR = 5	17.45	7.75	0.11	9.81	7.64
CBR = 7	14.12	2.50	0.00	11.62	2.50
CBR = 9	12.05	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.73	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 340, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	44.76	49.96	31.30	26.10	18.66
CBR = 2	28.93	27.56	14.39	15.76	13.17
CBR = 4	18.69	11.76	2.50	9.43	9.26
CBR = 5	16.24	7.75	0.00	8.49	7.75
CBR = 7	13.14	2.50	0.00	10.64	2.50
CBR = 9	11.21	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 340, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.09	49.96	25.75	13.88	24.21
CBR = 2	24.62	27.56	10.80	7.86	16.76
CBR = 4	15.91	11.76	0.40	4.55	11.36
CBR = 5	13.82	7.75	0.00	6.07	7.75
CBR = 7	11.18	2.50	0.00	8.68	2.50
CBR = 9	9.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.93	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.92	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 340, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	50.77	49.96	33.22	34.03	16.74
CBR = 2	32.80	27.56	15.75	20.99	11.81
CBR = 4	21.20	11.76	3.45	12.89	8.31
CBR = 5	18.42	7.75	0.33	10.99	7.42
CBR = 7	14.90	2.50	0.00	12.40	2.50
CBR = 9	12.72	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.90	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	9.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 340, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	48.10	49.96	32.27	30.41	17.69
CBR = 2	31.08	27.56	15.06	18.58	12.51
CBR = 4	20.08	11.76	2.94	11.26	8.82
CBR = 5	17.45	7.75	0.00	9.70	7.75
CBR = 7	14.12	2.50	0.00	11.62	2.50
CBR = 9	12.05	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	11.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.73	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 340, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	44.76	49.96	29.30	24.10	20.66
CBR = 2	28.93	27.56	12.94	14.31	14.62
CBR = 4	18.69	11.76	1.51	8.44	10.25
CBR = 5	16.24	7.75	0.00	8.49	7.75
CBR = 7	13.14	2.50	0.00	10.64	2.50
CBR = 9	11.21	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	10.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	8.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 340, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	38.09	49.96	17.50	5.63	32.46
CBR = 2	24.62	27.56	5.60	2.66	21.96
CBR = 4	15.91	11.76	0.00	4.15	11.76
CBR = 5	13.82	7.75	0.00	6.07	7.75
CBR = 7	11.18	2.50	0.00	8.68	2.50
CBR = 9	9.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	8.93	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	6.92	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço

h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço

h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço

h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço

Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 3.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	68.73	27.56	15.76	56.94	11.80
CBR = 2	44.41	11.76	3.46	36.11	8.30
CBR = 4	28.70	0.65	0.00	28.05	0.65
CBR = 5	24.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	20.17	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	17.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.11	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 3.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	66.07	27.56	15.42	53.93	12.14
CBR = 2	42.69	11.76	3.20	34.13	8.56
CBR = 4	27.59	0.65	0.00	26.94	0.65
CBR = 5	23.97	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	19.39	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	16.55	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.00	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 3.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	62.73	27.56	14.39	49.56	13.17
CBR = 2	40.54	11.76	2.75	31.52	9.01
CBR = 4	26.19	0.65	0.00	25.54	0.65
CBR = 5	22.76	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	18.41	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	15.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.39	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 3.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	56.06	27.56	10.80	39.30	16.76
CBR = 2	36.23	11.76	0.40	24.87	11.36
CBR = 4	23.41	0.65	0.00	22.76	0.65
CBR = 5	20.34	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	16.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	14.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	13.14	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.18	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'_0 - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
 h_0 - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
 h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
 Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	68.73	27.56	15.75	56.92	11.81
CBR = 2	44.41	11.76	3.45	36.10	8.31
CBR = 4	28.70	0.65	0.00	28.05	0.65
CBR = 5	24.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	20.17	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	17.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.11	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.07	27.56	15.05	53.56	12.51
CBR = 2	42.69	11.76	2.94	33.87	8.82
CBR = 4	27.59	0.65	0.00	26.94	0.65
CBR = 5	23.97	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	19.39	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	16.55	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.00	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	62.73	27.56	12.94	48.11	14.62
CBR = 2	40.54	11.76	1.51	30.29	10.25
CBR = 4	26.19	0.65	0.00	25.54	0.65
CBR = 5	22.76	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	18.41	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	15.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.39	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	56.06	27.56	5.60	34.10	21.96
CBR = 2	36.23	11.76	0.00	24.47	11.76
CBR = 4	23.41	0.65	0.00	22.76	0.65
CBR = 5	20.34	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	16.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	14.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	13.14	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.18	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 3.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	68.73	49.96	33.24	52.01	16.72
CBR = 2	44.41	27.56	15.76	32.62	11.80
CBR = 4	28.70	11.76	3.46	20.40	8.30
CBR = 5	24.94	7.75	0.34	17.52	7.41
CBR = 7	20.17	2.50	0.00	17.67	2.50
CBR = 9	17.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.11	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 3.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.07	49.96	32.77	48.87	17.20
CBR = 2	42.69	27.56	15.42	30.55	12.14
CBR = 4	27.59	11.76	3.20	19.03	8.56
CBR = 5	23.97	7.75	0.11	16.33	7.64
CBR = 7	19.39	2.50	0.00	16.89	2.50
CBR = 9	16.55	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.00	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 3.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	62.73	49.96	31.30	44.07	18.66
CBR = 2	40.54	27.56	14.39	27.37	13.17
CBR = 4	26.19	11.76	2.50	16.93	9.26
CBR = 5	22.76	7.75	0.00	15.01	7.75
CBR = 7	18.41	2.50	0.00	15.91	2.50
CBR = 9	15.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.39	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 3.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	56.06	49.96	25.75	31.85	24.21
CBR = 2	36.23	27.56	10.80	19.47	16.76
CBR = 4	23.41	11.76	0.40	12.05	11.36
CBR = 5	20.34	7.75	0.00	12.59	7.75
CBR = 7	16.45	2.50	0.00	13.95	2.50
CBR = 9	14.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	13.14	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.18	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	68.73	49.96	33.22	51.99	16.74
CBR = 2	44.41	27.56	15.75	32.60	11.81
CBR = 4	28.70	11.76	3.45	20.39	8.31
CBR = 5	24.94	7.75	0.33	17.51	7.42
CBR = 7	20.17	2.50	0.00	17.67	2.50
CBR = 9	17.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.11	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.07	49.96	32.27	48.38	17.69
CBR = 2	42.69	27.56	15.06	30.18	12.51
CBR = 4	27.59	11.76	2.94	18.77	8.82
CBR = 5	23.97	7.75	0.00	16.22	7.75
CBR = 7	19.39	2.50	0.00	16.89	2.50
CBR = 9	16.55	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.49	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.00	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	62.73	49.96	29.30	42.07	20.66
CBR = 2	40.54	27.56	12.94	25.92	14.62
CBR = 4	26.19	11.76	1.51	15.94	10.25
CBR = 5	22.76	7.75	0.00	15.01	7.75
CBR = 7	18.41	2.50	0.00	15.91	2.50
CBR = 9	15.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.39	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 3.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	56.06	49.96	17.50	23.60	32.46
CBR = 2	36.23	27.56	5.60	14.27	21.96
CBR = 4	23.41	11.76	0.00	11.65	11.76
CBR = 5	20.34	7.75	0.00	12.59	7.75
CBR = 7	16.45	2.50	0.00	13.95	2.50
CBR = 9	14.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	13.14	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.18	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 5.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	72.95	27.56	15.76	61.15	11.80
CBR = 2	47.14	11.76	3.46	38.84	8.30
CBR = 4	30.46	0.65	0.00	29.81	0.65
CBR = 5	26.46	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	21.41	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 5.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	70.28	27.56	15.42	58.14	12.14
CBR = 2	45.41	11.76	3.20	36.85	8.56
CBR = 4	29.35	0.65	0.00	28.70	0.65
CBR = 5	25.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	20.63	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	17.61	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.76	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 5.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	66.95	27.56	14.39	53.78	13.17
CBR = 2	43.26	11.76	2.75	34.25	9.01
CBR = 4	27.95	0.65	0.00	27.30	0.65
CBR = 5	24.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	19.65	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	16.77	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.69	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.16	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 5.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	60.28	27.56	10.80	43.52	16.76
CBR = 2	38.95	11.76	0.40	27.59	11.36
CBR = 4	25.17	0.65	0.00	24.52	0.65
CBR = 5	21.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	17.69	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	15.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'_0 - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
 h_0 - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
 h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
 Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	$h'_0(\text{cm})$	$h_0(\text{cm})$	$h(\text{cm})$	$h'(\text{cm})$	$\Delta h(\text{cm})$
CBR = 1	72.95	27.56	15.75	61.14	11.81
CBR = 2	47.14	11.76	3.45	38.83	8.31
CBR = 4	30.46	0.65	0.00	29.81	0.65
CBR = 5	26.46	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	21.41	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	$h'_0(\text{cm})$	$h_0(\text{cm})$	$h(\text{cm})$	$h'(\text{cm})$	$\Delta h(\text{cm})$
CBR = 1	70.28	27.56	15.05	57.77	12.51
CBR = 2	45.41	11.76	2.94	36.59	8.82
CBR = 4	29.35	0.65	0.00	28.70	0.65
CBR = 5	25.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	20.63	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	17.61	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.76	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	$h'_0(\text{cm})$	$h_0(\text{cm})$	$h(\text{cm})$	$h'(\text{cm})$	$\Delta h(\text{cm})$
CBR = 1	66.95	27.56	12.94	52.33	14.62
CBR = 2	43.26	11.76	1.51	33.01	10.25
CBR = 4	27.95	0.65	0.00	27.30	0.65
CBR = 5	24.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	19.65	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	16.77	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.69	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.16	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	$h'_0(\text{cm})$	$h_0(\text{cm})$	$h(\text{cm})$	$h'(\text{cm})$	$\Delta h(\text{cm})$
CBR = 1	60.28	27.56	5.60	38.32	21.96
CBR = 2	38.95	11.76	0.00	27.19	11.76
CBR = 4	25.17	0.65	0.00	24.52	0.65
CBR = 5	21.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	17.69	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	15.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'_0 - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
 h_0 - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
 h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
 h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
 Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 5.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	72.95	49.96	33.24	56.23	16.72
CBR = 2	47.14	27.56	15.76	35.34	11.80
CBR = 4	30.46	11.76	3.46	22.16	8.30
CBR = 5	26.46	7.75	0.34	19.05	7.41
CBR = 7	21.41	2.50	0.00	18.91	2.50
CBR = 9	18.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 5.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	70.28	49.96	32.77	53.09	17.20
CBR = 2	45.41	27.56	15.42	33.27	12.14
CBR = 4	29.35	11.76	3.20	20.79	8.56
CBR = 5	25.50	7.75	0.11	17.86	7.64
CBR = 7	20.63	2.50	0.00	18.13	2.50
CBR = 9	17.61	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.76	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 5.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.95	49.96	31.30	48.29	18.66
CBR = 2	43.26	27.56	14.39	30.09	13.17
CBR = 4	27.95	11.76	2.50	18.69	9.26
CBR = 5	24.29	7.75	0.00	16.54	7.75
CBR = 7	19.65	2.50	0.00	17.15	2.50
CBR = 9	16.77	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.69	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.16	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 5.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	60.28	49.96	25.75	36.07	24.21
CBR = 2	38.95	27.56	10.80	22.19	16.76
CBR = 4	25.17	11.76	0.40	13.81	11.36
CBR = 5	21.87	7.75	0.00	14.12	7.75
CBR = 7	17.69	2.50	0.00	15.19	2.50
CBR = 9	15.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	72.95	49.96	33.22	56.21	16.74
CBR = 2	47.14	27.56	15.75	35.33	11.81
CBR = 4	30.46	11.76	3.45	22.15	8.31
CBR = 5	26.46	7.75	0.33	19.04	7.42
CBR = 7	21.41	2.50	0.00	18.91	2.50
CBR = 9	18.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.25	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	70.28	49.96	32.27	52.59	17.69
CBR = 2	45.41	27.56	15.06	32.91	12.51
CBR = 4	29.35	11.76	2.94	20.53	8.82
CBR = 5	25.50	7.75	0.00	17.75	7.75
CBR = 7	20.63	2.50	0.00	18.13	2.50
CBR = 9	17.61	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.48	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.76	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.95	49.96	29.30	46.29	20.66
CBR = 2	43.26	27.56	12.94	28.64	14.62
CBR = 4	27.95	11.76	1.51	17.70	10.25
CBR = 5	24.29	7.75	0.00	16.54	7.75
CBR = 7	19.65	2.50	0.00	17.15	2.50
CBR = 9	16.77	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.69	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.16	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 5.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	60.28	49.96	17.50	27.82	32.46
CBR = 2	38.95	27.56	5.60	16.99	21.96
CBR = 4	25.17	11.76	0.00	13.41	11.76
CBR = 5	21.87	7.75	0.00	14.12	7.75
CBR = 7	17.69	2.50	0.00	15.19	2.50
CBR = 9	15.10	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	10.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 7.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	75.72	27.56	15.76	63.93	11.80
CBR = 2	48.93	11.76	3.46	40.63	8.30
CBR = 4	31.62	0.65	0.00	30.97	0.65
CBR = 5	27.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	22.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.97	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 7.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	73.06	27.56	15.42	60.92	12.14
CBR = 2	47.21	11.76	3.20	38.65	8.56
CBR = 4	30.50	0.65	0.00	29.85	0.65
CBR = 5	26.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	21.44	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.30	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 7.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	69.72	27.56	14.39	56.55	13.17
CBR = 2	45.05	11.76	2.75	36.04	9.01
CBR = 4	29.11	0.65	0.00	28.46	0.65
CBR = 5	25.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	20.46	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	17.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.34	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.66	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 7.000, K=100kN/m e $S_u=30000$ CBR					
	h'_0 (cm)	h_0 (cm)	h(cm)	h' (cm)	Δh (cm)
CBR = 1	63.05	27.56	10.80	46.29	16.76
CBR = 2	40.74	11.76	0.40	29.38	11.36
CBR = 4	26.33	0.65	0.00	25.68	0.65
CBR = 5	22.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	18.51	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	15.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.78	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'_0 - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
 h_0 - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
 h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
 Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	75.72	27.56	15.75	63.91	11.81
CBR = 2	48.93	11.76	3.45	40.62	8.31
CBR = 4	31.62	0.65	0.00	30.97	0.65
CBR = 5	27.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	22.22	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.97	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	73.06	27.56	15.05	60.55	12.51
CBR = 2	47.21	11.76	2.94	38.39	8.82
CBR = 4	30.50	0.65	0.00	29.85	0.65
CBR = 5	26.50	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	21.44	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.30	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	69.72	27.56	12.94	55.10	14.62
CBR = 2	45.05	11.76	1.51	34.80	10.25
CBR = 4	29.11	0.65	0.00	28.46	0.65
CBR = 5	25.29	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	20.46	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	17.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.34	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.66	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	63.05	27.56	5.60	41.09	21.96
CBR = 2	40.74	11.76	0.00	28.98	11.76
CBR = 4	26.33	0.65	0.00	25.68	0.65
CBR = 5	22.87	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	18.51	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	15.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.78	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 7.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	75.72	49.96	33.24	59.00	16.72
CBR = 2	48.93	27.56	15.76	37.14	11.80
CBR = 4	31.62	11.76	3.46	23.32	8.30
CBR = 5	27.47	7.75	0.34	20.06	7.41
CBR = 7	22.22	2.50	0.00	19.72	2.50
CBR = 9	18.97	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 7.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	73.06	49.96	32.77	55.86	17.20
CBR = 2	47.21	27.56	15.42	35.07	12.14
CBR = 4	30.50	11.76	3.20	21.94	8.56
CBR = 5	26.50	7.75	0.11	18.87	7.64
CBR = 7	21.44	2.50	0.00	18.94	2.50
CBR = 9	18.30	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 7.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	69.72	49.96	31.30	51.06	18.66
CBR = 2	45.05	27.56	14.39	31.88	13.17
CBR = 4	29.11	11.76	2.50	19.85	9.26
CBR = 5	25.29	7.75	0.00	17.54	7.75
CBR = 7	20.46	2.50	0.00	17.96	2.50
CBR = 9	17.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.34	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.66	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 7.000, K=100kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	63.05	49.96	25.75	38.84	24.21
CBR = 2	40.74	27.56	10.80	23.98	16.76
CBR = 4	26.33	11.76	0.40	14.97	11.36
CBR = 5	22.87	7.75	0.00	15.12	7.75
CBR = 7	18.51	2.50	0.00	16.01	2.50
CBR = 9	15.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.78	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	75.72	49.96	33.22	58.98	16.74
CBR = 2	48.93	27.56	15.75	37.12	11.81
CBR = 4	31.62	11.76	3.45	23.31	8.31
CBR = 5	27.47	7.75	0.33	20.05	7.42
CBR = 7	22.22	2.50	0.00	19.72	2.50
CBR = 9	18.97	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.75	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	73.06	49.96	32.27	55.37	17.69
CBR = 2	47.21	27.56	15.06	34.70	12.51
CBR = 4	30.50	11.76	2.94	21.68	8.82
CBR = 5	26.50	7.75	0.00	18.75	7.75
CBR = 7	21.44	2.50	0.00	18.94	2.50
CBR = 9	18.30	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.13	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.27	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	69.72	49.96	29.30	49.06	20.66
CBR = 2	45.05	27.56	12.94	30.43	14.62
CBR = 4	29.11	11.76	1.51	18.86	10.25
CBR = 5	25.29	7.75	0.00	17.54	7.75
CBR = 7	20.46	2.50	0.00	17.96	2.50
CBR = 9	17.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	16.34	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	12.66	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 7.000, K=200kN/m e Su=15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	63.05	49.96	17.50	30.59	32.46
CBR = 2	40.74	27.56	5.60	18.78	21.96
CBR = 4	26.33	11.76	0.00	14.57	11.76
CBR = 5	22.87	7.75	0.00	15.12	7.75
CBR = 7	18.51	2.50	0.00	16.01	2.50
CBR = 9	15.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	14.78	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.45	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	78.67	27.56	15.76	66.87	11.80
CBR = 2	50.83	11.76	3.46	42.53	8.30
CBR = 4	32.85	0.65	0.00	32.20	0.65
CBR = 5	28.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	23.09	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	19.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	18.44	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	14.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	76.00	27.56	15.42	63.86	12.14
CBR = 2	49.11	11.76	3.20	40.55	8.56
CBR = 4	31.73	0.65	0.00	31.08	0.65
CBR = 5	27.57	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	22.30	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	19.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.82	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	72.67	27.56	14.39	59.50	13.17
CBR = 2	46.95	11.76	2.75	37.94	9.01
CBR = 4	30.34	0.65	0.00	29.69	0.65
CBR = 5	26.36	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	21.33	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.20	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.03	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.00	27.56	10.80	49.24	16.76
CBR = 2	42.65	11.76	0.40	31.29	11.36
CBR = 4	27.56	0.65	0.00	26.91	0.65
CBR = 5	23.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	19.37	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	16.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.98	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 10.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	78.67	27.56	15.75	66.86	11.81
CBR = 2	50.83	11.76	3.45	42.52	8.31
CBR = 4	32.85	0.65	0.00	32.20	0.65
CBR = 5	28.54	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	23.09	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	19.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	18.44	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	14.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 10.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	76.00	27.56	15.05	63.49	12.51
CBR = 2	49.11	11.76	2.94	40.29	8.82
CBR = 4	31.73	0.65	0.00	31.08	0.65
CBR = 5	27.57	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	22.30	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	19.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.82	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 10.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	72.67	27.56	12.94	58.05	14.62
CBR = 2	46.95	11.76	1.51	36.70	10.25
CBR = 4	30.34	0.65	0.00	29.69	0.65
CBR = 5	26.36	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	21.33	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	18.20	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.03	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 10.000, K=200kN/m e Su=30000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.00	27.56	5.60	44.04	21.96
CBR = 2	42.65	11.76	0.00	30.89	11.76
CBR = 4	27.56	0.65	0.00	26.91	0.65
CBR = 5	23.94	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 7	19.37	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 9	16.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.98	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	78.67	49.96	33.24	61.95	16.72
CBR = 2	50.83	27.56	15.76	39.04	11.80
CBR = 4	32.85	11.76	3.46	24.55	8.30
CBR = 5	28.54	7.75	0.34	21.13	7.41
CBR = 7	23.09	2.50	0.00	20.59	2.50
CBR = 9	19.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	18.44	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	14.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	76.00	49.96	32.77	58.81	17.20
CBR = 2	49.11	27.56	15.42	36.97	12.14
CBR = 4	31.73	11.76	3.20	23.17	8.56
CBR = 5	27.57	7.75	0.11	19.93	7.64
CBR = 7	22.30	2.50	0.00	19.80	2.50
CBR = 9	19.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.82	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	72.67	49.96	31.30	54.01	18.66
CBR = 2	46.95	27.56	14.39	33.78	13.17
CBR = 4	30.34	11.76	2.50	21.08	9.26
CBR = 5	26.36	7.75	0.00	18.61	7.75
CBR = 7	21.33	2.50	0.00	18.83	2.50
CBR = 9	18.20	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.03	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 10.000, K=100kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.00	49.96	25.75	41.79	24.21
CBR = 2	42.65	27.56	10.80	25.89	16.76
CBR = 4	27.56	11.76	0.40	16.20	11.36
CBR = 5	23.94	7.75	0.00	16.19	7.75
CBR = 7	19.37	2.50	0.00	16.87	2.50
CBR = 9	16.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.98	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

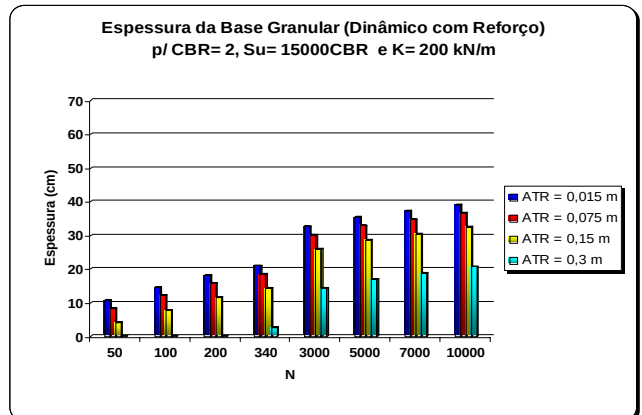
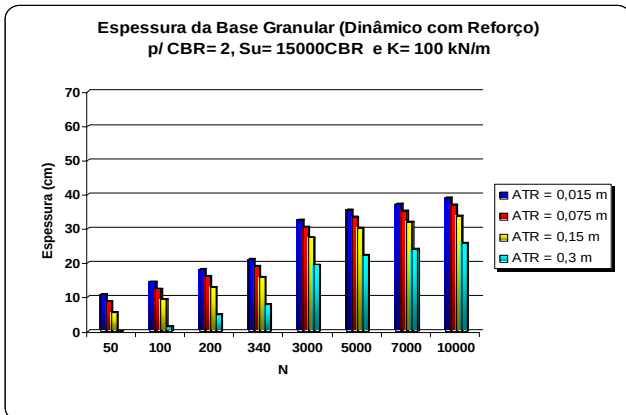
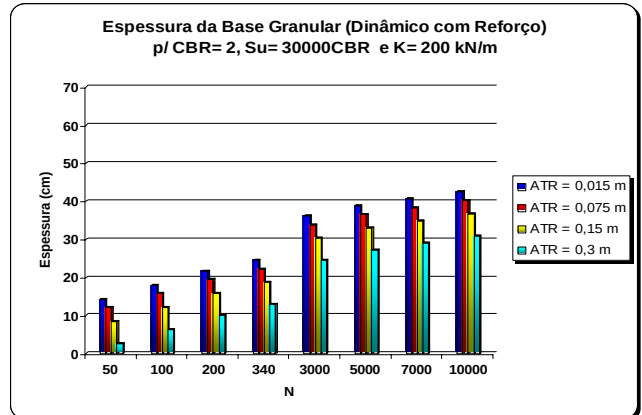
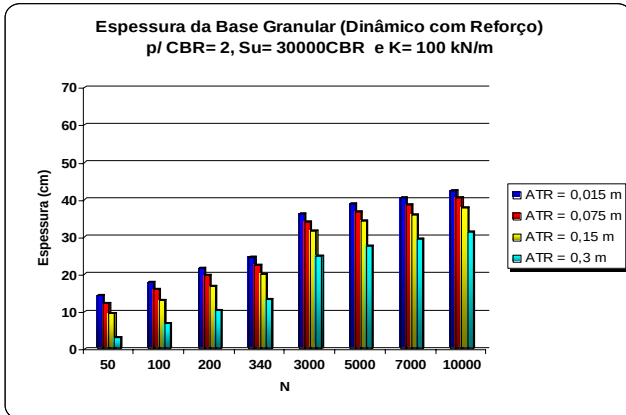
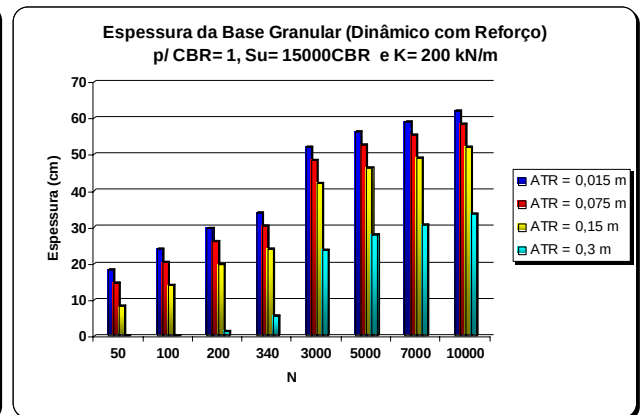
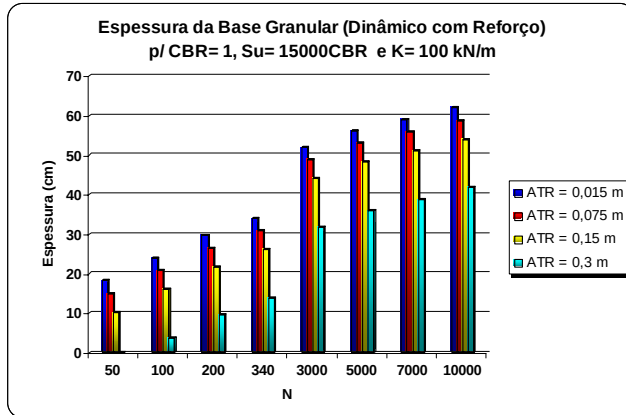
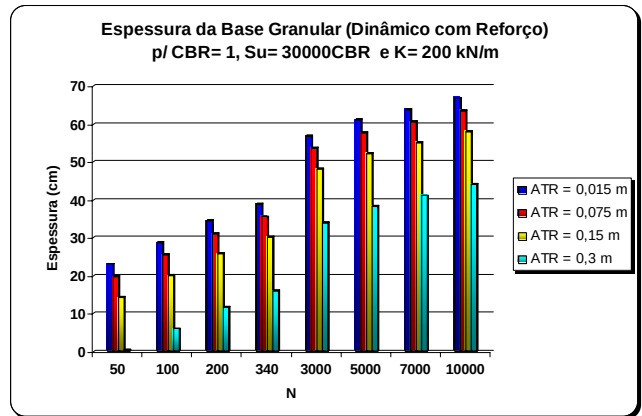
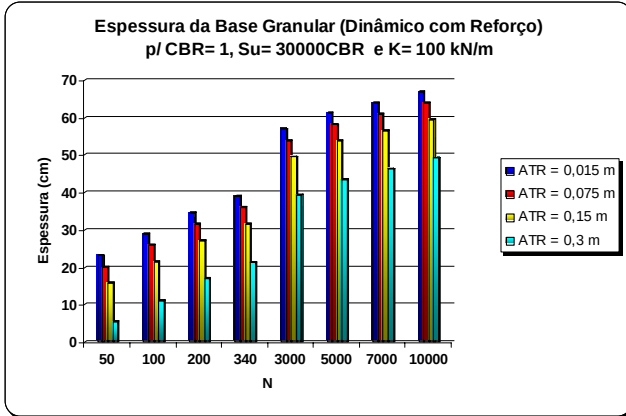
Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,015m, N = 10.000, K=200kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	78.67	49.96	33.22	61.93	16.74
CBR = 2	50.83	27.56	15.75	39.02	11.81
CBR = 4	32.85	11.76	3.45	24.54	8.31
CBR = 5	28.54	7.75	0.33	21.12	7.42
CBR = 7	23.09	2.50	0.00	20.59	2.50
CBR = 9	19.71	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	18.44	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	14.28	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

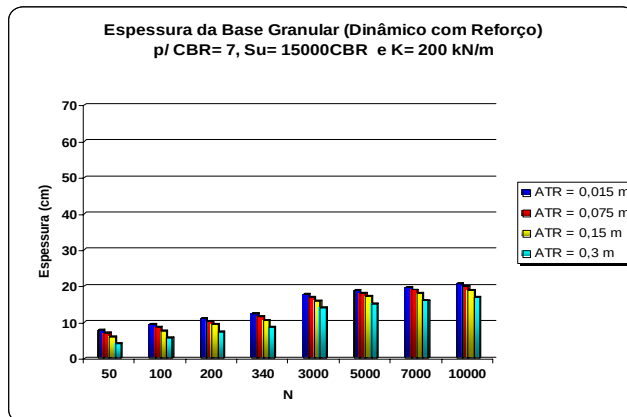
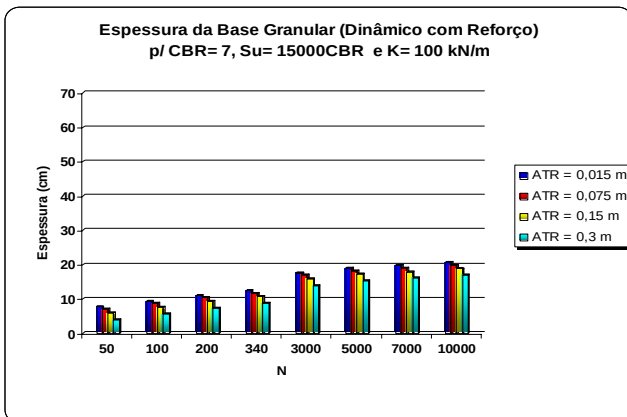
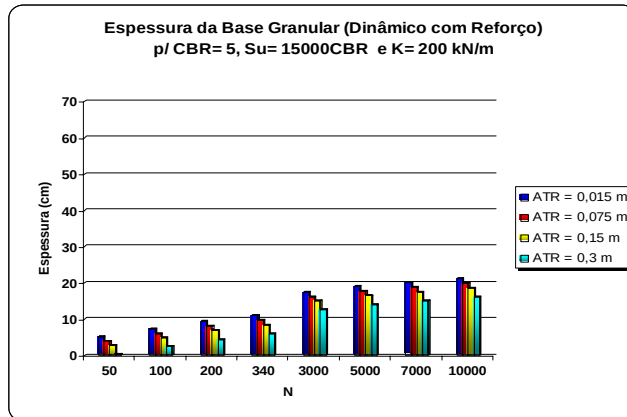
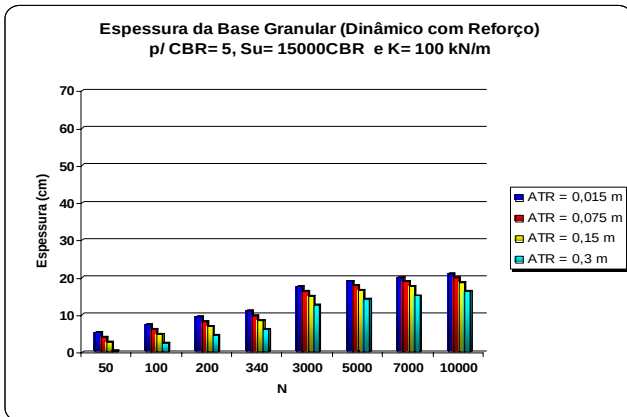
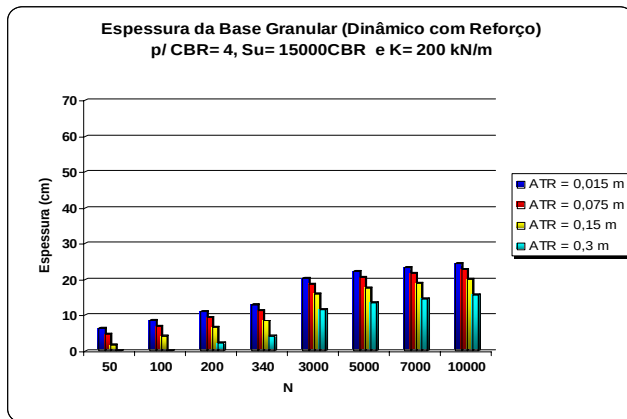
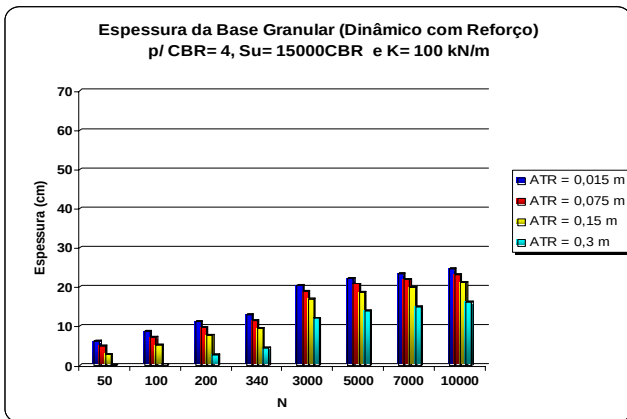
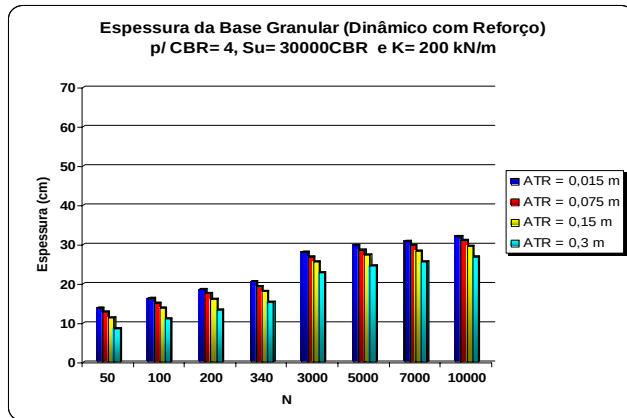
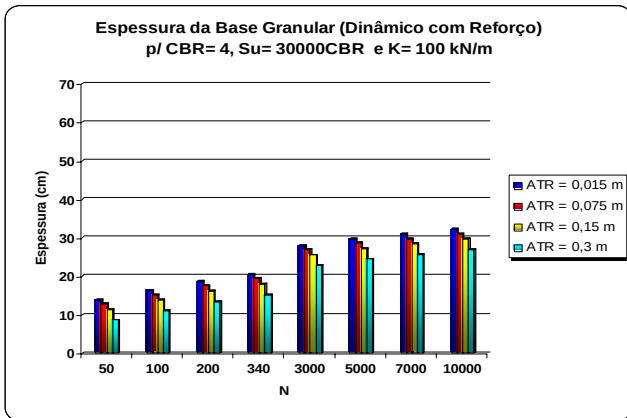
Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,075m, N = 10.000, K=200kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	76.00	49.96	32.27	58.31	17.69
CBR = 2	49.11	27.56	15.06	36.60	12.51
CBR = 4	31.73	11.76	2.94	22.91	8.82
CBR = 5	27.57	7.75	0.00	19.82	7.75
CBR = 7	22.30	2.50	0.00	19.80	2.50
CBR = 9	19.04	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.82	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.80	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

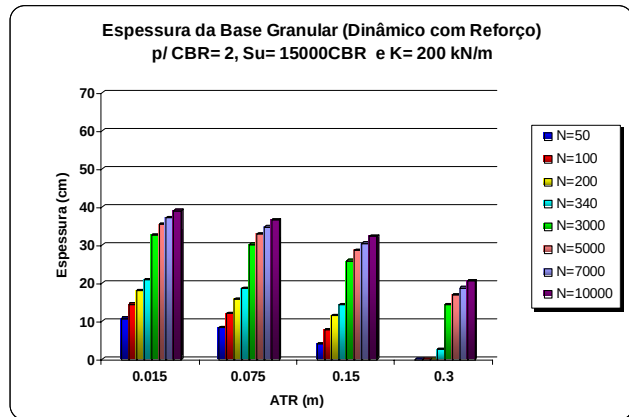
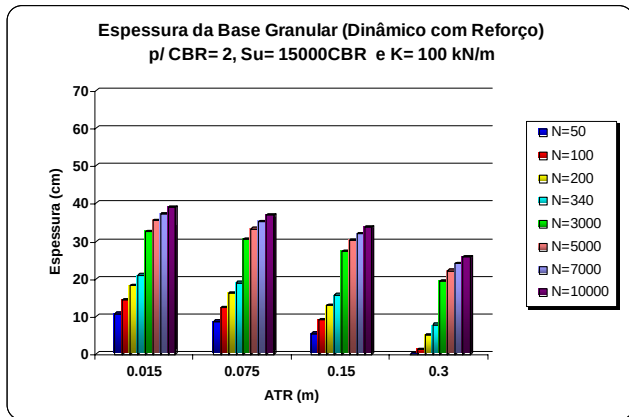
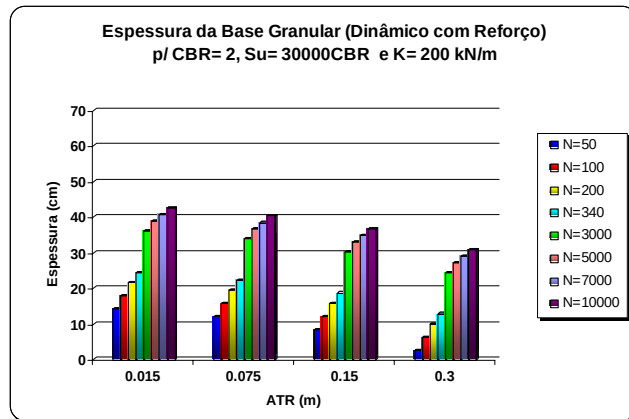
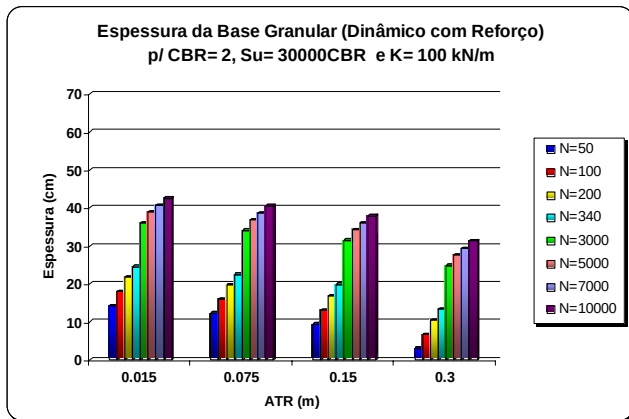
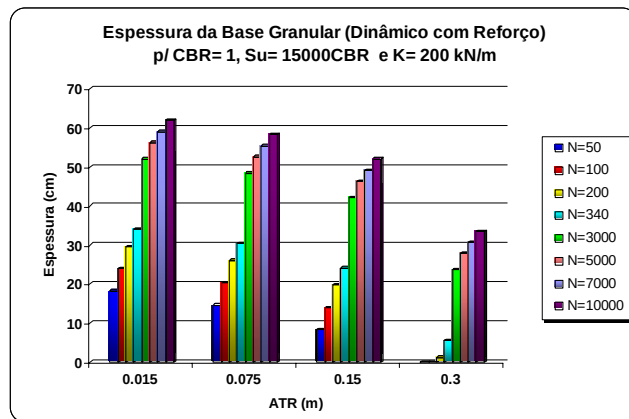
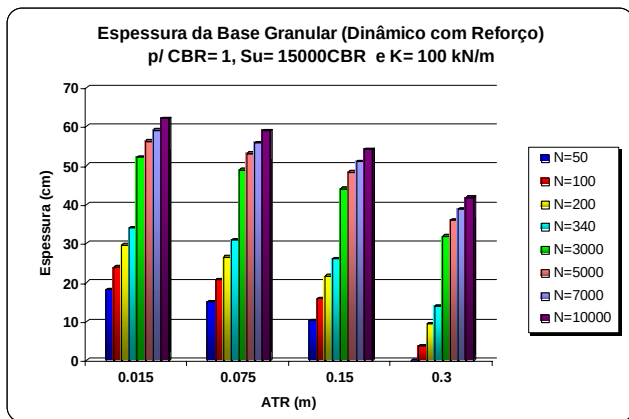
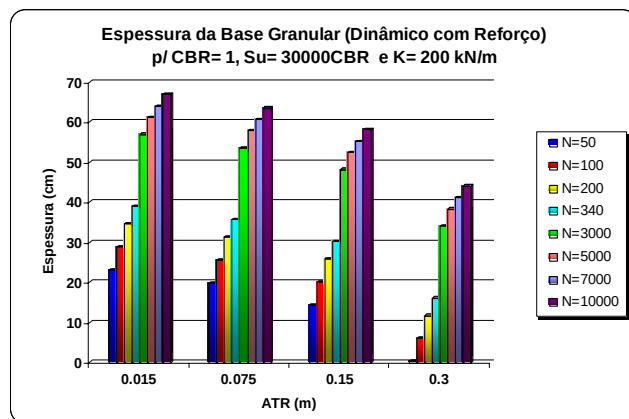
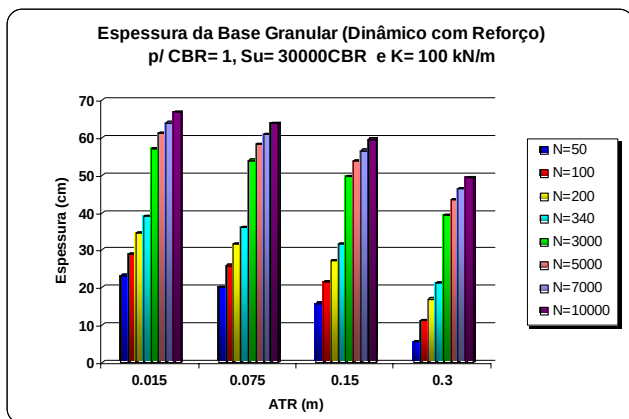
Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,15m, N = 10.000, K=200kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	72.67	49.96	29.30	52.01	20.66
CBR = 2	46.95	27.56	12.94	32.33	14.62
CBR = 4	30.34	11.76	1.51	20.09	10.25
CBR = 5	26.36	7.75	0.00	18.61	7.75
CBR = 7	21.33	2.50	0.00	18.83	2.50
CBR = 9	18.20	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	17.03	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	13.19	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

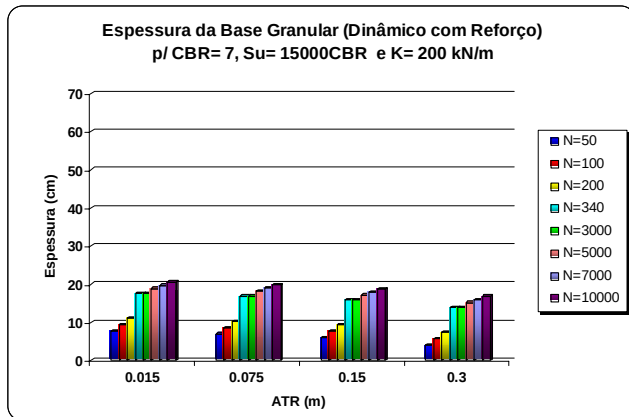
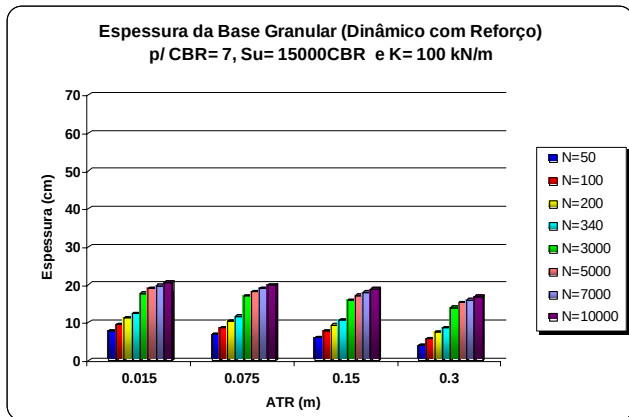
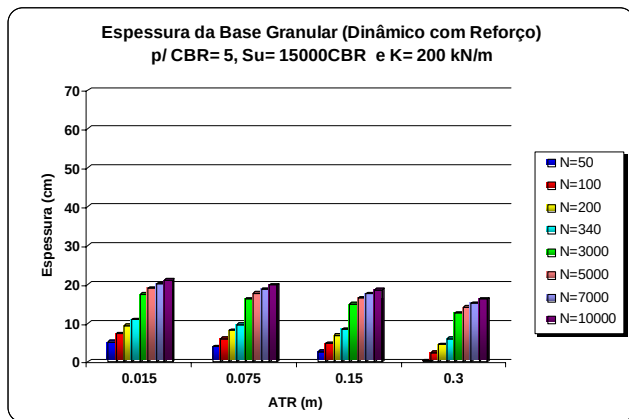
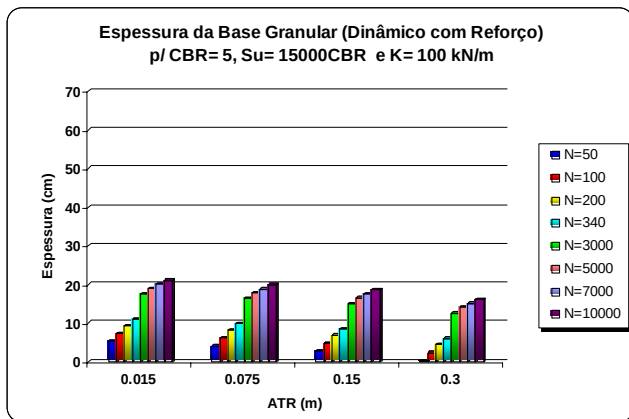
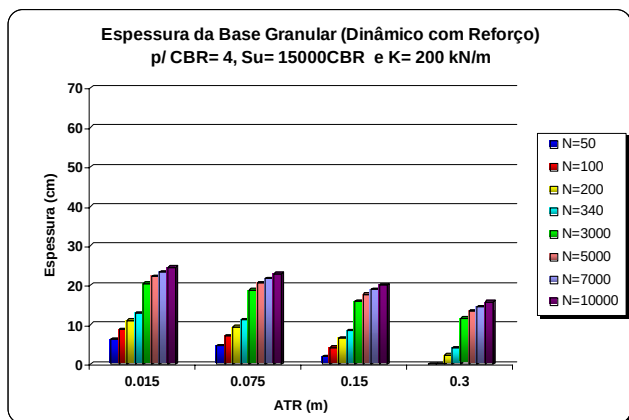
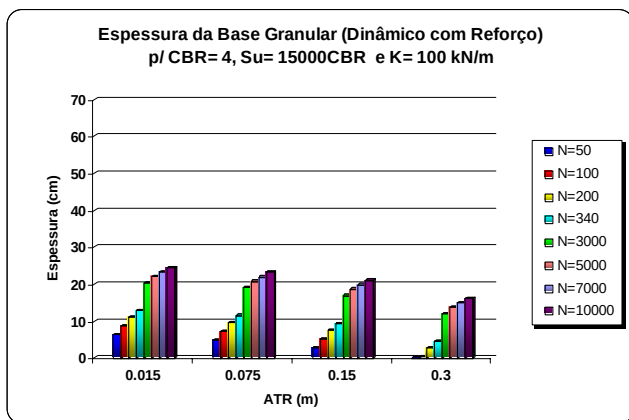
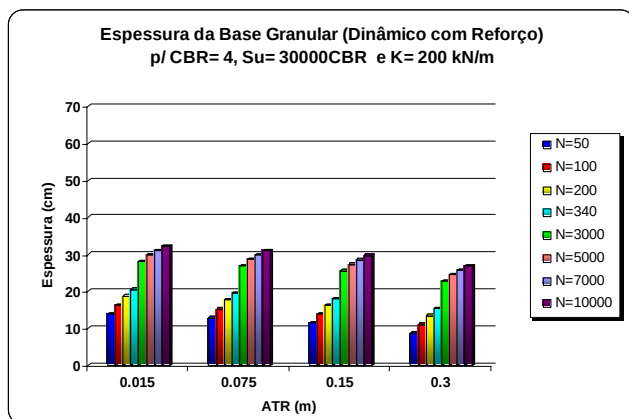
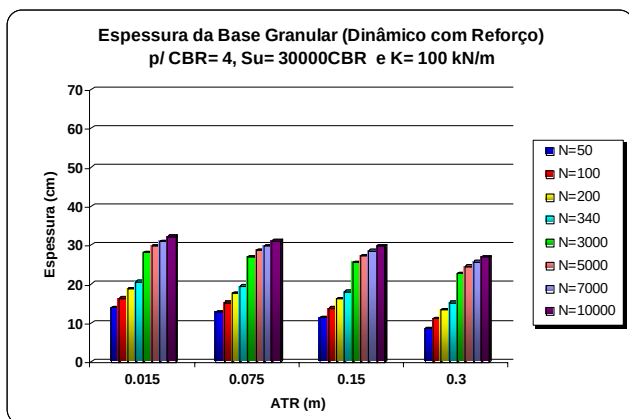
Espessura da Base Granular no caso Dinâmico e Estático com e sem Reforço					
Giroud p/ ATR=0,3m, N = 10.000, K=200kN/m e S _u =15000CBR					
	h' ₀ (cm)	h ₀ (cm)	h(cm)	h'(cm)	Δh(cm)
CBR = 1	66.00	49.96	17.50	33.54	32.46
CBR = 2	42.65	27.56	5.60	20.69	21.96
CBR = 4	27.56	11.76	0.00	15.80	11.76
CBR = 5	23.94	7.75	0.00	16.19	7.75
CBR = 7	19.37	2.50	0.00	16.87	2.50
CBR = 9	16.53	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 10	15.47	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço
CBR = 15	11.98	0.00	0.00	Sem Reforço	Sem Reforço

h'₀ - espessura da camada granular para o caso dinâmico sem reforço
h₀ - espessura da camada granular para o caso estático sem reforço
h - espessura da camada granular para o caso estático com reforço
h' - espessura da camada granular para o caso dinâmico com reforço
Δh - ganho de espessura da camada granular com a inclusão de reforço

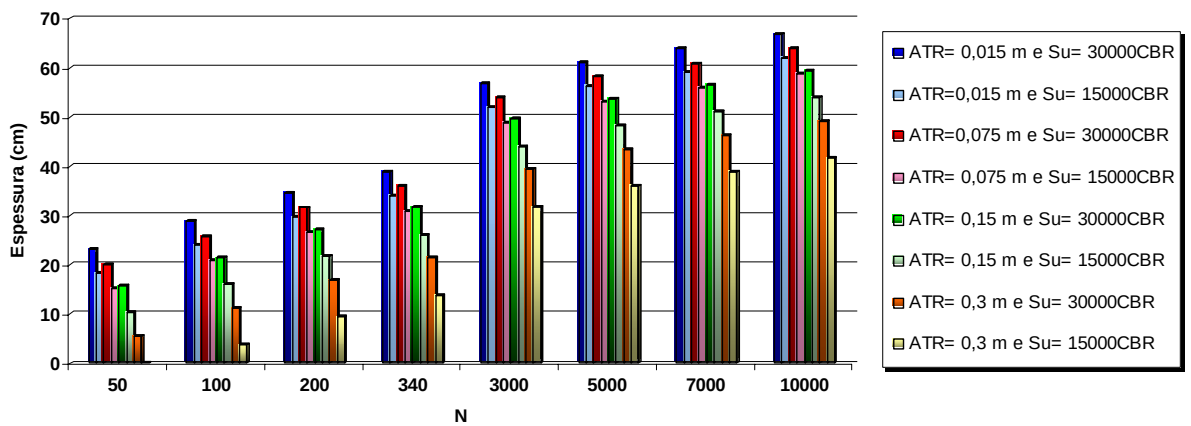




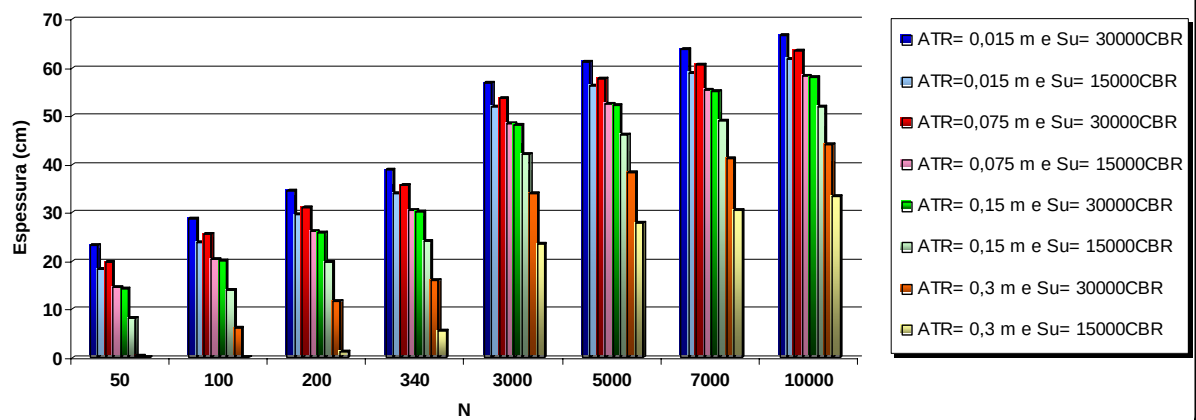




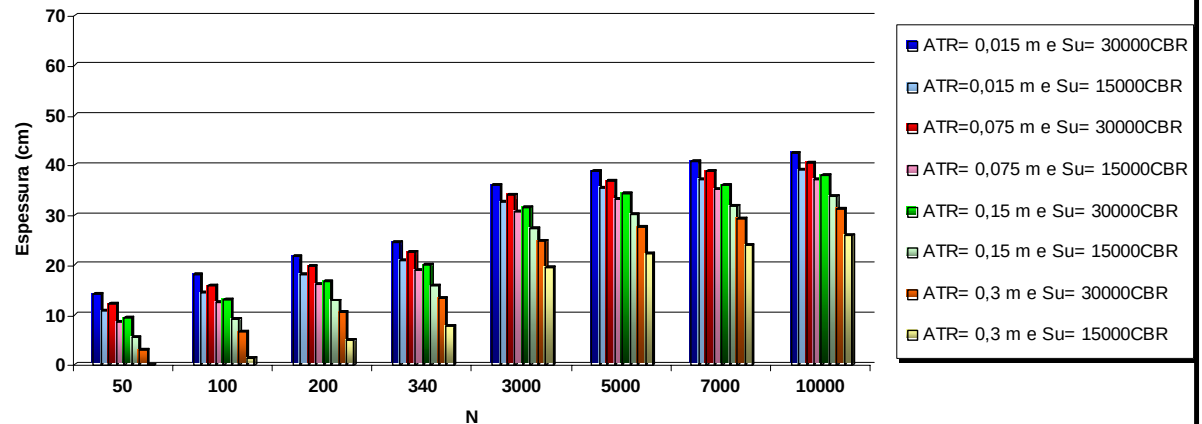
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 1 e K= 100 kN/m)**



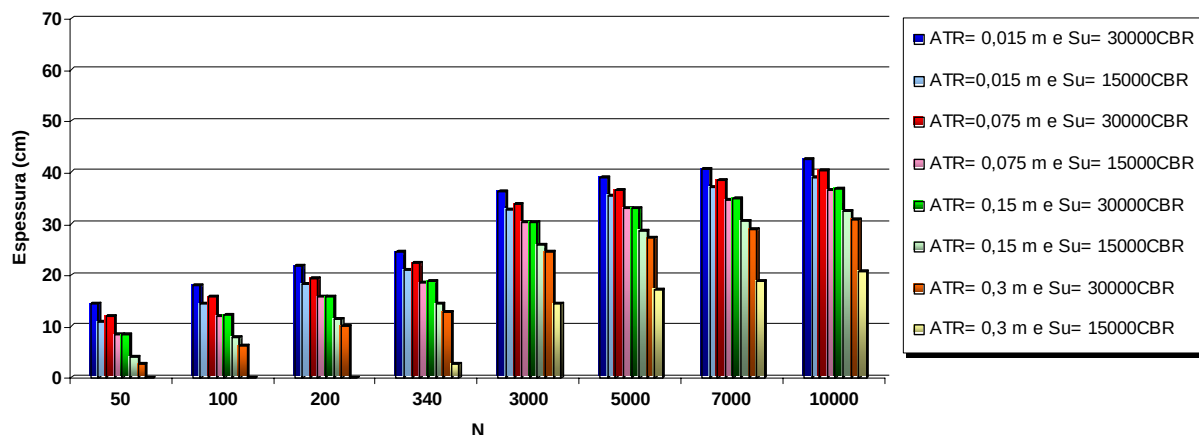
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 1 e K= 200 kN/m)**



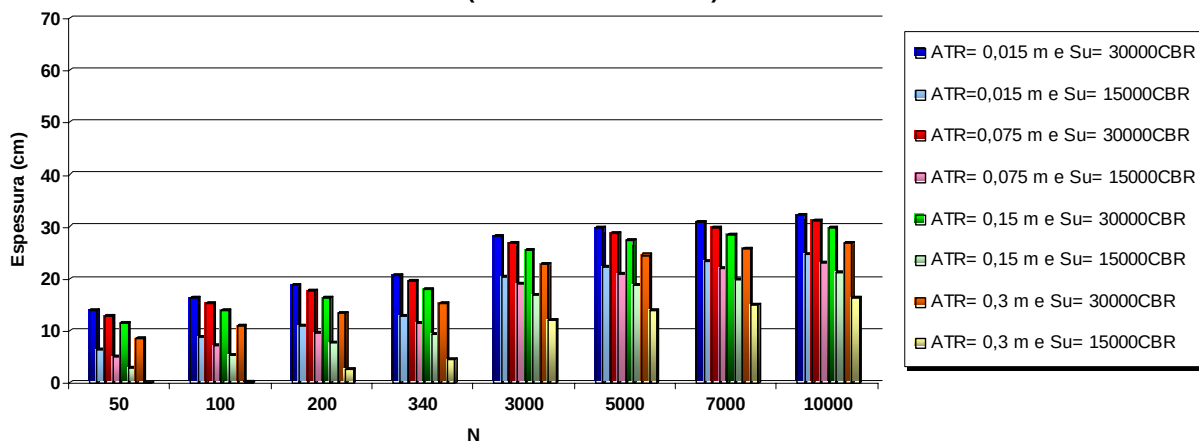
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 2 e K= 100 kN/m)**



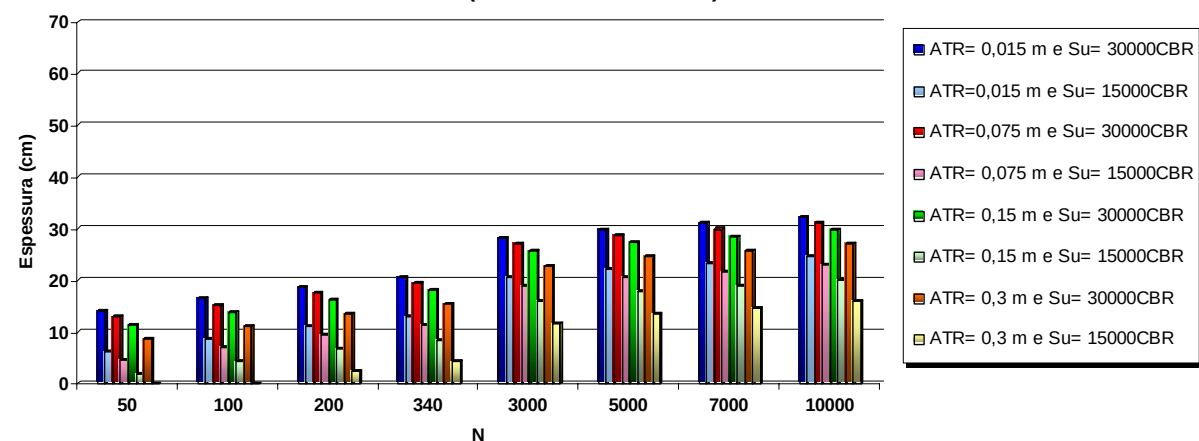
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 2 e K= 200 kN/m)**



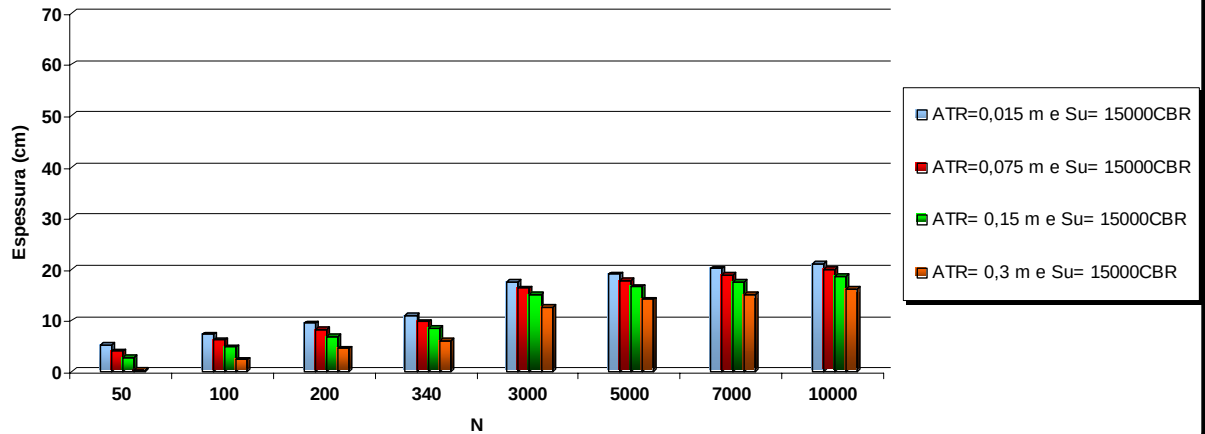
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 4 e K= 100 kN/m)**



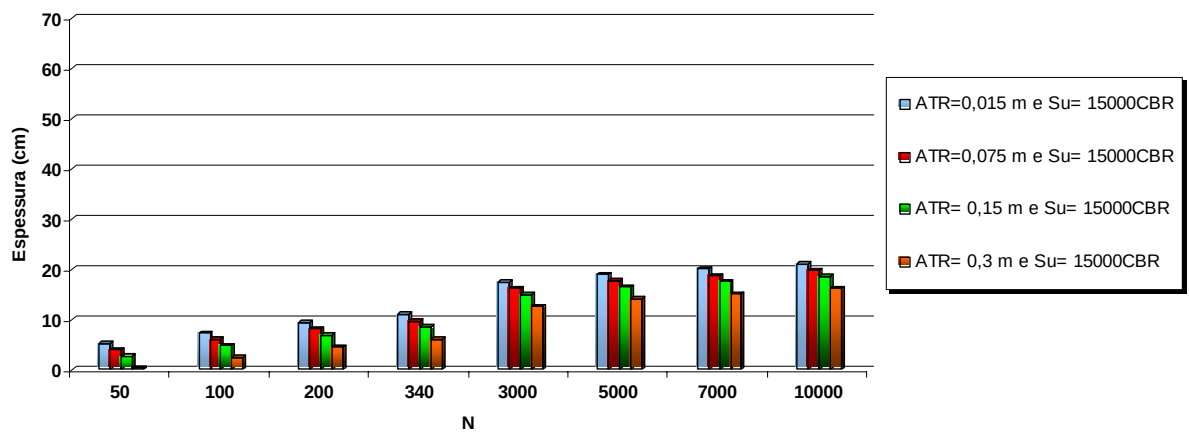
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 4 e K= 200 kN/m)**



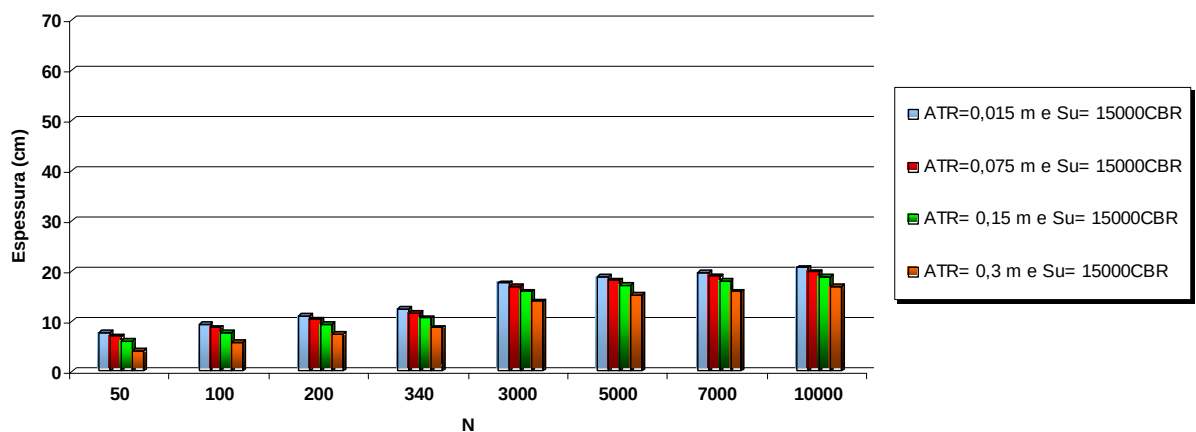
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 5 e K= 100 kN/m)**



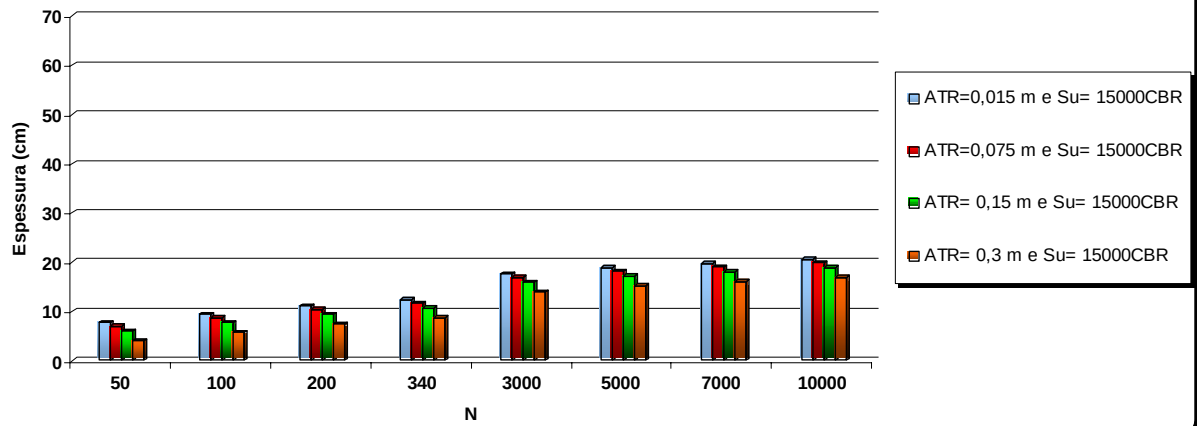
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 5 e K= 200 kN/m)**



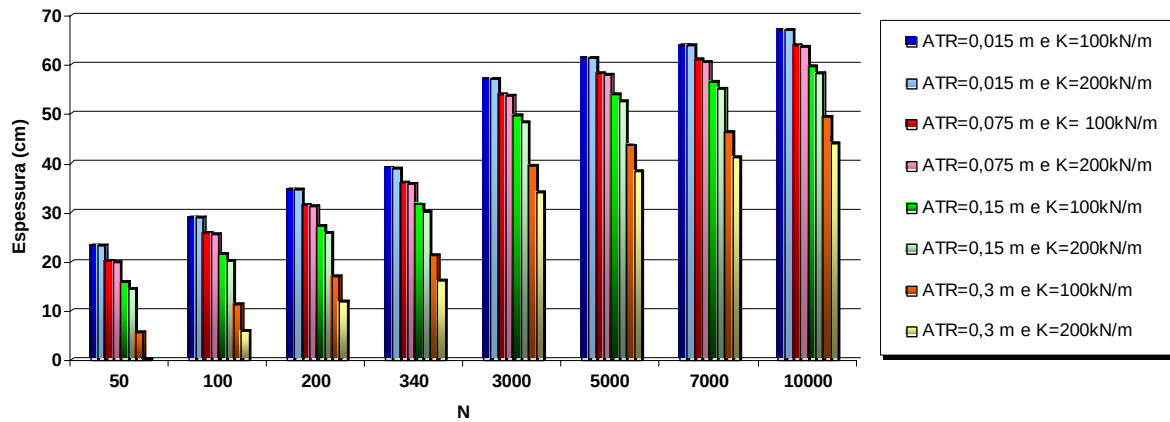
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 7 e K= 100 kN/m)**



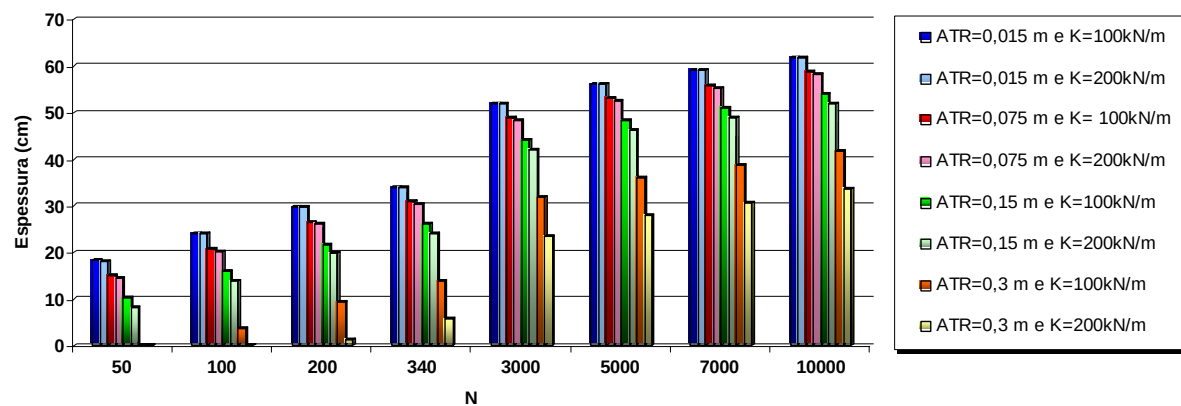
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - Su= 30000CBR x Su= 15000CBR
(CBR= 7 e K= 200 kN/m)**



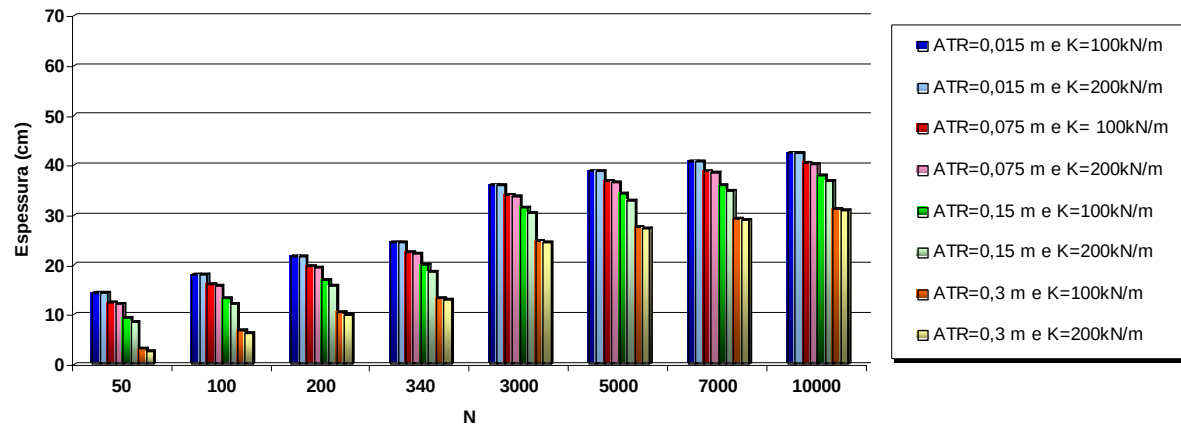
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 1 e Su = 30000CBR)**



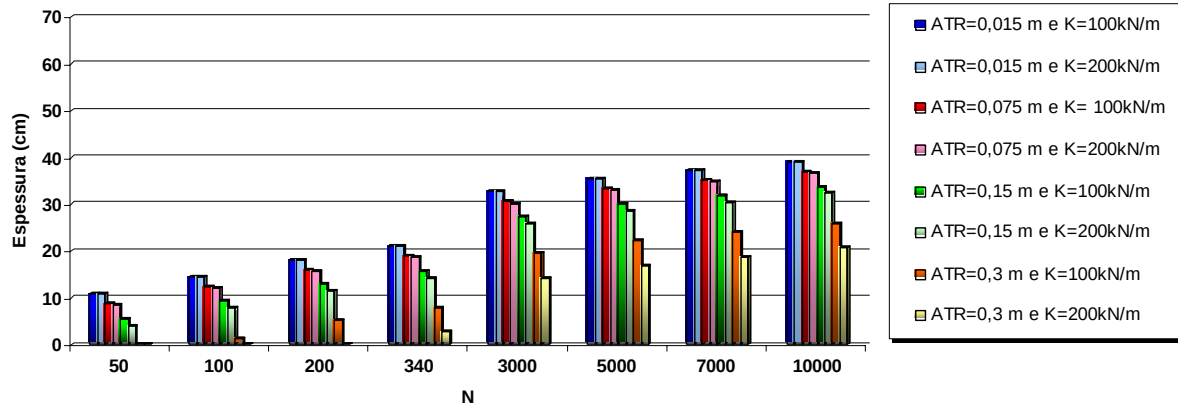
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 1 e Su = 15000CBR)**



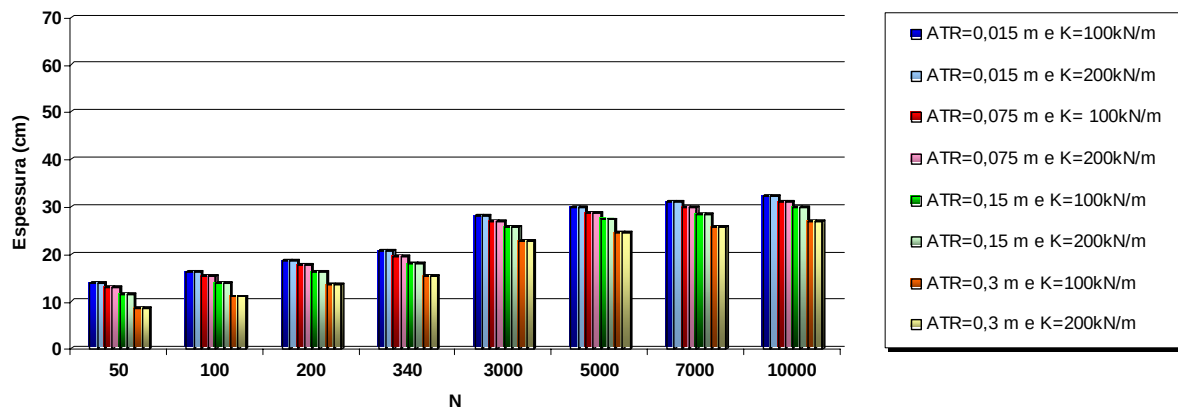
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 2 e Su = 30000CBR)**



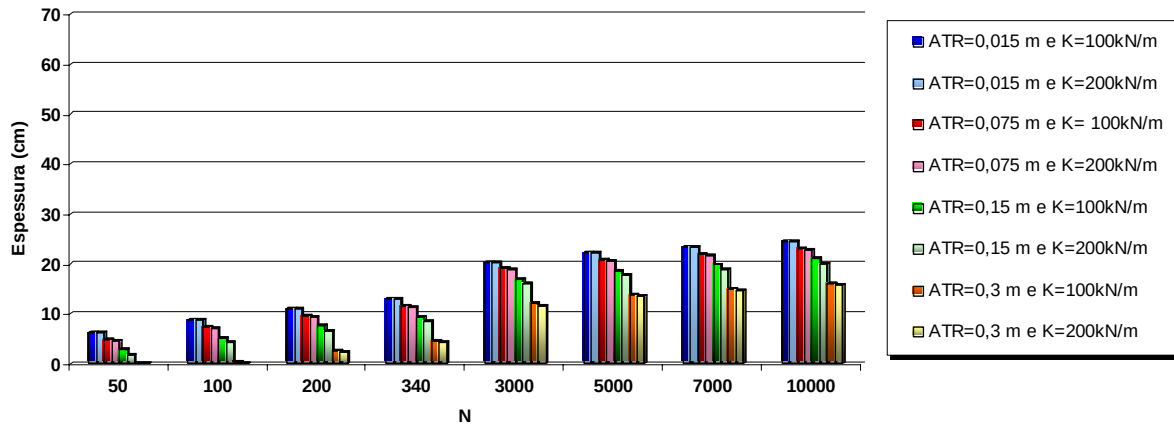
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 2 e Su = 15000CBR)**



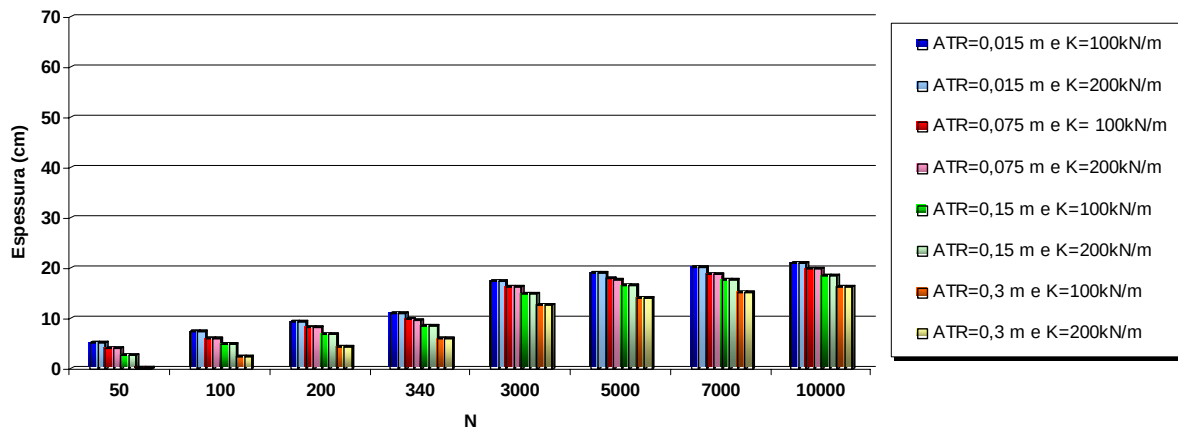
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 3 e Su = 30000CBR)**



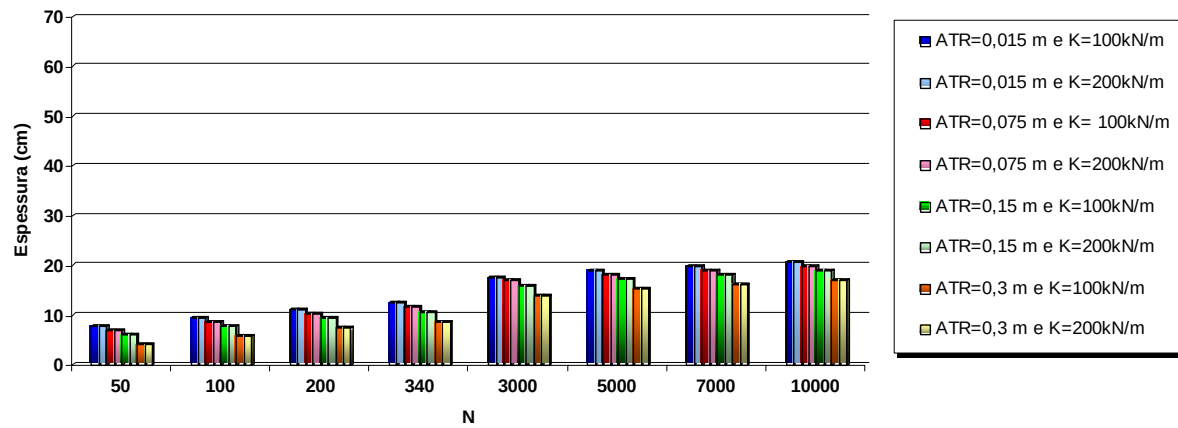
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 4 e Su = 15000CBR)**

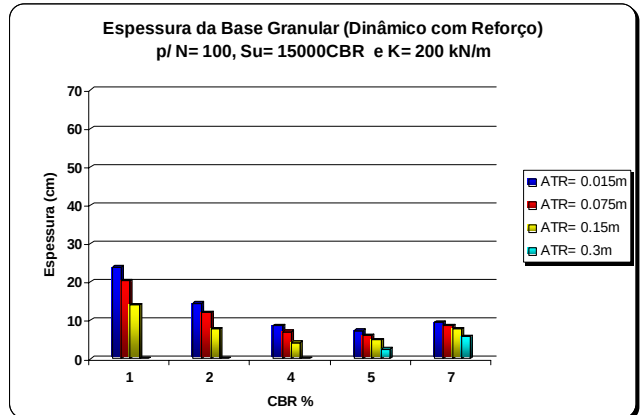
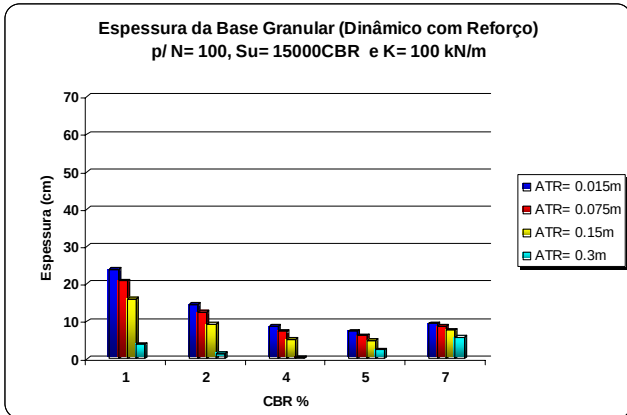
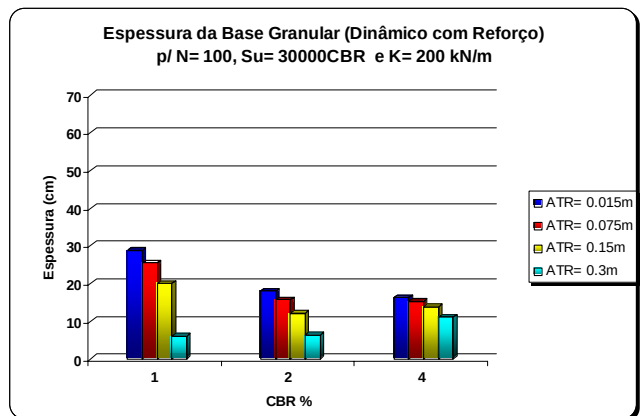
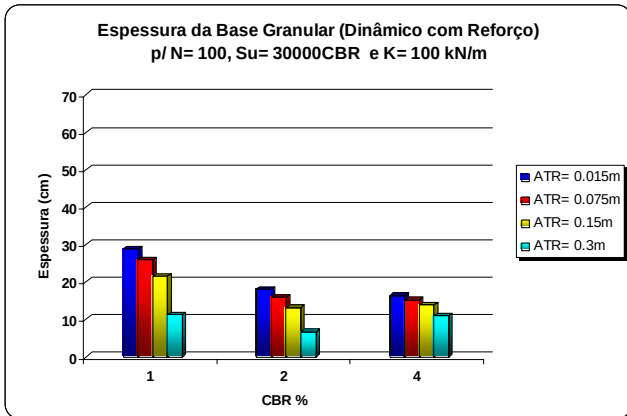
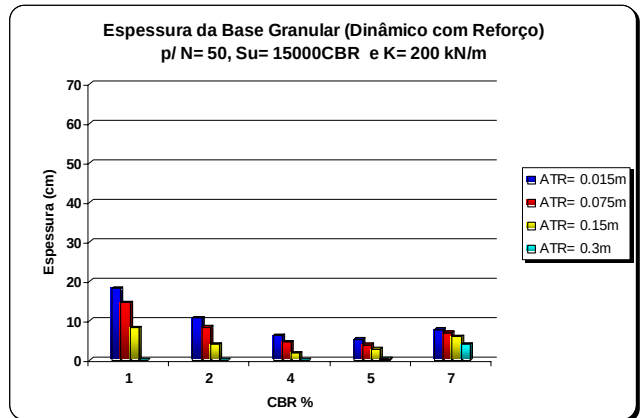
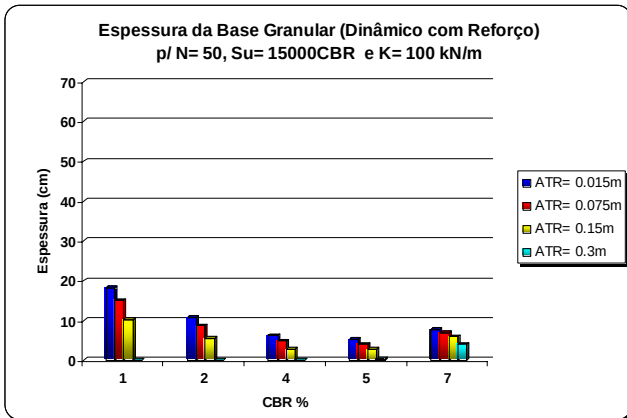
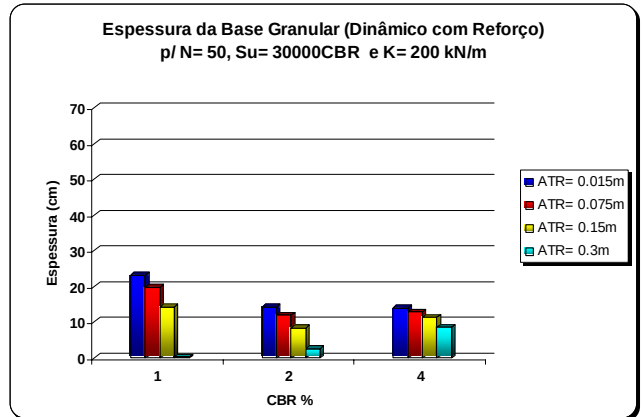
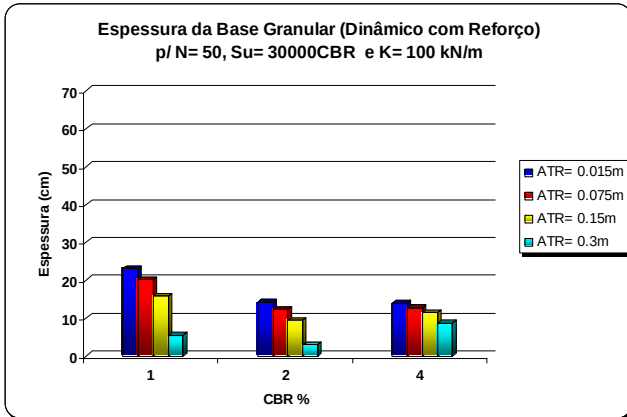


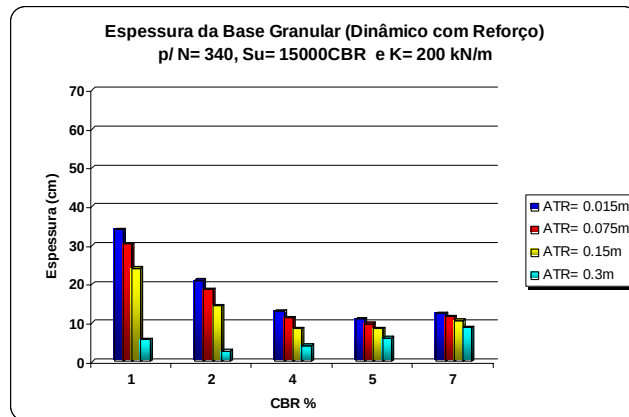
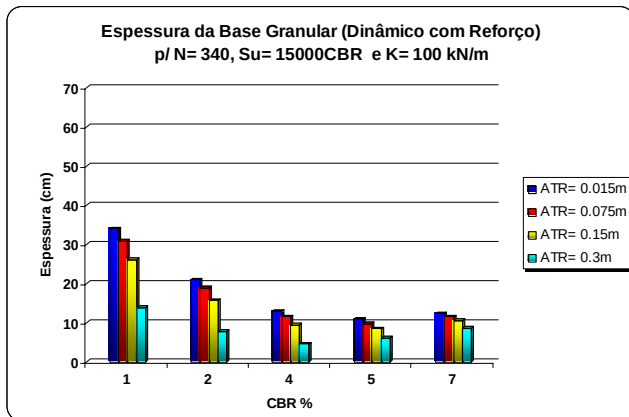
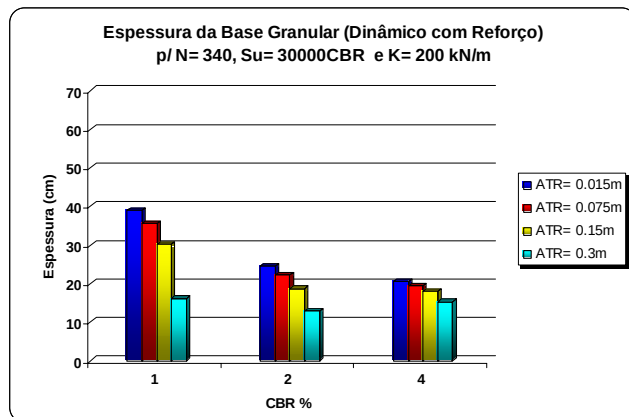
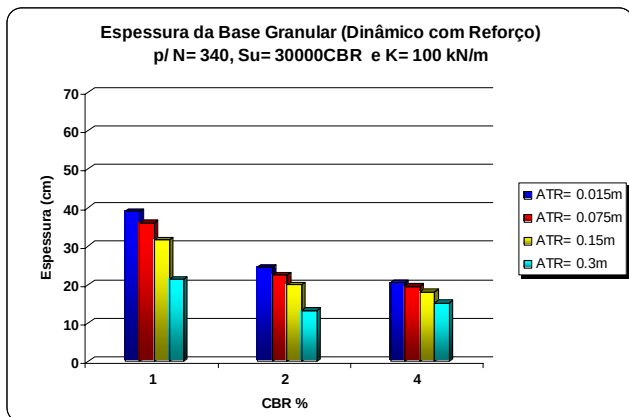
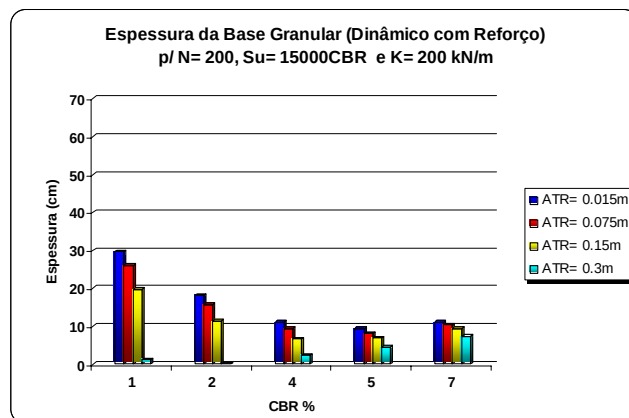
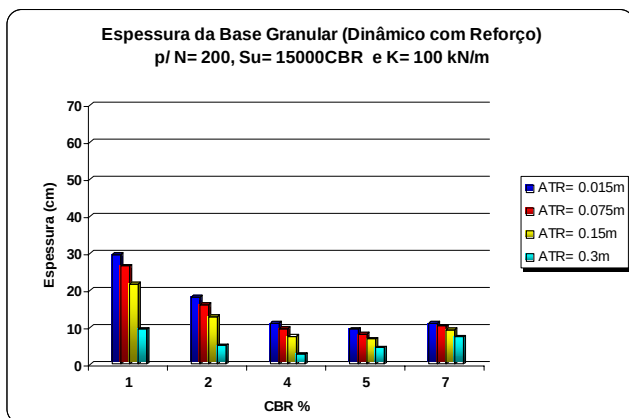
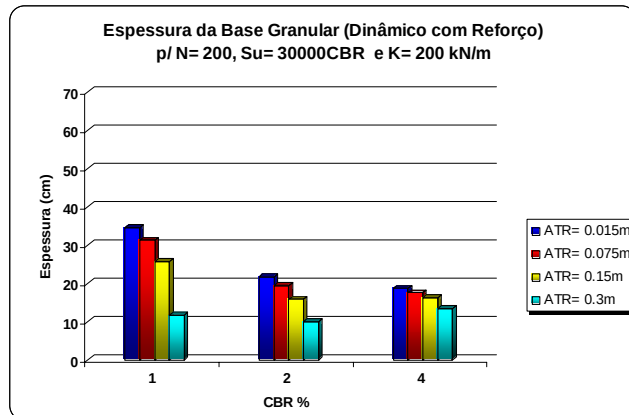
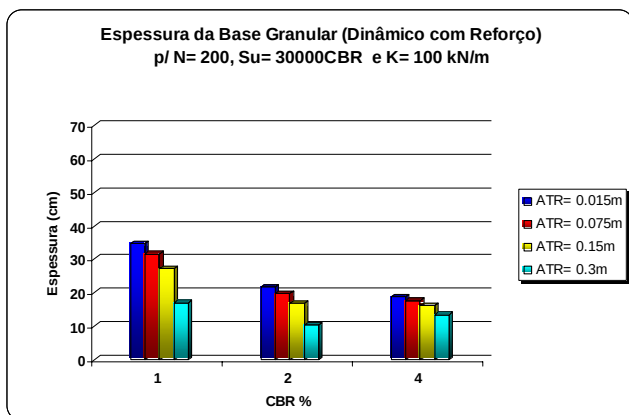
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 5 e Su = 15000CBR)**

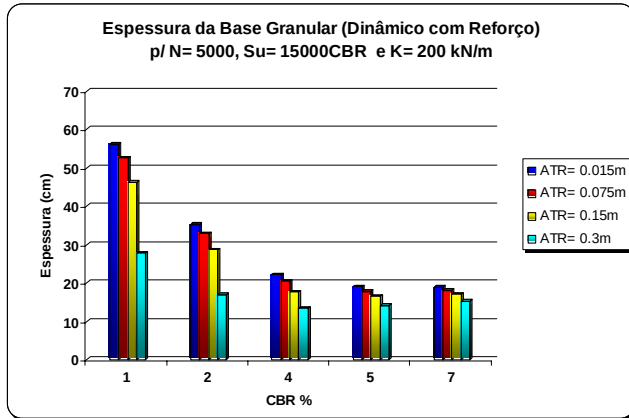
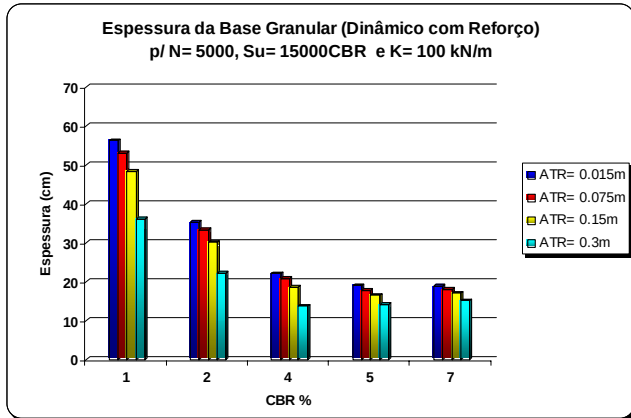
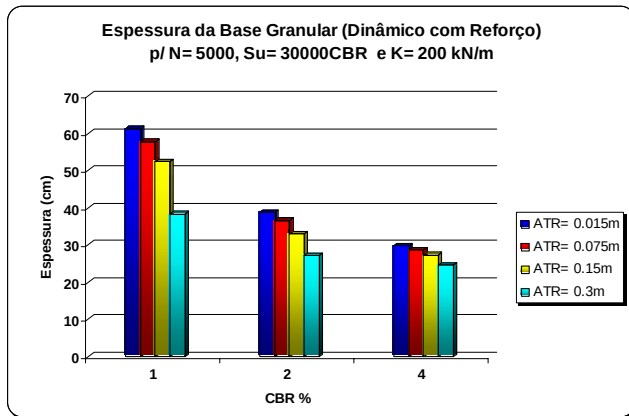
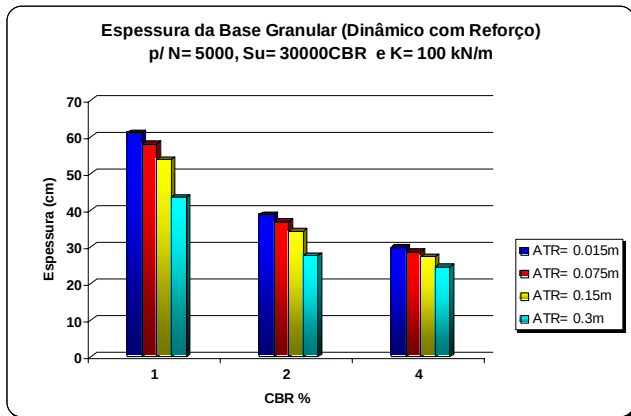
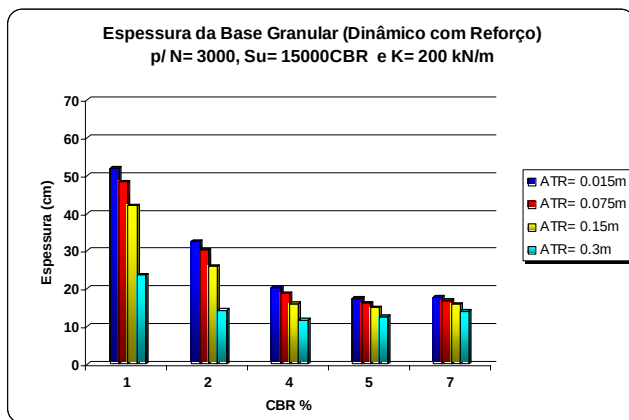
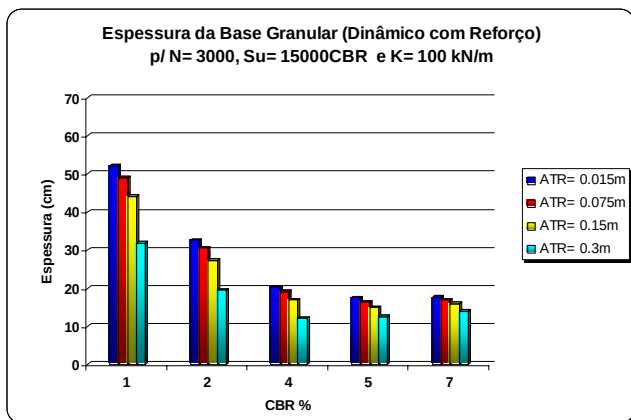
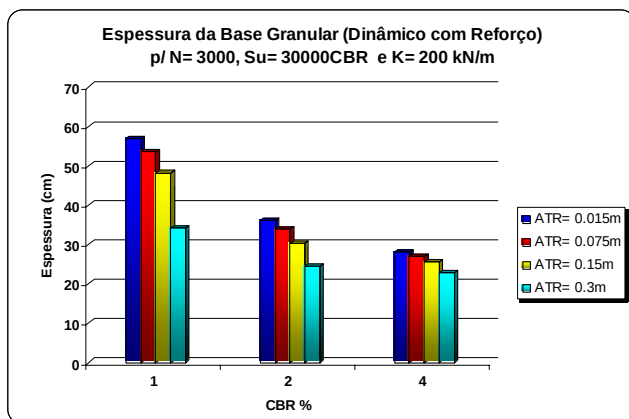
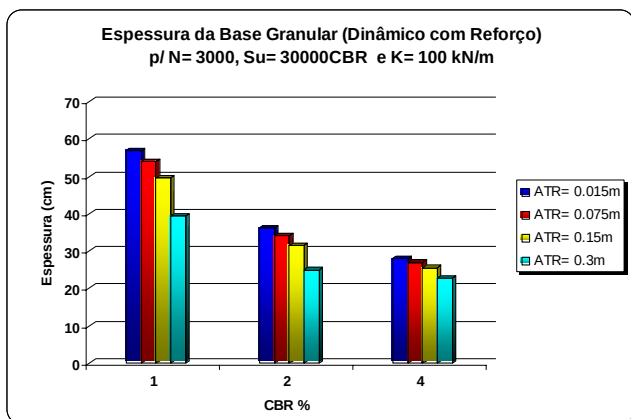


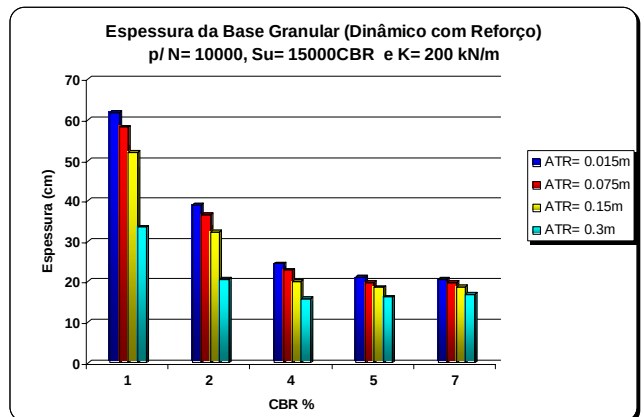
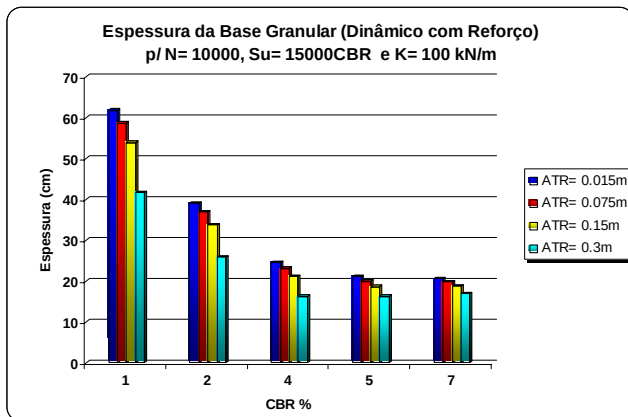
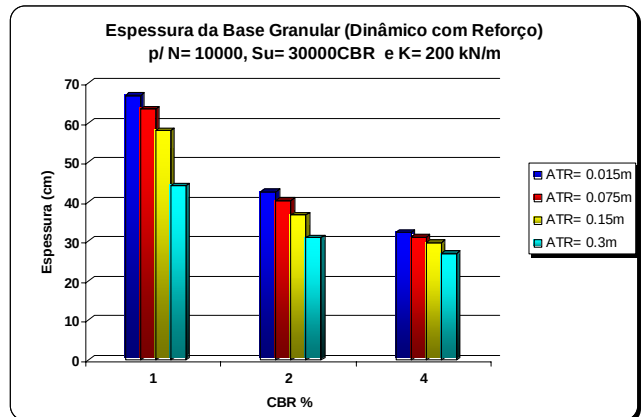
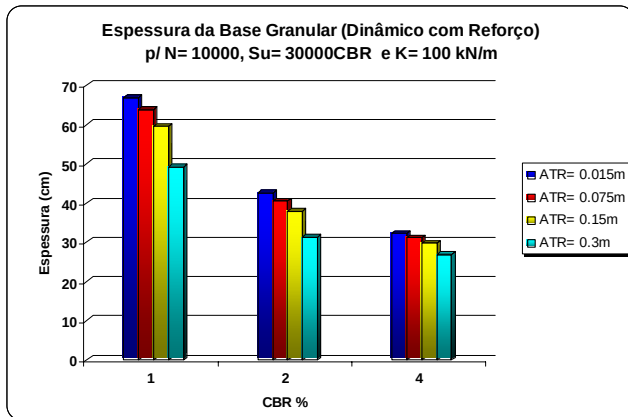
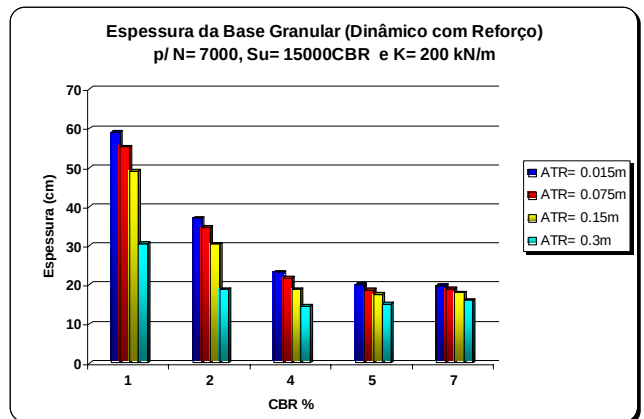
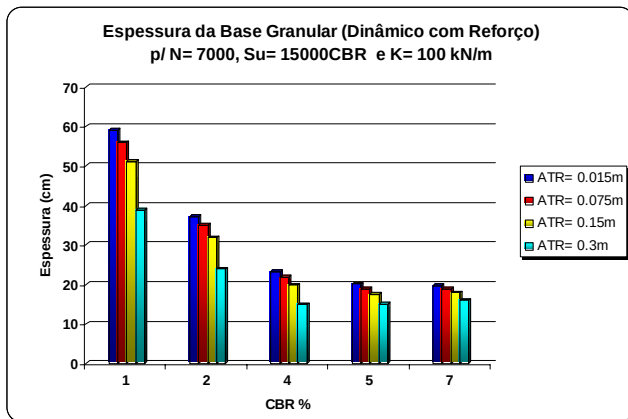
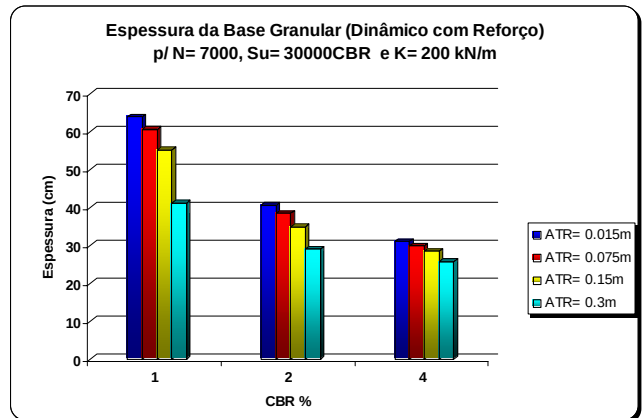
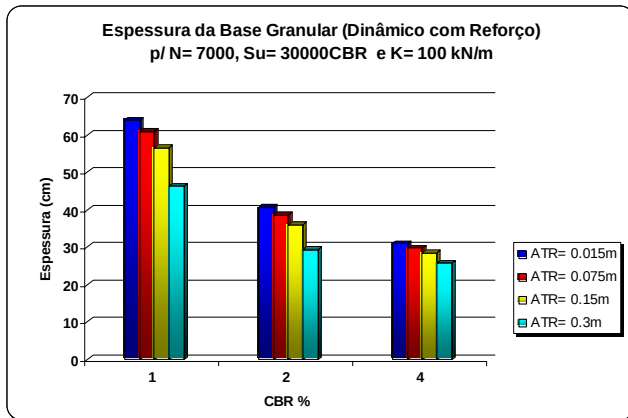
**Espessura da Base Granular (Dinâmico com Reforço) - K= 100 kN/m x K= 200 kN/m
(CBR= 7 e Su = 15000CBR)**

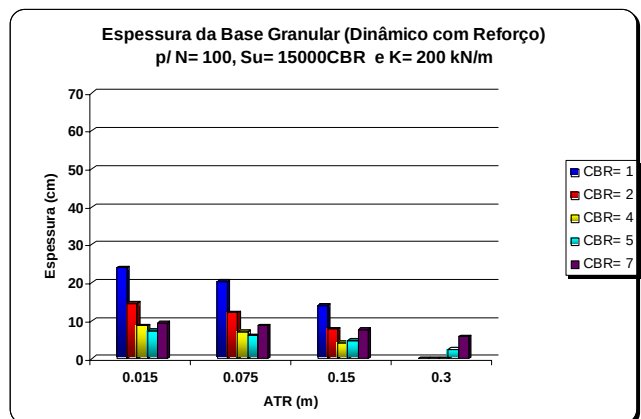
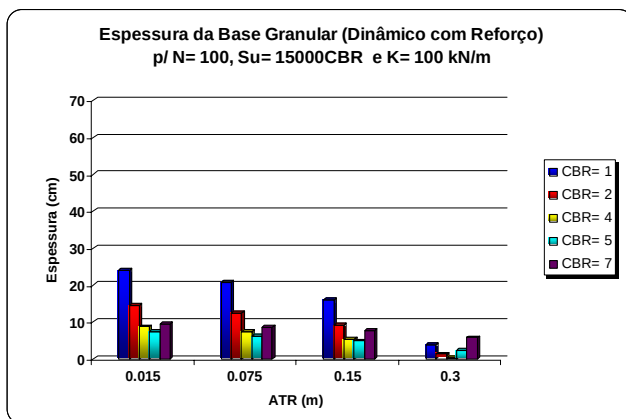
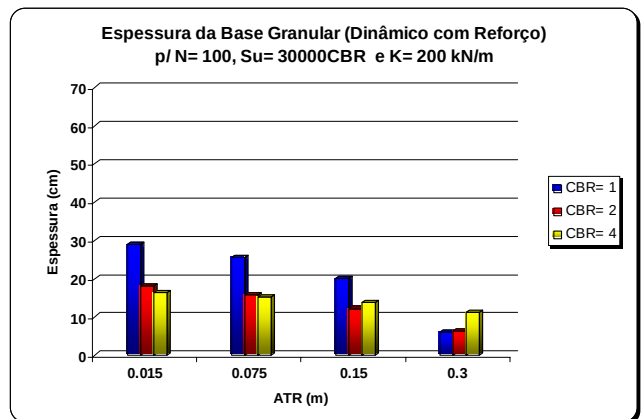
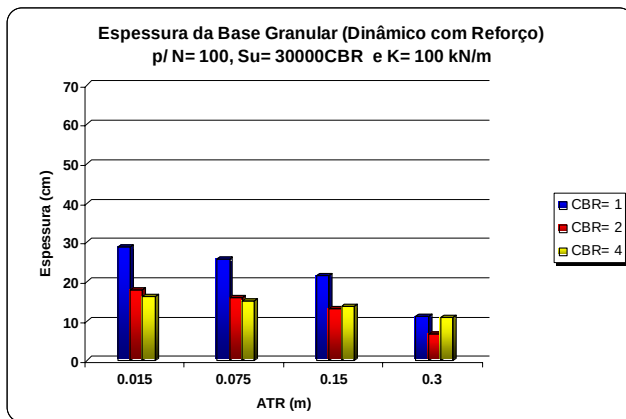
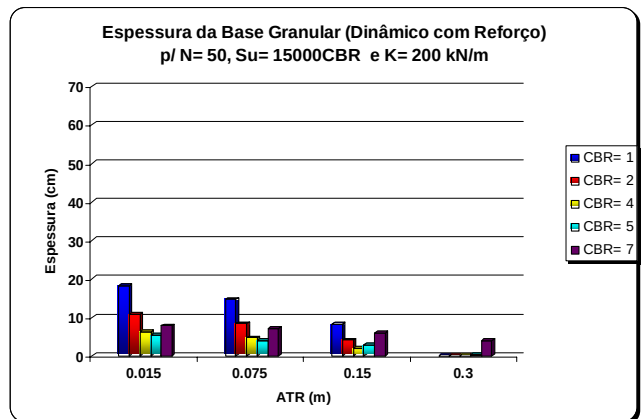
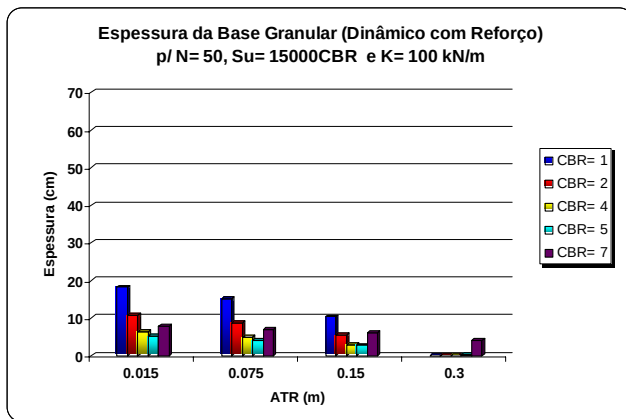
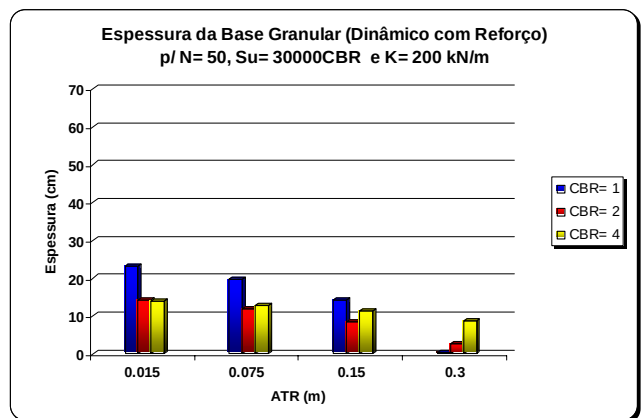
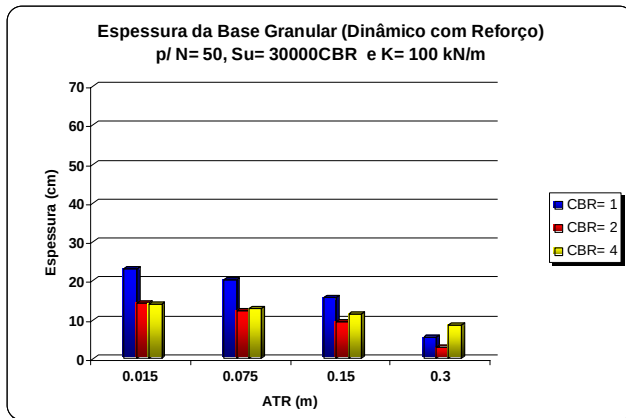


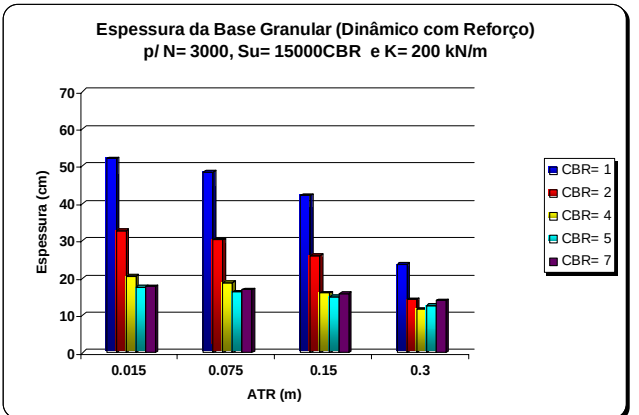
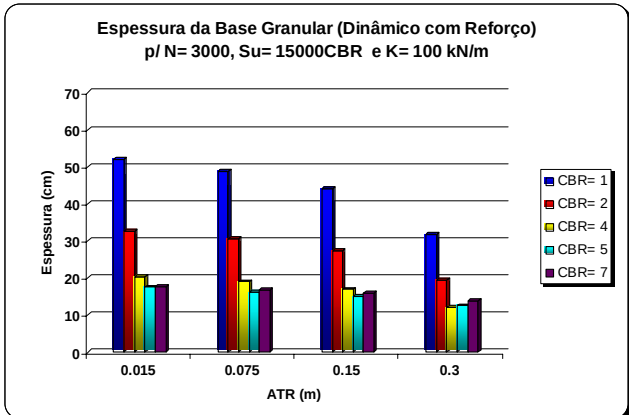
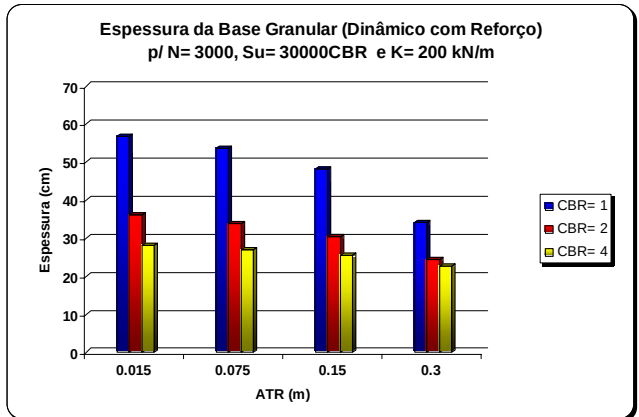
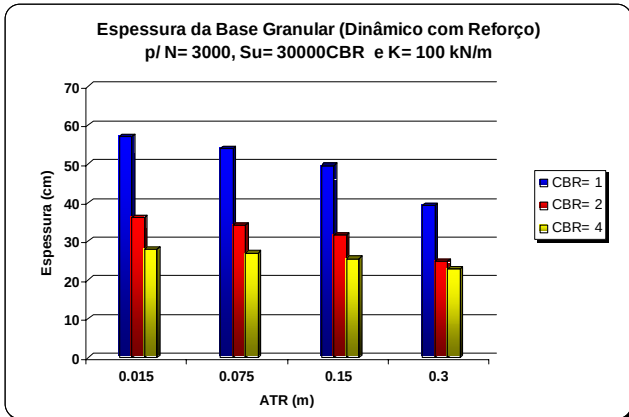
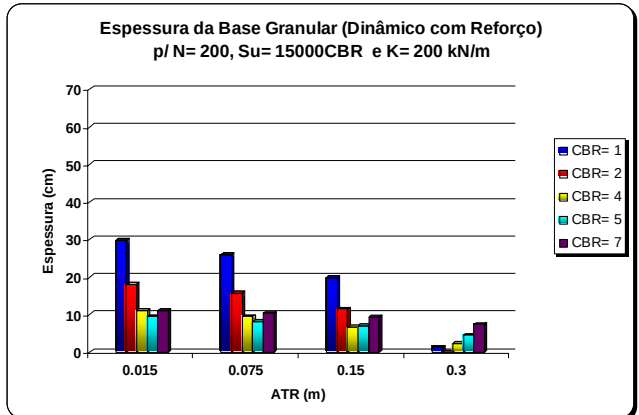
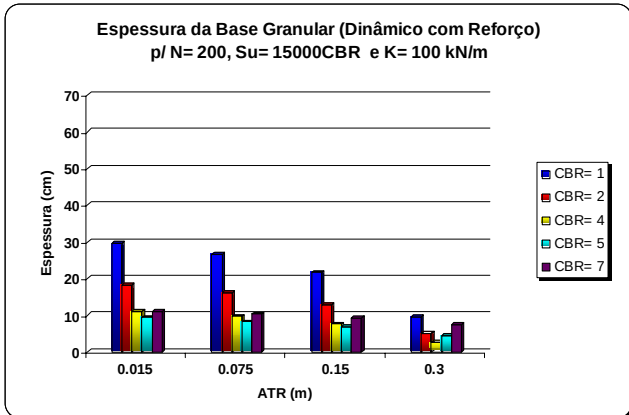
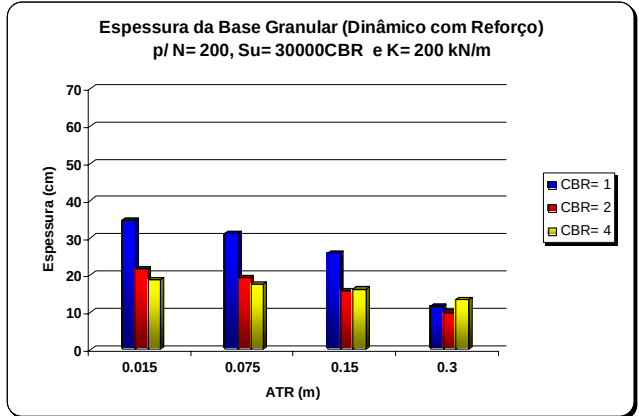
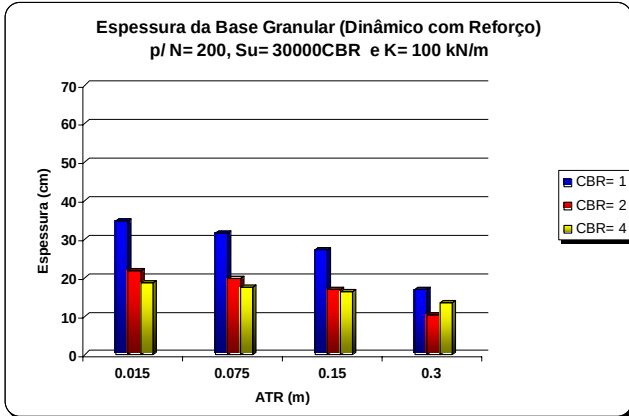


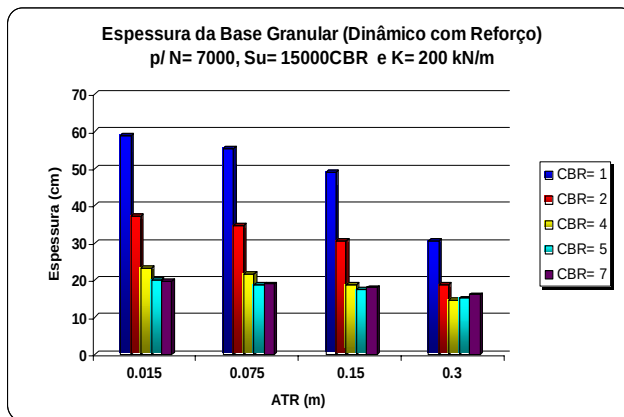
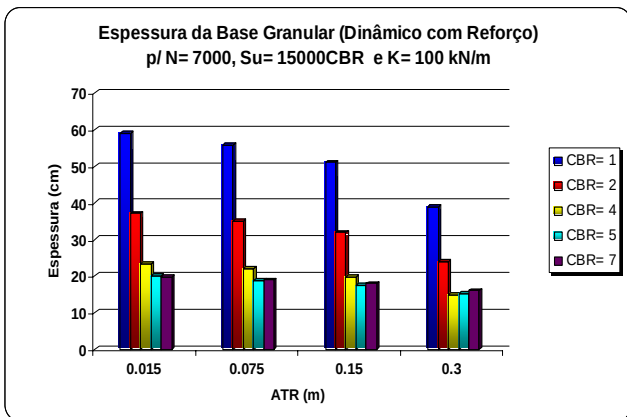
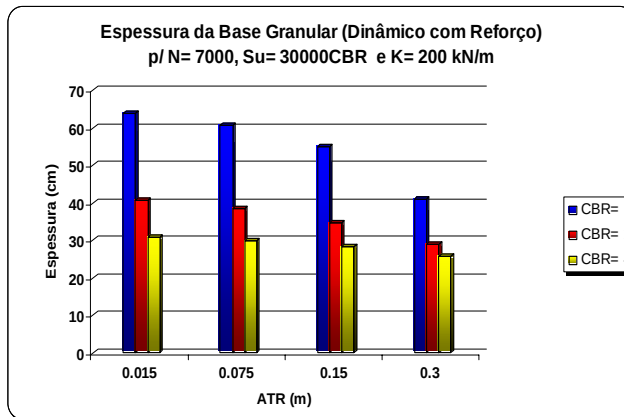
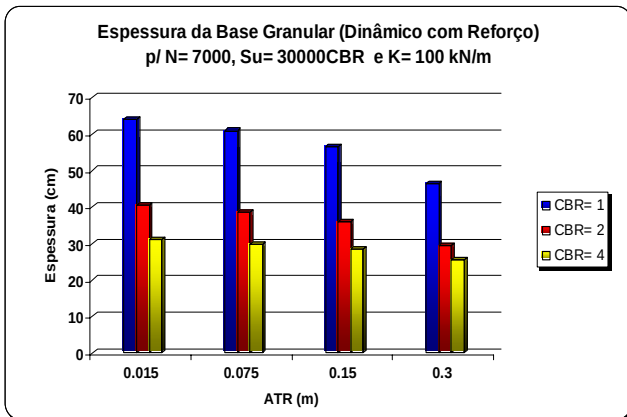
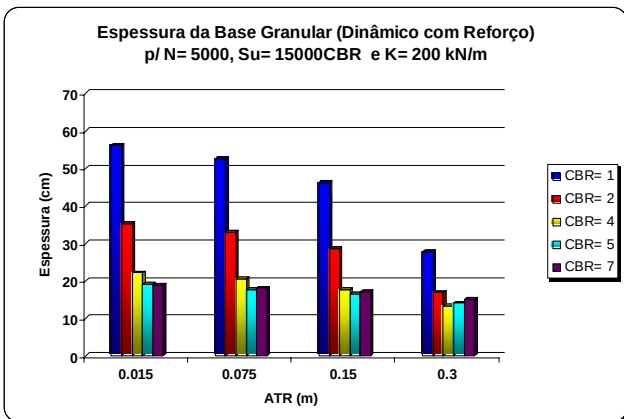
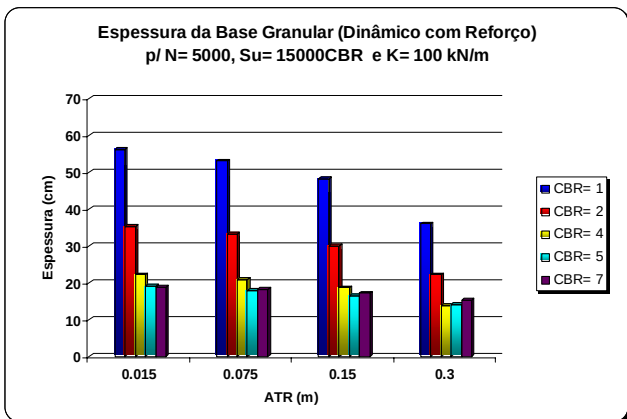
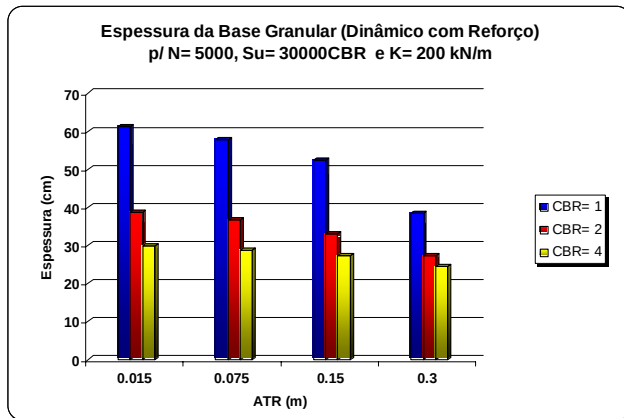
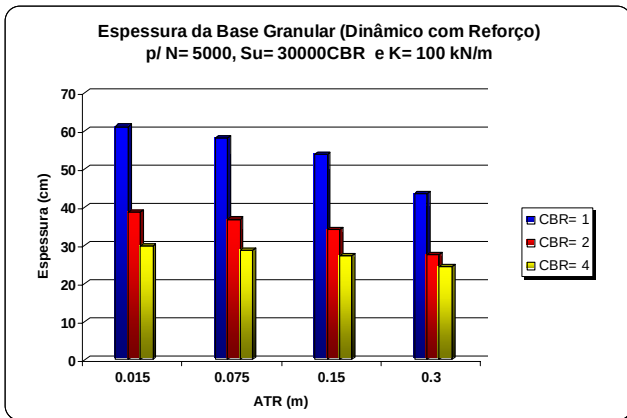


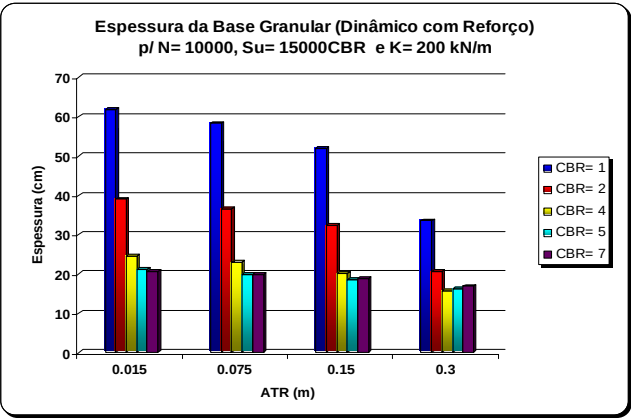
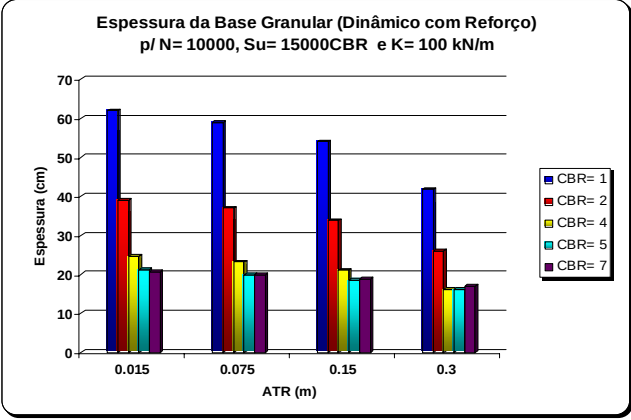
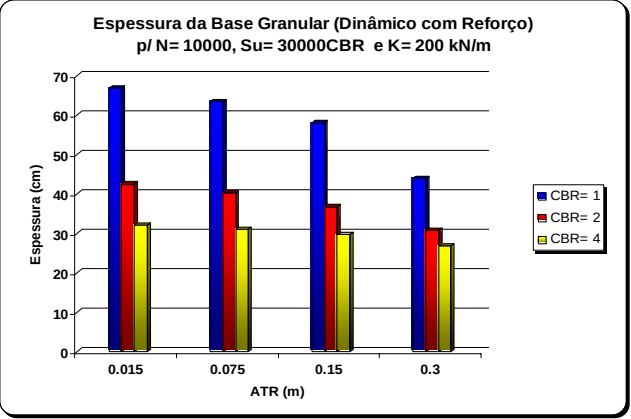
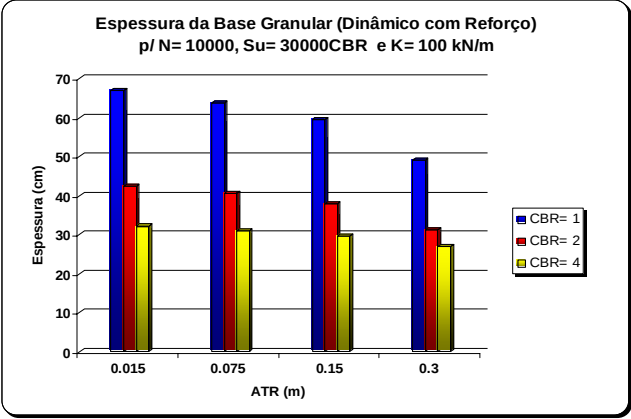


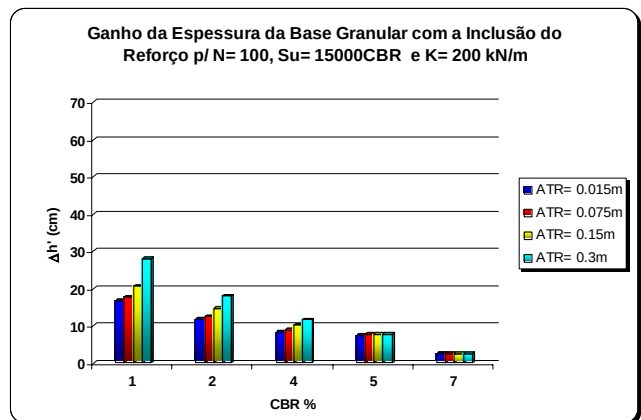
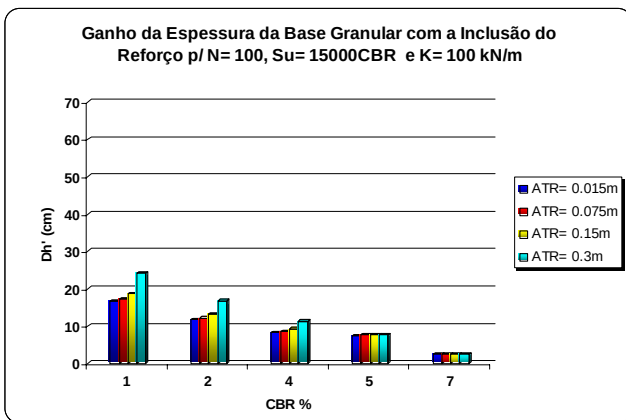
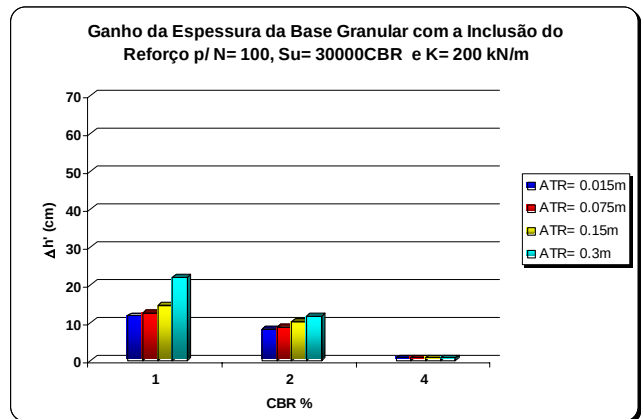
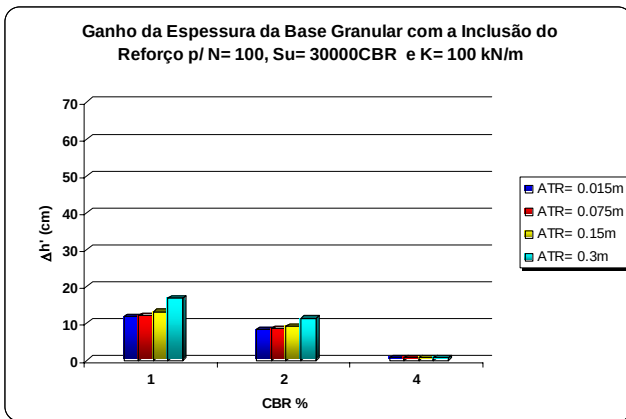
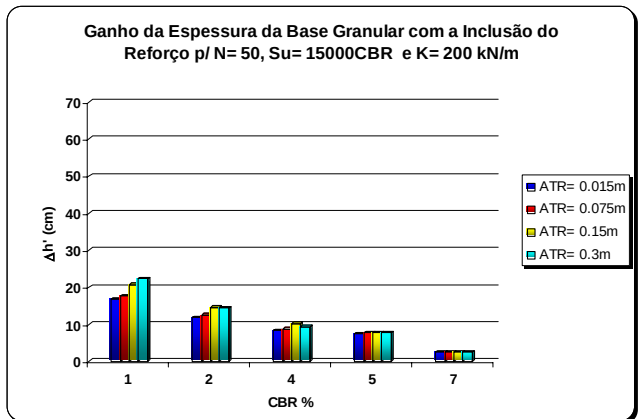
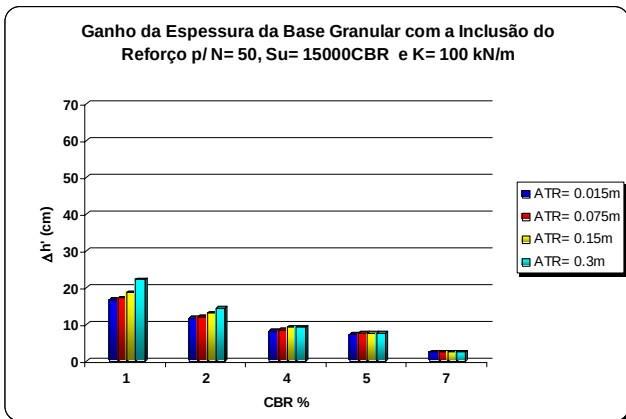
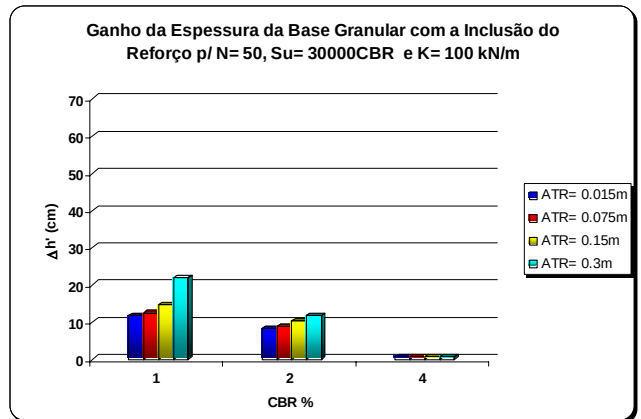
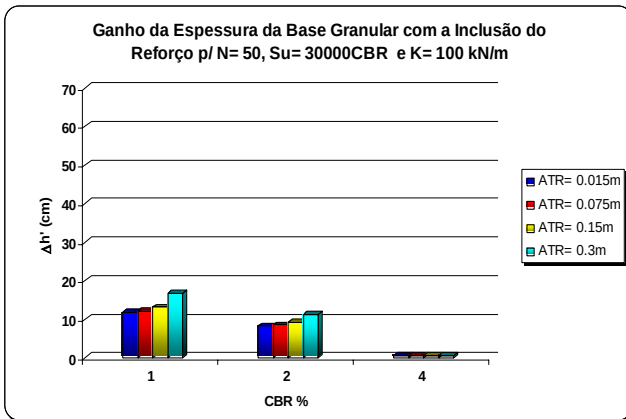


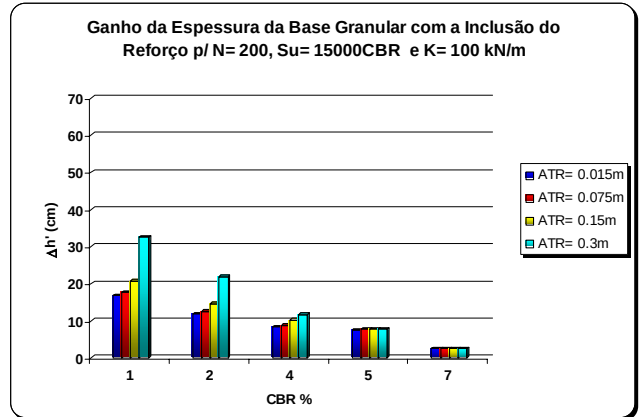
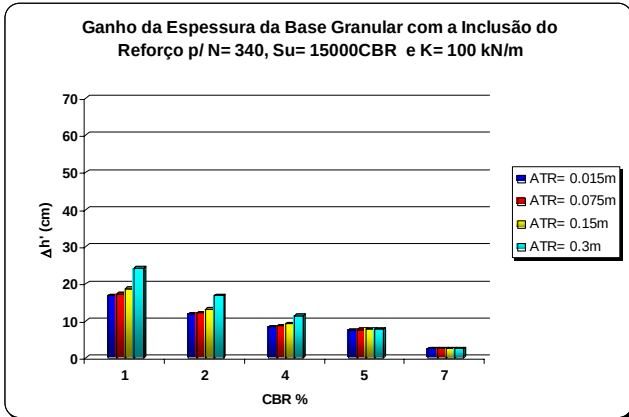
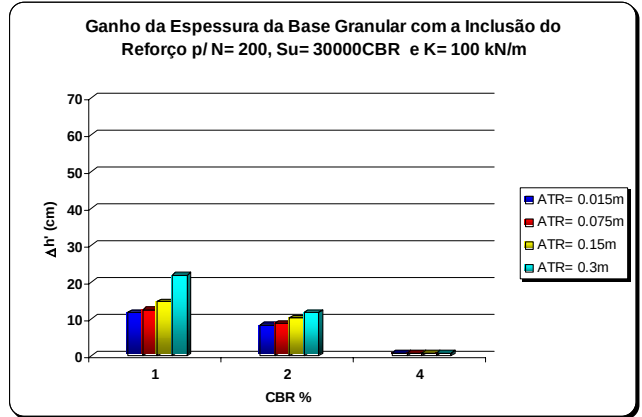
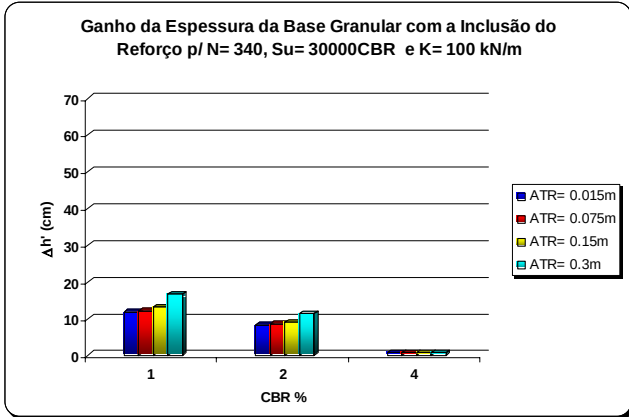
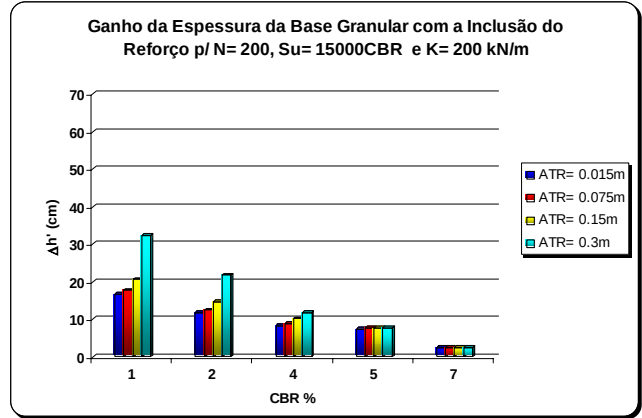
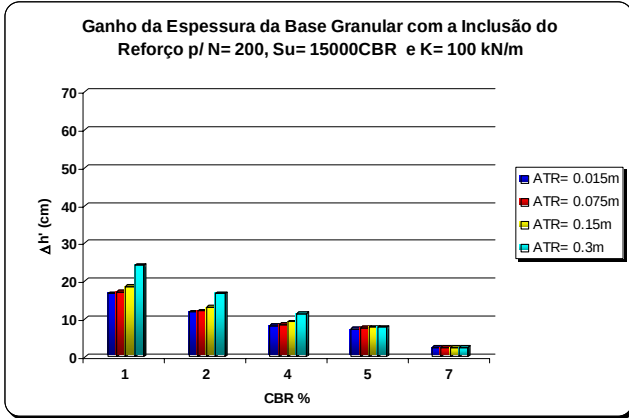
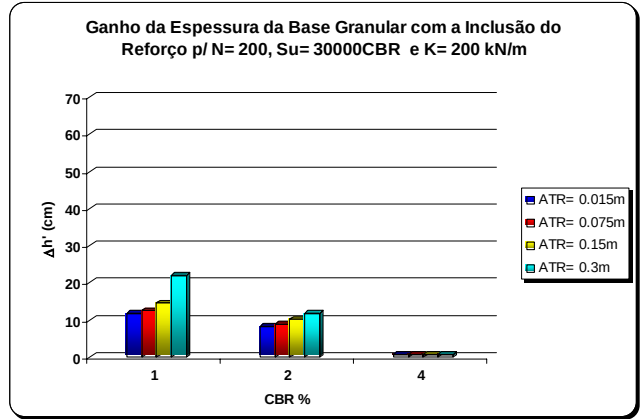
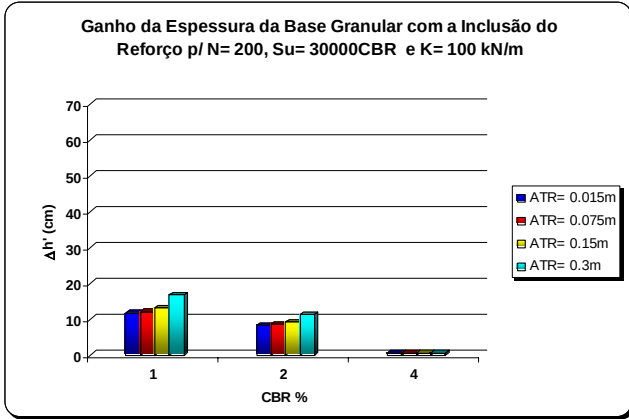


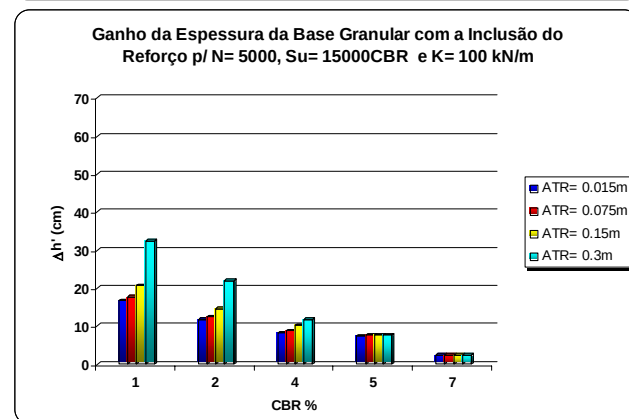
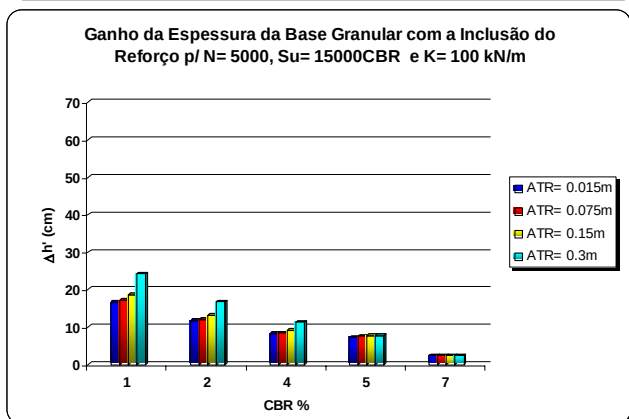
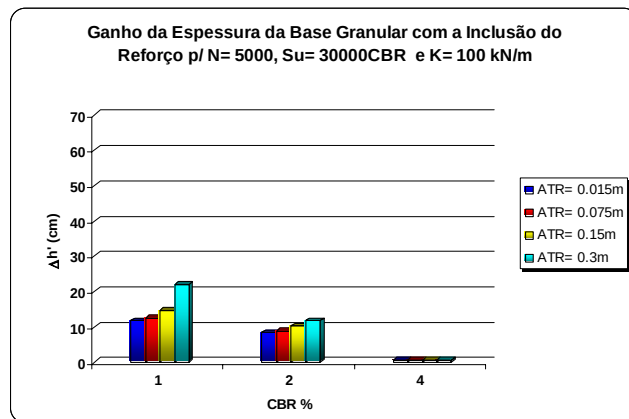
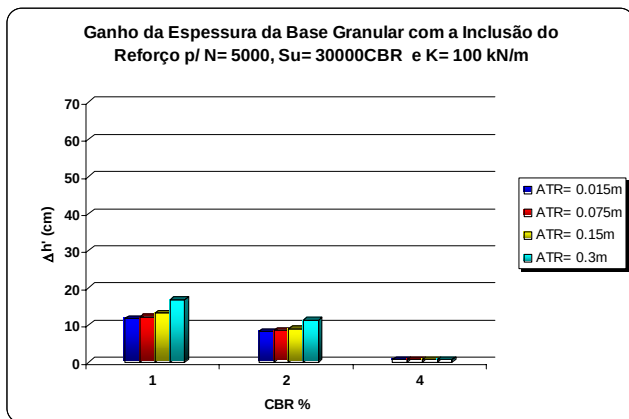
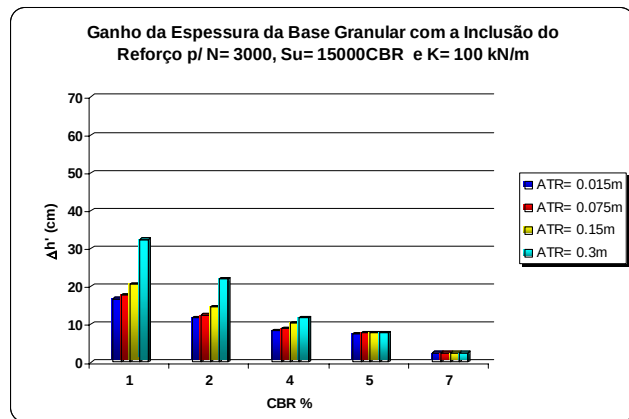
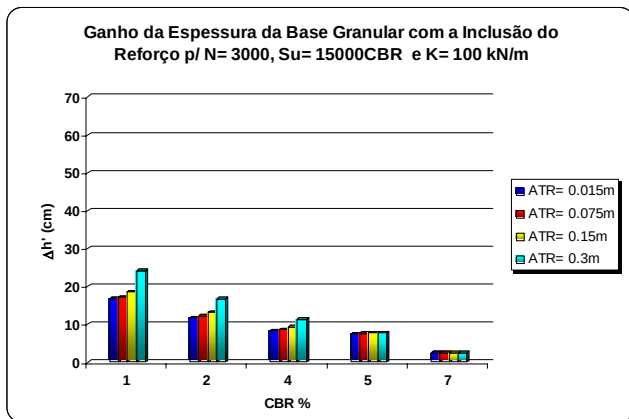
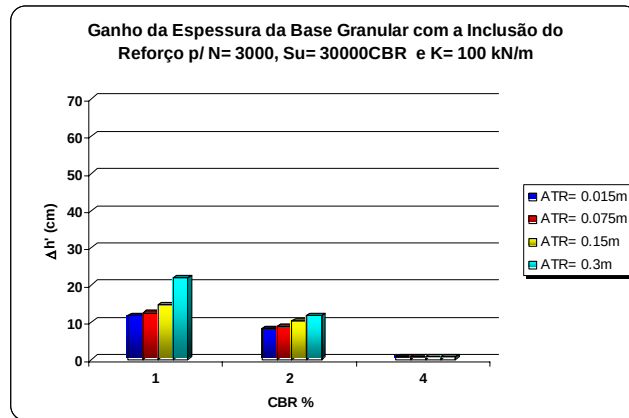
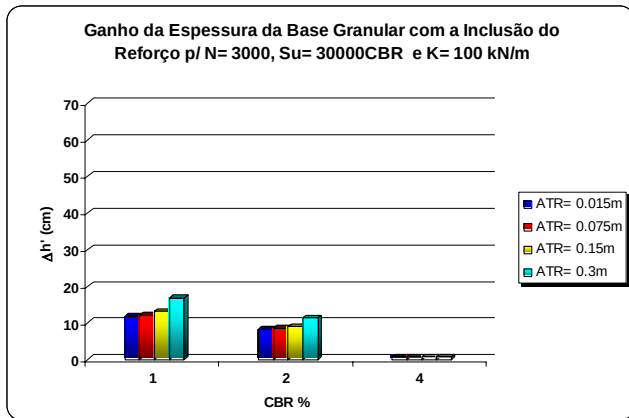


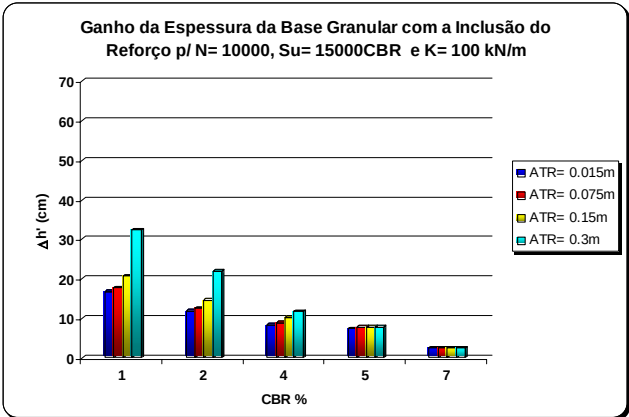
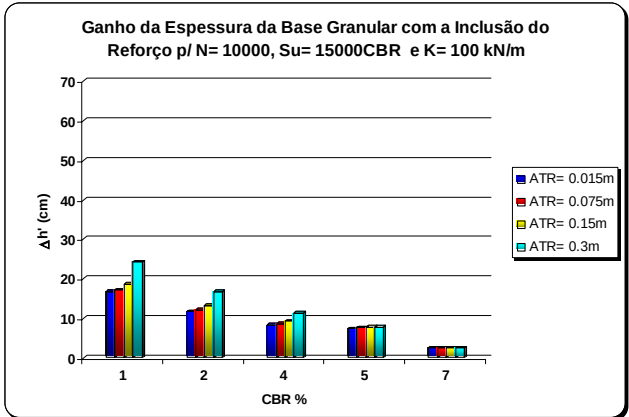
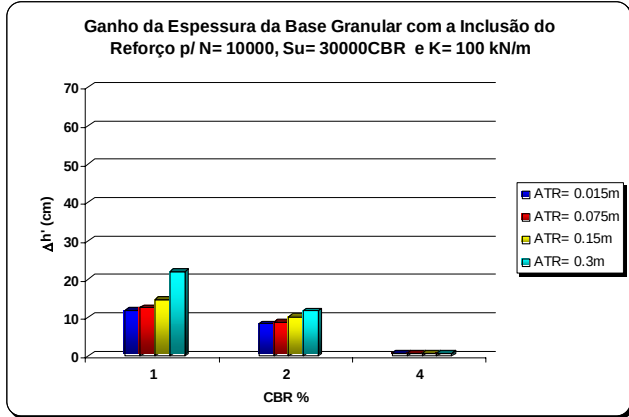
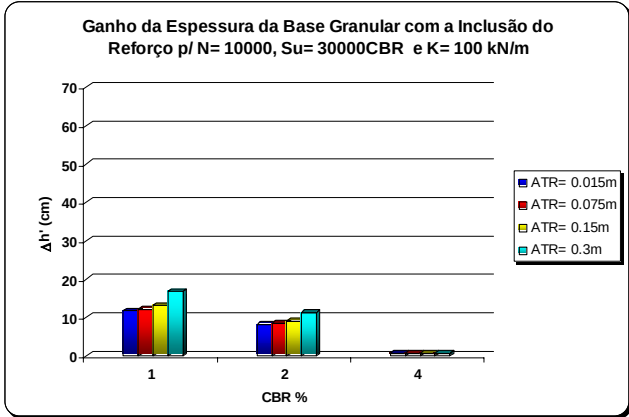
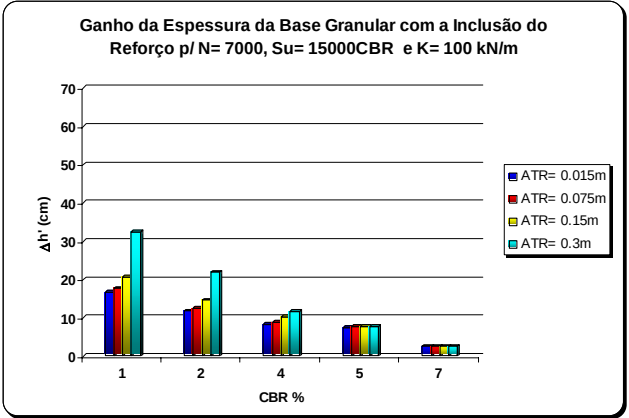
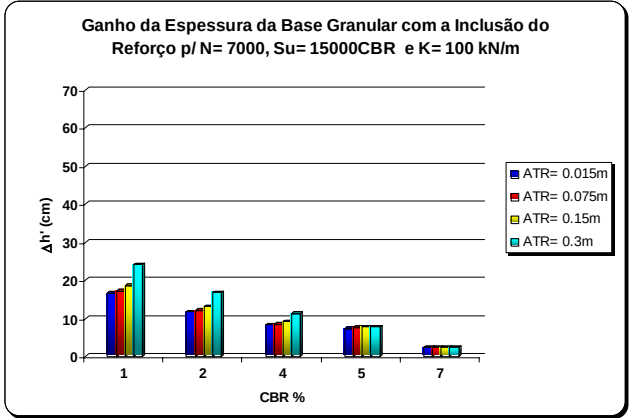
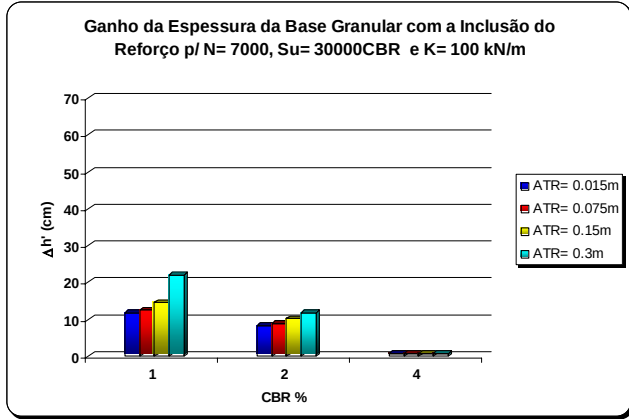
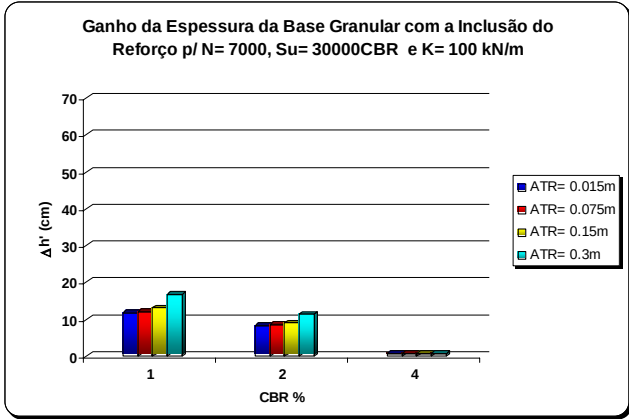












Anexo B

Planilhas e gráficos detalhados da aplicação do método da USACE

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	21.32	11.44	6.58	4.98	4.09
CBR ₂ = 2	17.46	9.93	6.02	4.68	3.91
CBR ₂ = 4	14.57	8.74	5.55	4.42	3.76
CBR ₂ = 5	13.79	8.41	5.42	4.34	3.71
CBR ₂ = 7	12.75	7.95	5.23	4.23	3.65
CBR ₂ = 9	12.04	7.64	5.10	4.16	3.60
CBR ₂ = 10	11.77	7.51	5.04	4.13	3.58
CBR ₂ = 15	10.80	7.07	4.85	4.02	3.51

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	25.79	13.09	7.17	5.29	4.27
CBR ₂ = 2	20.75	11.22	6.50	4.94	4.07
CBR ₂ = 4	17.03	9.76	5.95	4.64	3.89
CBR ₂ = 5	16.05	9.36	5.80	4.55	3.84
CBR ₂ = 7	14.73	8.80	5.58	4.43	3.76
CBR ₂ = 9	13.84	8.43	5.43	4.34	3.71
CBR ₂ = 10	13.50	8.28	5.36	4.31	3.69
CBR ₂ = 15	12.29	7.75	5.14	4.18	3.62

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 200 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	31.74	15.16	7.87	5.65	4.47
CBR ₂ = 2	25.04	12.82	7.07	5.24	4.24
CBR ₂ = 4	20.20	11.01	6.42	4.90	4.04
CBR ₂ = 5	18.93	10.52	6.24	4.80	3.98
CBR ₂ = 7	17.23	9.84	5.98	4.66	3.90
CBR ₂ = 9	16.11	9.38	5.81	4.56	3.84
CBR ₂ = 10	15.68	9.20	5.74	4.52	3.82
CBR ₂ = 15	14.16	8.56	5.48	4.38	3.73

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 340 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	37.67	17.11	8.49	5.96	4.65
CBR ₂ = 2	29.24	14.30	7.58	5.51	4.39
CBR ₂ = 4	23.25	12.16	6.84	5.12	4.17
CBR ₂ = 5	21.69	11.58	6.63	5.01	4.11
CBR ₂ = 7	19.62	10.79	6.34	4.85	4.01
CBR ₂ = 9	18.26	10.25	6.14	4.74	3.95
CBR ₂ = 10	17.74	10.04	6.06	4.70	3.93
CBR ₂ = 15	15.91	9.30	5.77	4.54	3.83

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	11.85	7.55	5.06	4.14	3.59
CBR ₂ = 2	10.25	6.82	4.74	3.95	3.47
CBR ₂ = 4	8.99	6.21	4.47	3.79	3.37
CBR ₂ = 5	8.64	6.04	4.39	3.74	3.34
CBR ₂ = 7	8.16	5.80	4.28	3.68	3.30
CBR ₂ = 9	7.84	5.64	4.21	3.63	3.27
CBR ₂ = 10	7.71	5.57	4.17	3.61	3.26
CBR ₂ = 15	7.24	5.33	4.06	3.54	3.21

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	13.60	8.32	5.38	4.32	3.70
CBR ₂ = 2	11.62	7.44	5.02	4.11	3.57
CBR ₂ = 4	10.07	6.73	4.71	3.93	3.46
CBR ₂ = 5	9.65	6.53	4.62	3.88	3.42
CBR ₂ = 7	9.06	6.25	4.49	3.80	3.38
CBR ₂ = 9	8.67	6.05	4.40	3.75	3.34
CBR ₂ = 10	8.51	5.97	4.36	3.72	3.33
CBR ₂ = 15	7.95	5.69	4.23	3.65	3.28

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 200 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	15.80	9.25	5.76	4.53	3.82
CBR ₂ = 2	13.31	8.20	5.33	4.29	3.68
CBR ₂ = 4	11.39	7.34	4.97	4.08	3.55
CBR ₂ = 5	10.87	7.10	4.87	4.02	3.52
CBR ₂ = 7	10.16	6.77	4.72	3.94	3.46
CBR ₂ = 9	9.67	6.54	4.62	3.88	3.43
CBR ₂ = 10	9.48	6.45	4.58	3.85	3.41
CBR ₂ = 15	8.81	6.12	4.43	3.77	3.36

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 340 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	17.89	10.10	6.08	4.71	3.93
CBR ₂ = 2	14.89	8.87	5.61	4.45	3.77
CBR ₂ = 4	12.61	7.89	5.20	4.22	3.64
CBR ₂ = 5	12.00	7.62	5.09	4.15	3.60
CBR ₂ = 7	11.16	7.24	4.93	4.06	3.54
CBR ₂ = 9	10.59	6.97	4.81	3.99	3.50
CBR ₂ = 10	10.37	6.87	4.77	3.97	3.48
CBR ₂ = 15	9.58	6.50	4.60	3.87	3.42

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 3.000 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	86.68	30.85	12.33	7.77	5.60
CBR ₂ = 2	62.22	24.40	10.63	6.99	5.20
CBR ₂ = 4	46.08	19.73	9.29	6.36	4.86
CBR ₂ = 5	42.09	18.51	8.92	6.18	4.76
CBR ₂ = 7	36.91	16.87	8.42	5.93	4.63
CBR ₂ = 9	33.60	15.78	8.07	5.75	4.53
CBR ₂ = 10	32.34	15.36	7.93	5.68	4.49
CBR ₂ = 15	28.04	13.89	7.44	5.43	4.35

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 5.000 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	109.12	36.31	13.67	8.35	5.90
CBR ₂ = 2	76.66	28.28	11.67	7.47	5.45
CBR ₂ = 4	55.67	22.55	10.11	6.75	5.07
CBR ₂ = 5	50.55	21.07	9.69	6.55	4.96
CBR ₂ = 7	43.95	19.08	9.10	6.26	4.81
CBR ₂ = 9	39.77	17.78	8.70	6.07	4.70
CBR ₂ = 10	38.17	17.27	8.54	5.99	4.66
CBR ₂ = 15	32.79	15.51	7.98	5.71	4.50

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 7.000 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	128.02	40.65	14.68	8.79	6.11
CBR ₂ = 2	88.60	31.33	12.45	7.82	5.63
CBR ₂ = 4	63.47	24.75	10.73	7.04	5.22
CBR ₂ = 5	57.40	23.05	10.25	6.82	5.11
CBR ₂ = 7	49.61	20.79	9.61	6.51	4.94
CBR ₂ = 9	44.70	19.31	9.17	6.30	4.83
CBR ₂ = 10	42.83	18.74	8.99	6.21	4.78
CBR ₂ = 15	36.56	16.75	8.38	5.91	4.62

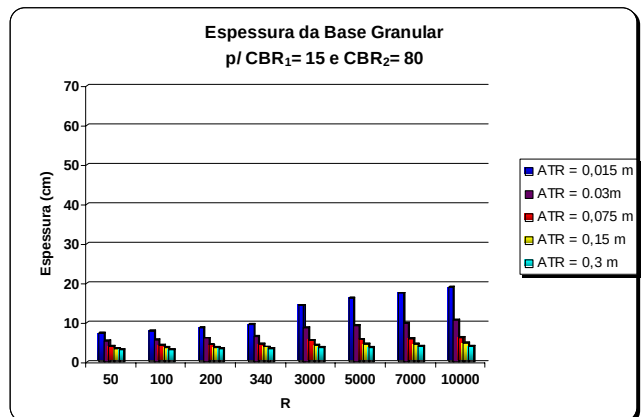
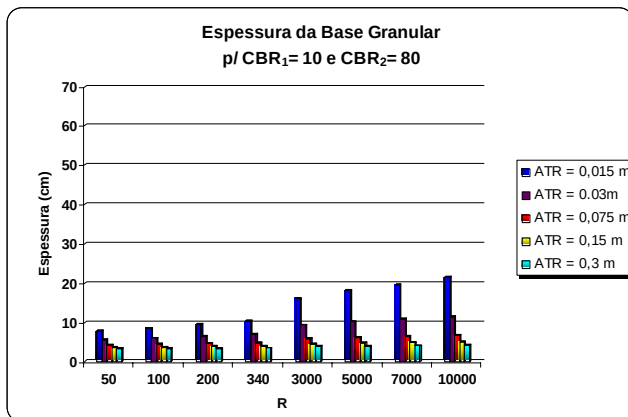
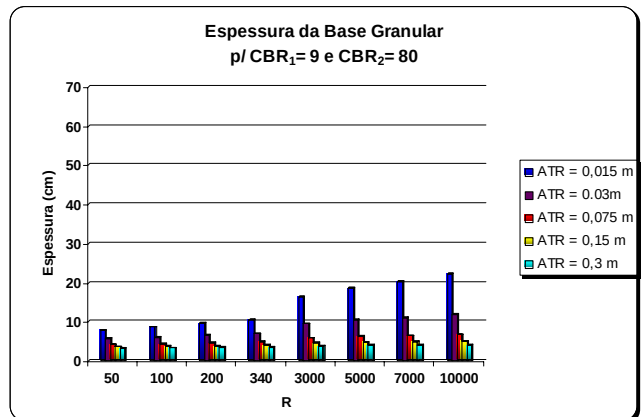
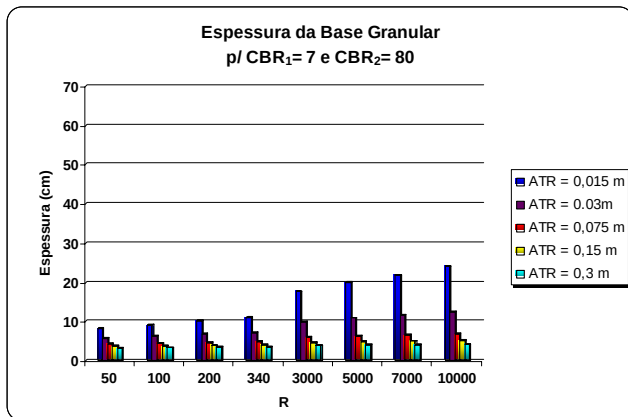
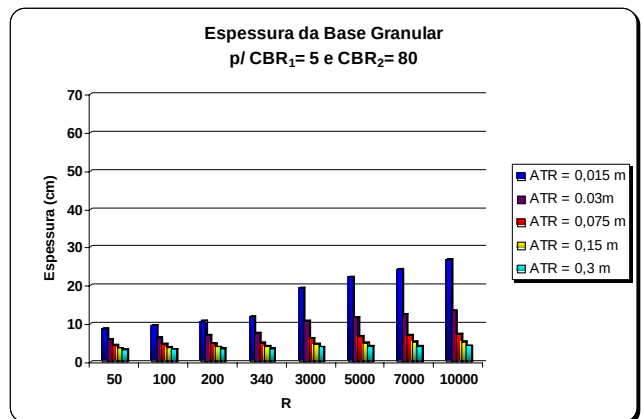
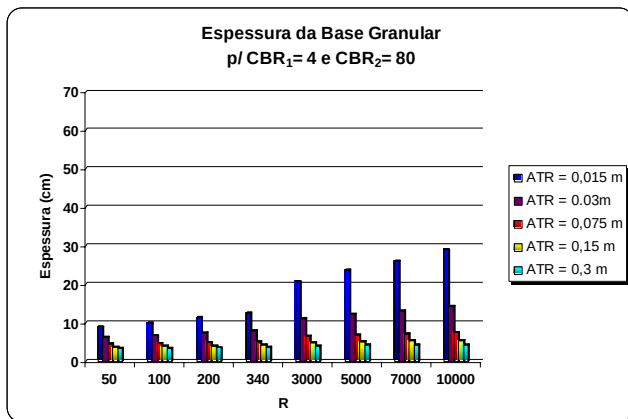
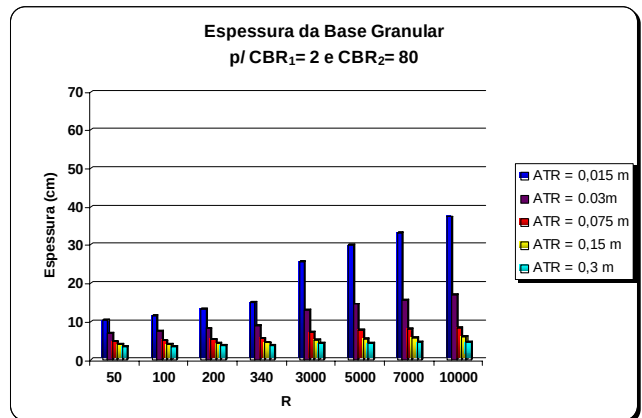
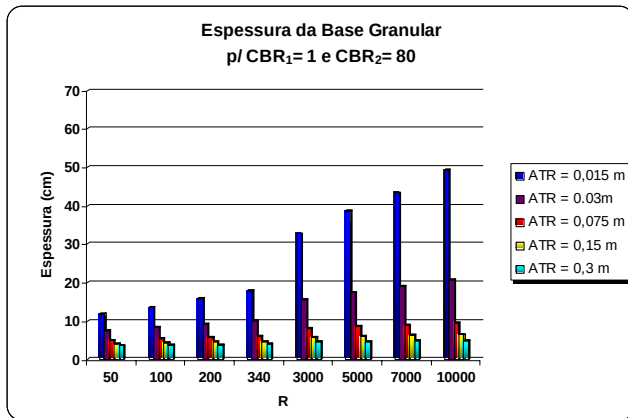
Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 10.000 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	152.78	46.07	15.89	9.29	6.36
CBR ₂ = 2	103.99	35.09	13.38	8.23	5.83
CBR ₂ = 4	73.39	27.42	11.45	7.37	5.39
CBR ₂ = 5	66.06	25.46	10.92	7.13	5.27
CBR ₂ = 7	56.73	22.86	10.20	6.79	5.09
CBR ₂ = 9	50.87	21.16	9.71	6.56	4.97
CBR ₂ = 10	48.65	20.50	9.52	6.47	4.92
CBR ₂ = 15	41.23	18.24	8.84	6.14	4.74

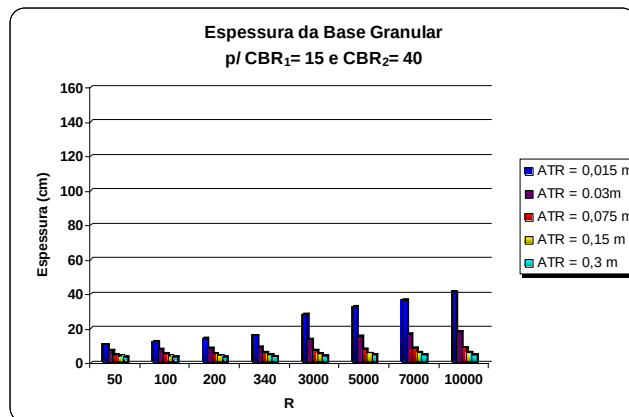
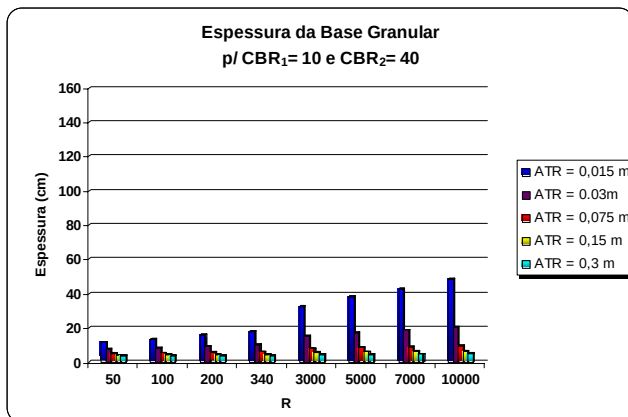
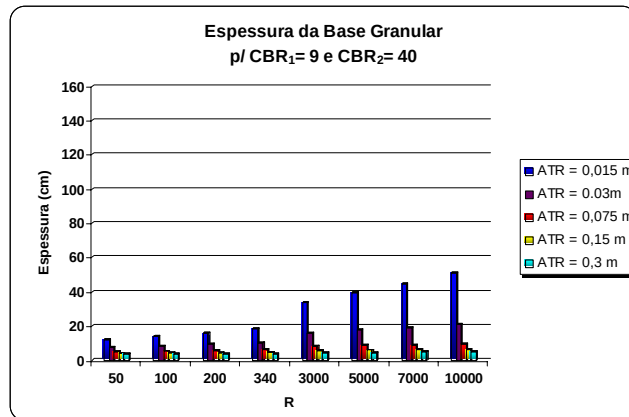
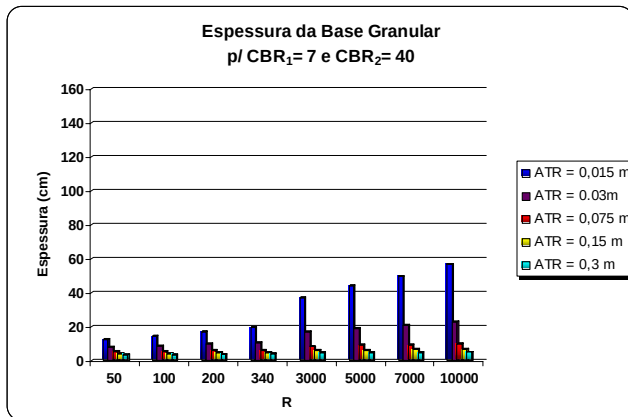
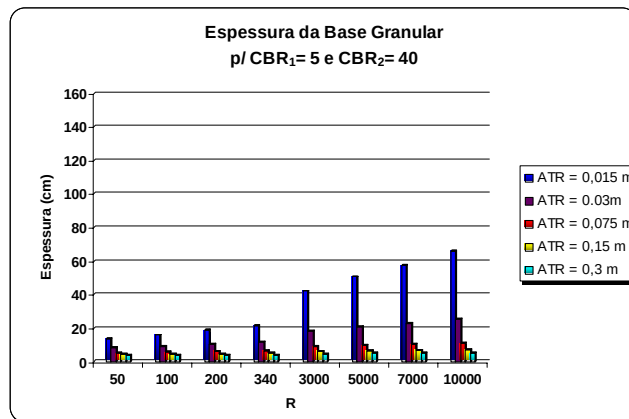
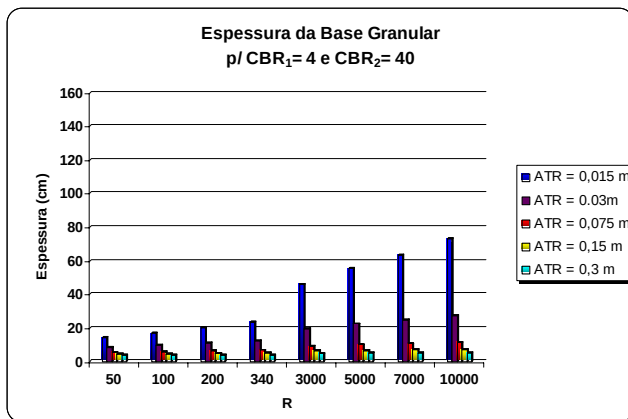
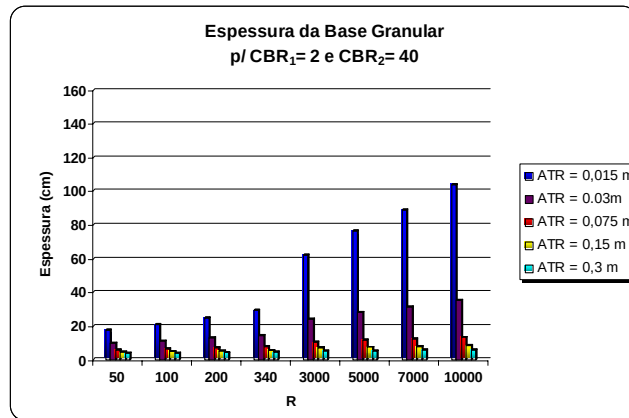
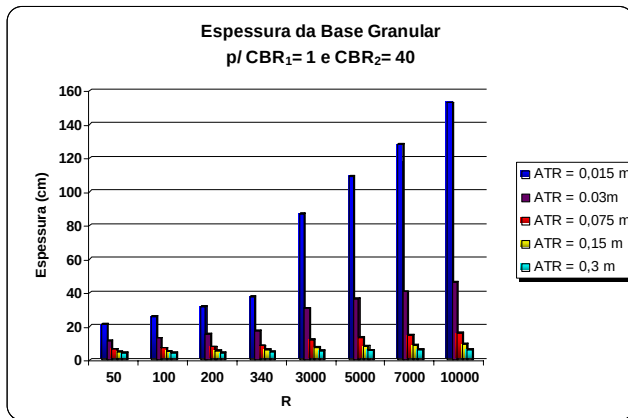
Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 3.000 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	32.70	15.48	7.97	5.70	4.50
CBR ₂ = 2	25.72	13.06	7.16	5.29	4.27
CBR ₂ = 4	20.70	11.20	6.50	4.93	4.06
CBR ₂ = 5	19.38	10.69	6.31	4.83	4.00
CBR ₂ = 7	17.63	10.00	6.05	4.69	3.92
CBR ₂ = 9	16.47	9.53	5.86	4.59	3.86
CBR ₂ = 10	16.02	9.34	5.79	4.55	3.84
CBR ₂ = 15	14.45	8.69	5.53	4.40	3.75

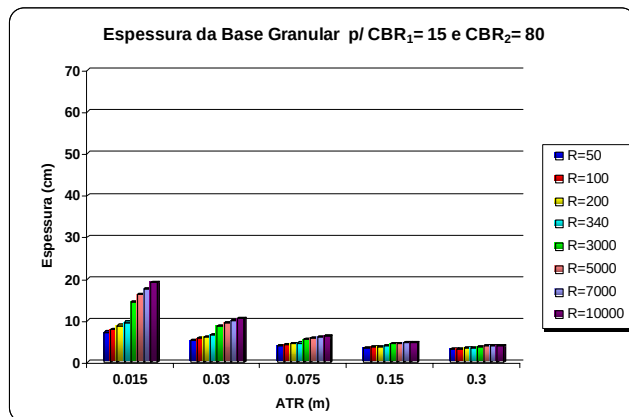
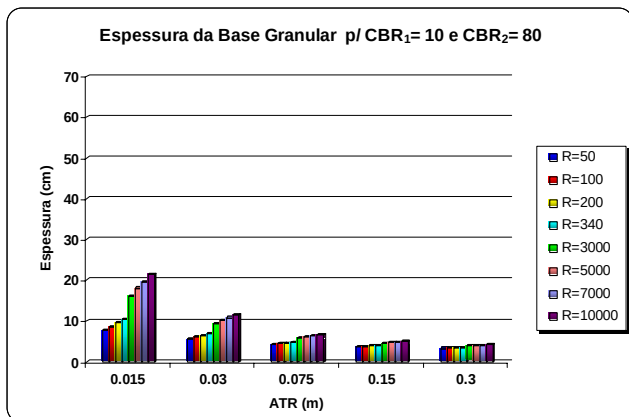
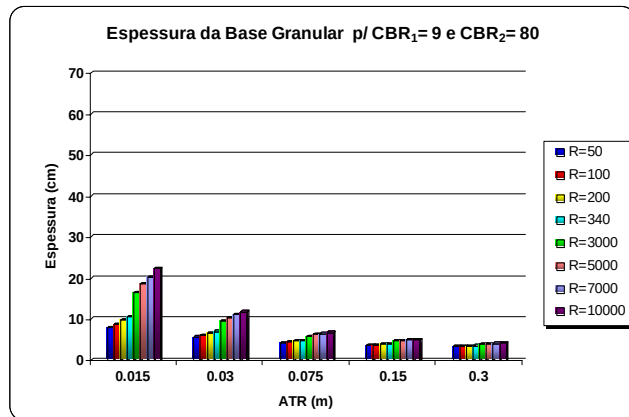
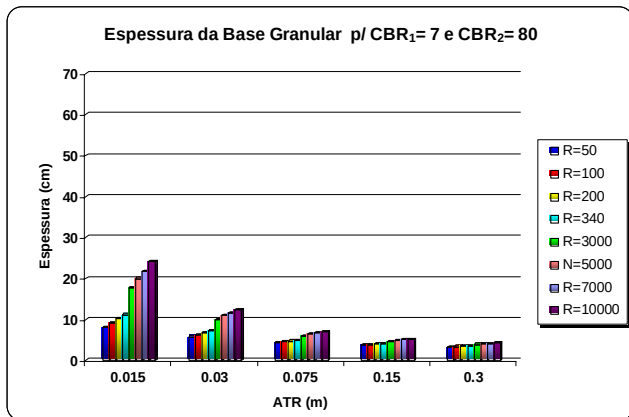
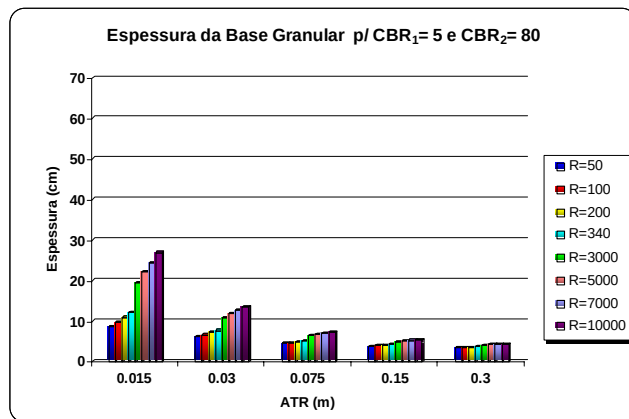
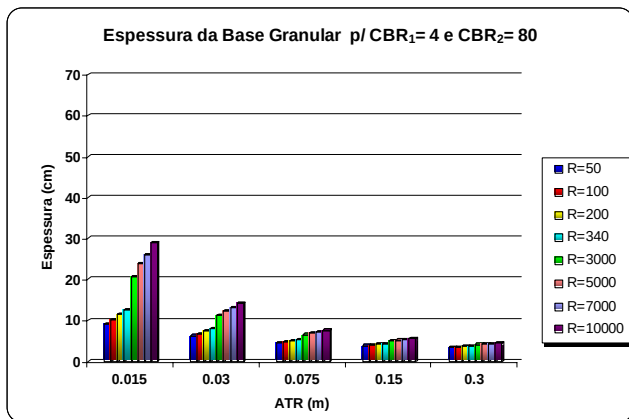
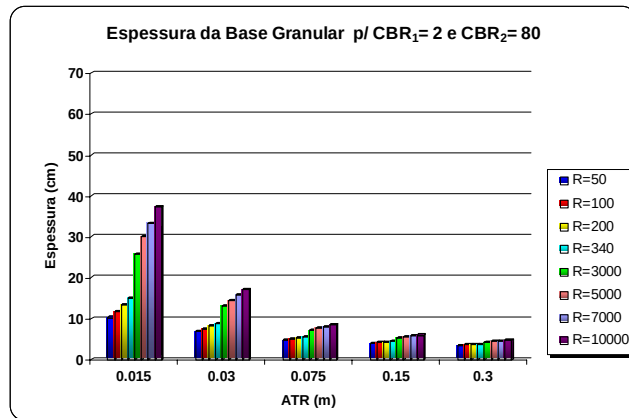
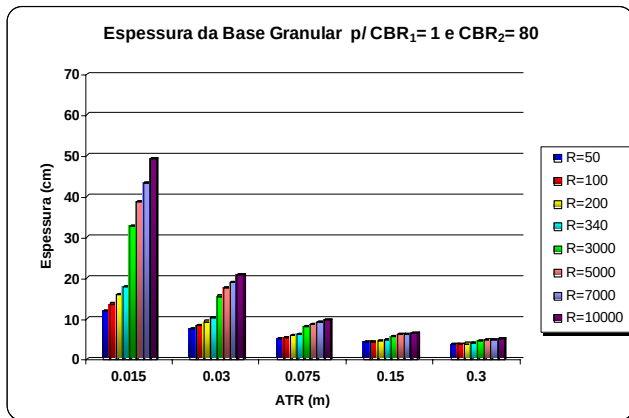
Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 5.000 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	38.63	17.42	8.59	6.01	4.67
CBR ₂ = 2	29.91	14.54	7.66	5.55	4.41
CBR ₂ = 4	23.73	12.34	6.91	5.15	4.19
CBR ₂ = 5	22.13	11.75	6.69	5.04	4.12
CBR ₂ = 7	20.00	10.93	6.40	4.88	4.03
CBR ₂ = 9	18.60	10.39	6.19	4.77	3.97
CBR ₂ = 10	18.06	10.17	6.11	4.73	3.94
CBR ₂ = 15	16.18	9.41	5.82	4.56	3.85

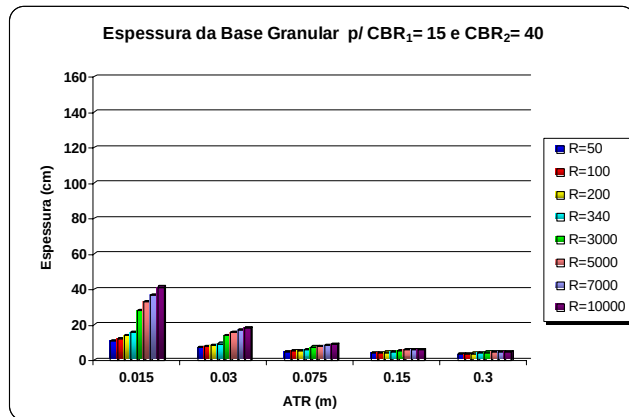
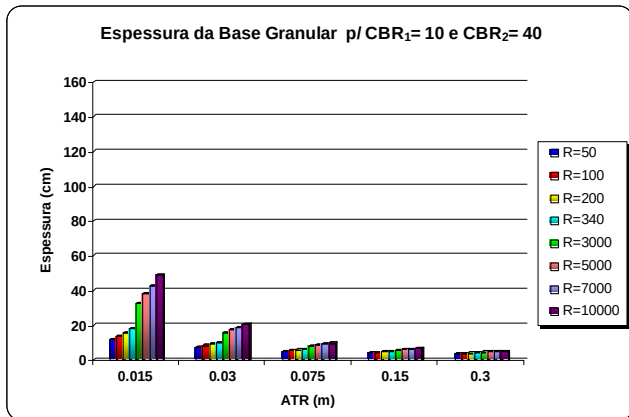
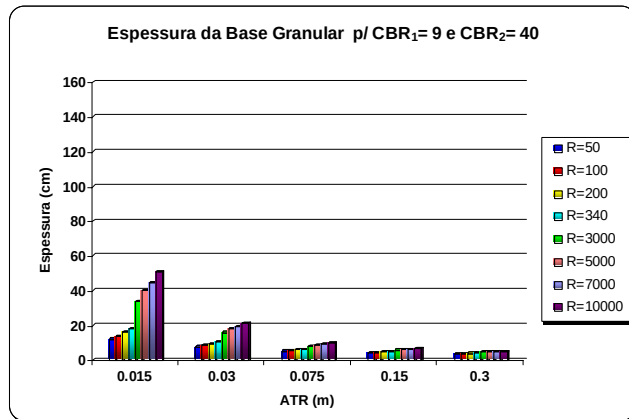
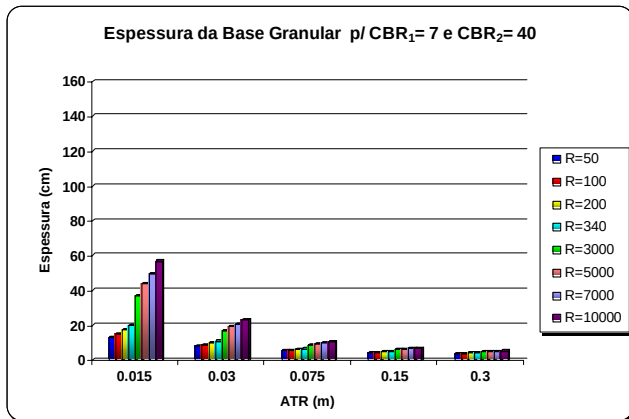
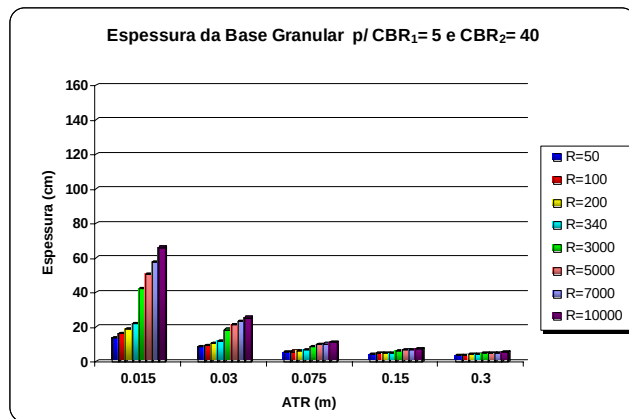
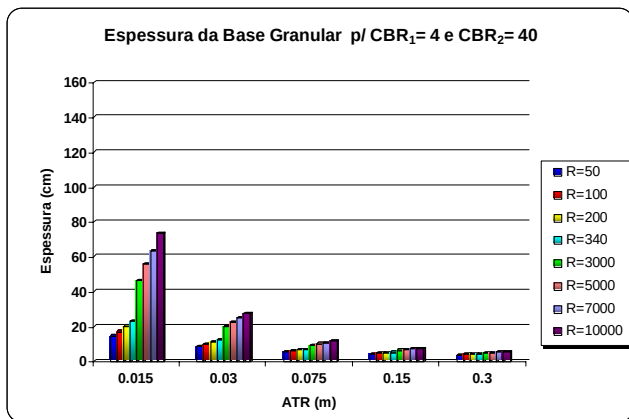
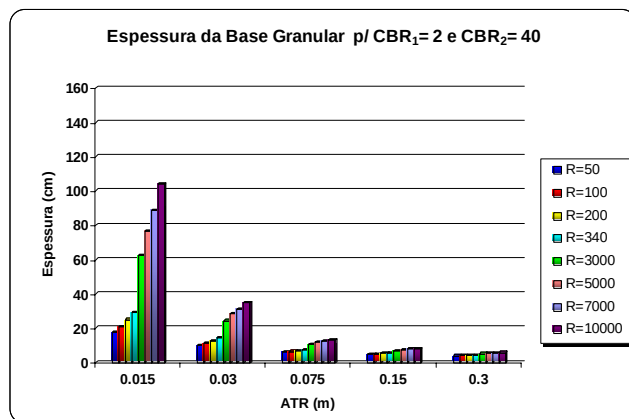
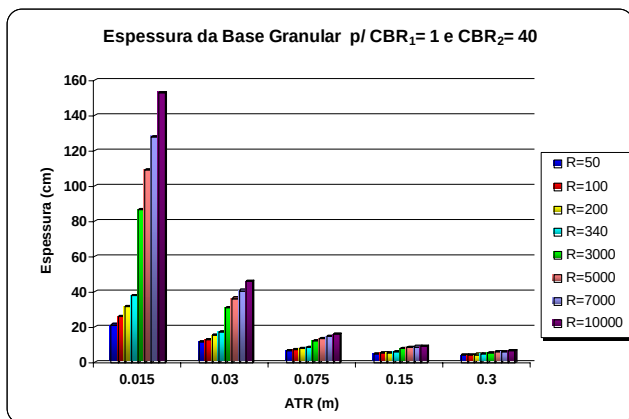
Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 7.000 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	43.36	18.90	9.04	6.24	4.80
CBR ₂ = 2	33.22	15.65	8.03	5.73	4.52
CBR ₂ = 4	26.09	13.20	7.21	5.31	4.28
CBR ₂ = 5	24.26	12.53	6.97	5.19	4.21
CBR ₂ = 7	21.83	11.63	6.65	5.02	4.11
CBR ₂ = 9	20.25	11.03	6.43	4.90	4.04
CBR ₂ = 10	19.63	10.79	6.34	4.85	4.02
CBR ₂ = 15	17.50	9.95	6.03	4.68	3.91

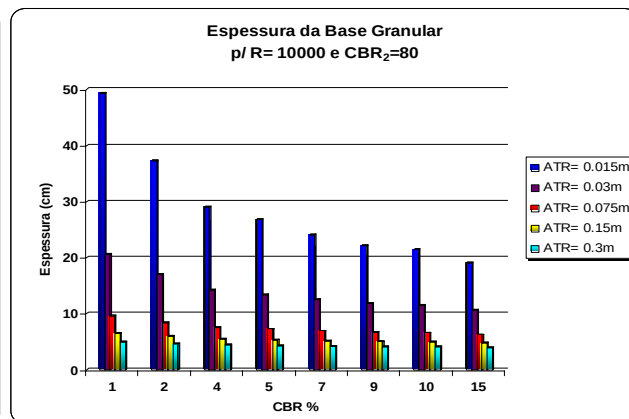
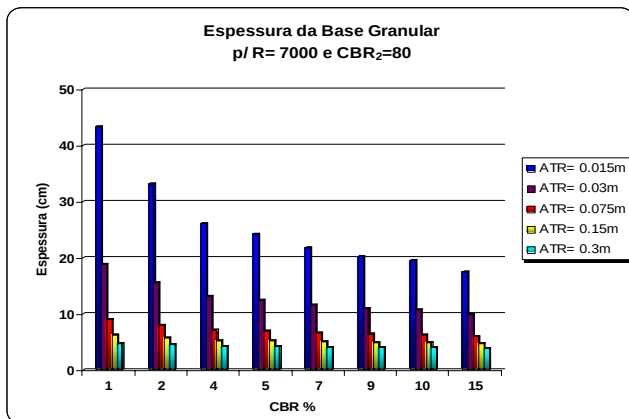
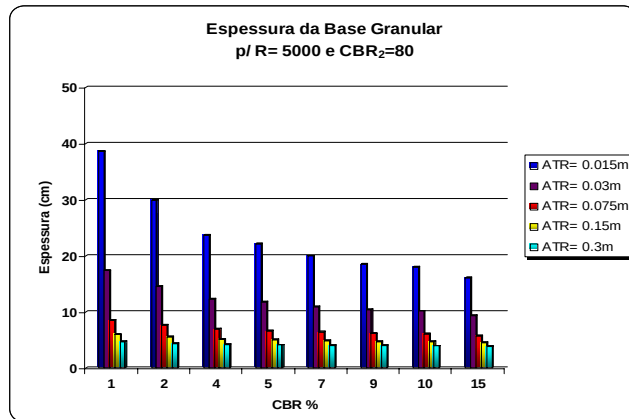
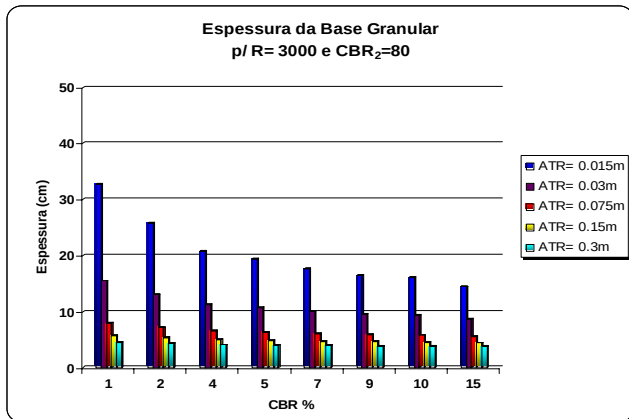
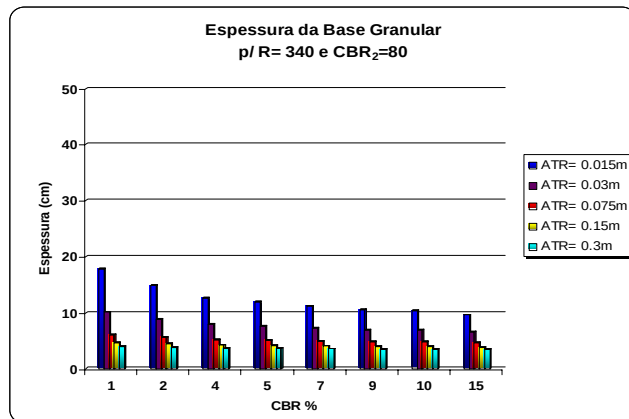
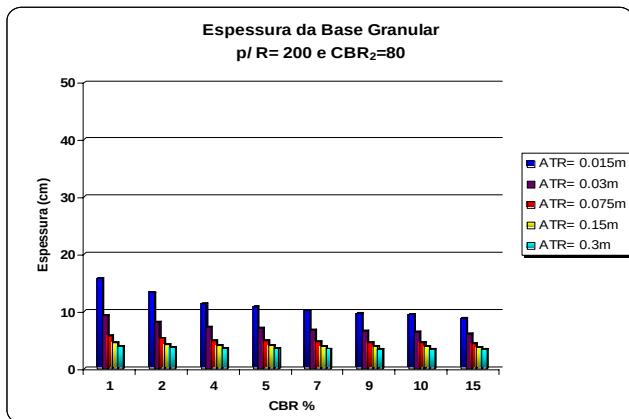
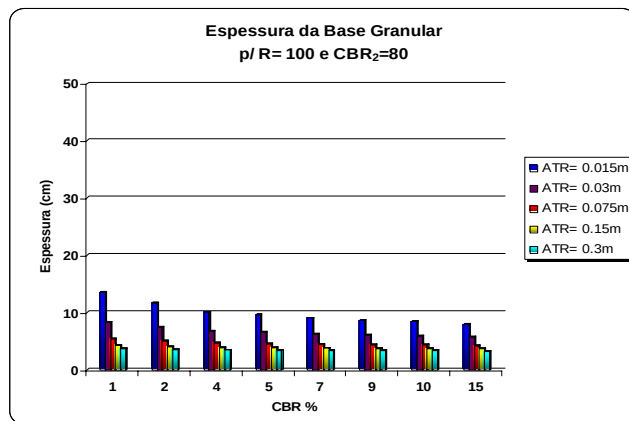
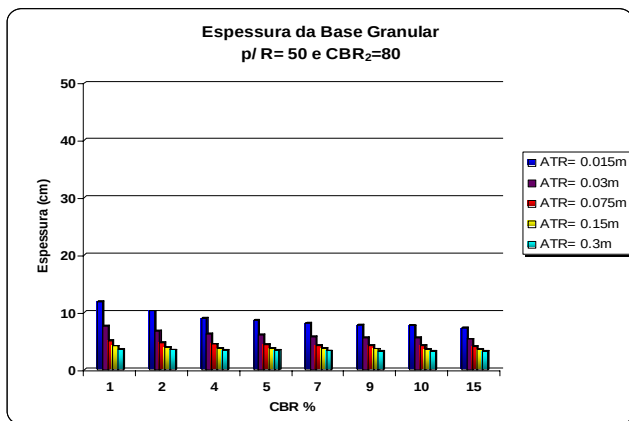
Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 10.000 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	49.28	20.69	9.58	6.49	4.93
CBR ₂ = 2	37.30	16.99	8.46	5.95	4.64
CBR ₂ = 4	28.99	14.22	7.55	5.49	4.38
CBR ₂ = 5	26.86	13.47	7.30	5.36	4.31
CBR ₂ = 7	24.06	12.46	6.95	5.18	4.20
CBR ₂ = 9	22.23	11.78	6.71	5.05	4.13
CBR ₂ = 10	21.53	11.52	6.61	5.00	4.10
CBR ₂ = 15	19.10	10.58	6.27	4.81	3.99

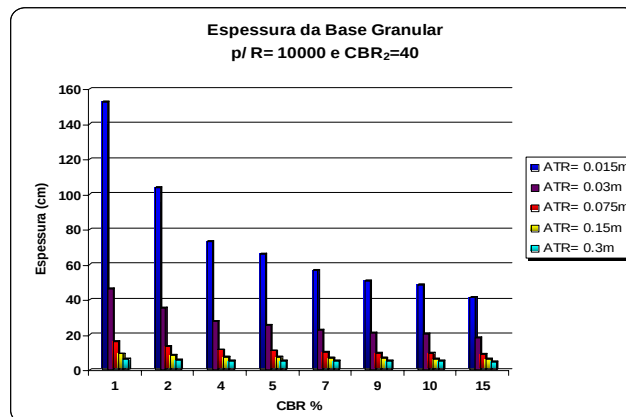
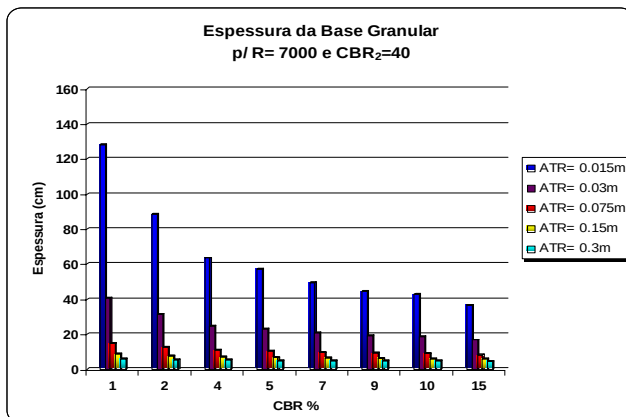
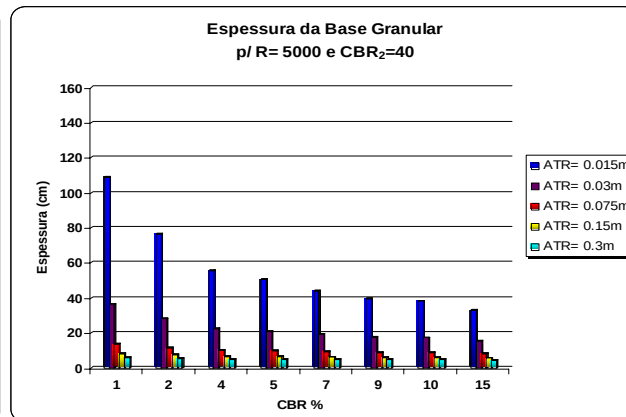
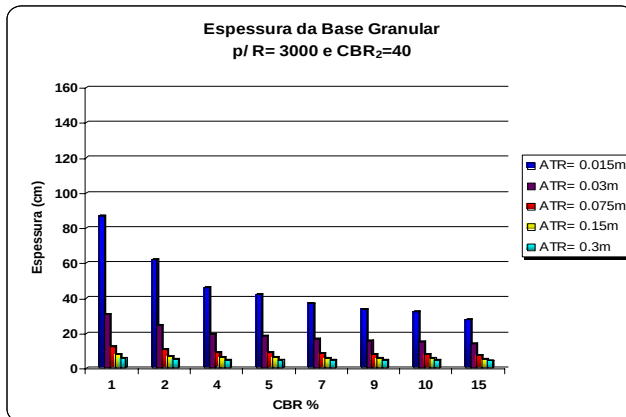
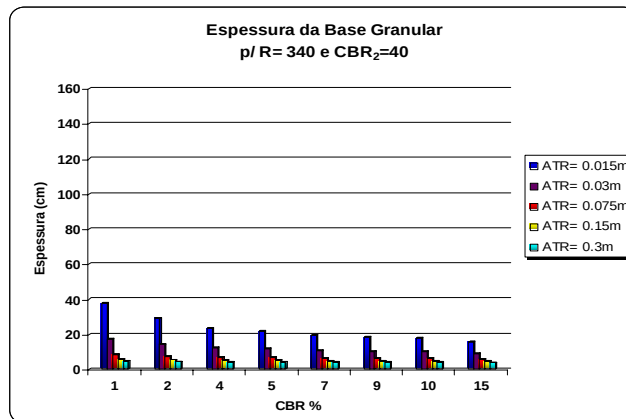
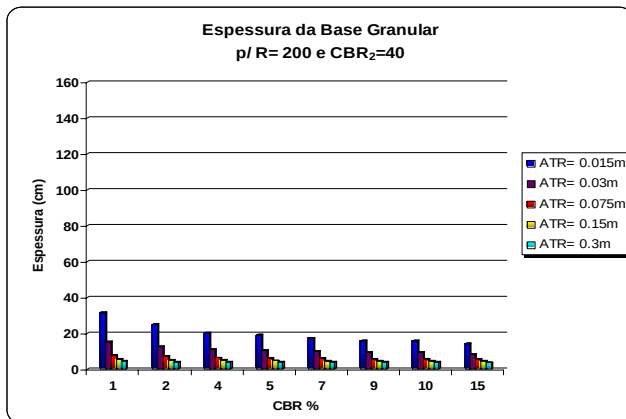
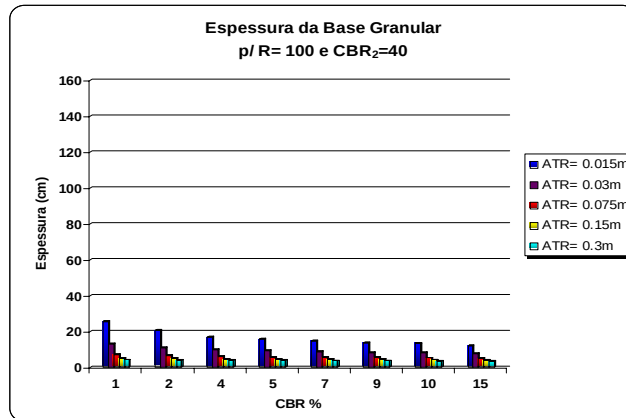
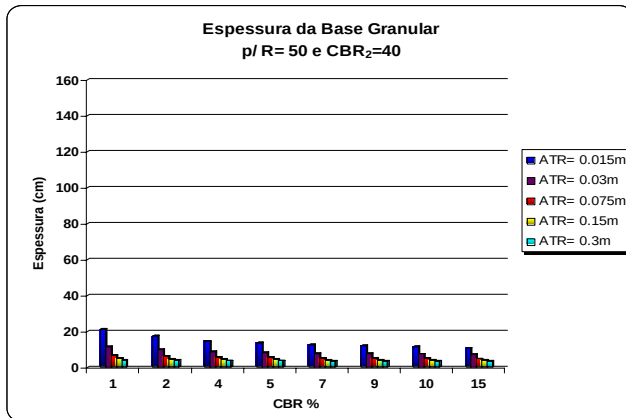












Anexo C

Planilha detalhada da aplicação do método de Milligan et al.

Caso Cíclico - Su = 20kPa							
	D - Com Reforço (cm) p/ N= 10.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=50.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=100.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=10.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=50.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=100.000	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	259.46	345.84	390.46	2183	2824	3155	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	259.46	345.84	390.46	2183	2824	3155	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	259.46	345.84	390.46	2183	2824	3155	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	213.93	285.16	321.95	2183	2824	3155	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	213.93	285.16	321.95	2183	2824	3155	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	213.93	285.16	321.95	2183	2824	3155	1087

Caso Cíclico - Su = 40kPa							
	D - Com Reforço (cm) p/ N= 10.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=50.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=100.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=10.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=50.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=100.000	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	112.41	155.60	177.91	2183	2824	3155	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	112.41	155.60	177.91	2183	2824	3155	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	112.41	155.60	177.91	2183	2824	3155	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	92.69	128.30	146.69	2183	2824	3155	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	92.69	128.30	146.69	2183	2824	3155	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	92.69	128.30	146.69	2183	2824	3155	1087

Caso Cíclico - Su = 80kPa							
	D - Com Reforço (cm) p/ N= 10.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=50.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=100.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=10.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=50.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=100.000	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	38.88	60.48	71.63	2183	2824	3155	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	38.88	60.48	71.63	2183	2824	3155	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	38.88	60.48	71.63	2183	2824	3155	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	32.06	49.87	59.07	2183	2824	3155	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	32.06	49.87	59.07	2183	2824	3155	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	32.06	49.87	59.07	2183	2824	3155	1087

Caso Cíclico - Su = 120kPa							
	D - Com Reforço (cm) p/ N= 10.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=50.000	D - Com Reforço (cm) p/ N=100.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=10.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=50.000	Pressão Aplicada (kPa) p/ N=100.000	Pressão de Ruptura (Vesic) (kPa)
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	14.38	28.77	36.21	2183	2824	3155	192
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	14.38	28.77	36.21	2183	2824	3155	438
$\beta = 30^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	14.38	28.77	36.21	2183	2824	3155	1087
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 35^\circ$	11.85	23.72	29.86	2183	2824	3155	192
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 40^\circ$	11.85	23.72	29.86	2183	2824	3155	438
$\beta = 35^\circ$ e $\phi = 45^\circ$	11.85	23.72	29.86	2183	2824	3155	1087

Anexo D

Planilhas detalhadas da aplicação do método do DNER.

Espessura das Camadas do Pavimento - DNER		
VDM = 50 $\Rightarrow$ N = 5,51x10 ⁵		
CBR do Subleito	Restimento (cm)-Tratamento Superficial	Base (cm) - Material Granular
2	2.50	84.90
4	2.50	59.92
5	2.50	53.35
7	2.50	44.48
9	2.50	38.50
10	2.50	36.13
15	2.50	27.44

Espessura das Camadas do Pavimento - DNER		
VDM = 100 $\Rightarrow$ N = 1,1x10 ⁶		
CBR do Subleito	Restimento (cm) - Revestimento Betuminoso	Base (cm) - Material Granular
2	5.00	85.36
4	5.00	59.12
5	5.00	52.22
7	5.00	42.90
9	5.00	36.62
10	5.00	34.12
15	5.00	25.00

Espessura das Camadas do Pavimento - DNER		
VDM = 700 $\Rightarrow$ N = 7,71x10 ⁶		
CBR do Subleito	Restimento (cm)	Base (cm) - Material Granular
2	7.50	87.48
4	7.50	57.69
5	7.50	49.86
7	7.50	39.28
9	7.50	32.15
10	7.50	29.32
15	7.50	18.97

Espessura das Camadas do Pavimento - DNER		
VDM = 3000 $\Rightarrow$ N = 3,3x10 ⁷		
<i>CBR do Subleito</i>	<i>Restimento (cm)</i>	<i>Base (cm) - Material Granular</i>
2	10.00	90.79
4	10.00	58.36
5	10.00	49.83
7	10.00	38.31
9	10.00	30.55
10	10.00	27.46
15	10.00	16.19

Espessura das Camadas do Pavimento - DNER		
VDM = 6000 $\Rightarrow$ N = 6,61x10 ⁷		
<i>CBR do Subleito</i>	<i>Restimento (cm)</i>	<i>Base (cm) - Material Granular</i>
2	12.50	89.75
4	12.50	56.05
5	12.50	47.19
7	12.50	35.22
9	12.50	27.16
10	12.50	23.96
15	12.50	12.24

Anexo E

Planilhas detalhadas da aplicação do método da AASHTO.

Espessura das Camadas do Pavimento - AASHTO		
VDM = 50 $\Rightarrow$ N = $1,84 \times 10^5$		
CBR do Subleito	Restimento (cm) - Revestimento Betuminoso	Base (cm) - Material Granular
2	6.35	48.97
4	6.35	32.97
5	6.35	28.61
7	6.35	22.70
9	6.35	18.73
10	6.35	17.16
15	6.35	13.55

Espessura das Camadas do Pavimento - AASHTO		
VDM = 100 $\Rightarrow$ N = $3,67 \times 10^5$		
CBR do Subleito	Restimento (cm) - Revestimento Betuminoso	Base (cm) - Material Granular
2	6.35	56.91
4	6.35	39.41
5	6.35	34.54
7	6.35	27.91
9	6.35	23.49
10	6.35	21.75
15	6.35	17.76

Espessura das Camadas do Pavimento - AASHTO		
VDM = 700 $\Rightarrow$ N = $2,57 \times 10^6$		
CBR do Subleito	Restimento (cm)	Base (cm) - Material Granular
2	8.89	73.89
4	8.89	52.99
5	8.89	46.81
7	8.89	38.08
9	8.89	32.07
10	8.89	29.69
15	8.89	24.25

Espessura das Camadas do Pavimento - AASHTO

$$\text{VDM} = 3000 \Rightarrow N = 1,1 \times 10^7$$

<i>CBR do Subleito</i>	<i>Restimento (cm)</i>	<i>Base (cm) - Material Granular</i>
2	10.16	91.30
4	10.16	67.79
5	10.16	60.86
7	10.16	50.93
9	10.16	43.89
10	10.16	41.06
15	10.16	34.40

Espessura das Camadas do Pavimento - AASHTO

$$\text{VDM} = 6000 \Rightarrow N = 2,2 \times 10^7$$

<i>CBR do Subleito</i>	<i>Restimento (cm)</i>	<i>Base (cm) - Material Granular</i>
2	10.16	102.53
4	10.16	77.54
5	10.16	70.21
7	10.16	59.72
9	10.16	52.29
10	10.16	49.28
15	10.16	42.14

Anexo F

Planilha da aplicação do método do USACE para valores de tráfego de 50.000 e 100.000 ciclos.

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50.000 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	376.64	87.21	23.80	12.36	7.78
CBR ₂ = 2	235.54	62.57	19.29	10.66	7.00
CBR ₂ = 4	153.93	46.31	15.95	9.31	6.37
CBR ₂ = 5	135.41	42.30	15.06	8.94	6.19
CBR ₂ = 7	112.44	37.09	13.85	8.43	5.94
CBR ₂ = 9	98.43	33.75	13.05	8.08	5.76
CBR ₂ = 10	93.22	32.48	12.74	7.95	5.69
CBR ₂ = 15	76.17	28.16	11.64	7.45	5.44

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50.000 e CBR ₁ = 50					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	229.82	61.49	19.08	10.57	6.97
CBR ₂ = 2	150.54	45.59	15.79	9.25	6.34
CBR ₂ = 4	102.61	34.76	13.30	8.19	5.82
CBR ₂ = 5	91.41	32.03	12.63	7.90	5.67
CBR ₂ = 7	77.32	28.45	11.72	7.49	5.46
CBR ₂ = 9	68.58	26.14	11.10	7.21	5.31
CBR ₂ = 10	65.29	25.25	10.86	7.10	5.26
CBR ₂ = 15	54.43	22.20	10.01	6.70	5.05

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50.000 e CBR ₁ = 60					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	159.19	47.42	16.19	9.41	6.42
CBR ₂ = 2	107.94	36.03	13.60	8.32	5.88
CBR ₂ = 4	75.91	28.09	11.62	7.45	5.44
CBR ₂ = 5	68.26	26.05	11.08	7.20	5.31
CBR ₂ = 7	58.53	23.37	10.34	6.86	5.13
CBR ₂ = 9	52.42	21.62	9.85	6.62	5.00
CBR ₂ = 10	50.11	20.94	9.65	6.53	4.95
CBR ₂ = 15	42.40	18.60	8.95	6.19	4.77

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50.000 e CBR ₁ = 70					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	119.48	38.71	14.24	8.60	6.02
CBR ₂ = 2	83.22	29.97	12.11	7.67	5.55
CBR ₂ = 4	59.97	23.77	10.46	6.91	5.16
CBR ₂ = 5	54.33	22.17	10.00	6.70	5.04
CBR ₂ = 7	47.08	20.03	9.38	6.40	4.88
CBR ₂ = 9	42.49	18.63	8.96	6.20	4.77
CBR ₂ = 10	40.75	18.09	8.80	6.12	4.73
CBR ₂ = 15	34.88	16.20	8.20	5.82	4.57

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 50.000 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	94.69	32.84	12.83	7.99	5.71
CBR ₂ = 2	67.42	25.83	11.02	7.17	5.29
CBR ₂ = 4	49.55	20.77	9.60	6.51	4.94
CBR ₂ = 5	45.16	19.45	9.21	6.32	4.84
CBR ₂ = 7	39.48	17.69	8.67	6.05	4.70
CBR ₂ = 9	35.85	16.52	8.31	5.87	4.60
CBR ₂ = 10	34.46	16.07	8.16	5.80	4.55
CBR ₂ = 15	29.78	14.49	7.64	5.54	4.41

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100.000 e CBR ₁ = 40					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	589.18	119.68	29.08	14.25	8.60
CBR ₂ = 2	353.30	83.35	23.13	12.12	7.67
CBR ₂ = 4	222.27	60.05	18.80	10.46	6.91
CBR ₂ = 5	193.29	54.40	17.66	10.01	6.70
CBR ₂ = 7	157.86	47.14	16.13	9.39	6.40
CBR ₂ = 9	136.55	42.55	15.11	8.97	6.20
CBR ₂ = 10	128.69	40.80	14.72	8.80	6.12
CBR ₂ = 15	103.27	34.92	13.34	8.21	5.82

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100.000 e CBR ₁ = 50					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	343.96	81.79	22.85	12.01	7.62
CBR ₂ = 2	216.94	59.03	18.59	10.38	6.88
CBR ₂ = 4	142.88	43.93	15.42	9.10	6.26
CBR ₂ = 5	125.98	40.19	14.58	8.74	6.09
CBR ₂ = 7	104.97	35.32	13.43	8.25	5.84
CBR ₂ = 9	92.11	32.20	12.67	7.92	5.68
CBR ₂ = 10	87.31	31.01	12.37	7.78	5.61
CBR ₂ = 15	71.61	26.95	11.32	7.31	5.37

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100.000 e CBR ₁ = 60					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	230.55	61.63	19.11	10.59	6.97
CBR ₂ = 2	150.98	45.68	15.81	9.26	6.34
CBR ₂ = 4	102.88	34.83	13.31	8.20	5.82
CBR ₂ = 5	91.64	32.09	12.64	7.90	5.67
CBR ₂ = 7	77.50	28.50	11.73	7.50	5.46
CBR ₂ = 9	68.74	26.18	11.12	7.22	5.32
CBR ₂ = 10	65.45	25.29	10.87	7.10	5.26
CBR ₂ = 15	54.55	22.23	10.02	6.71	5.05

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100.000 e CBR ₁ = 70					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	168.65	49.40	16.61	9.59	6.50
CBR ₂ = 2	113.73	37.39	13.93	8.46	5.95
CBR ₂ = 4	79.59	29.04	11.87	7.56	5.49
CBR ₂ = 5	71.47	26.91	11.31	7.31	5.36
CBR ₂ = 7	61.15	24.10	10.55	6.95	5.18
CBR ₂ = 9	54.68	22.27	10.03	6.71	5.05
CBR ₂ = 10	52.24	21.56	9.83	6.62	5.00
CBR ₂ = 15	44.10	19.13	9.11	6.27	4.81

Espessura da Camada da Base Granular - t (cm) p/ R = 100.000 e CBR ₁ = 80					
	p/ ATR = 0.015m	p/ ATR = 0.03m	p/ ATR = 0.075m	p/ ATR = 0.15m	p/ ATR = 0.3m
CBR ₂ = 1	130.91	41.30	14.83	8.85	6.14
CBR ₂ = 2	90.41	31.78	12.57	7.87	5.65
CBR ₂ = 4	64.65	25.07	10.81	7.08	5.24
CBR ₂ = 5	58.43	23.34	10.34	6.85	5.13
CBR ₂ = 7	50.46	21.04	9.68	6.54	4.96
CBR ₂ = 9	45.43	19.54	9.24	6.33	4.85
CBR ₂ = 10	43.53	18.95	9.06	6.24	4.80
CBR ₂ = 15	37.12	16.93	8.44	5.94	4.63

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO			
1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TM	2. DATA 06 de abril de 2005	3. DOCUMENTO Nº CTA/ITA-IEI/TM-011/2004	4. Nº DE PÁGINAS 229
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Aplicação de métodos convencionais no dimensionamento de pavimentos com base reforçada utilizando geossintéticos.			
6. AUTOR(ES): Renata Gandra Lages			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica – ITA/IEI			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: dimensionamento de pavimento, reforço de base de pavimento, geossintéticos, ensaio tipo CBR.			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Pavimentos; Geossintéticos; Ensaios de materiais; Rodovias; Compactação (solos); Tolerâncias (mecânica); Mecânica dos solos; Engenharia geotécnica; Engenharia civil			
10. APRESENTAÇÃO:		X Nacional	Internacional
ITA, São José dos Campos, 2004, 229 páginas.			
11. RESUMO: Os geossintéticos podem desempenhar um papel muito importante em obras viárias realizadas em regiões de solo com baixa capacidade de suporte, aumentando a capacidade de carga do subleito e a eficácia da compactação, pois reduzem as tensões cisalhantes que são geradas na base da camada granular. A presença de um geossintético apropriado na interface entre o subleito e a sub-base, além de tornar o subleito uma “plataforma construtiva” apropriada, permitindo uma compactação mais eficiente da camada de base e elevando as tensões horizontais residuais deixadas pela compactação, acarreta menores variações na espessura final da camada compactada. Isto implica melhor atendimento às tolerâncias construtivas tanto na camada de base como no revestimento, o que é de fundamental importância, pois são elas as principais responsáveis por grande parte dos custos da construção de um pavimento. Os métodos de dimensionamento de reforço de base em geossintéticos atualmente empregados se baseiam em análises estáticas, sendo adaptados para a condição dinâmica por premissas ou relações questionáveis. Considerando que há grande experiência acumulada nas relações semi-empíricas utilizadas no dimensionamento convencional de pavimentos, principalmente em termos de dimensionamentos em função do Índice de Suporte Califórnia (CBR), este trabalho busca, através de ensaios “CBR” e de “Puncionamento Estático”, nos sistemas solo, geossintético e no conjunto solo/geossintético, discutir e avaliar o efeito da inclusão de geotêxteis tecidos para reforço entre a camada de base ou sub-base e de subleito. Os resultados obtidos indicam um aumento do CBR solo/geossintético com reforços semi-rígidos, e a possibilidade de desenvolver correlações a partir deste ensaio para aplicação em dimensionamento. O trabalho apresenta também uma discussão sobre os principais métodos de dimensionamento disponíveis para as estradas pavimentadas e não pavimentadas, com análises paramétricas considerando os resultados dos ensaios e variações de parâmetros como ATR (Afundamento de Trilha de Roda), volume de tráfego, dentre outros. Foram abordados tanto métodos empíricos utilizados na Mecânica dos Pavimentos quanto os utilizados na Geotecnia considerando a inclusão de um reforço, apontando as principais considerações de cada procedimento.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () CONFIDENCIAL () SECRETO			